

정책연구 2020-20

SDGs시대 글로벌 STI 개발협력의 변화 추세 분석

Global Trends in STI Development Cooperation in the
SDGs Era and the Development of a Conceptual
Framework of STI for SDGs

선인경 · 유지영 · 안지용 · 김태경 · 김현옥

내 부 저 자

연구책임자 **선인경** | 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자 **유지영** | 과학기술정책연구원 부연구위원
안지용 | 과학기술정책연구원 연구원
김태경 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

김현옥 | 한국항공우주연구원 선임연구원(부록: SDGs와 우주기술 사례: 인공위성 지구관측)

자 문 위 원

김소영 | KAIST 과학기술정책대학원 부교수
김은영 | UNESCO 한국위원회
박상준 | Medical IP 대표
정서영 | 한국항공우주연구원 선임연구원
정호진 | UNDP 서울정책센터 연구원
조우리 | KT 과장
Bisam Gyawali | UNDP 네팔사무소 액셀러레이터 랩 부서장
Jonathan Wong | UNESCAP 본부 혁신기술부 부서장
Wai Kit-Si-Tou | UNESCAP 동북아사무소 담당관

정책연구 2020-20

SDGs시대 글로벌 STI 개발협력의 변화 추세 분석

2020년 12월 24일 인쇄
2020년 12월 30일 발행

發行人 | 조항희
發行情處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-684-7 93300

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경	1
1. SDGs 도입과 국제개발협력 패러다임 변화	1
2. SDGs와 STI 개발협력	2
제2절 연구의 필요성	3
1. SDGs 체제 내에서 STI 개발협력 역할 연구	3
2. SDGs와 K-SDGs	5
제3절 연구 방법	9
제4절 연구 구성	19
1. 연구의 구성	19

제2장 STI 개발협력 논의와 발전 사례	21
------------------------------	----

제1절 STI 개발협력 담론	21
1. 주요 경제성장 이론	21
2. 근대화 이론(Modernization Theory)과 세계체제 이론 (World-Systems Theory)	26
3. 신제도주의 경제(New Institutional Economics) 이론	28
4. 인간 중심의 개발	30
5. 국제개발협력 패러다임 변화 및 기술협력	31
6. 공여국 외교적 수단으로서의 STI 개발협력	37
7. 공동 문제 해결을 위한 STI 개발협력	41
제2절 STI 개발협력의 기원과 발전	47
1. 영국	47
2. 미국	57

제3장 글로벌 STI 개발협력 최신 동향 65

제1절 STI 개발협력 변화와 이머징 시그널 65

1. 개발협력계의 STI 주목 65
2. 주요국의 STI 개발협력 지원 68
3. STI for SDGs 국제 논의 및 추진 현황 71
4. STI 개발협력 비교: MDGs vs. SDGs 78

제2절 국제기구 80

1. 유엔개발계획(United Nations Development Programme: UNDP) ... 80
2. 유엔교육과학문화기구(United Nations Education, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) 84
3. 세계은행(World Bank: WB) 88
4. 유엔 아시아태평양 경제사회위원회(United Nations Economic and Social Commission for Asia Pacific: UNESCAP) 94

제3절 주요국 99

1. 미국 99
2. 영국 107

제4절 비영리단체 120

1. 게이츠 재단 120
2. 세계경제포럼(WEF) 4차산업혁명센터(Centre for 4IR) 127

제5절 민간기업 135

1. Philips사의 아프리카 의료지원 138
2. Microsoft사의 AI for Good 140
3. KT사의 GEPP 143
4. Medical IP 146
5. 웨어라이트 149

제4장 STI for SDGs 개념적 프레임워크 151

제1절 STI for SDGs 개념적 프레임 도출 방법 151

1. STI for SDGs와 개발협력 151

2. STI for SDGs 활동내용 유형화 151

제2절 STI for SDGs 개념적 프레임 도출 156

1. STI for SDGs 개념적 프레임워크 156

2. STI for SDGs 사업별 활동 주체와 STI의 역할 160

제3절 STI for SDGs 개념적 프레임과 STI 역할 분석 162

1. STI as Solutions 162

2. STI as Tool 164

3. STI as Information 166

제5장 결론 및 정책적 시사점 169

1. 연구의 결론 169

2. 정책적 시사점 171

참고문헌 173

부록 183

Summary 197

Contents 199

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 국제개발협력 패러다임 변화	3
〈표 1-2〉 과기정통부 주관하는 K-SDGs 세부 목표와 지표	6
〈표 1-3〉 전문가 인터뷰 대상	12
〈표 1-4〉 인터뷰 공통 질문	13
〈표 1-5〉 사업 정보의 콘텐츠 분석 방법	15
〈표 1-6〉 조사 분석 대상 사업 목록	16
〈표 2-1〉 국제개발협력 변천사	31
〈표 2-2〉 국제개발협력의 시대별 주요 기조	33
〈표 2-3〉 글로벌 파트너십의 원칙 및 지표	35
〈표 2-4〉 전통외교와 공공외교	40
〈표 3-1〉 STI Forum 연도별 주제	73
〈표 3-2〉 과학기술혁신 관련 SDGs 목표	75
〈표 3-3〉 과학기술혁신 개발협력 패러다임 변천의 주요 내용 비교	79
〈표 3-4〉 UNESCO 과학 분야 사업	85
〈표 3-5〉 USAID Global Development Lab 분야별 주요 사업	100
〈표 3-6〉 Global Development Lab이 직접 지원한 프로젝트	104
〈표 3-7〉 Prosperity Fund 프로그램	108
〈표 3-8〉 The Newton Fund의 영국 파트너 기관 및 협력 상대국	111
〈표 3-9〉 GCRF 학제 간 연구 허브 내용 요약	115
〈표 3-10〉 Fraunhofer Lighthouse 프로젝트	117
〈표 3-11〉 게이츠 재단 수행 프로젝트	121
〈표 3-12〉 PPP의 정의	136
〈표 4-1〉 STI for SDGs 사업 검토(일부) 목록	152
〈표 4-2〉 STI for SDGs 사업별 STI 역할 및 주요 활동 주체 예시	160

[부록]

〈부표 1-1〉 UN SDGs 목표/세부 목표/평가지표 사례	195
---	-----

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] UN 지속가능발전목표(UN-SDGs)	2
[그림 2-1] 국제협력의 개념	43
[그림 2-2] 폐쇄형 혁신과 개방형 혁신	44
[그림 2-3] 영국 과학연구개발 해외지원사업과 대외원조 및 개발협력사업 담당부처 변천사 요약	57
[그림 3-1] 빈곤율, 1990-2015	65
[그림 3-2] 지역 및 국가별 빈곤 분포(2015년)	66
[그림 3-3] 주요국의 STI 관련 부처 ODA 예산과 ODA 주관부처의 STI 관련 예산	69
[그림 3-4] STI for SDGs 주요 actors: 국내(좌) 및 국제(우)	71
[그림 3-5] UN SDGs 이행을 위한 과학자문 메커니즘	72
[그림 3-6] UN 기술축진메커니즘(TFM) 주요 업무	74
[그림 3-7] 주요 과학기술혁신 관련 국제기구의 SDGs 목표별 예산	77
[그림 3-8] STI for SDGs 로드맵 가이드라인	78
[그림 3-9] STI for SDGs 로드맵 수립 단계	78
[그림 3-10] UNDP Accelerator Lab 분포 현황	82
[그림 3-11] 유네스코 Corona Virus Watch	87
[그림 3-12] 세계은행그룹 전략	89
[그림 3-13] 파트너십 참여 기관	92
[그림 3-14] 세계은행 블록체인랩	93
[그림 3-15] Citypreneurship 프레임워크	97
[그림 3-16] 2019 Citypreneurs 개최 과정	98
[그림 3-17] Global Development Lab 참여자 관련 성과	103
[그림 3-18] PREDICT 2008-2018 축적 성과	106
[그림 3-19] GCRF 프로젝트 분포 현황	114
[그림 3-20] 민간재단의 SDGs 의제별 기여도	121
[그림 3-21] 게이츠 재단의 2018년 분야별 예산 현황	123

[그림 3-22] 기술과 정책 공동설계 주요 특징	130
[그림 3-23] 르완다 집라인 사업	131
[그림 3-24] 르완다 국내 저축·투자 및 해외 원조·투자 변화, 1995~2015 ..	132
[그림 3-25] 코발트 공급망	133
[그림 3-26] 민간부문의 개발기여모델 이해	137
[그림 3-27] CTS 프로그램 운영 개요	138
[그림 3-28] HOT 지도화 위성사진	141
[그림 3-29] TrialWatch의 재판 참여 사례	142
[그림 3-30] GEPP 작동 방식	144
[그림 3-31] GEPP의 해외 보급 현황	145
[그림 3-32] MEDIP COVID-19 분석 화면	147
[그림 3-33] C_GAN으로 학습한 AI의 폐 X-ray 분석 결과	148
[그림 3-34] 퓨리라이트를 사용하는 모습	150
[그림 4-1] STI 활동의 목적과 관련 정책	156
[그림 4-2] STI 활동의 주요 대상	157
[그림 4-3] STI 활동의 파급효과	158
[그림 4-4] STI for SDGs 활동의 다양한 경로	159
[그림 4-5] STI for SDGs 개념적 프레임워크	165
[그림 4-6] STI for SDGs 경로별 사업 및 정책 수립을 위한 주요 키워드 ..	168
[그림 5-1] STI for SDGs 개념적 프레임워크	170

[부 록]

[부도 1-1] SDGs의 효율적 이행을 도울 수 있는 국가공간정보체계의 데이터 흐름	185
[부도 1-2] SDGs 17개 목표별 이행평가를 위해 필요한 기초데이터로서 지구관측 활용	189
[부도 1-3] SDGs 17개 목표별 세부 목표와 평가지표로서 지구관측이 직접적으로 활용될 수 있는 분야	190
[부도 1-4] SDGs 목표별 이행모니터링 기초자료로서 지구관측 데이터 활용도 ..	190

[부도 1-5] 작물지도	191
[부도 1-6] 캐나다 작황예측 시스템	192
[부도 1-7] 글로벌 지표수 모니터링 프로그램	193
[부도 1-8] 천리안 해양센서 관측을 이용한 한반도 해역의 클로로필 분포도 ...	194

| 용어 설명 |

***알파벳순**

약어	술어	한글명칭
AI	Artificial Intelligence	인공지능
APRU	Association of Pacific Rim Universities	환태평양대학협회
ARTNET on STI	Asia-Pacific Research and Training Network on STI Policy	아시아태평양 과학기술혁신정책에 관한 연구 및 트레이닝 네트워크
BEIS	UK Department for Business, Energy and Industrial Strategy	영국의 경영, 에너지, 산업 전략부
CSR	Corporate Social Responsibility	기업의 사회적 책임
CTS	Creative Technology Solution	코이카 혁신적 기술 프로그램
DAC	Development Assistance Committee	OECD 개발원조위원회
DFID	Department for International Development	영국 국제개발부
DIV	Development Innovation Ventures	개발혁신벤처스 프로그램
Gates Ag One	Bill & Melinda Gates Agricultural Innovations	게이츠 재단 농업 혁신을 위한 벤처
Gates MRI	Bill & Melinda Gates Medical Research Institute	게이츠 재단 산하 의학 연구기관
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade	관세와 무역에 관한 일반협정
GCD	Grand Challenge for Development	개발을 위한 그랜드 챌린지
GCRF	Global Challenge Research Fund	영국 글로벌 챌린지 연구재단

약어	슬어	한글명칭
GEPP	Global Epidemic Prevention Platform	KT 사의 감염병 확산 방지 프로젝트
GO-SPIN	Global Observatory of Science, Technology and Innovation Policy Instruments	과학기술혁신정책도구를 위한 글로벌 관측소
HESN	Higher Education Solutions Network	고등교육솔루션네트워크
IADB	Inter-American Development Bank	미주개발은행
IATT	Inter-Agency Task Team on Science, Technology and Innovation for SDGs	SDGs를 위한 과학기술혁신 다자적 전략 기구
IBRD	International Bank for Reconstruction and Development	세계은행 국제부흥은행
IBSP	International Basic Sciences Programme	국제 기초과학 프로그램
ICSID	International Center for Settlement of Investment Disputes	세계은행 국제투자분쟁해결센터
IDA	International Development Association	세계은행 국제개발협회
IFC	International Finance Corporation	세계은행 국제금융공사
IGGP	International Geoscience and Geoparks Programme	국제 지구과학 및 지질공원 프로그램
IHP	Intergovernmental Hydrological Programme	국제수문학 프로그램
IMF	International Monetary Fund	국제금융기구
IOC	Intergovernmental Oceanographic Commission	정부 간 해양 위원회
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change	기후변화에 관한 정부 간 협의체
MAB	Man and Biosphere programme	인간과 생물권 프로그램

약어	슬어	한글명칭
MDGs	Millenium Development Goals	새천년개발목표
MIGA	Multilateral Investment Guarantee Agency	세계은행 국제투자보증기구
NGO	Non-Governmental Organizations	비정부기구
NSF	National Science Board	미국 국가과학위원회
ODA	Official Development Assistance	공적개발원조
OECD	Organization for Economic Cooperation and Development	경제협력개발기구
OIMT	Office of Information Management and Technology	UNDP 정보관리기술국
OOF	Other Official Flows	기타공적자금
PEER	Partnership for Enhanced Engagement in Research	강화된 연구 참여를 위한 파트너십
PPP	Public Private Partnership	민관협력
SAGA	STEM and Gender Advancement	과학·기술·공학·수학(스텝)교육과 젠더개선
SDGs	Sustainable Development Goals	지속가능발전목표
STEM	Science, Technology, Engineering, Math	과학, 기술, 엔지니어링, 수학 교육
STI	Science, Technology and Innovation	과학기술혁신
TOSSD	Total Official Support for Sustainable Development	총공적개발지원
UKRI	UK Research and Innovation	영국 연구혁신부

약어	슬어	한글명칭
UN DESA	United Nations Department of Economic and Social Affairs	유엔경제사회국
UNDP	United Nations Development Programme	유엔국제개발프로그램
UNESCAP	United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific	아시아태평양 경제사회위원회
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations	유엔교육과학문화기구
UNIDO	United Nations Industrial Development Organization	국제연합공업개발기구
UN TFM	United Nations Technology Facilitation Mechanism	유엔 기술촉진메커니즘
USAID	United Nations Agency for International Development	미국 국제개발처
WB	World Bank	세계은행
WEF	World Economic Forum	세계경제포럼
WEF Center for 4IR	WEF Center for the Fourth Industrial Revolution	세계경제포럼 4차산업혁명센터
VNR	Voluntary National Review	자발적 국가보고

| 요약 |

□ 연구의 배경

- 국제개발협력 패러다임의 변화
 - 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals: SDGs) 채택되며 개발협력 패러다임의 다각적 변화

<표 1> 국제개발협력 패러다임 변화

MDGs(2000-2015)	국제개발협력	SDGs(2016-2020)
개도국의 경제발전과 복지 향상	목적	인류 모두를 위한 지속가능발전
개도국	대상	전 인류 모든 국가(선진국+개도국)
빈곤퇴치	주요 이슈	국제사회가 직면한 공동의 문제(예. 기후변화)
공여국-수원국	참여자들의 관계	공동 파트너십
정부(공여국·수원국), 국제기구	개발 주체	비정부단체 역할 증대(개인재단, NGOs, 공공-민간 파트너십 등)
ODA 중심	자원 조달	국내공공자원(조세), 국제공공자원(ODA, OOFs), 혁신적 자원, 민간자원 등
빈곤, 의료·공중보건, 교육, 양성평등	주요 분야	경제, 사회, 환경(과학기술, 기후환경 역할 증대)

자료: 박수영 외(2015), 김태균(2019a) 참조 및 저자 작성

□ 연구의 필요성

- 국내의 국제개발협력 관심 증대와 ODA 지원 확대
 - 문재인 대통령 UN 총회연설(2019. 9.), 2030년까지 ODA 규모 2배 이상 확대
 - 한-아세안 정상회의(2019. 11.), 신 남방 ODA 2022년까지 2배 이상 확대(2017년 대비)
- 한국형 지속가능발전목표 ‘K-SDGs’ 도입

- 과학기술혁신 관련 지표는 주로 K-SDGs 목표 9번인 ‘사회기반시설 구축, R&D 확대 및 경제성장’에 해당

○ 개발협력과 STI for SDGs 관련 국내 논의

- 과기정통부(2018. 11.), 「글로벌 동반 신성장을 위한 과학기술 ODA 활성화 방안」
- 외교부·과기정통부(2019. 10.), 「혁신적 포용국가를 위한 과학기술외교 전략」
- 과학기술혁신 개발협력에 대한 정책적 수요는 증가하나, 이를 뒷받침할 기초조사 연구는 미비한 상태

○ 개발협력계는 SDGs 이행을 위한 과학기술혁신의 역할에 주목

- BAU로는 세계 빈곤을 분포의 불균형 해결하는 데 한계가 있음
- 과학기술혁신이 주도하는 사회 전환에 기대
- 개발협력 패러다임 변화에 따른 STI 개발협력에서의 변화 분석과 글로벌 동향 조사가 필요

□ 연구 방법

- 연구 질문: SDGs 시대에 혁신적으로 추구하고 있는 STI 개발협력은 무엇인가?
- 연구 목표: SDGs 도입 이후 기존의 과학기술 ODA 방식과는 차별화되어 새롭게 시도되는 혁신적 STI 개발협력 활동의 동향 및 STI for SDGs 이머징 시그널 분석
- STI 개발협력의 개념: 과학기술혁신 분야의 개도국 및 글로벌 지속가능발전을 목표로 하는 국제개발협력 활동
- STI for SDGs 개념: STI를 핵심수단으로 이용하여 SDGs 달성하려는 국제사회 논의 및 활동
- 분석 대상: 신기술 활용, 새로운 활동 주체의 참여를 중심으로 혁신적 방식으로 추진하는 STI for SDGs 국제협력사업

- 자료 수집 방법: 국내외 전문가 인터뷰 및 제공받은 최신 사업 정보, 웨비나 전문가 행사 참여를 통한 전문가 발표 및 논의 자료 수집
- 분석 방법: 콘텐츠 분석 수행을 통해 최신 사업의 목적, 해결하고자 하는 문제, 성과 지표, 파트너 기관, 자원 조달, 협력 내용, STI 역할 등을 중심으로 분석하여 STI for SDGs 개념적 프레임워크를 귀납적으로 도출

□ STI 개발협력 패러다임 변천의 주요 내용 비교

- 이머징 시그널: 첨단 기술 활용과 새로운 활동 주체 참여

MDGs(2000-2015) 패러다임 하의 STI 개발협력	구분	SDGs(2016-2030) 패러다임 하의 STI 개발협력
개도국 빈곤퇴치 및 경제개발	목표	전 인류(개도국+선진국)가 직면한 글로벌 도전과제 해결
공중보건, 교육, 양성평등	주요 분야	에너지·물·기후환경을 포함한 전 SDGs 분야의 과학기술적 요소 및 역할 강조
ODA를 통한 인프라 및 장비 지원, 적정기술, 기술이전	유형	과학기술혁신 전 주기적 파트너십 (예: 공동 R&D, 글로벌 리빙랩, 해외 테스트베드 이용을 통한 공동 기술사업화)
공적개발원조(ODA)	주요 통계지표	글로벌 지속가능발전을 위한 총 공적 자원(TOSSD)
일방향 (공여국에서 수혜국으로)	자원 흐름	다양한 형태의 양방향 자원 교류 (interactions)
공공 (정부, 국제기구)	주체	공공+민간 (예: 기업, 민간재단, 대학, 전문가)
미비	신기술 적용	수요 및 공급 사례 증가

자료: 박수영·조한슬(2015), Fukuda(2016) 참고하여 저자 작성, 재원조달 부분은 김태균(2019a) 인용

□ STI for SDGs 국제 논의 및 활동

- STI for SDGs 개념: STI를 핵심 수단으로 이용하여 SDGs 달성하려는 국제사회 논의 및 활동
- 정부, 학계, 기업 등 다양한 이해관계자들의 참여를 가속화
- STI for SDGs는 STI와 SDGs의 교집합에 해당하는 영역으로, 기존에는 주로 개발협력계 관점에서 STI 활동을 찾아냈지만 STI 관점에서 개발협력 관련 활동을 찾고 SDGs 달성에 기여할 수 있는 방안을 모색할 필요
 - 해외 주요국의 부처별 예산을 비교분석 시, 과학기술 관련 부처의 ODA성 예산이 개발협력계의 과학기술 분야 ODA 예산보다 훨씬 규모가 큼
 - SDGs 달성을 위한 과학기술혁신, 'STI for SDGs'의 효과적인 이행을 위해서는 국가 경제, 개발협력, 과학기술혁신 세 분야의 정책적 노력이 필요

[그림 1] STI for SDGs 주요 행위자



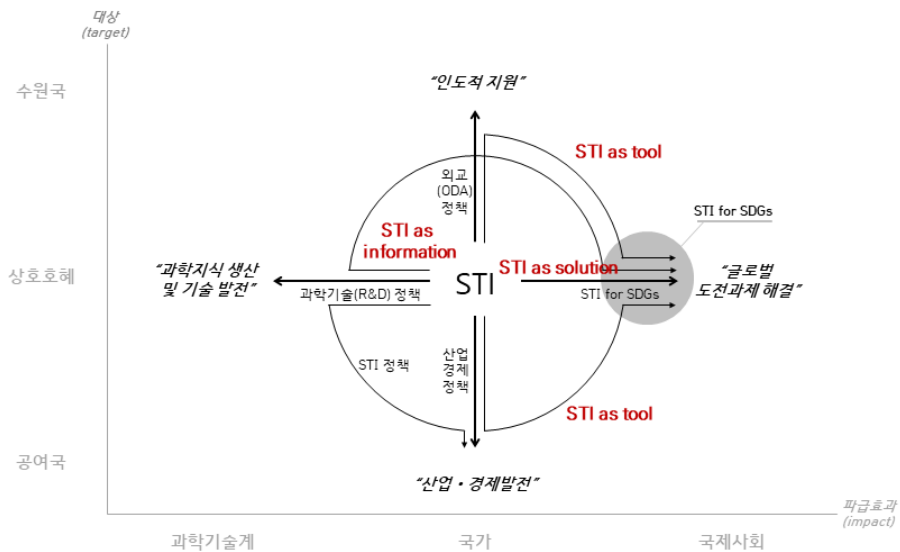
자료: 연구진 작성

- 기술촉진메커니즘(Technology Facilitation Mechanism: TFM)
 - STI for SDGs 의제를 주도하는 UN TFM의 역할은 IATT(UN Interagency Task Team on STI for SDGs)와 10인의 전문가그룹, STI Forum, 온라인 플랫폼 등을 운영

- IATT는 최근 STI for SDGs 로드맵 가이드라인 발표, SDGs 맥락에서 신기술과 젠더 이슈에 대한 국제 논의를 주도함

□ STI for SDGs 개념적 프레임워크(Conceptual Framework) 도출

[그림 2] STI for SDGs 개념적 프레임워크



자료: 연구진 작성

○ STI 활동의 주요 목적과 추진 정책

- 과학지식 생산 및 기술 발전: R&D 중심의 과학기술정책, STI 정책
- 국가의 산업 및 경제 발전: 산업·경제정책, STI 정책
- 국제사회 인도적 지원: ODA 중심의 외교정책
- “글로벌 도전과제 해결(SDGs시대에 STI의 주요 목적으로 부상함)”

○ STI for SDGs 특성

- 개도국과 선진국 모두 포함한 인류 모두를 위한 상호 호혜성
- 일차적 성과 범위와 파급 효과는 특정 국가에 국한되지 않고 국제사회 전체
- 하나의 추진 경로가 아닌, 다양한 추진 경로가 존재함

○ STI for SDGs 추진 경로별 STI 역할

- STI as solution: 특정 문제 해결을 위한 솔루션 제공
- STI as tool(인도적 지원): 개발협력 사업의 효과성 및 효율성 증진을 위한 도구
- STI as tool(산업경제발전): 참여자들의 경제적 발전과 이익(interests) 창출을 위한 도구
- STI as information: 과학지식 생산과 기술발전 연구개발을 위한 기본적 정보 수집 및 제공

□ STI for SDGs 추진 경로별 주요 키워드 및 시사점

○ STI as solution

- 명확하고 구체적인 문제가 제시되어야 함
- 기술을 소유한 민간기업과 과기 전문그룹의 기술 확장성 및 신속한 대응 능력 중요

○ STI as tool(인도적 지원)

- 과기 전문그룹, 민간 데이터·기술 기업과 개발협력 전문가 그룹의 활발한 교류와 원활한 소통이 중요
- 국제기구들은 상시적 협력과 아이디어 교환을 위해 플랫폼, 파트너십 사업을 운영 중임

○ STI as tool(산업경제발전)

- 참여자들의 이익(interests) 발견 및 정의가 중요
- 기술혁신과 개발협력 공동의 호혜적 모델 도출 필요

○ STI as information

- 오리지널 데이터와 샘플 확보가 가능한 네트워크 수립이 핵심
- 글로벌 네트워크 혹은 첨단기술장비(인공위성)를 활용한 수집이 가능

□ STI for SDGs 국내 정책적 시사점

- STI for SDGs 추진 경로별 차별화된 정책과 사업 기획이 필요
- SDGs는 ODA를 넘어선 다양한 과기분야의 국제협력으로 인식 필요
 - 개도국 대상 과기협력과 선진국 대상 과기협력의 구분 모호해짐
 - SDGs 달성을 위한 첨단기술 활용방안 모색을 통해 호혜적 사업모델 도출 가능
- STI for SDGs 활성화를 위해선 공익을 위한 데이터 공유와 최신 기술 분야의 고급 전문 인력 확보가 숙제임

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경

1. SDGs 도입과 국제개발협력 패러다임 변화

2000년부터 2015년까지 UN을 중심으로 전개되었던 새천년개발목표(Millennium Development Goals: MDGs)가 종료되고 이후 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals: SDGs)가 국제개발협력 담론의 핵심적인 프레임으로 채택되며, 개발협력을 둘러싼 사업 환경과 논의의 패러다임에 변화가 시작되었다.

MDGs는 개도국의 경제발전과 복지 향상을 목적으로 하였으며, 주로 빈곤퇴치와 같은 개도국의 문제 해결을 위해 국제사회의 공동 대응을 강조하였다. 이를 위해 공여국과 수원국, 혹은 정부 간 기구인 국제기구가 주요 개발 주체가 되어 기아 퇴치, 보편적 초등교육, 양성평등, 모성보건 및 아동사망률, HIV/AIDS, 말라리아 등의 각종 질병 퇴치 등 교육, 여성, 공중보건 분야를 중심으로 공적개발원조(Official Development Assistance: ODA) 제공에 주목하였다.

반면 SDGs는 주요 초점을 개도국의 경제발전을 넘어 인류 모두의 지속가능발전을 목표로 삼고 있으며 이를 위해 2030년까지 국제사회가 공동으로 대응해야 하는 우선적인 과업을 17개 목표, 169개 세부 목표로 구성하였다. 특히 SDGs 패러다임에서는 경제, 사회, 환경적 측면을 모두 고려하여 목표를 세웠다. 경제적 목표는 이전의 MDGs에서와 마찬가지로 극심한 빈곤(extreme poverty)을 고려한 SDGs 1번(빈곤), 2번(식량), 10번(불평등)을 중심으로 설계되었다. 사회적 측면에서는 SDGs 3번(건강), 4번(교육), 5번(성 평등), 8번(일자리·경제), 16번(인권·정의·평화)를 중심으로 국가별 인적자본지수(Human Capital Index)가 발표되고 있다. SDGs의 환경적 측면으로는 목표 6번(물), 7번(에너지), 13번(기후변화), 14번(해양생태계), 15번(육상생태계)이 해당되며, 기존 MDGs에서보다 전 지구적으로 해결해야 할 문제를 복합적으로 목표화하였다(World Bank, 2018).

이러한 변화에 따라 주요 개발 주체, 자원 조달 방법 등 개발협력 패러다임의 다각적 변화가 발생하였다. 우선적으로 해결해야 할 주요 이슈를 개도국의 빈곤 퇴치에서 선진국과 개도국 모두가 당면한 공동의 문제, 즉 글로벌 도전과제(global challenge)로 확장시킨 것이다. 기후변화 이슈와 COVID-19 발병과 글로벌 확산 사례에서 경험하듯이, 일부 국가가 개도국에 ODA를 제공하는 방식으로는 글로벌 도전과제를 해결하는데에는 한계가 있다. 게이트재단과 같은 민간재단, 시민단체를 포함한 비영리단체, 민간기업, 대학과 연구소 기업체의 전문가 등 비정부계의 다양한 이해관계자 참여 없이는 SDGs 달성이 현실화될 수 없다는 공감대가 조성되고 있다. 기존 국가와 UN 중심에서 전 세계 다양한 주체들의 활발한 참여와 기여가 독려되고 있는 것이다. 따라서 SDGs 패러다임 하에서는 정부 예산으로 집행되던 ODA외에 비ODA 재원과 활동의 비중이 더 강조되고 있다(표 1-1).

[그림 1-1] UN 지속가능발전목표(UN-SDGs)



자료: 지속가능발전포털, <http://ncsd.go.kr/unsdgs?content=2#unsdgs>(검색일: 2020. 5. 25.)

2. SDGs와 STI 개발협력

2016년부터 SDGs가 도입됨에 따라 국제개발협력 활동의 주요 목적과 대상, 개발 주체, 자원 조달 방법 등 다양한 측면에서 변화가 일고 있다. 따라서 과학기술 분야의

개발협력 활동에서도 어떠한 변화가 진행되고 있는지를 파악해야 하며, 한국의 과학기술혁신(Science, Technology, and Innovation: STI) 글로벌 경쟁력을 활용하여 한국이 국제사회에서 어떠한 역할과 기여를 할 수 있는가에 대한 전략을 기획하기 위해서는 현재의 과학기술 개발협력의 글로벌 동향과 변화의 흐름을 파악하는 것이 가장 우선적으로 필요한 것으로 사료된다.

〈표 1-1〉 국제개발협력 패러다임 변화

MDGs(2000-2015)	국제개발협력	SDGs(2016-2020)
개도국의 경제발전과 복지 향상	목적	인류 모두를 위한 지속가능발전
개도국	대상	전 인류 모든 국가(선진국+개도국)
빈곤퇴치	주요 이슈	국제사회가 직면한 공동의 문제(예, 기후변화)
공여국-수원국	참여자들의 관계	공동 파트너십
정부(공여국·수원국), 국제기구	개발 주체	비정부단체 역할 증대(개인재단, NGOs, 공공-민간 파트너십 등)
ODA 중심	자원 조달	국내공공재원(조세), 국제공공재원(ODA, OOFs), 혁신적 자원, 민간자원 등
빈곤, 의료·공중보건, 교육, 양성평등	주요 분야	경제, 사회, 환경(과학기술, 기후환경 역할 증대)

자료: 박수영·조한솔(2015), Fukuda(2016) 참고하여 저자 작성, 자원조달 부분은 김태균(2019a) 인용

제2절 연구의 필요성

1. SDGs 체제 내에서 STI 개발협력 역할 연구

지난 10년간 개발협력, ODA에 대한 국내 관심과 정부의 예산 지원은 꾸준히 증대되고 있으며, 관련 연구는 활성화되었고 전문가 풀도 확대되고 있다. 그러나 개도국의

과학기술 분야 ODA 지원 요청은 지속적으로 증가하고 있는 반면, 과학기술 분야의 개발협력에 대한 학술적 연구뿐만 아니라 변화된 SDGs 체제 내에서 STI 개발협력 활동의 변화에 대한 기초 분석조차 미비한 상황이다.

한국은 2010년 경제협력기구(OECD) 개발원조위원회(DAC) 가입 후 지난 10년간 ODA 투자가 연평균 11.9% 상승하며 DAC 회원국 중 가장 높은 ODA 증가율을 보였고, 원조액은 2010년 11.7억 달러에서 2019년 25.2억 달러로 2배 이상 증가했다(OECD, 2020; 국무조정실, 2020). 이러한 한국 ODA의 약진은 통계에서 보이는 양적 증가뿐만 아니라, ODA 논의 활성화, 국제개발협력 분야의 국내 전문 인력풀 증가 및 전문가 커뮤니티의 활성화를 가져왔다.¹⁾

2016년부터 국제개발협력의 의제 프레임이 MDGs에서 SDGs로 전환됨에 따라 국내 개발협력계 전문가들도 새로운 체제에서의 변화되는 원조의 목적, 개념을 비롯하여 개발협력 각 분야별 새로운 동향과 이슈에 대한 연구와 논의가 시작되었다. MDGs시대까지 오랫동안 ODA를 중심으로 추진해 오던 국제 원조활동이 SDGs 시대로 접어들며 ODA 정의의 현대화와 새로운 개발재원 측정 수단인 총공적개발지원(Total Official Support for Sustainable Development: TOSSD) 도입에 대한 논의가 본격화되었다(박수영·조한솔, 2015). 개발협력 분야별로는 도시개발 분야 전략의 SDGs 정착성에 대한 연구(방설아·강명구, 2018), SDG시대의 교육 및 영유아 보육의 시사점(이승민 외, 2018; Lee and Kim, 2018), 국제 무역 관점에서의 국제 표준과 SDGs의 관계(김준엽, 이희진, 2018), SDGs 이행 과정에서 원조정보의 국제표준화 논의(박경렬, 2018) 등 교육, 보건, 도시, 무역, 정보 등 다양한 도메인에서의 SDGs 전환에 따른 변화 연구가 활발히 수행되어 왔다.

기후변화는 수많은 SDGs 의제 내에서도 대표적인 글로벌 도전과제로 국내외 전문가들이 기후기술과 기후금융에 특화된 연구와 논의를 진행하고 있는데(Wilson, 2018; 강수일 외, 2019; 이우성 외, 2015), SDGs 달성을 위한 과학기술의 역할을 잘 보여주는 대표적인 주제이다. SDGs에 대응하는 과학기술의 포괄적인 역할에 대한 연구는,

1) 이러한 빠른 증가세에도 불구하고 한국 ODA 규모는 전체 29개 DAC 회원국 중 15위이며, 국민총소득(GNI) 대비 ODA비율은 DAC 평균 0.30%의 절반 수준인 0.15%를 기록함. 이는 여전히 국제사회의 ODA 평균에도 못 미치는 수준이라는 비판적 의견도 있음.

SDGs 시대의 과학기술외교전략 연구(이우성 외, 2015)가 있었으나, 해당 연구에서도 과학기술의 여러 도메인을 포함하기보다는 주로 글로벌 기후변화 대응을 위한 기술협력 동향과 거버넌스 분석 및 기후기술 국제협력 전략 수립을 연구하며, 기술의 잠재적 역할을 SDGs 13번 목표(기후)에 초점을 맞추고 있다. 이에 과학기술의 cross-cutting 특성을 반영하여 SDGs 17가지 목표를 전반적으로 포함하는 과학기술의 역할을 분석한 연구는 아직 미비한 실정이다.

2. SDGs와 K-SDGs

2018년 한국은 SDGs의 국내이행을 위해 한국형 지속가능발전목표 ‘K-SDGs’를 도입하였다. 문재인 정부는 ‘지속가능발전 강화’를 2018년 국정과제로 설정하고 제3차 지속가능발전 기본계획(2016-2035)을 보완하는 과정에서, 국제사회에서 설계한 SDGs를 국내 환경에 맞게 전환하여 보다 실효성 있게 SDGs를 실행하려는 취지에서 K-SDGs를 도입하게 된 것이다. 이에 SDGs 목표 중 한국에서는 이미 달성된 목표와 한국의 상황에 맞지 않는 세부 목표들을 재구성하여 17개 분야, 122개 세부 목표, 214개 지표를 수립하였다. 이 중 57%를 차지하는 122개 지표는 UN SDGs에는 없으나 한국의 맥락을 고려하여 K-SDGs 작업반에서 새롭게 개발한 지표다(지속가능발전포털, 2020).

SDGs 채택 이후 UN 회원국들은 4년마다 ‘자발적 국가보고(Voluntary National Review: VNR)’ 형식으로 자국의 SDGs 이행 결과를 UN 고위급정치포럼(UN High-Level Political Forum: HLPF)에 보고하게 되어 있다. 따라서 일각에서는 K-SDGs가 UN SDGs와 더욱 유기적 연계가 되어야 하며, 이를 위해서는 SDGs가 국내 100대 국정과제와 얼마나 정합·균형을 이루는지에 대한 분석과 이 둘 간의 체계적 접목이 필요하다는 지적이 있다(김태균, 2019b). 또한 K-SDGs 이행 거버넌스 관점에서 관련 3개 정부 위원회의 재조정이 필요하다는 지적이 있는데, 현재는 환경부의 지속가능발전위원회가 상급 기관인 국무총리실 저탄소녹색성장위원회와 국제개발협력 위원회를 관리해야 하는 비정상 구조라는 것이다(김태균, 2019b).

한편 K-SDGs의 122개 세부 목표 중 소관 부처가 과기정통부로 지정되어 있는 지표는 아래 표에서와 같이 총 4개 지표가 해당된다. 특히 과기정통부는 K-SDGs 9번

‘사회기반시설 구축, R&D 확대 및 경제성장’ 목표에서 ‘9-1. 안정된 정보접근 제공’을 위해 취약계층의 디지털 정보 접근성 지표와 ‘9-4. 연구 인력자본 확충’을 위해 GDP 대비 연구개발비지표를 주관한다. 과학기술의 cross-cutting적 특성을 고려한다면, K-SDGs 이행을 위한 과학기술의 잠재적 역할이 충분히 반영되지 않은 점이 아쉽다. 아울러 K-SDGs가 UN SDGs의 국내이행을 위한 Inbound 전략으로 설계되었다면, 한국에서 기존에 다양하게 추진해 오던 각 부처별·분야별 국제협력 정책과 투자를 국제사회의 글로벌 SDGs 의제 프레임에 맞추어 재구성하는 Outbound 전략도 필요하다고 본다.

〈표 1-2〉 과기정통부 주관하는 K-SDGs 세부 목표와 지표

번호	세부 목표	지표	2030 목표치	소관 부처
9-1	대다수 국민에게 복지서비스와 정보 접근이 안정적으로 제공될 수 있도록 노력한다.	도로 보급률(km/천명) ※도로연장km/인구천명	-2.13(17년)》 2.16 ※출처 및 근거 -도로연장: 제2차국가도로종합 계획(114,186km) -인구(천명): 통계청 인구추계 (52,941명)	국토부 통계청 과기부
		(신규) 가구당 소비 중 교통이용소비 비중	통계산출방법 개발	
		(신규) 취약계층의 디지털 정보 접근성(%)	-91(17년)》 97.4 ※출처 및 근거 부처 내부 계획	
9-4	국가 연구 인력과 자원을 확충하고 적절한 연구의 기획과 실행을 통해 국가 경제성장에 기여한다.	GDP 대비 연구개발비	-4.23(16년)》 4.29 *2018년 4월 GDP확정치 발표에 따라 GDP 대비 연구개발비 비중 미세조정(4.24→ 4.23) ※출처 및 근거 (출처) 연구개발활동조사보고서 (목표치 근거) 16년 실적치가 이미 세계 최고 수준(2위, 1위는 이스라엘 4.25)으로 지난 실적치를 근거로 3년마다 0.01씩 증가하는 것으로 목표치 설정	과기부
12-1	(신규) 지속가능한 소비와 생산에 관한 통합적인 국가정책을 수립하고 이행한다.	(신규) 자원순환기본 계획 및 자원순환시행계획 수립 건수(건)	-1(17년)》 18 ※출처 및 근거 자원순환기본법 제11조 및 제12조, 국가 및 17개	기재부 환경부 과기부 산업부

번호	세부 목표	지표	2030 목표치	소관 부처
			광역지자체	중기부
		• (신규) 국가지속가능생산·소비 기본계획 수립 여부	-정성평가(이행 여부)	
17-3	개도국의 과학기술혁신시스템 강화를 지원한다.	• 국제개발협력위원회 유관기관 간 논의 통해 지표 확정		외교부 기재부 과기부 지속위

자료: 지속가능발전 포털 「국가지속가능발전목표(K-SDGs) 세부 목표 및 지표」 <http://ncsd.go.kr/api/K-SDGs>
세부 목표 및 지표.pdf에서 발췌함(검색일: 2020. 6. 15.)

K-SDGs의 각 세부 목표별 지정된 소관 부처를 살펴보면 전체 122개의 세부 목표 중 4개의 세부 목표가 과기정통부의 소관으로 명시되어 있다. 이 중 과기정통부가 단독으로 관장하는 세부 목표는 “9-4. 국가 연구 인력과 자본을 확충하고 적절한 연구의 기획과 실행을 통해 국가 경제성장애 기여한다.”로 122개 중 단 하나에 불과하다. 또한 해당 세부 목표의 성과 지표는 “GDP 대비 연구개발비”로서, SDGs 달성을 위한 과학 기술의 역할과 기능을 고려해서 제시된 지표라기보다는, 과학기술혁신 활동과 관련된 가장 기초적인 통계지표로서 이미 한국의 GDP 대비 연구개발비는 세계 최고라 할 수 있는 지표이다. 이렇게 K-SDGs의 사례에서 알 수 있듯이, 국내에서는 SDGs 달성을 위한 STI 역할에 대한 고민은 아직 미비함을 알 수 있다.

그럼에도 불구하고 국내 과학기술계에서도 조금씩 ODA·개발협력에 대한 관심의 증대와 함께 관련 정책 환경도 변화하기 시작하였다. 해가 거듭될수록 한국 과학기술 ODA 사업에 대한 개도국의 수요는 증가하고 있는데, 이는 역사적으로 한국이 빠른 경제 발전을 이루었을 뿐만 아니라 현재 세계 시장에서 우수한 과학 기술력을 기본으로 하는 첨단 산업 분야에서도 한국이 글로벌 경쟁력을 갖고 있다는 점에서 개도국에는 매우 매력적인 모델이기 때문이다. 점차 증가하는 개도국의 과학기술혁신 ODA 사업수요와 함께, 최근 과기정통부에서도 2018년 「글로벌 동반 신성장을 위한 과학기술

ODA 활성화 방안」을 발표하였고(2018. 11. 13.), 이듬해 외교부와 과기정통부는 「혁신적 포용국가를 위한 과학기술외교 전략」을 내놓았다(2019. 10. 31.). 특히 현 정부의 신남방·신북방 정책과 함께, 2030년까지 ODA 규모를 2배 이상 확대하겠다고 발표한 문재인 대통령의 UN 총회 연설(2019. 9. 22.)과 2017년 대비 신남방 국가 대상 ODA를 2022년까지 2배 이상 확대하겠다고 약속한 한-아세안 정상회의(2019. 11.)에 탄력을 받아, 한국의 ODA는 당분간 더욱 활성화될 것으로 기대되고 있다.

2020년 상반기에는 COVID-19 팬데믹으로 국내외 재정 상황의 악화에도 불구하고, 한국은 성공적인 K-방역 모델 확산을 중심으로 종합적인 ODA 지원확대를 발표하였다(기획재정부, 2020). 이어 2020년 UN 총회연설에서 문재인 대통령은 K방역, 기후변화 대응을 위한 포용적 국제협력, 동북아시아의 방역 및 보건 협력체를 제안하였고(2020. 9. 23.), 제2차 한-메콩 정상회의에서는 방역, 백신, 생태환경, 수자원, 자연재해 등의 주요 분야에서의 COVID-19 대응을 위한 협력과 지원을 약속하는 공동 성명을 발표하였다(2020. 11. 13).

국제사회는 SDGs 이행을 위한 STI 역할을 강조하고 일본 정부와 국제기구를 중심으로 STI for SDGs 연구와 체계 수립 및 파일럿 사업 운영 등 빠른 진전을 이루어 가고 있다. 국내에서도 SDGs 전환에 따른 여러 분야에서의 변화와 대응 방안에 대한 연구가 진행 중이다. 한국 정부의 ODA 확대 기류와 함께 개도국의 과학기술 ODA 수요 증대 및 과기정통부의 과학기술 ODA 활성화 정책 방안도 활발히 모색되고 있다. 그러나 SDGs 달성을 위한 과학기술의 활용 관점에서는 국내 관련 논의와 연구는 아직 초기 단계이다.

2020년은 국내적으로는 한국이 OECD DAC 회원국으로 가입한 지 10년이 되는 해로 향후 한국 개발협력이 한층 성숙된 단계로 발전해야 하는 시기이며, 국제적으로는 SDGs가 새로운 개발협력 패러다임으로 채택된 이후 첫 5년(2016~2020년)동안의 체제 수립 단계를 거쳐 앞으로는 국가별 SDGs 이행과 역할이 보다 구체적으로 본격화될 시점이다. 급변하는 국제개발협력 환경에서 한국이 보다 주도적 역할을 하기 위해서는 STI for SDGs 담론과 활동에 대한 충분한 이해를 바탕으로, 기존의 STI ODA와는 차별되는 새롭게 시도되는 국제사회의 최신 STI 개발협력 활동을 파악하고 한국의 차별화된 기여 방안을 고민해야 할 때이다.

제3절 연구 방법

1. 연구 목적과 질문 및 연구 자료 수집

본 연구는 과학기술 개발협력을 둘러싼 국내외 환경 변화를 전제로 하여, 기존의 과학기술 ODA 방식과는 차별화된 SDGs 시대에 새롭게 시도되는 혁신적 STI 개발협력 활동 동향을 분석하는 것을 연구 목표로 한다. 특히 혁신성과 차별성에 초점을 맞추어 본 연구에서는 그동안 ODA에 포함되지 않던 비-ODA성 개발협력 활동을 포함하며, 연구 분석 범위를 -과학기술 ODA보다 확장된- ‘과학기술혁신(STI) 개발협력’ 활동으로 정한다.

SDGs 시대의 글로벌 STI 개발협력의 동향을 파악하고 변화 추세를 분석하기 위해서, 다양한 질적 연구 방법론을 사용한다. 특히 글로벌 동향과 변화 분석과 더불어, 아직 글로벌 트렌드의 주류는 아니지만 주요 활동 주체가 새롭게 시도하고 있는 -향후 트렌드를 선도할 것으로 기대되는- 이머징 시그널(emerging signals)에 주목하여 조사·분석을 실시하였다. 이를 위해, ‘SDGs 패러다임 하에 새롭게 시도되고 있는 STI 개발협력 활동은 무엇인가?’, ‘SDGs 달성을 위한 STI는 어떠한 기능과 역할을 하는가?’ 등의 연구 질문을 제시하여 관련 국내외 전문가를 대상으로 심층 인터뷰를 실시하고 전문가 간담회를 개최하였다. 또, 다양한 문헌조사와 웨비나를 통한 해외전문가 발표 자료의 콘텐츠 분석을 실시하였다. STI 개발협력에 참여 중인 기관 전문가들을 대상으로 심층 인터뷰를 실시하여 전반적인 STI 개발협력 변화 추세의 맥락과 흐름 구조를 확인하고, 전문가 인터뷰를 통해 제공받은 최근 2-3년간 새롭게 시작되거나 현재 기획 중인 SDGs 달성을 위한 STI 관련 사업 자료를 분석하였다. 또한 COVID-19 팬데믹으로 연구 기획 단계에서 계획되었던 해외 출장이 불가능해짐에 따라 관련 주요 행사의 웨비나 참석을 통해 전문가들의 발표 및 토론 내용을 데이터화하여 분석함으로써, 보다 풍부한 최신의 자료를 확보할 수 있었다.

〈연구 질문〉

- SDGs 시대에 변화된 과학기술혁신 개발협력은 무엇인가?
- SDGs 패러다임에서 새롭게 혁신적으로 시도되고 있는 STI 개발협력 활동은 무엇인가?
- SDGs 달성을 위한 STI는 어떠한 기능과 역할을 하는가?

가. 기초 문헌조사

SDGs시대 흐름에 따른 변화하는 과학기술 개발협력 동향을 분석하기 위해 이론적 배경 및 정보 수집을 위한 문헌조사를 실시하였다. 먼저 기존 국제개발협력에서의 과학기술혁신의 배경지식 및 관련 이론, 관련 자료들을 수집하고, SDGs시대의 변화와 과학기술혁신의 역할 변화 등 연구의 큰 흐름에 필요한 문헌들을 확보하였다. 연구 목적을 토대로 문헌 자료 수집과 심층면접 등의 인터뷰 관찰을 통해 관련 근거가 될 수 있는 추가 자료를 얻을 수 있다. 실제 자료를 토대로 얻은 조사 결과를 비교할 수 있는 학술적 문헌과 원고, 녹음, 보고서 등 면접, 관찰을 보충할 수 있는 비학술적 문헌 등에 대한 문헌조사를 실시하고, 수집분석한 자료를 바탕으로 동향과 패러다임 변화를 해석하는 구조이기 때문에 본 연구에서는 조사과정에 대한 경험에 근거하여 일련의 개념을 조합하였다. 분석과정 또한 연구자와 자료 간의 상호작용으로 이루어졌다. 본 연구는 최근 새롭게 시도되는 이머징 시그널에 주목하여 조사분석을 목표로 하는 연구로서 통계적 분석이 불가능하다. 따라서 관련 국내외 전문가 인터뷰와 문헌조사를 통한 질적 연구 방법을 수행하기 위한 연구 질문을 만들었다. 개인 또는 기관(group)의 해석을 기반으로 한 진술을 요청하는데, 예를 들어 본 과제에서는 SDGs시대의 변화를 각 기관마다 어떻게 체감하며 해석하고, 이를 어떻게 사업에 반영하는지 또는 한국 정부에서는 이를 어떻게 받아들이고 해석해야 하는지 등의 질문을 제시하였다.

나. 전문가 인터뷰

본 연구에서는 전문가 인터뷰를 통한 최신 과학기술 국제개발협력 사업을 선도하는 해외기관 및 국내기관 전문가들과 심층 인터뷰를 진행하였다. 먼저 문헌조사를 통해 주요 개발협력 기관들과 관련 대표 프로그램 및 프로젝트를 탐구하고, 기관을 통해 전문가 인터뷰 및 전문가 간담회에 참석할 수 있는 전문가를 선발하여 심층 인터뷰를 진행했다. 인터뷰 대상 기관과 전문가를 대상으로 공통 질문을 선정하고, 프로젝트별로 주요한 추가 질문을 구성하고 내부 연구진의 의논을 거쳐 질문지를 작성했다. 이어서 심층면접에서는 실제 관련 기관의 실무자가 바라보는 SDGs시대에 따른 과학기술혁신 개발협력 활동 패러다임 변화 등에 대해 심층 인터뷰를 실시하고 전문가 간담회를 개최하여 토론을 진행했다. 주로 SDGs시대에 따라 변화하는 과학기술혁신 개발협력 분야의 동향과 패러다임의 변화를 중심으로 인터뷰를 진행했다. 심층면접조사를 실시함으로써 각 연구 참여자들이 제시한 다양한 질적 정보에 대한 통합적인 관점을 수합 및 분석할 수 있었다.

1) 인터뷰 대상 기관 및 전문가 선정

최신 과학기술 국제개발협력 사업을 선도해가는 국내기관 및 해외기관, 국제기구와 주요국에서 최근 혁신적으로 시도하고 있는 STI 개발협력 시범사업을 조사하고 해당 업무를 담당하고 있는 전문가를 인터뷰 대상으로 선정하였다. 기존 연구팀과 협력 경험이 있는 전문가는 사전 섭외를 진행하였다.

조사한 기관들 중에서 인터뷰가 가능한 기관과 일정을 조율하여 전문가 간담회를 기획하였고, 기관별 발제를 듣고 인터뷰 질문을 하는 등 간담회 형식으로 전문가들의 의견을 청취하였다. COVID-19 확산으로 해외 전문가를 위해 온라인 인터뷰 및 간담회를 실시하였으며, 국내에 상주하는 전문가를 대상으로는 대면 인터뷰와 온라인으로 하이브리드 간담회를 개최하였다. 인터뷰에 참여한 전문가들의 소속 기관은 다음과 같다.

〈표 1-3〉 전문가 인터뷰 대상

순번	소 속 기 관	전 문 분 야
1	UNDP 서울정책센터	STI 개발협력 정책, 스타트업, Accelerator Lab
2	UNDP Nepal	Accelerator Labs Nepal
3	한국텔레콤(KT)	기업의 SDGs 사업
4	UNESCO 한국위원회	UNESCO의 과학분야 사업
5	UNESCAP 본부(태국 방콕소재)	Trade, Innovation and Technology
6	UNESCAP 동북아시아사무소	Citypreneurship 등
7	한국항공우주연구원	글로벌 위성정보활용
8	한국항공우주연구원	항공우주 민간기업의 SDGs 사업
9	KAIST WEF 4IR센터	WEF 4차 산업기술사업
10	한국 Medical IP	벤처기업의 의료데이터 활용
11	독일 프라운호퍼	프라운호퍼 연구연합 홍보(대변인)
12	World Bank	IDA 기관 전략 및 사업기획
13	World Bank	Finance, Competitiveness& Innovation Global Practice

자료: 연구진 작성

2) 공통 질문 작성

인터뷰 시 전문가 및 기관을 대상으로 질의할 공통 질문을 선정하였고, 예비조사를 통해 기관별 주요 활동을 조사한 뒤 추가적으로 나올 수 있는 질문을 준비하였다. 주제에 대한 패러다임 변화와 이에 따른 실무자들의 체감도 등 주관적인 응답이 도출될 가능성이 있고, 간담회 진행 과정에서 질문이 정교화되고 구체적으로 바뀔 수 있어 포괄적인 질문을 준비하였다. 기관별로 진행하는 프로그램이나 프로젝트의 성격은 다르지만 아래와 같이 공통 질문을 선정하여 대상자들에게 인터뷰 전에 회람하였다.

〈표 1-4〉 인터뷰 공통 질문

1. Changes in the STI development cooperation in recent years
(eg. new players, application of emerging/frontier technologies to development projects, innovative approaches using STI to solve global challenges or achieve SDGs)
2. Challenges and opportunities in the STI for SDGs projects(from planning to operation)
3. Any concern on possible unintended consequences of the STI for SDGs efforts

자료: 연구진 작성

3) 전문가 간담회 진행

전문가 간담회는 서울에서 양일 간 총 두 차례에 걸쳐 진행하였으며, 시간대별로 오프라인 회의실에 모여서 진행하는 방문 인터뷰와 온라인 인터뷰를 동시에 진행하였다. 초청 기관들의 주요 과학기술혁신 관련 활동 및 관련 프로젝트 소개를 청취하고, 세 가지 공통 질문과 발제 내용을 토대로 질의응답 및 토론을 하는 방식으로 간담회를 진행하였다. 참석자는 내부 연구진과 다양한 국제기구, 민간기업, 연구원 등에 소속된 전문가로 해당 기관에서 진행하는 STI for SDGs 관련 사례를 발표하였다.

UNESCAP은 방콕 본부와 동북아사무소에서 온라인과 오프라인으로 참여하였는데, STI Policy for the SDGs를 주제로 학문적 호기심이 아닌 미션 중심의 접근방식이 SDGs 달성을 위해 필요하다는 내용이 있었다. UNESCAP 동북아 사무소에서도 진행

중인 프로젝트인 1) 'Citypreneurs', 2) The future is Equal: Gender equality, 3) Madrid International Plan 등에 대해 발제하였다. 민간기업인 KT에서는 GEPP프로그램을 통한 ICT tool to assist the global efforts on COVID-19를 주제로 KT의 모바일 솔루션을 사용한 국가 프레임워크 및 정책지원 방안에 대해 발제하였다. UNESCO 한국 위원회는 유네스코의 과학기술혁신 사업에 대해서, 한국항공우주연구원 은 SDGs와 우주기술: 유엔 SDGs의 이행과 인공위성 지구관측에 대한 사례를 공유하였다. 네팔에 있는 UNDP Accelerator Lab에서는 온라인 연결을 통해 Scaling local solutions for Sustainable Development through Science, Technology and Innovations라는 주제로 사례를 발제하였다. 한 문제에 대해 하나의 솔루션만 시도하는 것이 아니라 다양한 포트폴리오를 시도하는 것에 대한 중요성이 강조되었다.

두 번째 전문가 간담회에서는 KAIST WEF 4IR센터의 사례로 Piloting Fourth Industrial Revolution Technologies in Developing Countries, Examples from WEF를 주제로 발제를 청취하였다. 민간기업인 Medical IP에서도 GAN application for CT를 주제로 CT 기반의 X-ray 이미지 생성을 주제로 AI 기반의 X-ray 분석기술을 적용한 COVID-19 대응 사례를 공유하였다. 독일 프라운호퍼 연구소는 온라인 연결을 통해 기관 소개 및 해당 연구소에서 진행하는 SDGs 달성을 위한 실행 사업 및 대응 현황 보고서에 대해 설명하였다. 세계은행도 IDA 부서 담당 및 Finance, Competitiveness, and Innovation Global Practice 부서에서 주력으로 진행하는 국제개발 프로젝트 적용 시 기술과 혁신이 적용되는 항목과 SDGs 대응을 소개하였고, 기관 차원에서의 전략 구성을 공유하였다. 또한 한국항공우주연구원에서도 항공우주기술과 SDGs 달성 현황, 위성 정보 활용을 통한 SDGs 달성 등을 주제로 발제 및 인터뷰를 진행하였다.

2. 콘텐츠 분석 방법과 개념적 프레임워크 도출

국내외 전문가 인터뷰와 제공받은 관련 최신 프로젝트 정보, 기초 문헌조사 및 웹비너를 통한 발표자료 등 모든 정보와 자료를 텍스트화하여 이에 대한 콘텐츠 분석을 실시하였다. 각 사업별 정보를 다음의 사항들을 중심으로 콘텐츠 분석을 실시하였다: 사

업을 주관하는 주체국(국가 혹은 국제기구), 총괄 기관(기관명, 소속 국가 명), 사업 명(프로그램, 프로젝트),²⁾ 사업 시작 배경과 동기, 사업에서 해결하고자 하는 문제와 해당 문제를 바라보는 인식(conception), 사업 목적·목표·비전·추구 가치, 사업의 목적 달성을 가능할 수 있는 성과 지표, 파트너 기관과 이들의 역할과 관계, 자원 출처(행위자가 목적을 실현하는 데 필요한 자원과 이를 동원하는 수단·자원, 인력, 기타 자원 등), 협력 내용(기술적 도메인과 세부적 협력 내용), 사업에서 활용되는 STI 역할, 사업 성과 및 평가(해당 사업에 대한 외부 평가). 정보 출처 및 정보 제공자. 콘텐츠 분석을 통해 사업 정보의 분석 결과를 토대로 개념적 프레임워크를 도출하였다.

〈표 1-5〉 사업 정보의 콘텐츠 분석 방법

분석 항목	비고
주체국	국가 혹은 국제기구
총괄 기관	기관명과 국가
사업명	프로그램명, 프로젝트명
사업 배경	사업 시작하게 된 배경 및 동기
문제	1) 사업을 통해 해결하고자 하는 문제는 무엇인가? 2) 문제를 바라보는 인식(conception)은 어떠한가?
사업 목적	사업 목적, 목표, 비전, 추구하는 가치
성과 지표	사업의 목적 달성을 가능할 수 있는 사업 성과 지표
파트너 기관	파트너 기관의 역할과 이들의 관계
자원 출처	행위자가 목적을 실현하는 데 필요한 자원(자원, 인력, 기타) 및 수단
협력 내용	사업 수행의 기술적 도메인과 사업 유형
STI 역할	사업에서 활용되는 STI 역할
사업 평가	해당 사업에 대한 외부의 평가
정보 출처 및 정보 제공자	해당 정보 출처 표기 및 정보 제공자 정보

자료: 필요 정보를 바탕으로 연구진 작성

2) 조사된 최신 사업 사례들은 프로그램과 프로젝트를 모두 포함하였음. 대부분의 경우 시행 초기 단계로서 일부 사업에 대해서는 프로그램과 프로젝트의 구분이 모호한 경우도 있었음

분류	기관명	사업 명칭
	UNESCAP	Artificial Intelligence for Social Good
국제기구	UNOPS	UNOPS AI for SDGs
국가	미국 USAID	Grand Challenge for Development: GCD
	미국 USAID	Off-Grid E+C4:O4 electric
	미국 USAID	Social Entrepreneurship Accelerator
	미국 USAID	Digital Inclusion Program
	미국 USAID	Better Than Cash Alliance
	미국 USAID	기업가정신 가속화를 위한 파트너십(PACE) 이니셔티브
	미국 USAID	PEER
	미국 USAID	MERLIN
	미국 USAID	PREDICT(2009~): 감염병 예방
비영리단체	WEF	WEF Drones in Rwanda(2017~2018?)
	WEF	WEF Internet for All(2016~)
	WEF	WEF 콩고민주공화국 블록체인 프로젝트
비영리단체	게이츠재단	MITS Surveillance Alliance
	게이츠재단	Water, Sanitation and Hygiene
국가/연구소	독일	독일 Fraunhofer Lighthouse
국가	영국	영국 The Newton Fund
	영국	영국 Global Challenges Research Fund(GCRF)
민간기업	한국 KT	한국 KT Global Epidemic Prevention Platform(GEPP)
민간기업	한국 Medical IP	한국 Medical IP MEDIP COVID-19(2020)
민간기업	(한국) 웨어라이트	한국 웨어라이트
민간기업	필립스	High-risk Pregnancy Toolkit
	필립스	Global Partnership for Sustainable Development Data

18 SDGs 시대 글로벌 STI 개발협력의 변화 추세 분석

분류	기관명	사업 명칭
민간기업	마이크로소프트 (Microsoft)	Humanitarian OpenStreetMap Team(HOT)
	마이크로소프트 (Microsoft)	Microsoft TrialWatch
민간기업	아마존(Amazon)	Amazon AWS-IRRI(2013)

자료: 조사 내용을 바탕으로 연구진 작성

제4절 연구 구성

1. 연구의 구성

본 연구는 ‘STI 개발협력’을 STI 분야에서 개도국을 대상으로 하는 모든 국제협력 활동으로 정의하며, 특히 SDGs 패러다임 하의 과학기술 개발협력 활동의 다양한 변화 분석을 목적으로 연구보고서는 다음과 같이 구성되었다.

제2장은 STI 개발협력을 바라보는 다양한 담론과 주요국의 STI 개발협력 활동의 기원 및 발전 사례를 소개한다. 1절에서는 기존의 담론에서 STI 활용적 기능을 중심으로 소개하는데, 크게 수원국의 발전수단, 공여국의 외교적 수단, 공동 문제 해결적 역할을 중심으로 담론을 분석한다. 먼저 과학기술혁신을 원조 수원국의 발전을 위한 수단으로 인식하는 기존의 논의에 주목하며, 주요 경제성장 이론과 근대화 이론, 세계체제이론에 이어 수원국의 인간 개발에 초점을 둔 개발논의의 변화를 살펴본다. 다음은 공여국의 외교적 수단으로서 과학기술혁신 개발협력의 역할에 관한 논의를 서술한다. 2차 세계대전 이후 반세기 가량 지속된 냉전시대에 개도국과의 과학기술협력이 외교와 안보를 위해 활용되었다는 것과 냉전체제의 종식과 함께 과학기술혁신이 소프트웨어 프레임으로 국제사회에서 촉진되어 왔음을 소개한다. 마지막으로 최근 SDGs 패러다임이 채택되면서 STI가 인류가 당면한 문제에 대한 공동의 해결을 위해 활용될 수 있음을 소개하며, 글로벌 도전과제 해결을 위한 STI 활용을 이해하는 데에 유용한 개방형 혁신에 관한 논의를 통해 국제협력국 간의 상호 호혜성 증진의 가능성과 더불어 최근의 STI 중요성에 대한 지나친 강조가 야기할 수 있는 문제에 대한 비판적 시각도 함께 제시한다.

제2장 2절에서는 STI 개발협력의 기원과 발전 사례를 소개하는데, 세계에서 가장 오랜 기간 개도국 원조를 지원해 온 영국의 사례와 20세기 중후반부터 세계의 패권국으로 가장 큰 규모의 원조를 활발히 진행해 온 미국의 사례를 살펴본다. 두 국가의 사례 모두 대외원조로서의 기술원조와 연구개발 분야의 개도국 대상 국제협력의 두 경로로 발전된 과정을 다룬다.

제3장에서는 제2장에서 소개한 글로벌 공동 문제 해결을 위해 활용될 수 있는 STI의 기능을 보다 구체적 사례를 제시하여 논의를 확장한다. 먼저 국제개발협력 패러다임이

MDGs에서 SDGs 체계로 바뀌면서 STI 개발협력 활동에서 나타난 변화가 무엇인지를 비교 분석하며, 이를 바탕으로 본 연구에서 중점적으로 다루고 있는 글로벌 STI 개발협력 변화의 이머징 시그널을 소개한다. 국내외 전문가 인터뷰 내용과 웨비나 전문가 세미나 및 포럼, 문헌 분석을 통해 수집한 최신의 STI for SDGs 논의와 국제기구와 해외 주요국에서 새롭게 시도하고 있는 혁신적 STI 개발협력 사업의 조사 내용을 바탕으로 글로벌 STI 개발협력 최신 동향과 구체적 사례를 소개한다. 동향은 국제기구와 주요국 정부가 주도하는 SDGs 달성을 위한 첨단기술의 활용 사례와 비영리 조직과 민간기업 등 새로운 행위자가 운영하는 혁신적 프로그램 사례를 중심으로 최신의 트렌드를 분석하였다.

제4장에서는 제3장에서 조사한 사례 내용들을 콘텐츠 분석 방법에 따라, 최신 사업의 시작 배경과 동기, 해결 문제, 사업 목적, 성과 지표, 파트너 기관과 협력 내용, 자원 출처, STI 역할, 사업성과에 대한 평가 등의 내용을 바탕으로 분석을 실시하여 다양한 형태의 STI for SDGs 사업을 이해하기 위한 개념적 프레임워크를 도출한다. 도출된 프레임워크는 STI 개발협력 활동을 STI의 관점에서 사업의 목적과 관련 정책, 주요 대상, 일차적 파급 효과 및 성과 범위 등을 고려하여 STI for SDGs 활성화를 위한 다양한 경로와 경로별 특성을 소개한다.

제5장에서는 본 연구에서 조사된 STI 개발협력 분야에서의 혁신적 사업 사례에 대한 요약과 더불어 제4장에서 도출된 STI for SDGs 개념적 프레임워크를 기반으로 한국 정책적 시사점을 제시한다. 마지막으로 본 연구의 의의는 SDGs 이행을 위한 STI 역할에 대한 논의와 연구가 미비한 상황에서 STI 개발협력을 선도하는 기관이 혁신적으로 시도하고 있는 새로운 형태의 STI 개발협력 활동에 대한 체계적 조사와 분석을 실시한 것과 다양하고 광범위한 STI for SDGs 사업을 체계적으로 이해할 수 있는 개념적 프레임워크를 도출했다는 점이라 할 수 있겠다. 이를 통해 SDGs 달성과 글로벌 도전과제 해결을 위한 과학기술의 다양한 활용과 가능성에 대한 고찰을 심화하는 데에 기여할 것이다. 연구 결과는 과학기술 ODA 및 개발협력 정책뿐만 아니라 과학기술 외교 전략 도출 및 STI for SDGs 활성화를 위한 정책과 사업 고도화를 위해 유용한 근거와 기초자료로 활용할 수 있을 것으로 기대한다.

| 제2장 | STI 개발협력 논의와 발전 사례

제1절 STI 개발협력 담론

과학기술혁신 개발협력의 필요성과 목적에 관한 논의는 주로 선진국과 개도국의 사회경제적 격차에 초점을 맞추어, 개도국의 경제발전 수단으로서의 과학기술혁신의 역할에 주목한다. 대부분의 과학기술 ODA 사업이 수원국의 경제발전을 위해 기술 훈련 및 이전, 연구개발 인프라 및 장비 제공, 국가과학기술기본계획 수립 등의 지원을 제공하는데, 이는 과학기술이 경제성장과 이윤 증가의 원천이라는 전제가 깔려 있다. 본 장에서는 원조를 통한 개도국 경제발전을 설명하는 주요 개발경제 이론을 살펴보고, 경제성장 담론에서의 과학기술혁신 개발협력에 대한 의의를 살펴본다.

1. 주요 경제성장 이론

가. Harrod-Domar 모형

Harrod-Domar 경제모형은 1940년대 두 경제학자가 선진 자본주의 국가에서 실업률과 경제성장의 관계를 밝히고자 발전시킨 모형이다. 해당 모형은 고정계수, 규모수익불변의 생산 함수를 기준으로 어느 정도의 실업이 존재하는 상황에서 장기적 경제성장 가능성을 제시하고 이를 위해 필요한 자본수요를 파악하게 하는 아주 간단하고 명확한 모형이다.

1930년대 대공황을 벗어나는 데에 힘을 실은 케인즈(John Maynard Keynes)의 유효수요이론은 단기적이고 정태적인 정책으로써 정부의 적극적인 시장 개입 정책을 강조하였다. 그러나 유효수요이론은 경제가 보유하고 있는 자본량이 일정하다고 가정하고 있으며 장기적 경제성장 모형을 제시하지는 못하고 있다. 이에 반해 Harrod-Domar 모형은 실업이 존재하는 경제에서도 자본량이 늘어날 수 있다면 투자 확대 등을 통해 장기적인 경제 발전을 이룰 수 있음을 설명한다.

이를 개발도상국의 경우에 적용하면, 잉여 노동력이 풍부하지만 투자에 비해 저축이 부족한 국가에 외국 자금 유입정책(차관, 대외원조 및 외국인직접투자 등)으로 재원을 충당하면 장기적인 경제성장을 달성할 수 있다는 정책 결론에 도달하게 된다. 실제 1960년대에는 국내 저축의 확대가 실질적으로 어려운 개발도상국에게는 해외로부터 유입되는 자본 축적을 통한 정부 주도의 경제성장을 달성하고자 하는 것이 경제성장 전략의 기본적인 틀이 되었다.

다만 해당 모형은 간단한 만큼, 자본-노동력 비율, 자본-생산량 비율, 노동-생산량 비율 등이 모두 고정되어 있는 것을 전제로 하는 것이 큰 약점이다. 우선, 자본, 노동력, 생산량이 동일한 비율로 증가하지 않고 한 가지 투입 요소가 부족하거나 과잉인 경우에도 경제성장률은 오히려 감소할 것으로 예상된다. 또한 해당 모형은 기술의 변화에 따른 사회 전반의 생산성 또는 효율성 향상의 경우를 설명하기 위해서는 한계고정자본계수(=점진적 자본-생산량 비율, Incremental Capital-Output Ratio, ICOR)가 작아져야 하는데, 이는 모형의 규모수익불변 조건을 위반하게 되는 제약이 있다. 그뿐만 아니라, 해당 모형은 한 국가에 하나의 산업만이 존재하는 것을 가정한다는 한계가 있다.

해당 모형의 실증적인 측면에서는 국가별로 투입 자본 대비 생산량의 비율이 다른 것을 확인할 수 있는데, 그 이유는 일반적으로 ① 동일 상품 생산에 사용하는 기술 격차, ② 노동집약 상품과 자본집약 상품의 생산 비율의 차이, ③ 전반적인 효율성의 차이 때문으로 설명한다. 한 국가에서의 기술 변화 또는 효율성의 변화에 따른 장기적인 경제성장의 변화를 설명하는 데에는 해당 모형에 한계가 있다. 그러나 경제 수준이 다른 국가들 간의 격차를 줄이는 목적 달성을 위해서는 기술 격차를 줄이고, 자본집약 산업을 성장시킬 수 있는 기반을 구축하고, 전반적인 혁신시스템의 효율성을 증대 시킬 수 있는 활동들의 중요성을 해당 모형에 빗대어 간접적으로 유추할 수 있다.

나. 신고전주의 Solow 경제성장 모형

신고전주의 생산함수를 활용하여 Harrod-Domar 모형에서 가정하는 고정계수 생산함수의 경직성의 한계를 보완한 것이 솔로우(Robert Solow)의 경제성장 모형이다. Solow 경제성장 모형은 모든 투입요소를 노동력당 단위로 계산하며, 자본수확체감

(diminishing returns to capital)의 법칙에 따라 생산함수는 노동력당 자본 투입량에 따른 노동력당 생산량의 증가율은 점차 줄어드는 관계로 표현된다. Solow 모형에서 생산량은 더 이상의 증가가 거의 이루어지지 않는 어느 수준인 정상 상태(steady state)에 도달 및 수렴하는 것으로 표현된다.

Solow 모형에서 자본량의 변화는 ① 노동력당 저축량과 긍정의 관계에 있고, ② 인구 성장과는 부정의 관계에 있으며, ③ 감가상각에 따라 줄어든다. 자본재의 구입으로 노동력당 자본투자가 많아지면 노동력당 생산성이 높아지는 자본 심화(capital deepening)가 이루어지고, 자본의 증가가 노동력의 증가와 감가상각의 비율과 동일하게 일어나면 자본의 총량과 노동력의 총량이 모두 증가하므로 자본 확장(capital widening)이 일어난다고 한다.

이처럼 Solow 모형 또한 자본의 축적(capital accumulation)에 초점을 두고 있는데, 기본적으로 자본의 한계생산물체감 법칙(diminishing marginal product of capital)에 따라 빈곤한 국가일수록 상대적으로 빠른 경제성장의 가능성이 있고, 임금의 증가와 함께 경제성장은 둔화될 수 있음을 가정하고 있다. 따라서 Solow 모형은 시간의 흐름에 따라 빈곤 국가는 서서히 다른 부유 국가의 경제 수준에 수렴할 수 있다는 것을 보여준다. 좀 더 정확히 말하면, 동일한 생산함수와 정상상태를 가진 두 국가가 있다면, Solow 모형은 현재 경제 수준이 더 낮은 국가가 높은 국가보다 더 빠르게 성장하여 추격할 수 있으며, 궁극적으로 두 국가는 장기적 관점에서 동일한 임금수준에 도달할 것을 예측한다. 한 국가의 저축량과 인구수가 변화할 경우 주어진 생산함수에서 특정 경제 수준에 도달하기까지 걸리는 시간을 단축할 수 있다. 이를 통해, Solow 모형은 경제성장에 있어 저축 또는 투자의 증대 그리고 인구 정책의 중요성을 강조한다.

이에 추가적으로 Solow 모형은 기술의 변화(technological change)에 주목한다. 기술의 변화란 과학적 의미의 기술적 진보(technological progress)와 인적자본의 개선(improvement in human capital)을 모두 지칭할 수 있다. 이러한 기술의 변화는 노동 생산성을 향상시킨다. 일정한 수준으로 지속적인 기술의 진보가 일어난다면 이미 성숙된 시장 국가에서도 그 일정하게 고정된 비율의 경제성장을 유지할 수 있다는 결론이 나온다. 다만, 전통적인 Solow 모형에서 기술의 변화는 외생적 변화로 이해되기 때문에 어떻게 이러한 기술진보가 일어나는지에 대해서는 답을 주지 못한다.

다. 내생적 성장(endogenous growth) 모형과 신성장 이론

Solow 모형 또한 여러 가지 한계가 있는데 그중 한 가지가 기술의 변화를 외생적 변수로 두었다는 것이다. 이에 반해, 루카스(Robert Lucas)나 로머(Paul Romer)와 같은 학자들은 기술의 변화를 일으키는 요소로 지식(knowledge)과 인적자본(human capital)에 주목하며 국가의 경제성장이 수확체증의 법칙(increasing returns to scale)을 따를 수 있음을 설명하며 내생적 성장 모형을 발전시켰다.

연구개발 또는 교육에 대한 투자는 특정 개인 또는 기업에 그 효과가 한정되지 않고 사회 전반에 파급되어 긍정적인 외부 효과를 발생시킨다. 따라서 지식과 인적자본에 투자를 하는 국가들은 Solow가 가정한 수확체감의 법칙이 아닌 투입요소 대비 그 이상의 효과를 발생시키는 수확체증의 법칙을 따를 수 있게 되고, Solow 모형에서 말하는 정상 상태의 임금수준으로 경제성장이 수렴하지 않고 저축률의 증대로 꾸준한 성장을 이룰 수 있다는 이론이다. 그래서 현대 경제의 특징을 이윤 극대화를 위한 의도적인 R&D 투자, 그 결과물에 대한 배타적 권리인 저작권 및 특허권의 소유, 그리고 이를 통한 독점이윤의 수혜로 이해하기도 한다.

특히 Paul Romer는 지식 또는 아이디어에 대한 투자(e.g. R&D)로 다양한 투입요소를 창출해내며 끝없는 성장(unbounded growth)을 이끈다는 투입요소의 다양성에 기반을 둔 성장모형(variety-based growth model)을 발전시키기도 하였다. 일반적인 경우 투입요소는 경합적(rival)이고 배제 가능한(excludable) 사유재가 많고, 공공재의 경우는 비경합적(non-rival)이고 비배제적(non-excludable)인 성격을 띤다. 그러나 지식 또는 아이디어라는 투입요소는 비경합적이며 배제 가능한 특성을 띠는 독특한 재화이다. 이때 연구 부문, 중간재 부문, 최종재 부문으로 나눌 수 있는 경제구조에서 관련 아이디어에 대한 특허 창출과 그에 따른 독점이윤으로 생산성을 높일 경우 끝없는 성장으로 연결될 수 있다는 것이다. 따라서 인적자원의 배치를 연구부문에 집중시켜야 한다는 점과 아이디어의 국제적 교류로 그 다양성을 높이는 것이 매우 중요하다는 점을 강조하는 이론이다.

라. STI 개발협력에 대한 의의

경제성장에 관한 모형과 이론은 매우 다양하다. 상기 소개한 이론들은 모두 하나의 산업만이 존재하는 가정으로 설계된 모형이나, 루이스(W. Arthur Lewis)나 페이와 라니스(John C. H. Fei와 Gustav Ranis) 같은 학자들은 농업과 공업이 모두 존재하는 two-sector model로 산업화가 진행될 때 두 산업 간의 상호작용을 설명하기도 하였다. 우선 본고에서는 첨단 장비를 포함하는 자본재, 기술의 변화에 해당하는 과학기술의 진보, 인적자본의 축적 그리고 지식 창출과 관련하여 경제성장을 논하는 이론들을 위주로 살펴보고 경제성장 이론을 통해 유추할 수 있는 STI 개발협력의 의의를 도출하고자 하였다.

Harrod-Domar 모형이나 Solow 모형은 과학기술혁신 관련 활동의 직접적인 경제성장 견인 역할을 설명해주지 못한다. 다만 보다 포괄적인 의미에서 Harrod-Domar는 초기에 국제기구들로 하여금 개발도상국에 대한 대외원조를 통한 경제성장의 정당성을 제공해주는 역할을 톡톡히 하였다. Solow 모형은 개발도상국들의 추격형 경제성장이 가능하다는 희망을 주었다는 데에 큰 의미가 있다고 생각한다. 또한 대외원조를 활용한 재원조달의 중요성과 함께 간접적으로나마 인적자본의 축적과 기술의 변화가 전반적인 생산성 향상과 효율성 증대를 가져올 수 있으므로 경제 발전에 중요한 변수가 될 수 있음을 시사한다.

Lucas나 Romer의 내생적 성장 모형에서는 직접적으로 지식과 인적자본이 주요한 투입요소로 인식되면서 연구개발, 교육, 보건 등에 관한 투자의 중요성이 부각되었다. Romer는 한 단계 더 나아가 지식과 관련된 다양한 투입요소들에 따른 경제성장을 논하는 신성장이론을 발전시켰고, 개발협력의 관점에서도 이러한 내용은 보다 직접적으로 기술이전, 과학기술역량 강화, 기초 및 중·고등 교육, 과학기술진흥 정책의 필요성과 중요성을 보여주는 계기가 되었다.

특히 내생적 모형은 Solow 모형과 비교했을 때 선진국들의 지속가능한 성장을 설명해 주는 데에 의의가 있다. 아이디어 교류의 중요성을 강조한 Romer에 비추어 보았을 때, 2030 지속가능개발목표(Sustainable Development Goals, SDGs)에서 공동연구 및 인적교류와 같은 STI 개발협력 활동은 장기적인 경제성장의 관점에서 개발도상

국과 선진국 모두에게 상호이득이 될 수 있는 중요한 활동이다. 다만, 실제 이러한 활동들이 지속가능한 성장으로 이어지기 위해서는 공동연구 이후 국가 간 특허권의 분배, 지적재산권 제도의 공정성·투명성 확립, 역량강화·교육 및 인적교류를 통해 축적한 인적자본을 활용할 수 있는 건전한 시장·산업의 형성 등의 세부적인 과제들이 많이 남아 있다. 실제 STI 개발협력을 통한 성과를 기대하기 위해서는 이와 같이 다양한 부분에서의 단계적인 고민들을 함께 해결해 나가야 하는 어려움이 있다.

2. 근대화 이론(Modernization Theory)과 세계체제 이론(World-Systems Theory)

베버(Max Weber)의 사상으로부터 발전한 근대화 이론(modernization theory)은 산업화, 국제화, 민주화와 같은 사회 전반의 변화와 그 요인, 그리고 진화 과정 등을 설명하고자 하는 이론이다. 근대화 이론에 영향을 받은 로스토우(Walt Whitman Rostow)라는 미국 경제학자의 경제성장 단계(stages of economic growth)에 관한 이론은 실제 1960년대 미국이 제3세계의 민주화 및 경제성장을 통한 사회 안정을 촉진시켜 소련과의 경쟁에서 패권을 유지하고자 대외원조를 확대하는 근거가 되기도 하였다. 한편으로는 근대화라는 과정이 제3세계 또는 개발도상국 입장에서는 서구화 과정과 동일시되는 부작용도 있었다. 학문적으로는 ① 근대국가(nation-state)를 단일 분석 대상으로 본다는 점, ② 각 국가가 단 하나의 진화론적 개발 경로를 따를 수 있다는 점, ③ 세계 역사적 관점에서의 개발에 관한 구조적인 제약을 고려하지 않는다는 점, ④ 전통과 근대라는 개념의 불명확성 등에 관한 비판을 받았다. 이에 대한 대응으로 월러스틴(Immanuel Wallerstein)은 1974년에 논문을 통해 세계체제 이론(world-systems theory)을 소개하였다.

해당 이론 또한 경제학 이론이라기보다는 사회학 그리고 역사학적 관점으로 자본주의 세계 경제를 바라보며 이를 하나의 사회 체제로 바라보고 그 역학 관계를 설명하는 구조주의적 접근을 취한다. 세계 자본주의 체제를 중심부(core)와 주변부(periphery)로 나누어 개발 과정에서 지역적 계급화가 일어난다고 본 neo-Marxist 설명인 종속이론(dependency theory)의 영향을 많이 받은 것으로 평가된다. 국제사회의 개발과 여

러 가지 사회적 기회의 불평등에 관한 설명을 제공한 측면에서 특히 1970-80년대 당시 개발도상국으로부터 많은 지지를 받은 이론이었다.

Wallerstein은 세계체제의 구조를 강하고 부유한 중심부 국가가 약하고 빈곤한 주변부 국가를 착취하는 관계로 설명하였다. 중심부 국가의 힘(power)이 강할수록 잉여 생산물을 중심부 국가로 더 많이 이동시켜 주변부 국가의 개발이나 성장을 중심부 국가에 구조적으로 종속되도록 할 수 있기에 해당 체제의 유지에 있어서는 중심부 국가와 주변부 국가 간의 힘의 격차가 매우 중요하다고 설명한다. 그중 기술(technology)은 한 국가가 중심부 또는 주변부에 위치하는지를 결정하는 가장 중요한 힘의 요인으로 이해된다. 이처럼 주변부의 하위 산업으로 부터 첨단 기술을 소유하고 산업화된 중심부로의 잉여 생산물에 대한 구조적 이동을 Wallerstein은 불평등 거래(unequal exchange)라고 정의하였다. 다시 말해, 전 세계 차원에서의 자본 축적은 주변부의 잉여를 중심부가 몰수와 전환을 통해 이루어낸다는 것이다. 따라서 제국주의 또는 헤게모니와 같은 현상을 모두 글로벌 계급투쟁의 개념으로 이해하였다.

세계체제 이론은 글로벌 불평등 현상에 대하여 구조적인 거대 서사를 제공하는 측면에서의 의의가 있으나 기술의 발전이 어떻게 일어나는지 또는 주변부에서 중심부로 한 국가가 어떻게 이동할 수 있는지 등에 대한 근대 경제성장 경험에 대한 역학적인 설명을 제공하지 못하는 한계가 있다. 해당 이론의 전제조건에 따르면 첨단기술의 확보가 힘의 원천이 될 수 있기에 주변부 국가가 중심부 국가로 변모할 수 있는 가능성이 있음을 유추할 수 있지만, 그 경로와 방법에 대한 설명이 부족하기에 해당 이론으로만 STI 역할의 중요성을 강조하기에는 한계가 있다. 다시 말해, 우리나라의 근대 과학기술 발전과 초고속 경제성장을 통한 주변부로부터 준주변(semi-periphery), 그리고 중심부로의 이동에 대한 경험을 설명하지는 못한다.

그러나 세계체제 이론은 개발협력 분야에서 제3세계 국가들(third world countries) 중심의 신국제경제 질서(New International Economic Order, NIEO) 바람이 일던 1970년대의 시대적 맥락과 함께 읽어볼 수 있다(Bhagwati, 1977). 서구 선진국들의 이해를 기반으로 세워진 브레튼우즈(Bretton Woods) 체제에 반하는 움직임으로 1974년 UN 일반이사회에서는 Declaration for the Establishment of a New

International Economic Order를 결의하기도 하였다(UN General Assembly, 1974). 이에 따라 북구와 남구의 대화(North-South Dialogue)를 통한 개발도상국의 주도적 참여 증대 및 연대를 강조하는 움직임들이 일어났다. 원자재 생산국들 간의 연합체제 구축, 국제무역에서 공평하고 적절한 보상으로서의 가격 책정, 개발도상국으로의 기술 이전과 대가성 없는 경제적·기술적 지원 등을 요구하는 내용들이 주요하게 대두되었다.

세계체제 이론의 대두는 세계 경제 구조에서의 불평등을 수정하고자 개발도상국들이 자발적이고 주도적으로 나서서 주변부의 착취를 조정하고 주변부가 준주변부 또는 중심부로 이동할 수 있도록 선진국으로부터의 협조를 요구하게 되는 계기가 되었을 수 있다. 그러나 세계체제 이론에 따르면 사실상 중심부의 선진국들이 잉여 이익을 통해 자본 축적을 지속하는 것이 더욱 이득인 상황에서 개발도상국들의 위와 같은 요구를 들어 줄 합리적인 이유를 이론이 제시해 주지 못한다. 신국제경제 질서의 확립은 사실상 무산되었지만, 개발협력 측면에서는 1970년대부터 남-북대화, 남-남협력, 대남 기술원조, 기술지원, 개발도상국 수요 중심의 원조 프로그램 등에 관한 논의가 국제기구 차원에서 늘어나는 성과가 있었다.

3. 신제도주의 경제(New Institutional Economics) 이론

신제도주의 경제학이 신고전주의 경제학과 가장 다른 점은 거래 비용(transaction cost)의 고려 유무에 대한 개념이라고 볼 수 있다(Coase, 1937). Smithian 성장 이론은 분업과 자유교역을 통한 경제성장을 설명하지만 분업과 교역의 시행과정에서도 정보 비용, 감시 비용, 협상 비용, 교통 비용 등의 여러 가지 거래 비용이 발생한다면 이러한 거래 비용을 최소화하는 제도(institutions)가 중요할 것이다. Solovian 성장 이론 또한 자본의 축적을 통한 성장의 가능성을 설명하였지만, 수확체감의 법칙 때문에 장기적으로는 생산성의 증가가 일어나야만 지속적인 성장이 담보된다. 신제도주의 학파는 거래 비용을 최소화하는 제도의 변화를 통해 생산성과 효율성을 증가시킬 수 있으며, 기술적 진보 및 혁신 또한 이를 유도하는 환경 조건인 제도에 크게 의존한다고 주장한다. 제도는 경제적 유인(incentive)을 설계하여 개인의 행동을 변화시키고 이를

통해 거래 비용으로 발생하는 외부효과(externality)를 내재화(internalize)시키는 역할을 한다.

흄(David Hume)의 『인간 본성에 대한 소고』에서는 소유에 대한 안정성(stability of possession), 동의에 의한 이전(transference by consent), 그리고 약속의 이행(performance of promises)이라는 ‘정의(justice)’를 설명한다. 신제도주의 이론은 인간이 개인의 효용을 사회의 효용과 가장 유사하게 경제활동을 진행하도록 제도를 설계하는 것을 주요한 목표로 두기 때문에 개인의 소유권에 대하여 앞서 Hume이 제시한 요소들을 정의로써 구현 및 보장시켜 개인의 이익 추구가 사회의 경제성장과 맞물리도록 하는 것을 매우 중요하게 생각한다. 따라서 신제도주의 경제이론에서는 일반적인 재산권과 지식재산권에 관한 제도를 혁신활동을 유도하고 경제성장을 야기할 수 있는 필수요건으로 간주한다.

이러한 신제도주의 경제이론은 선진국뿐만 아니라 개발도상국의 혁신활동 및 시장의 활성화를 위하여 장기적으로 재산권과 지식재산권 제도의 형성 및 이행의 중요성을 인지 및 확산하는 데에 몫을 했다. STI 개발협력 관점에서는 개발도상국들이 이러한 제도를 구성하고 운영하는 데에 도움을 주는 선진국들의 역할이 늘어났고, 특히 무형 자산과 디지털 상품의 교역이 늘어나는 상황에서 타국의 지식재산권 보장 제도의 확립은 본국의 혁신활동을 위한 유인체계를 관리하는 데에도 중요한 요소가 되었다. 더 나아가 신제도주의 경제학은 행동경제학, 법경제학, 진화 경제학 등으로 진화되어 갔는데, 정책적으로 시장경제체제를 운영하는 데에 가장 효율적인 정치체제는 무엇인지, 지대추구(rent seeking)를 억제할 수 있는 정책 거버넌스 구조는 무엇인지, 어떤 정책과 법이 혁신활동을 창출하는 데에 효과적인지 등에 관한 구체적인 연구로 더욱 파고들게 되었다. 신제도주의 경제학 이론에 비추어 보면 과학기술정책 수립 및 관련 부처의 구조조정, action plan 수립 등에 대한 자문 활동은 STI 개발협력의 맥락에서 중요한 의미를 갖는 활동임을 유추해 볼 수 있다.

4. 인간 중심의 개발

1970년대에 들어서 전통적인 경제발전 중심의 개발전략 외에도 경제력 부양보다는 지역 주민들의 기본욕구를 충족시켜야 한다는 인간 중심 개발의 개념을 기반으로 한 개발에 대한 질적 접근에 대한 논의도 등장한다. 인간의 기본욕구에는 충분한 음식, 깨끗한 물, 주거, 위생, 건강과 보건, 기본 교육 등이 포함되며, 질적 접근이 등장하며 원조에 대한 접근법이 기존의 경제발전을 중심으로 한 양적 확대 및 성장에서 빈곤 감소로 변화되며 인간의 자기결정, 정치적 자유 및 안보 등 비물질적인 욕구까지 포함하는 개념이 등장한다. 1980년대에는 빈곤과 관련한 다양한 개발 의제가 등장하였는데 건강, 자유, 소속감, 문화적 정체성, 정치적 영향력 등 인간의 존엄성에 기반을 둔 복합적인 접근이 시작되었다.

유엔개발계획(UNDP)에서 발간하는 인간개발보고서의 등장과 함께 경제 중심의 개발에서 인간 중심의 개발로 의제가 변화되며 개인이 잠재력을 발휘하고, 각각 필요에 따라 생산적이고 창조적인 삶을 영위하는 것을 강조하였다. 아마티아 센은 저서 『자유로서의 발전(Development as Freedom)』을 통해 인간 개개인의 자유의 영역을 확대하는 것이 개발이라고 주장했다. 기존 개발협력의 패러다임에서 소득이나 부의 극대화를 목표로 한 경제성장 자체를 발전으로 보는 시각에서 벗어나, 인간이 인간답게 살아가 수 있는 최소한의 발판을 마련하는 것을 개발의 시작이자 동기로 바라본다. 즉 개인 역량과 자유의 영역이 확대되면서 개발의 목적을 인간의 개발에 둔다(Sen, 1999, p.6). 이에 따라 과학기술혁신을 생산성 및 효과성을 증가시키고 거래비용을 감소시키는 경제성장의 수단으로만 인식하던 기존의 논의에서 벗어나, 과학기술혁신이 보다 광범위하게 인간 개발과 사회적 발전을 위해 쓰일 수 있다는 것에 주목하게 된다. 또한 불평등을 해소하기 위한 과학기술의 도입과 그 흐름에도 영향을 미친다. 4차 산업혁명, 과학기술혁신이 대두되면서 누구도 소외되지 않는(Leave No one Behind) 원칙과 포용성(Inclusiveness)의 중요성이 대두되고 있다. 또한 참여적 접근법(Participatory Approaches)을 통하여 빈곤층 스스로 빈곤에 대한 정의를 내릴 수 있도록 생각하고 판단하는 과정을 부각함으로써 참여에 의한 빈곤평가가 이루어졌다.

5. 국제개발협력 패러다임 변화 및 기술협력

랭캐스터는 공여국 정부의 원조 정책결정 과정에 영향을 미치는 국내 다양한 이익집단의 역할에 초점을 맞춰 왜 특정 공여국의 주요 원조 목표는 ‘수원국의 개발’에 있고 다른 국가들의 목표는 ‘공여국의 외교적 목표 추구’에 있는지를 설명했다(Lancaster, 2006, p.5). 또한 리델(Roger C. Riddell)은 원조의 정치적·상업적 목적, 원조에 대한 국민의 지지 등 공여국의 여러 국내 정치·경제 상황에 초점을 맞춰 공적개발원조의 동기를 설명했다(Riddell, 2008, p.10). <표 2-1>는 시기별 주요 공여기관과 주요 원조 목표와 형태, 국제환경과 국제개발 관련 주요 이론과 사상이 어떻게 변화해왔는지 국제개발협력의 변천사를 보여준다.

<표 2-1> 국제개발협력 변천사

시기	지배적/부상하는 공여기관	공여기관의 주요 원조 목표	공여기관의 주요 원조 형태	국제 환경	국제개발 관련 주요 이론 및 이데올로기
1940~1950년대	•미국 •UN 설립 •브레튼 우즈(Bretton Woods) 체제 설립	•안보 목적 •반(反) 공산주의 •재건	•마셜 플랜(프로그램 형태, 무상지원) •기술지원 및 협력 •인프라 건설 •원조는 필요한 외환 공급, 저축 부족 혹은 국제수지 경상수지 적자 제거의 역할	•제2차 세계대전 종료 이후 서유럽의 경제기반 붕괴 •본격적으로 미국과 소련을 중심으로 한 양극체제, 냉전시대 시작	•케인지안(Keynesian) 경제개발이론 •성장개발모델-대규모 투자 강조 •수입대체산업화 •공업화/산업화 우선전략
1960~1970년대	•유엔이 본격적으로 국제개발 논의의 중심점 역할 시작 •1961년, OECD DAC 창설: 주요 공여국으로서 유럽 국가들의 부상 •다자공여기관 확대(특히 World Bank와 IMF)	•빈곤 감소, 재분배 문제, 인간의 기본적 욕구(Basic human needs), 환경, 교육, 성 평등 문제 등 개도국의 여러 사회적 문제 해소	•이전의 인프라 지원에서 농촌개발, 주거, 교육, 의료, 포함하는 사회 서비스 대상 프로젝트로 전환	•본격적 제3세계 개발에 대한 국제적 논의 부상 •미국 패권의 약화 •주요 사건들: 베트남 전쟁, 유럽과 일본 경제의 부활, 미국의 경상수지 적자 악화, 석유 파동, 데탕트 등	•신마르크스주의-종속 이론, 세계체제론 •인도적 국제주의(humane internationalism) •다자주의(multilateralism) •경제개발목표가 단순 성장이 아닌 더 평등한 소득분배, 절대빈곤의 축소로 변화, 성장과 빈곤 감소를 동시적 목표로 가져가야 하는 과정으로 개발 의미변화

시기	지배적/부상하는 공여기관	공여기관의 주요 원조 목표	공여기관의 주요 원조 형태	국제 환경	국제개발 관련 주요 이론 및 이데올로기
1980- 1990년대	•IMF/WB	•국제수지 균형과 예산 균형 •안정화 및 구조조정 정책('개발의 잃어버린 10년') •빈곤 감소가 개발원조의 주요 목표로 재부상	•WB/IMF 구조조정 프로그램	•1980년대 초반 세계적 불황 •멕시코 금융위기; 개도국 부채위기 •1980년대 말 구조조정 붕괴로 냉전시대 종식; 동구권과 구조조정 연방이 공여국에서 수원국으로 변모 •원조 피로	•신교전(자유)주의 •자유시장원칙에 기반한 구조조정; 정부의 비중 축소; 거시경제 안정화 정책 •대처와 레이건의 등장과 함께 신우파 (신교전주의/신보수주의) ; Reaganomics; Thatcherism •워싱턴 컨센서스 •1990년대 이후 신교전주의에 대한 비판적 목소리 부상
1990년대 말 이후	•NGOs •비 DAC 공여국 부상 •남남협력 증가	•선정(good governance); 민주주의 •UN MDGs •원조 효과성 논의 부상 •SDGs	•부채경감/채무변제 ; 무상원조 •인도주의 지원 급증 •전부문접근(sector-wide approach, SWAP), 예산 지원(budget support)등 원조 효과성 제고를 위한 다양한 원조 지원 방식 대두	•1990년대 후반 아시아 금융위기 발발 •아프리카 빈곤문제의 부상 •냉전 종식 후 오히려 내전 등 국가 내 분쟁 증가 •국제 테러리즘 문제 부상	•신교전주의와 IMF/WB의 구조조정 프로그램에 대한 비판 강화 •원조 효과성 논의 본격화

자료: 김지영(2012), 국제개발협력 레짐 변천사, p. 124.

지식공유(knowledge sharing)에 관한 최초의 연구는 경제학자들의 기술전수(technology transfer) 및 기술혁신에 관한 기존의 문헌들로부터 시작된다. “축적 이론(accumulation theories)”을 주장하는 전통적인 경제학자들 경우, 한국, 대만, 싱가포르, 홍콩과 같은 아시아의 개발도상국들이 급속한 경제성장을 달성할 수 있었던 요인을 단순히 생산량을 증대시키는 높은 투자율에서 찾았다(Young 1995; Kim and Lau 1994; Krugman 1994). 즉, 이들은 자본, 지대, 노동 등의 물적 및 인적 생산요소의 투입을 한 국가의 경제성장 달성의 주된 요소로 보았다.

그러나 이와는 대조적으로, “동화 이론(assimilation theories)”을 주장하는 경제학자들은 선진국의 신기술 습득을 위한 개발도상국의 학습(learning)에 분석의 초점을

맞추었고, 경제성장에 영향을 미치는 중요한 요소로서 물적자본, 인적자본의 투입과 더불어 창업가정신(entrepreneurship), 효과적 학습, 혁신(innovation) 등을 강조하였다(Lall, 2000, p.2). 국제개발협력의 시초가 된 국제원조시스템은 제2차 세계대전 이후 원조시스템을 기반으로 시작되어 동맹국 위조의 지원 자금으로 쓰이다가 이후 공적 원조의 형태로 개도국의 빈곤 퇴치와 개발 진흥으로 이어져왔다. 시대별 변화하는 주요 기조에 따라 원조의 형태와 주제도 변화해왔다(표 2-2).

〈표 2-2〉 국제개발협력의 시대별 주요 기조

시대	조정 및 주요 내용
1945-1950년대 초반	재건과 투자(트루먼 독트린과 마셜플랜)
1950-1960년대	근대화이론, 경제성장과 인프라 투자(Resource Transfer), OECD DAC(1961), ODA개념 정리(1969), 피어슨보고서(1969)
1970년대	석유위기, 신국제경제질서(1974), 종속이론 인간의 기본적 필요 충족(BHN)
1980년대	중남미 외채위기, UN발전권선언(1986), 신자유주의와 워싱턴 컨센서스, 구조조정정책(Structural Adjustment Programs, SAP)
1990년대	냉전 종식과 원조피로, 빈곤이슈의 재부상, 범지구적 문제의 이슈화, 빈곤 감소와 굿 거버넌스(원조 피로 & 부채 탕감) -PRSP(1999,WB)
2000년대	MDGs, 몬테레이 협약, 파리원조효과성 선언
2010년 이후	개발자원, 기후변화 대응, SDGs

자료: 손혁상(2016), 국제개발협력의 동향과 이슈 발표자료(2016. 3. 9.), p. 5. 참조

과학기술은 개발협력에서 빈곤 극복 및 국가발전의 핵심요소로 국가경쟁력 확보 및 경제발전의 토대로 주요한 요소이다. 국제개발협력에서 과학기술 분야 지원의 가장 오래된 접근방식 중 하나는 기술협력(Technical Cooperation) 즉, 선진국에서 개도국으로 전문가 파견 및 장비, 예산 등을 지원하는 방식이다(김은경 외, 2013, p.). 90년대 이후 기관들의 원조접근법이 개선되어야 한다는 인식과 함께 국제사회의 개발 주체

들이 점차 지식 기반 원조(knowledge-based aid)에 관심을 갖게 되었다. 특히, 1996년 10월 당시 세계은행의 총재였던 윌펜손(James D. Wolfensohn)은 연례회의에서 개발에 관한 정보 및 경험 수집 능력의 향상, 그리고 지식 공유를 위해 필요한 시스템에 대한 투자를 강화할 것을 언급하였으며, 1998년에 발간된 세계은행의 보고서 ‘개발을 위한 지식(Knowledge for Development)’은 지식의 활용 및 상호 공유 촉진을 강조하였다(김은경 외, 2013). 이는 전통적 방식이었던 공여국 중심의 ODA 패러다임을 바꿔야 한다는 주장에서 시작되어, 향후 ODA의 혁신을 위한 원리가 바로 공여국과 협력국 간의 상호성, 즉 수원국의 수요를 개발협력원조의 중심에 놓자는 것이었다.

특히 2000년대에 들어서며 국제사회는 막대한 원조 규모에도 불구하고 낮은 개발성과를 지적하며 개발도상국의 빈곤 해소와 개발목표 달성을 위해서는 원조의 양적 확대와 더불어 질적 제고가 필요하다는 공감대를 형성하였다. 전 세계 빈곤 퇴치를 위한 공동의 목표를 위해 유엔의 주도 하에 2015년까지 새천년개발목표(Millennium Development Goals, MDGs) 달성을 제안하였고, 원조 효과성 제고에 대해 보다 활발하게 논의하기 시작했다.

대표적으로 2005년 원조효과성에 관한 파리선언(Paris Declaration on Aid Effectiveness)과 이를 뒷받침하기 위한 2008년 아크라 행동계획(Accra Agenda for Action)이 논의되었다. 파리선언은 2010년까지 원조효과성 개선을 위해 1)수원국의 주인의식, 2) 공여국과 수원국의 일치, 3) 공여국 간 조화, 4) 성과 중심의 관리, 5) 상호 책임 등을 강조하였다(한국국제협력단, 2013).

아크라 행동계획은 원조의 효과성 증진을 위해 시민사회의 역할을 강조하고 인식하는 계기로 파리선언에서 수립된 목표 이행을 개선하기 위한 우선순위 분야를 선정하고, 이를 위한 개선점을 제안했다. 해당되는 세 가지 영역은 첫째, 주인의식으로 개발협력에 참여한 국가들이 폭넓은 정책을 형성하는 데 참여하여 원조 조화(Aid Harmonization) 부분에서 더 강한 리더십을 가지고 국가 원조실행 체제를 활용하는 것이다. 둘째는 포괄적 파트너십을 통해 OECD DAC 회원국, 개발도상국, Non-DAC 공여국, 재단 및 시민사회가 충분히 참여하는 것이다. 셋째는 성과지향형으로 원조가 개발에 실질적이고 측정 가능한 영향을 미치는 데에 중점을 두는 것이다(한국국제협력

단, 2013). 2008년 아크라 행동강령에 이어 2011년 부산 세계개발원조총회를 통해 효과적 개발협력을 위한 기존 공여국 및 수원국, 신흥 공여국, 의회, 시민사회, 민간기업 등 다양한 개발 주체가 참여하는 후속 이행체제인 ‘부산 글로벌 파트너십’이 출범하여 국제사회에서 공여국과 협력국 양측이 만족할 수 있는 보다 효과적인 개발원조가 논의되고 있다(윤유리, 2019).

〈표 2-3〉 글로벌 파트너십의 원칙 및 지표

원칙	지표	
결과중심	1b	국가 결과중심 프레임워크 강화
	1a	개발파트너의 국가주도 결과 프레임워크 활용
국가주인의식	5a&b	개발협력의 예측가능성
	9a	국가 공공재정관리시스템의 품질
	9b	개발파트너의 국가시스템 활용
	10	비구속성 원조
포괄적 파트너십	2	시민사회단체의 개발 참여 극대화
	3	양질의 정부-기업 간 대화 프레임워크
투명성 및 상호책임성	4	개발협력에 관한 투명한 정보 공개
	6	의회의 정밀검토에 따른 정부의 개발협력 예산 포함
	7	포괄적 검토에 의한 개발협력 주체자들 간의 상호책임성 강화
	8	양성평등과 여성권의 신장을 위한 공공배분을 추적할 수 있는 투명한 시스템 구축

자료: 윤유리(2019), p. 6.

전통적으로 이루어지던 기술협력(technical cooperation)은 OECD 정의에 따르면 수원국 내외에서 진행되는 교육 및 연수 기여금과 컨설턴트, 행정관계자 등 수원국 내에서의 원조 활동을 위해 고용된 전문가나 장비들을 위한 지출비용을 포함하는 원조 형태이다. 1970-80년대 기술협력 프로젝트들은 개발도상국이 개발에 필수적인 기술과 능력이 부족하기 때문에 외부, 즉 선진국이나 국제기구가 지식을 빨리 주입해 주어야 성장격차를 좁힐 수 있다는 가정을 바탕으로 널리 실시되었다(김은경 외, 2013). 그러나 전형적인 기술협력은 수원국의 주인의식과 역량을 오히려 손상시킨다는 점, 우선순위를 왜곡하는 점, 가시적 성과를 위한 활동 위주로 선별하는 점, 통일성 없는 산

발성 운영 형태라는 점, 고비용이라는 점, 수원국의 수요를 간과하는 점 등의 문제점을 드러내면서 비판의 대상이 되었다(김은경 외 2013). 또, 기술협력이 더 이상 기술 전수만으로 충분하지 않다는 점, 가장 중요한 주체는 바로 개발을 이끌고 자원을 투입하여 노력해 나갈 수원국의 주인의식이라는 점을 인식하였다. 이러한 개념은 한 방향으로 흘러가는 기술협력이 아니라 수원국이 주체가 되어 자신들의 환경과 여건에 맞는 지식을 축적하고 적용할 수 있는 역량개발(Capacity Development)로 변화되어 왔으며 이는 개발도상국의 강력한 의지를 기반으로 하되 선진국이 이를 지원하는 방식이다. 현재 많은 역량개발 사업의 일환으로 과학기술혁신 분야에서도 지식 공유를 위한 다양한 역량강화 프로그램을 진행 중이다. 이러한 프로그램들은 현재 연수사업, 지식공유사업의 일환으로 핵심지식서비스, 지식플랫폼 사업 등의 다양한 형태로 과학기술 분야에서 협력국의 주체성을 존중하며 현지 의견을 반영하는 상호적 사업으로 발전하기 위한 노력을 하고 있다. 이처럼 과학기술 개발협력은 개발협력 분야에서의 이슈 변화, 다양한 주체와 정책의제, 기조들을 통해 논의를 확대해 나가며 그 패러다임이 시대에 따라 유동적으로 진화하고 있다.

김기국최효민(2013)은 과학기술 국제협력이 지구적 차원에서 협력 당사국들에게 다양한 부분에서의 긍정적인 시너지를 발생시키며, 국내 과학기술 역량의 보완, 첨단 과학기술 개발에 관한 비용과 같은 위험의 분산(회피), 경쟁 수준 및 범위 확장 효과를 통한 체질 개선, 기술개발의 효율성을 위한 협업 가능성 발생에 가치를 둔다. 연구에 따르면, 협력에 참여하는 구성원의 수가 늘어날수록 연구 생산성도 증가한다. 이외에도 과학기술을 중심으로 한 국제협력은 인적자원, 비물질적 가치, 연구개발체제 등 개도국에 의한 일방적이며, 소모적인 지원이 아니라 수원국과 공여국의 관계가 상호보완적이고 호혜성을 증진시키는 성격을 지닌다. 즉, 국제협력의 상호보완 및 호혜성은 해당 영역에서 경쟁적 현실이 부재하다는 것을 의미하는 것이 아니라 한 국가의 내적 구조와 외적 관계가 동시에 고려되는 방향으로 진화하고 있다는 것을 말한다(김은경 외, 2013). 과학기술 분야는 개방형 기술혁신 시스템으로의 전환하여, 새로운 기술의 발굴 및 활용의 가치를 놀라운 속도로 증진시키고 있다. 그러나 한국의 과학기술 분야 전반적 혁신역량에 비해 R&D 글로벌화와 과학기술 국제협력의 수준은 많이 미흡하며, 특

정 분야에 집중되어 진행되고 있다(김기국최효민, 2013). 국제사회의 개발협력은 일원화된 거버넌스 체제가 없는 상황에서 공여 주체가 증가하고, 신흥공여국 및 글로벌펀드 등으로 다양화되고 있다. 또한 개발협력계는 다양한 개발협력주체가 참여하는 포괄적 파트너십을 구축함으로써 원조효과성을 제고하기 위해 노력해야 한다.

6. 공여국 외교적 수단으로서의 STI 개발협력

원조 공여국은 과학기술혁신 소프트웨어의 한 형태로 인식하면서, 자국의 대외적 위상을 제고를 위해 과학기술혁신 개발협력을 지원한다. 일반적으로 과학기술은 중립적이고 비정치적이며, 객관적·합리적인 분야로 인식되기 때문에, 국가 간 외교적 긴장 및 교착 상태를 완화하거나 해결하기 위한 돌파구로서 과학기술을 활용하기도 한다.

가. 냉전시대 외교안보

대외원조가 국제사회에 처음으로 등장한 것은 제2차 세계대전이 끝나고 냉전이 시작되던 시기이다. 세계대전의 종전 직후까지만 해도 지금과 같은 형태의 원조, 즉 ‘국가와 국가 간 공공 자원을 활용한 상당한 규모의 지속적 지원’은 존재하지 않았다. 그러나 종전 후 냉전이 지속됨에 따라 도입된 임의적 외교수단에 대외원조가 포함되어 있었고, 따라서 이 시기의 원조는 수원국을 위한 인도주의적 개입이나 경제적 이윤을 목적으로 하는 것이 아닌 외교 수단의 한 형태로 파악할 수 있다(Lancaster, 2006).

냉전 시기 과학기술 원조 역시 이와 같은 맥락에서 시행되었다. 20세기 초까지만 해도 주변국의 정세에 방임적 자세를 견지하던 미국이었으나 제2차 세계대전에 참전하게 되며 주변국에 대한 정책에 변화가 생겼는데, 그 사례 중 하나로 라틴아메리카에 대한 정책을 들 수 있다. 기존에 미국은 불간섭주의 하에 라틴 아메리카의 독립된 발전을 강조해 왔으나 전쟁에 참전하게 되며 라틴 아메리카를 확실한 우방으로 묶어둘 필요가 생겼고, 이와 같은 목적을 달성하기 위해 기술 원조를 통한 라틴 아메리카의 산업화 지원과 같은 정책을 시행했다. 이때의 기술원조는 비록 그 규모도 크지 않았고 지속성이 없었지만 사적 단체가 아닌 국가에 의해 수행된 정책이었기에 원조개념이 발달하

기 이전 초기 원조 사례로 볼 수 있다(Lancaster, 2006; Galván, 2013).

1949년 트루먼 대통령이 시행한 포인트포 프로그램(Point Four Program)도 이와 같은 취지를 담고 있다. 포인트포 프로그램은 “미국의 과학적 진보와 산업 발전을 토대로 저개발 지역을 성장시키는 새롭고 도전적인 프로그램”으로, 공산주의 확산을 억제하기 위해 트루먼 대통령이 발표한 행동지침 중 하나였다. 비록 라틴 아메리카에서 시행된 기술원조는 나치 통치 하의 독일을 견제하기 위함이었고 포인트포 프로그램은 소련을 의식한 정책이었다는 차이가 있으나, 둘 모두 과학기술의 원조를 통한 외교적 우방 확보를 목적으로 한다는 점에서 유사하다. Taffet and Walcher(2017)에 의하면 1948년과 1952년 사이 미국은 해외 각국에 약 215억 달러 규모의 지원을 펼쳤는데, 그 중 90%가 넘는 203억 달러가 서구 유럽과 아시아를 향했다. 이는 당시 미국의 대외 원조가 빈국이나 개발이 필요한 국가가 아닌 미국의 전략적 우방이었던, 또는 우방으로 만들고자 했던 국가들을 우선시했음을 보여준다. 이와 같은 과학기술 원조의 안보적 특성은 아이젠하워 행정부에 이르면 더욱 강화되는데, 포인트포 프로그램에서 강조되었던 기술지원에 군사기술까지 포함되었기 때문이다(Macekura, 2013; 박종희, 2016). 소련에서도 스탈린의 뒤를 이어 정권을 잡은 흐루쇼프와 불가닌에 의해 저개발국 지원이 늘어나는 모습이 나타났다(Lancaster, 2007).

포인트포 프로그램 이전에 시행되었던 IIAA(Institute for Inter-American Affairs)나 마셜 플랜과 비교해보면 포인트포 프로그램은 보다 발전된 과학기술 국제개발협력의 형태를 띤다. 먼저 미국 내, 넓게 보아도 라틴 아메리카까지만 대상으로 했던 IIAA나 그리스와 터키 등 일부 유럽 국가를 대상으로 했던 마셜 플랜과 달리 포인트포 프로그램은 ‘저개발 국가’ 전반을 대상으로 한다. 또한 원자재 교역이나 무상원조 등 경제적 측면뿐만 아니라 과학기술적 전문성이 원조의 주요 동력으로 부각되어 있다(Macekura, 2013; 박종희, 2016). 이와 관련해 Ekblad(2011)는 당시 미국 내에서 테네시 강 유역 개발사업(Tennessee Valley Authority) 등의 성공이 과학기술에 대한 믿음을 높이고, 해외 저개발 국가에도 이와 같은 개발 정책이 효과적이라는 자신감을 고취한 측면도 있다고 보았다. 따라서 냉전 시기 과학기술 원조는 소련보다 우월한 미국의 기술적 역동성(technological dynamism)을 보여주는 방법인 동시에 아시

아와 아프리카의 신생독립국이 공산주의 세력으로 넘어가지 않도록 막고 우방국의 전력을 키우는 정치적이며 전략적인 수단이었다.

나. 소프트파워와 공공외교

냉전체제의 종식은 국내외 정세에도 다양한 변화를 가져왔고, 이는 외교에서 중시되는 힘의 개념과 맥락의 변화로도 이어졌다. 전통적인 외교에서 중시되었던 하드파워는 군사력과 같이 특정 국가의 의사를 강제할 수 있는 힘을 의미하지만 1990년대부터 주목받기 시작한 소프트파워는 설득과 협력, 유인 등의 과정을 통해 목표를 달성하도록 하는 문화와 이념 등을 뜻한다. 소프트파워는 새로운 유형의 힘을 의미할 뿐만 아니라 힘의 행사 방식에도 변화가 생긴 것을 의미하는데, 하드파워를 활용해 자국의 의사를 강제하던 전통 외교 방식과 달리 소프트파워에서는 상대방의 의사와 자발성이 중요하기 때문이다. 따라서 조지프 나이(Joseph Nye)는 소프트파워를 국가의 '매력'이라고 표현하기도 한다(조지프 나이, 홍수원 역, 2004).

소프트파워의 등장은 공공외교(Public Diplomacy) 개념의 부상과도 밀접한 연관이 있다. 공공외교란 문화, 예술, 스포츠, 어젠다와 같은 소프트파워를 통해 상대국의 호감과 선호를 얻는 것을 의미하며, 전통외교가 정부 간 외교에 한정되었다면 공공외교는 타국 국민, 나아가서는 국적에 무관한 대중 전반을 대상으로 한다는 점에서 훨씬 넓은 영역에 적용되는 개념이다.

<표 2-4> 전통외교와 공공외교

외교의 요소	전통외교	20세기 공공외교	21세기 신공공외교
주체	정부	정부	정부와 다양한 민간주체
대상	상대국 정부	상대국 정부 및 대중(자국민 불포함)	상대국 정부 및 대중(자국민도 포함)
자원과 자산	하드파워	하드파워 > 소프트파워	하드파워 < 소프트파워
매체	정부 간 공식협상, 대회	선전 PR캠페인, 구미미디어	인터넷, SNS 등 디지털 매체 등 다양화
관계 유형	수평정(정부 간)	수직적, 일방향적, 비대칭적	수평적, 쌍방향적, 대칭적
소통의 양식	Close Negotiation	Closed Communication	Open Communication

자료: 외교부 홈페이지, <http://www.publicdiplomacy.go.kr/introduce/public.jsp>(검색일: 2020. 5. 1.)

배영자(2011)에 의하면 과학기술 또한 소프트파워의 한 유형으로 볼 수 있으며, 공공외교와의 결합을 통해 큰 시너지효과를 내는 분야이기도 하다. 과학기술 자체가 하드파워나 소프트파워의 어느 한 유형을 지지한다고 말하기는 어려우나, 과학기술의 발전이 소프트파워와 21세기형 신공공외교의 등장에 기여한 점은 분명하다. ICT와 같은 기술의 등장은 사회 네트워크를 확장시키고 비정치 분야의 영향력을 높여 소프트파워의 중요성을 부각시켰을 뿐만 아니라, 문화와 국가 어젠다 등 소프트파워의 요소가 파급력을 가질 수 있게 하는 수단이기 때문이다. 그뿐만 아니라 자칫 개념적으로만 존재할 수 있는 소프트파워와 공공외교 논의가 실질적인 영향과 성과로 이어지기 위해서는 과학기술의 역할이 중요하다. 과학기술의 소프트파워 자산으로서 가치를 잘 인식하고 과학기술외교를 펼치고 있는 미국에서는 아프리카개발을 위한 과학기술(Geospatial Sciences for Sustainable Development in Africa)나 이라크 과학기술멘토링(Science, Technology and Engineering Mentorship Initiative in Iraq)과 같은 프로그램을 개발하여 미국의 소프트파워 증대를 추구하고 있다. 과학기술을 활용해 상대 국가의 문제를 해결함으로써 국제사회에서 영향력을 높이려 하는 것이다(배영자,

2011; 김태환, 2014).

이처럼 과학기술은 소프트파워 논의의 전개에 중요한 요소이며, 소프트파워 논의 역시 과학기술이 수행되는 방식에 영향을 주기도 했다. 기존 외교 수행방식에 따르면 과학기술정책에 있어 국가의 자산이자 국력의 원천인 자국의 과학기술지식은 보호하고 타국의 지식은 가능한 한 얻어내는 것이 중요했다. 그러나 소프트파워 논의의 등장으로 인해 가치와 정체성의 공유 및 형성, 상호주의, 소통 등을 중시하는 구성주의적 접근이 함께 부상했고, 과학기술을 바라보는 시각 역시 배타적 자산이 아니라 협력을 통한 더 큰 가치 창출 가능성의 가능성으로 변화했다. 그 결과 과학기술 공적개발원조나 과학기술 국제협력 프로그램과 같이 참여자 간 공동의 정체성을 형성하고 국제사회의 문제 해결에 기여하는 협력적 방향으로 진행된 것이다(배영자, 2011).

7. 공동 문제 해결을 위한 STI 개발협력

기후변화, 신종바이러스 감염병 등 21세기 세계가 당면한 문제의 해결책을 모색하는 과정에서 과학기술혁신의 역할을 강조하고 있다. COVID-19 신종바이러스, 기후변화, 핵시설 사찰, 심해·극지·우주 관련 연구, 국제기구의 기술 자문과 같이 1) 이슈의 파급 및 대응 범위가 특정 국가와 지역을 넘어 전 지구적이고, 2) 관련된 과학적 지식과 대응 경험이 충분하지 않아 다국적 전문가들의 집단 지성을 필요로 하고, 3) 국가별 대응 역량의 차이가 현저할 때, 과학기술은 공동의 문제 해결을 위한 전문 지식과 근거로 이용된다.

SDGs 패러다임은 공동의 문제의 파급 범위와 문제 해결을 위한 대응에 선진국은 물론 개도국도 참여해야 한다는 것을 전제로 한다. 과학기술혁신 협력 또한 공동의 문제 해결을 위해 필요하다고 본다.

가. 국제협력의 호혜성

국제체제의 무정부성 때문에 전통적 현실주의자들은 모든 국가는 서로 의심하며 경쟁하기 때문에 협력이 쉽게 이루어지지 않는다고 보았다(Waltz, 1979). 국가들이 협력

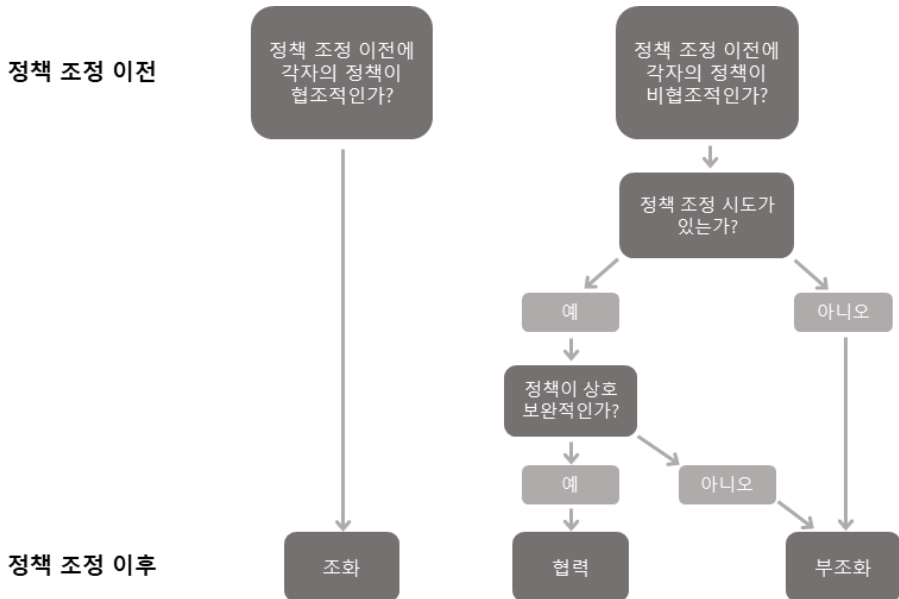
을 약속하고도 이를 이행하지 않더라도 국제적 무정부상태에서는 국가의 약속 이행을 강제할 수 없기 때문에, 이행 문제(enforcement problem)을 야기하며 결과적으로 국제협력은 실패할 운명에 있다고 주장한다. 특히 소비의 비경합성(non-rivalry)와 배제불가능성(non-excludability) 특징을 갖는 공공재의 경우에는, 국가 간의 협력을 통한 공공재 공급은 실패하기 쉽다. 따라서 국제협력의 실패를 막으려면, 강력한 패권국의 리더십이 전제되어야 하는데, 국가들이 공통의 이익을 추구하고 협력에 실패하더라도, 강력한 국가가 지도력을 발휘하여 협력을 조율하거나 스스로 희생해 국제체제 전체에게 필요한 이익을 일방적으로라도 공급해야 한다는 것이다(Gilpin, 1987).

그럼에도 불구하고 국제협력은 존재해 왔는데, 국가의 약속 이행을 강제할 국가보다 상위 단위체인 국제정부가 없고 공공재를 제공할 패권국이 없더라도 지금까지 지속되어 온 국제협력은 어떻게 설명할 수 있을까?

이에 대한 물음에 제도주의자들은 국제협력의 장애물은 국제적 무정부 상태 그 자체가 아니라 높은 정보 비용(information cost)과 정보의 비대칭성(asymmetry of information)에 있고, 국제제도³⁾를 통해서 국가 간 협력을 저해하는 정보 비용과 정보의 비대칭성 문제를 완화할 수 있다면 국제협력은 충분히 가능하다고 주장한다(Keohane, 1984).

3) 국제제도란 “국제관계의 특정 영역에서 국가행동에 대한 기대가 수렴하는 명시적 그리고 묵시적 원칙(principles), 규범(norms), 규칙(rules), 의사결정절차(decision-making procedure) 또는 국가 간의 합의에 의해 국가행동을 규제하는 명시적 합의”로 정의된다(Krasner, 1983; 이근욱(2009), p. 201에서 재인용). 따라서 국제제도는 국가들 사이에 존재하는 불확실성을 감소시켜 정보 비용과 정보의 비대칭성 문제를 완화한다. 또한 국제제도를 통해 국가 간 대화와 협상 촉진의 장을 마련하게 되어 국가 간 교류가 많아지는 환경에서는 국가의 평판이 중요해진다. 최근 중국의 급부상을 견제하기 위해 미국이 WTO를 대체할 새로운 도구적 국제제도 설립을 고려한다는 의견(최병일, 2019)에도 불구하고 새로운 국제제도의 구축은 상당한 초기 비용이 수반되어 제도 자체를 대체하기보다는 국제원자력기구의 사례와 같이 기존 제도의 일부를 개선·보완해 가는 경로의존성을 보인다.

[그림 2-1] 국제협력의 개념



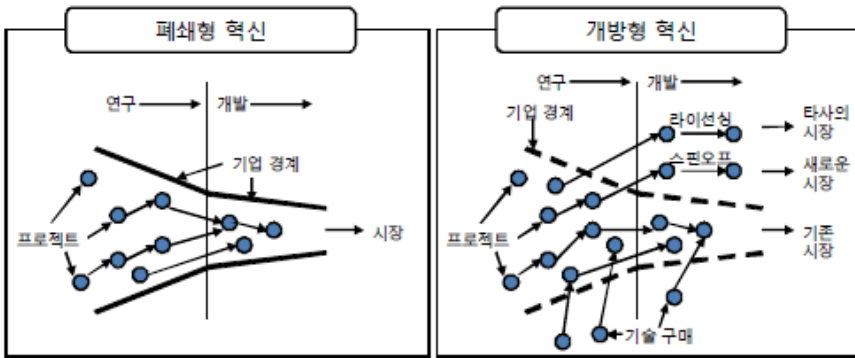
자료: Keohane(1984), p. 53; 이근욱(2009), p. 196 에서 재인용

과학기술 국제협력은 전통적으로 선진 지식과 기술 습득을 목적으로 하기 때문에 상대적으로 과학기술역량이 더 뛰어난 국가는 자국보다 역량이 낮은 국가와의 과학기술협력을 자국에 이익이 되지 않는다고 인식해 왔으며, 이는 과학기술혁신 개별협력에서 한계점으로 지적되어 왔다. 그러나 국제협력에 관한 논의는 기본적으로 협력 국가의 이익은 보이지 않는 손에 의해 자연스럽게 조화(harmony)될 수 없음을 전제로 한다. 국가들 간의 이익이 정책적 노력 없이도 스스로 조화되는 경우는 협력을 필요하지 않는다. 다시 말해, 과학기술혁신 역량과 경쟁력의 수준이 차이가 나는 두 국가가 협력을 해야 한다면, 해당 협력을 통해 참여 국가 모두 공통된 이익을 얻을 수 있도록 의도적으로 기획하고 집행하는 정책 조정(policy adjustment)이 이루어져야 하는 것이다 (Keohane, 1984).

따라서 과학기술혁신 개발협력을 촉진하기 위해서는 협력국의 공통된 이익을 창출할 수 있는 상호호혜적인 협력관계를 디자인하는 정책 조정이 중요하다. 이러한 호혜

성 측면에서, 개방형 혁신(open innovation) 개념과 논의를 국제개발 담론에 적용한다면 공여국과 수원국 모두를 위해 호혜적인 과학기술혁신 개발협력의 전략을 디자인할 수 있다.

[그림 2-2] 폐쇄형 혁신과 개방형 혁신



자료: Chesbrough(2006), p. 3; 김석관(2009), p. 4에서 재인용

개방형 혁신은 폐쇄형 혁신에 반대되는 개념으로[그림 2-2], “기업이 연구, 개발, 상업화에 이르는 일련의 혁신 과정을 개방하여 외부 자원을 활용함으로써 혁신의 비용을 줄이고 성공 가능성을 제고하여 부가가치 창출을 극대화하는 기술 혁신의 방법론(김석관, 2009, p. 4)”이다. 개념적으로나 이론적으로 개방형 혁신이 새로운 것은 아니지만, 2000년대 이후 두드러지게 나타나는 현상이다(김석관, 2009). 개방형 혁신은 기업의 경영혁신기법의 하나로서 기술 원천의 내·외부 이슈보다는 어떠한 비즈니스 모델을 갖느냐를 시장 성공의 관건으로 여긴다. 기존의 기업의 기술 혁신방식인 in-house 연구 개발과 경영상의 수직적 통합 전략을 통해 기술의 연구개발과 혁신 일련의 과정을 폐쇄적으로 기업 내에 가두는 것이 아니라, 외부로부터 기술이나 아이디어를 획득해 내재화하거나 반대로 보유기술을 외부로 스핀오프하여 신규 사업을 모색할 수도 있는 것이다.

특히 개방형 혁신 담론에서 주목할 점은 국제협력 참여국은 협업을 하는 파트너 관계로 글로벌 혁신 네트워크(global innovation network)에 참여한다는 것이다. 기존

의 과학기술 ODA는 선진국-개도국, 공여국-수원국, 기술이전, 기술원조 등 참여자의 관계와 재원의 흐름이 일방향이였다. 기존 글로벌 생산 단계 관점에서는 개도국 현지 에 공장을 설립·운영하여 값싼 노동력을 통해 생산단계의 분업화를 이루어 사업이익을 극대화하는 모델을 선호했다. 그러나 개방형 혁신의 글로벌 혁신 네트워크는 기술학습, 혁신역량 구축, 기술 사업화 등을 위해 개도국이 선진국과 기술 협력에 참여하는 것을 의미하며, 혁신 역학(innovation dynamics)의 일원으로 참여할 수 있다는 데에 의의가 있다.

국내 기업의 개방형 혁신 활동이 부진한 이유로 외부 네트워크 부재, 활용할 예산 부족 등이 지적된 것을 감안한다면(장성근, 2015), 과학기술혁신 개발협력 지원 정책을 통해 내수시장이 작아 성장과 이익창출에 한계를 경험하는 국내 기업들의 해외 시장 진출에 좋은 교두보를 제공할 수 있다(최병삼 외, 2016). 그러나 과학기술혁신 개발 협력이 국내 기업의 해외 시장 진출이라는 상업적 목적과 수단만으로서 기획되는 것은 신중히 접근해야 하며, 개발협력 사업수행 단계에서 국내외 외생적 변수가 빈번히 발생하므로 공공 부문에서는 혁신 협력을 설계할 때에 긴 호흡으로 협력국과의 호혜성을 고려해야 한다. 또한 한국의 과학기술력을 활용하여 개도국이 당면한 사회적 문제를 함께 해결하는 데에 기여한다는 점에 주안점을 두고 장기간의 지속가능한 파트너십 구축을 도모해야 한다.

아울러 과학기술 전문 국제기구에서 기후·환경, 에너지, 보건 등의 영역에서 사용되는 과학기술은 글로벌 도전 문제 해결에 필요한 전문지식과 관련 정책 대응을 위한 근거가 된다. 따라서 과학기술혁신은 인류가 당면한 공통의 문제를 해결하고 SDGs 달성에 기여한다는 점에서도 더욱 강조되고 있는 것이다. 이러한 과학기술 다자간 국제기구 활동(science in diplomacy)은 공동의 목적을 위해 특정 국가가 기술과 전문성, 다양한 재원을 이타적으로 기부한다는 관점에서 국제사회는 해당 국가의 기여도와 위상을 높이 평가하게 된다. 그러나 최근의 미-중 갈등 사례에서 나타나듯, 미국은 오랫동안 과학기술 다자간 국제기구 활동을 주도해 왔으나 최근 중국의 부상으로 국제기구에서 미-중 갈등이 자주 발생한다. 미국의 전략은 인터넷 거버넌스, 사이버안보, 지적재산권 등 영역에서 국제기구 내 보편적 규범을 제시하는 것으로서 중국이 이를 수용

하도록 압박하며, 또한 다자간 국제기구 어젠다가 자국의 이해와 충돌되지 않도록 노력을 한다. 이러한 맥락에서는 글로벌 도전 이슈 해결을 위한 과학기술혁신의 활용도 결국은 자국이 추구하는 가치와 이해를 반영하려는 노력으로 이해될 수 있다(배영자, 2018).

나. 기술결정론에 대한 우려

과학기술혁신은 전 인류가 공동으로 당면한 글로벌 도전 문제 해결(예. 지구온난화, 핵확산방지, 글로벌 감염병 확산)을 위한 전문 지식과 정책 근거로서의 역할을 하여 궁극적으로 SDGs 달성에 기여한다는 점에서 SDGs 패러다임에서 과학기술혁신의 중요성은 점차 강조되고 있다. 그러나 이러한 논의는 자칫 기술결정론의 오류에 빠질 수 있다는 점을 인식해야 한다. 21세기가 시작되며 MDGs 패러다임에서도 ‘개발을 위한 지식(knowledge for development)’, ‘개발을 위한 ICT(ICT for development)’라는 표현을 사용함으로써 지식과 ICT기술이 국제개발협력 노력의 일환이라는 점에서 지지를 얻었다. 이는 자칫 서양국가의 기술과 과학적 지식이 개도국의 발전을 가져올 수 있다는, 서양 과학기술에 대한 무한한 신뢰로 이해될 수 있다는 뉘앙스를 풍긴다. 저개발 혹은 미개발 국가에 서양의 과학기술과 지식을 전파하여 발전시키자는 계몽주의적 사고와 같이, 기술과 지식의 활용이 우리가 당면한 문제 해결과 SDGs 달성을 위한 기반이 될 것이라는 믿음이 기술결정론(technological determinism)의 우를 범하지 않도록 조심해야 한다(Cherlet, 2014).

이미 2005년 원조효과성에 관한 파리선언, 2008년 아크라 행동강령에서 강조되었듯이, 개발을 이끌어내고 국가별 정치·사회적, 경제적, 제도적, 문화적 특수성에 효과적인 과학기술의 적용과 개선을 주도할 주체는 수원국이다. 또한 과학기술혁신 개발협력 효과성은 각 국가별 혁신시스템에 따라 매우 다를 것이다. 따라서 SDGs 달성을 위해 주목되는 과학기술의 세부 도메인별로 ‘과학적 지식과 기술이 어떠한 경로를 통해 SDGs에 기여하는가’, ‘특정 기술의 도입과 적용이 개도국 현지 환경과 맞는 계획이 선행되었는가’, ‘신기술의 빠른 연구개발과 사회 적용이 더 큰 불평등을 초래하지는 않는가?’ 등에 대한 고민이 앞서야 한다.

제2절 STI 개발협력의 기원과 발전

1. 영국

가. 식민과학(Colonial Science)⁴⁾ 정책과 대외원조

영국 개발협력의 기원을 시기적으로 뚜렷하게 구분 짓기는 어렵지만 1846-1849년에 일어난 아일랜드 감자기근에 대하여 영국이 자금 지원을 한 것을 영국 정부의 첫 대외원조 시도로 보기도 한다(문경연, 2013, p. 81). 이전까지 영국은 제국주의 시각에 기반하여 개척한 식민지는 철저한 자원 착취의 대상이자 수출시장의 역할을 하는 대상으로만 보았으며, 영국 정부가 식민국가의 발전(development)을 위해 공식적으로 자금을 투입하는 경우는 없었다. 식민지 개척과 과학의 역사적인 관계에서 엿볼 수 있듯이, 영국은 1784년에 설립된 Asiatic Society나 1887년에 설립된 Imperial Institute을 통해 이미 18, 19세기부터 식민지 개척 및 통치를 위한 영국의 과학 연구 지원을 해 왔지만 그 활동들은 목적상 식민지역의 발전과는 거리가 멀었다(Currie-Alder, 2015, p. 26). 실제 영국의 본토 과학기술의 성격과 내용 역시 식민 통치의 효율성이라는 목적에 맞게 오랜 기간 발전해 왔기 때문에 지금도 영국의 대표적인 과학 분야로 지질학, 식물학, 생태학, 보건학, 열대농학과 삼림관련 연구 등이 꼽힌다.

간전기 시대(inter-war period)인 1918-1939년에는 영국의 식민과학 정책이 조금 달라지는 형태를 보이기도 하였다. 여전히 중심부 국가인 영국이 주변부인 식민지 국가들과의 착취적인 무역관계를 활성화하는 수단으로 과학 정책을 활용하였지만(김상수, 2014, p. 302), 영국 정부가 과학·산업연구부(Department of Scientific and

4) George Basalla의 "The Spread of Western Science"(1967)에서 식민과학(colonial science)이라는 용어가 처음 사용되었고 이는 이후 영국의 과학에 관한 역사 연구에서 꾸준히 발전해왔다. 식민과학에 관한 정의와 역할에 대해서는 학술적으로도 논쟁이 많지만, 기본적으로 제국주의 시대 식민개척 활동의 일환으로 활용된 과학과 이와 다른 맥락에서 활용된 과학은 근본적으로 다른 특징이 있다는 것에는 기존문헌들이 동의하는 추세이다(Harrison, 2005, pp. 56-57). 본 보고서는 해당 절에서 영국이 식민지역에서 식민 활동을 위해 펼친 과학 정책을 일컫는 측면에서 '식민과학 정책'이라는 표현을 사용하며, 이는 본문에 언급된 참고문헌에서도 동일하게 사용된 점을 수용하여 작성한 것이다.

Industrial Research, DSIR)라는 조직을 설립하고 식민 지역의 경제 개발을 위하여 과학 분야 연구 및 기술 개발에 공적자금을 투입하는 활동을 보이기 시작했다(Worboys, 1996, p. 100). 1918년에는 재무부를 통해 식민지 국가들을 대상으로 10만 파운드(당시 전체 연구 기금의 약 10% 규모)의 연구 기금을 편성하였고, 해당 예산의 집행을 자문하는 식민지연구위원회(Colonial Research Committee)를 구성하기도 하였다. 예산은 식민지 국가의 기술 부처 지원, 식민 자원(예시: 모직, 마 등)에 의존적인 영국 산업과 지역 대학의 협력 네트워크 강화, 식민지역의 과학 주도 경제성장 지원, 식민지역의 산업기술 및 상업적 연구에 집중하는 대학 설립 사업 등에 편성되었던 것으로 확인된다(Worboys, 1996, p. 101).

그러나 이때까지도 식민 지역은 저개발(underdeveloped) 지역도 아닌, 전혀 개발이 되지 않은(undeveloped) 상태를 유지하는 곳이 대부분이었다. 개발되지 않은 식민 지역을 저개발 상태로 성장시켜 사회 안정화를 도모하고 제국주의 무역체제를 더욱 공고히 하는 것을 목적으로 1929년에 식민개발법(Colonial Development Act)이 제정되고 식민개발기금(Colonial Development Fund, CDF)도 설립되었다(Barder, 2005, p. 3). 한편, 1920년대부터 ‘개발을 위한 과학(science for development)’ 운동이 전개되었는데, 본 운동은 과학자들에게 열대지역의 안전을 보장하여 투자 효율성 향상 및 경제적 기회들을 만들어내는 데에 일조할 것을 주문하였다. 그러나 특히 대공황(Great Depression) 이후, 1935-1938년에 트리니다드, 바베이도스, 자메이카 등 아프리카계 영연방 국가에서 낮은 임금, 높은 실업률, 낮은 주택 보급률로 인해 영국 정부를 상대로 반란이 발생하면서, 영국 정부는 빈곤퇴치와 사회 안정에 보다 직접적인 경제원조로 정책 방향을 집중하는 태세를 보였다(Barder, 2005, p. 4). 그럼에도 불구하고 Worboys(1996)에 따르면, 당시 ‘연구,’ ‘실험,’ ‘설문조사,’ ‘전문가 방문 및 자문,’ ‘교육 훈련’ 등으로 구분되는 모든 활동들에 대한 예산 지출 현황을 재정리해 보면, 영국 정부는 1929-1934년과 1934-1939년 기간 동안에도 꾸준히 약 10% 규모의 지출을 ‘과학’ 분야 식민 지원 활동에 투자했던 것으로 나타난다고 한다(pp. 107-108). 통계의 재구성이 필요했던 이유는 대부분 ‘과학·연구’로 분류되지 않고 ‘농업,’ ‘산림,’ ‘보건,’ ‘지질학’ 분야 등의 세부 활동으로 분류되었기 때문이다.

1940년에 제정된 식민 개발 및 복지법(Colonial Development and Welfare Act)은 영연방 국가들에게 10년간 매년 5백만 파운드 가량의 지원을 허용하여 도로와 각종 기반 시설의 건설을 돕도록 하고, 이와 별개로 50만 파운드 가량은 순수한 과학·기술 연구 지원금으로 사용하도록 하였다(Currie-Alder, 2015, p. 29). 연구·개발용 예산이 별도로 편성됨에 따라 1946년부터 약 1백만 파운드의 자금이 장기적으로 꾸준히 투자될 수 있는 구조가 만들어졌다.

나. 1950-1960년대 영연방 기술원조 및 교육·연구 협력

세계 2차 대전 이후의 대외원조는 냉전 대결 구도에 대응하는 정치적인 목적의 일환으로 제1세계(first world) 국가들이 개도국의 빈곤퇴치를 통한 평화와 사회 안정에 기여하기 위한 목적으로 진행되었다. 직접적인 자금 투입과 더불어 기술 지원, 기술 인력 훈련과 같은 기술원조(technical assistance)로 대부분 구성되었다. 영국은 미국과 함께 서방 세계를 주도하면서도 쇠퇴하는 국가 영향력을 최대한 유지할 수 있도록 기존 식민지역과의 관계를 유지하는 데에 초점을 맞췄다. 영국의 STI 개발협력의 기원과 발전을 이해하기 위해서는 대외원조의 개념에 직접적으로 포함되어 있던 경제원조 중 과학·기술 분야 관련 사업, 기술원조 또는 기술협력 사업, 그리고 앞서 언급되었던 연구개발 부처에서 별도로 해외개발 지원을 하였던 사업의 내용을 모두 관찰해 보아야 하는 어려움이 있다.

1) 콜롬보 플랜(Colombo Plan)

아시아 지역의 영연방 국가들을 주요 대상으로 1950년에 꾸려진 콜롬보 플랜은 경제원조(economic assistance)와 기술원조로 구성되어 있었다(Akita, 2011, p. 83). 콜롬보 플랜의 목적은 전후 재건과 더불어 “빈곤과 저개발에 대한 포괄적인 조치의 실행(a comprehensive attack upon the problem of poverty and under-development)”으로, 영연방 국가들의 영국 의존도를 높이기 위한 목적만을 가졌던 기존 영국 원조 정책과는 달리 이는 영연방 국가 간의 협력도 도모하고 그들의 점진적인

경제적 자립을 최우선으로 둔 차별성이 있었다.(Blackton, 1951, pp. 27-28). 특히 양자 원조가 아닌 다자체제의 형태로 거버넌스를 구축하고 영연방 개도국들이 주도권을 가질 수 있는 구조를 구상하였던 것에서 이러한 의도를 엿볼 수 있다. 물론, 1941년 대서양 헌장(Atlantic Charter) 이후 영국이 자신의 정치·경제적 입지를 최대한 유지하면서도 급격히 드리운 냉전체제에서 공산주의의 확산을 막기 위한 수단으로 콜롬보 플랜을 활용하고자 한 점은 부인할 수 없다(Tarling, 1986, p. 5). 미국 트루먼(Harry J. Truman) 대통령의 포인트포(Point Four) 프로그램과 연계하여 보완적으로 진행이 되었다.

첫 번째 프로젝트는 The Colombo Plan for Co-operative Economic Development in South and South East Asia라는 백서(white paper)를 기반으로 시작되었다(Auletta, 2000, p. 49). 총 6년 동안 18억 파운드 이상의 금액을 1951-1957년에 파키스탄, 스리랑카(당시 실론), 말라야, 보르네오, 인도, 싱가포르, 브루나이 등에 지원하였다(Blackton, 1951, p. 29). 지원의 많은 비중이 교통, 관개시설, 보건소, 학교와 같은 사회기반시설 설립에 할당되었다(Malenbaum, 1952, p. 441). 기본적으로는 저개발 국가들의 개발을 위한 경제적 자금 투입이 가장 시급하고 효과적인 원조 수단이 었다. 그중에서도 과학·기술과 연관이 된 사업이라면 농업, 교통, 에너지, 통신 설비를 갖추도록 기반시설을 짓는 활동들이 대부분이었다. 경제원조의 형태로 이루어진 하드웨어에 치중한 과학·기술 분야 개발 사업이 대부분이라고 할 수 있다.

비록 규모는 적지만, 기술원조라는 이름으로 이러한 시설 활용에 필수적인 기술·지식 전수가 진행되었다. 기술자 훈련, 학생 교육, 전문가 확충과 같은 기술원조는 우선 3년 동안 800만 파운드 정도가 지원되었다(Blackton, 1951, p. 29). 스리랑카의 경우, 1952년 말 기준으로 33명의 전문가가 활동하고 있었으며 당시 100명에 대한 해외 훈련 프로그램 진행이 되고 있었다. 특히 인도의 경우에는 거의 전 산업 분야에서 관련 기술 훈련을 받은 기술자와 전문가들이 활동하고 있었던 것으로 확인되며, 현지에도 이러한 훈련 시설들이 확충되어 가고 있었다(Malenbaum, 1952, pp. 446-447). 다만, 알루미늄과 철강 생산, 기계, 항공기 제조와 관련된 산업 기술에 대한 지원은 상대적으로 매우 적은 비중을 차지한 것으로 확인된다.

영국이 1958년 해외개발지원 대상국에 식민지 국가들뿐 아니라 기타 국가들까지도 포함하여 지원할 것을 선언하면서(Bilzen, 2015, p. 162) 콜롬보 플랜의 지원 대상국도 확장되고 우리나라도 회원국이 되어 수혜를 받은 바 있다. 콜롬보 플랜 사무국은 스리랑카에 있으며, 특히 호주는 아시아 지역에서의 영향력을 점차 키우는 데에 이를 활용하기도 하였다(Auletta, 2000, pp. 50-56).

2) 영연방 지역의 연구 및 기술 훈련 지원

세계대전 이후 독립한 영연방 국가들에는 영국이 현지에 지어 놓은 과학 연구 시설과 기반들이 이미 많이 남아 있었다. 그러나 농업, 보건, 기타 과학기술 관련 시설과 대학의 운영 및 관리를 할 수 있는 현지 인력이 제대로 훈련되어 있지 않은 상황이라 영국은 이러한 투자 시설들을 그대로 방치할 수밖에 없는 상황이었다. 선진국들은 세계대전을 겪으면서 원자폭탄에 대한 회의도 느꼈지만, 과학기술의 발전으로 레이더, 컴퓨터, 통신 기술 등이 등장함에 따라 기본적으로 연구·개발을 통한 성장과 개발의 희망을 보았다. 따라서 남아있는 과학·연구 시설들을 개발의 기반으로 활용할 수 있도록 초기에는 기술 지원 및 훈련을 통해 영국이 영연방 저개발 국가들을 이끌어가면서 궁극적으로는 각 국가들이 독립적으로 이들을 운영할 수 있도록 지원하는 정책을 꾸렸다. 식민지연구위원회를 통해 1940년부터 1960년까지 영국은 240만 파운드 가량의 지원금을 영연방 현지 개발에 도움이 될 수 있는 연구개발을 하는 국내외 시설로 자금을 조달하기도 하였다(Currie-Alder, 2015, p. 30).

1961년에는 영국의 행정부처 이름에 ‘식민지’라는 용어가 공식적으로 사라졌다. 기존에 대외원조는 범부처 활동으로 느슨한 구조의 체계로 운영되었다가 1961년에 기술협력부(Department for Technical Cooperation)라는 담당부서가 설립되고, 1964년에는 이것이 해외개발부(Ministry of Overseas Development)로 승격하였다(Barder, 2005, p. 7). 기존 식민지연구위원회 또한 해외연구위원회(Overseas Research Council)라는 명칭으로 바뀌었다(Currie-Alder, 2015, p. 30).

3) 영연방 장학금 및 펠로우십 프로그램(Commonwealth Scholarship and Fellowship Program, CSFP)

1959년 Commonwealth Education Conference를 통해 설립된 Commonwealth Scholarship and Fellowship Program(CSFP)은 영연방 국가들의 학생들을 영국 고등 교육기관으로 유치하여 교육 및 훈련시키는 데에 많은 공헌을 하였고 해당 사업은 현재까지도 이어져 오고 있다(McIntyre, 2001, p. 185). 이는 영연방국가의 유학생들이 영국 유수의 대학에서 공부를 할 수 있도록 지원을 하는 동시에 졸업생들이 본국으로 돌아가 해당 국가의 현지 대학의 역량을 강화할 수 있도록 기여하였다. 이후 대학들이 직접 Carnegie Corporation, Ford, Nuffield, Rockefeller 재단, UNESCO, 네덜란드, 미국 등으로부터 여러 지원 기금을 받을 수 있게 하는 데에도 중추적인 역할을 하였다(Perraton, 2009, p. 109).

영연방 국가들 간에는 설립되어 있는 고등 교육기관의 수와 관련 운영 역량 관련하여 편차가 심했다. 1972년 기준으로 말레이시아에는 1개의 대학이, 스리랑카에는 3개의 대학이 설립되어 있었으며 그중 두 곳은 1959년에 세워진 것이었다(Perraton, 2009, p. 20). 그러나 홍콩에는 1959년에 이미 1,200명의 학생들이 재학 중인 대학이 있었고 두 번째 대학(Chinese University of Hong Kong, CUHK)이 1963년에 설립될 예정이었다(Perraton, 2009, p. 22). 저개발 영연방 국가들은 고등 교육기관의 교수진과 운영 인력 역량의 보충이 시급했고 CSFP는 이러한 국가들에게 중요한 기회를 제공하였다.

사례로, University of West Indies의 경우는 첫 번째 캠퍼스가 자메이카에, 두 번째 캠퍼스는 Imperial College of Tropical Agriculture in Trinidad 부지에 그리고 세 번째 캠퍼스는 1963년에 바베이도스에 설립이 되어 있었다(Perraton, 2009, p. 112). 바베이도스 캠퍼스는 총 118명의 학부생으로 시작하였으나 고등교육의 수요가 계속 줄었고 대학의 활성화를 위하여 제대로 된 현지 교수진의 확충이 필요했다. 특히 이공계 분야의 교수진은 해외 인력의 의존도가 높았는데, 바베이도스는 20년간 영국의 Queen Elizabeth Hospital로 15명을 파견시켜 의과 교수진을 길러내는 데에 CSFP를 활용했다(Perraton, 2009, p. 113). 실제로 CSFP의 동문들이 해당 대학의

의과 교수진의 1/4을 차지하게 되었다. 다만, 이후에 의과 분야에서의 CSFP 수요가 공급을 넘어서면서 영국뿐 아니라 미국과 다른 국가들의 유학지원 제도를 활용하는 학생들이 점차 많아졌다.

다. 1970-80년대 개발도상국 기술협력과 연구 지원

1970년 영국의 대외원조 담당 부처는 해외개발행정부(Overseas Development Administration, ODA)로 바뀌었고 1970년대에 일어난 1, 2차 세계 석유파동은 영국의 공적개발원조의 전반적인 방향성에도 변화를 가져왔다. 국제수지 악화와 같은 경제적 어려움을 극복해야 하는 과제가 생기면서 1980년부터는 해외개발 및 협력법(Overseas Development and Cooperation Act)의 제정으로 개발원조는 빈곤퇴치뿐 아니라 보다 폭넓은 상업적 목적을 위해서도 수행할 수 있게 하였다(Barder, 2005, p. 9). 이에 따라 STI 개발협력 요소로 보이는 사업들 또한, 특히 보수 정권 수립 이후에는, 빈곤 감소라는 인도주의적 목적보다는 국가의 정치적, 산업적, 상업적 목적을 달성하기 위한 수단으로 보다 적극적으로 활용되어 온 경향을 관찰할 수 있다.

1) 영연방 기술협력 기금(Commonwealth Fund for Technical Co-operation, CFTC)

1971년에 설립된 영연방 기술협력 기금은 영연방 사무국이 경제 개발을 지원해주는 제도로 영연방 정부들의 자발적 참여로 이루어진다. 첫째 4십만 파운드에서 1976년 5백5십만 파운드까지 예산 규모가 급격하게 늘어났던 것으로 확인된다(Commonwealth Fund for Technical Cooperation, 1976, p. 23). 영연방 개발도상국 정부와의 협력을 통해 프로그램을 시행하고, 전문가 자문, 훈련 시설 및 프로그램 지원 등으로 구성되어 있는 기술 원조를 주요 목적으로 하였다.

해당 기금 설립 과정에서 기술협력(technical cooperation)의 범위가 무엇인지에 대해서도 많은 논의가 있었던 것으로 확인된다. 영연방 사무국이 “양국의 합의에 따라 축적된 경험, 노하우와 지식을 개발에 활용할 수 있도록, 그리고 외부 전문가가 필요하

지 않은 수준으로 전수하는 것”을 기술협력이라고 정의한 문서를 확인할 수 있다(Tasker, 1978, p. 95). 따라서 해당 기금 운영에 있어 기술협력은 수원국의 수혜자가 공여국의 대학에서 연수할 수 있는 장학금 지원, 기술 훈련 지원 또는 교육훈련 기관의 설립, 그리고 농업, 통계 등 경제 개발과 밀접한 분야 전문가의 현지 파견 및 교육·훈련의 진행을 아우르는 것으로 해석된다. 프로젝트의 궁극적인 성과는 현지에 유능한 전문가를 길러내는 데에 있다고 명시하였다(Tasker, 1978, p. 95).

해당 기금은 ①일반 기술원조 프로그램(General Technical Assistance Programme), ②수출시장 개발 프로그램(Export Market Development Programme), ③교육·훈련 프로그램(Education and Training Programme)라는 세 가지 주요 프로그램으로 구성되었으며, 이 기금은 현재까지도 운영되고 있다.

우선 일반기술원조 프로그램의 일환으로 CFTC는 당시 경제개발계획의 수립 및 추진과 관련하여 정부 부처의 역량을 지원하기 위한 전문가 파견 사업을 진행하였다(Tasker, 1978, pp. 96-97). 예시로, 통가에는 중앙 기획부처에 5개년 개발계획의 수립과 보츠와나와 파푸아뉴기니에는 경제 개발 전망 예측을 위하여 경제학자들을 파견하였다. 말레이시아에는 UNIDO와의 산업 개발 프로젝트를 수행하기 위한 3명의 전문가를 파견하였고, 몰타에는 방직공장의 운영 책임자를 파견하였다. 또한 피지에는 천연 자원 착취를 규제하기 위한 민·관 협상에 관한 자문을 할 수 있는 환경 전문가를 파견한 바 있는 것으로 확인된다.

수출시장 개발 프로그램의 경우, 영연방 개발도상국들의 수출 실적을 높일 수 있는 기술 지원 사업을 진행하였다(Tasker, 1976, pp. 99-101). 사례로, 파푸아뉴기니에서는 열대 원목의 28개 종에 대한 심층 분석으로 수출 시장에 맞게 상품화 할 수 있는 연구가 진행되었다. 자메이카에서는 가구, 식품가공 산업에서의 품질 관리와 유통 관리를 위한 자문 및 시장조사 방법에 관한 교육·훈련이 이루어졌다. 개발도상국들이 GATT(General Agreement on Tariffs and Trade)와 같은 무역체제에 가입하고 대응을 하는 데에 필요한 법률, 경제, 금융, 통계 자문 및 훈련 사업들도 해당 프로그램을 통해 이루어졌다. 이는 1974년 설립된 영국 총리실 주세네바 무역보좌관이 이후 관련 개발도상국들과의 다자 및 양자 협상에서 영국의 협상력과 우호세력을 증진시킬 수 있

는 기반이 되었다는 평가도 있다(Takser, 1978, p. 100).

마지막으로 교육·훈련 프로그램과 관련하여 1976-1977년에는 47개국의 지원을 받아 실제 41개국에서 사업이 진행되었다고 한다(Tasker, 1978, pp. 97-99). 예시로, 케냐에서는 수문학교육을 진행하였고, 스와질랜드는 12개국으로부터 45명의 학생들을 받아 농업 관리 교육을 진행하기도 하였으며, 캐리비안 국가들에서는 세관 절차, 통계, 항공 교통 관제, 공학기술 등에 관한 교육이 진행된 바 있다. 그 외에도 국가별로 학생들이 영연방 선진국에서 고등 교육을 받을 수 있도록 지원하는 영연방 짐바브웨 장학 신탁 기금(Commonwealth Zimbabwe Scholarship Trust Fund)과 같은 사업이 추가로 만들어지기도 하였다.

2) 개발도상국 관련 연구·개발 지원

1970년대에 영국 연구개발지원금의 규모는 10년 동안 4배가량 증가하였다(Currie-Alder, 2015, p. 31). 이는 대외원조 담당 부처인 해외개발행정부가 기존에 없던 과학 관련 부서를 보완하고 필수적인 해외 과학·연구 지원 사업의 준비를 지원하는 덕분에 개도국에 대한 연구개발 사업 예산도 대폭 확대될 수 있었다고 한다.

그런데 이때 영국에서는 Rothschild Principle이라는 새로운 연구·개발 지원 원칙이 수립된다. 기존 Haldane Principle은 정부가 통으로 연구기관, 대학 등에 연구개발지원금을 조달하면 그 분배에 있어서는 과학계가 직접 우선순위를 정하는 자치권이 인정되어 왔다(Currie-Alder, 2015, p. 28). 그러나 Rothschild Principle은 정부와 연구자가 계약 관계를 맺음으로써 정부 수요와 연구 공급자가 경쟁을 통해 시장을 형성하게 됨을 기본 구조로 한다(Currie-Alder, 2015, p. 31). 이러한 원칙의 변화는 연구개발 해외 지원 사업의 활용 목적에도 변화를 가져왔다. 기존에는 영국이 공여국으로서 수원국의 개발에 필요하다고 생각하는 연구 지원을 진행하였다면, 1970년대에는 개발도상국의 기술 교육·훈련 수혜자를 시장의 고객으로 간주하고 그들에게 직접적으로 필요한 수요에 맞는 연구 프로젝트와 프로그램을 구성할 것을 강조하였다(Currie-Alder, 2015, p. 32).

1980년대에 들어서면서 연구·개발 분야에서 시장원리가 크게 적용되었고 정부가

강조하는 방향성도 바뀌었다. 정부는 특정 현지 문제를 해결하기 위한 연구·개발의 수요를 직접 표출하며 현재의 기술을 개발도상국에 알맞은 적정기술로 어떻게 활용할 수 있을지에 대한 실용적인 연구·개발 활동에 집중할 것을 요구하였다(Currie-Alder, 2015, p. 33). 수원국의 수요자만큼이나 영국 정부가 직접적인 수요자로서 국익에 대비하여 요구하는 기준과 효용성의 평가가 달라졌다. 1980년 기준으로 당시 연간 1천5백만 파운드 가량의 연구 지원금이 해외개발행정부를 통해 조달되고 있었으나, 대처(Margaret Thatcher) 행정부의 정책 변화로 전반적인 해외개발 연구 지원금은 대폭 삭감되고 해외개발행정부의 과학부서 인원도 1/3 수준으로 감소하게 되었다(Currie-Alder, 2015, p. 33).

라. 1997년 이후 대외원조와 연구개발 국제협력 기관의 일원화

1997년 영국에 노동당 정부가 집권하면서 외교부 산하의 해외개발행정부는 국제개발부(Department for International Development, DFID)로 다시 독립되어 현재 까지 유지되고 있다. 설립 초기 DFID는 국제개발에 관한 백서(White Paper on International Development)들을 발간하고 세계 빈곤 퇴치의 목적과 인도주의 정신을 분명히 밝히는 데에 힘썼다(신상협, 2011, p. 180). 영국 내 정치 구조의 변화도 크지만, 기본적으로는 기존 약 30년의 해외 원조 프로그램은 냉전 그림자 하의 전략적 안보 이해와 영국의 국제수지를 지지하기 위한 압력이 많았는데 1990년대 중반 이후에는 국제사회에 이러한 압력들이 크게 사라져 해외원조에도 도덕적인 측면을 강조할 수 있게 되었다는 평가이다(손혁상, 2010, p. 332). 영국 STI 개발협력의 발전을 추적하는 차원에서 DFID의 설립은, 대외원조와 과학·기술 관련 연구자원의 국제적 지원에 관한 담당 행정부처가 처음 공식적으로 일원화된 계기라는 의미도 갖는다.

영국은 현재 R&D 원조 공여국(R&D ODA donor)으로도 활발하게 활동 중이다. 예를 들면, Newton Fund, Global Challenges Research Fund, Advance Market Commitment for Vaccines Fund, Global Innovation Fund와 같은 기금이 모두 영국의 R&D 분야 ODA에 해당된다. 아쉬운 것은, 2002년 개발협력법(International Development Act)의 제정으로 영국에서는 모든 조건부 원조(tied aid)는 폐지되었는

데, 최근 R&D 원조가 위장된 조건부 원조의 형태로 진행되는 것은 아니냐는 우려의 목소리가 나오고 있다(Robinson et al., 2019). 최근 영국의 R&D 해외 지원 활동에 관해서는 최신 STI 개발협력 사업의 경향을 조사하는 장에서 보다 자세하게 다룰 예정이다.

[그림 2-3] 영국 과학연구개발 해외지원사업과 대외원조 및 개발협력사업 담당부처
변천사 요약



자료: 연구진 작성

2. 미국

가. 과학기술외교와 대외원조의 시작

미국은 독립 당시부터 과학 활동과 발명을 장려하고자 노력하였다. 미국 헌법은 “저작자와 발명가에게 일정 시간 그들의 저작 및 발견에 대한 배타적인 권리를 부여함으로써 과학 및 실용 학문의 발전을 촉진”할 권한을 부여하는 등 과학기술의 중요성을 강조해왔다. 아울러 외교 정책과 국가 안보 목표를 달성하기 위해 과학기술을 사용한 오랜 역사를 가진 나라로 과학 기술 역량 측면에서 동맹국과 적대국에 대해 지속적으로 지휘권을 유지해왔다. 미국 개발협력의 기원을 찾아보면 국제 안보와 국제관계를

중심으로 전략형 외교와 안보에 대한 언급이 대두된다. 미국은 역사적으로 오랜 시간 영국과 밀접한 관계를 유지해왔고, 독립 이후에도 언어, 문화, 정치 및 사회적 분야에서 유럽문물을 선호해왔다. 미국은 유럽에 대한 선호사항(Europe-first)을 바탕으로 외교정책 및 군사전략을 발전시켜 제2차 세계대전을 거쳐 현재까지도 사회적·문화적 이념을 공유한다(김종국, 1994, p13.)

1945년 제2차 세계대전 이후 막대한 피해를 입은 유럽의 재건을 위하여 미국은 1948년 경제협력법(Economic Cooperation Act)을 제정하고 마셜플랜(Marshall Plan)을 도입하여 패전 유럽의 경제적 부흥을 도모와 공산주의 확대방지 및 안전보장을 목적으로 부흥책을 도입했다(김종국, 1994, p13). 이는 서유럽뿐 아니라 여러 개발도상국들의 경제개발도 도모도모하는 정책이었다. 마셜 플랜은 유럽 재건과 빈곤 감소와 경제개발을 위한 국제재난 대응에도 역할을 했다. 공여국의 시각에서는 패전국들의 경제 회복을 통한 미국 상품의 시장 창출을 목적으로 시작되었지만 국제금융기관 등 차관 도입을 통한 전후 경제 복원 차원에서 공공개발원조 프로그램들이 시작되었다. 이에 미국의 세계평화유지 및 미국의 안전보장을 위한 해외원조(Foreign Aid) 정책을 기반으로 더 넓은 ‘개발’의 개념으로 확장되어 나갔다. 동시에 남북전쟁이후 급격한 산업화 과정을 겪으면서, 2차 세계대전이후 과학기술선두주자로 부상하며, 과학기술외교를 수행하여 다양한 역할을 했다. 반대 진영에 있던 소련 및 동유럽 국가들은 이러한 미국의 경제적 지배력 확대 기반이 되는 마셜플랜에 대응하여 소련 중심의 공산주의 진영 결속을 위한 몰로토프 플랜(Molotov Plan)을 시행하기도 했다. 그렇지만 동시에 적대적이었던 미국과 소련 지도부도 과학기술협력과 관련된 다양한 분야를 통한 양국 협력을 진행할 것이라는 비전과 의지를 보여주었고(Skolnikoff, 1967) 이렇게 세계 2차 대전과 전후 기간 동안 미국은 핵무기 기술을 포함한 군사 기술 분야에서 과학기술을 기반으로 경쟁력을 갖추고 큰 영향력을 발휘했다.

미국의 공공개발원조의 발달은 전후복구 사업을 지나, 스탈린이 죽자 UN을 통한 기술협력 프로그램이 진행되며, 아프가니스탄, 인도네시아, 시리아, 인디아 및 이집트 등 구소련에 정치적 영향을 주는 국가들과의 무역협정 체결을 통한 경제협력이 이루어졌다(김종국, 1994, p.16). 이는 미국이 추구하는 민주주의 발전에도 크게 기여하는 결과

를 가져왔다. 1947년에는 그리스와 터키에 최초의 군사원조를 위한 정치적 협력을 공공개발원조 목적으로 시행하였다. 이러한 과정을 걸쳐 미국은 대외원조를 통한 과학기술외교의 일환인 전략적인 국제협력을 시작으로 대외원조의 방향성을 설정하였다(김종국, 1994. p. 16). 전쟁을 경험하면서 과학기술이 승전과 삶의 질 개선에 큰 역할을 한다는 점을 인식하게 되었고, 특히 미래 번영의 주요 요소로 과학기술을 주목하게 되었다.

나. 1950-60년대 기술협력 사업

1) 포인트 포(Point IV) 프로그램

과학기술 분야에서의 대외원조는 여러 분야가 접목된 형태로 진행이 되었는데 대표적으로는 1949년 트루먼 행정부에 의해 입안된 **포인트 포(Point IV) 프로그램** 사업이 그 사례이다(남궁곤·이서영, 2011, p.63). 포인트포 프로그램은 마샬 플랜의 성공을 확산하고 자본주의 진영 방벽을 공고히 하기 위해 만들어졌다. 1950년 6월 5일 발효된 국제 개발 법(The Act for International Development)에 의거하여, 미국의 앞선 기술을 저개발국의 보건, 교육, 공공행정, 농업, 광산, 그리고 산업 개발 등의 영역에 공여하는 기술협력(technical cooperation) 프로그램으로 이란, 인도, 필리핀 등에서 저개발국 원조로서 시행되었다. 마샬플랜과 포인트 포 사업은 형식적으로 통합되었지만, 포인트 포 사업에서 제시되었던 ‘기술협력’(technical cooperation)의 개념은 아이젠하워 정권으로 이어졌다(한봉석, 2019).

1949년 취임연설에서 트루먼이 천명한 공산주의 확산에 맞서기 위한 네 가지 주요 행동지침(four major courses of action)의 마지막 포인트로 언급된 프로그램으로 네 가지 행동 지침은 다음과 같다.

첫째, 미국은 UN과 그 산하기구에 대해 변함없는 지원을 할 것이며 UN의 권위와 효능을 강화하기 위한 방법을 지속적으로 탐색할 것이다. 둘째, 미국은 세계경제 회복을 위한 프로그램을 지속적으로 추진할 것이다. 셋째, 미국은 자유를 사랑하는 국

가들을 침략의 위험으로부터 수호할 것이다. 넷째, 미국의 과학적 성취와 산업 발전의 성과가 저발전 지역의 성장과 향상을 위해 사용될 수 있도록 과감한 새로운 프로그램을 추진해야 한다.

트루먼의 취임 연설문에서 확인할 수 있는 세 번째 중요한 특징은 원조 방식에 대한 매우 구체적인 언급이다. 연설문에서 트루먼은 과학기술과 산업의 발전은 빈곤 감소를 가져올 수 있는 잠재력을 가지고 있으며 미국의 물질적 자원이 한정된 것에 비해 과학적 지식자원은 무한하다는 점(our imponderable resources in technical knowledge are constantly growing and are inexhaustible)을 강조한다. 과학적 성취와 산업발전의 성과를 저발전국과 공유하기 위한 방법으로 기술과 지식의 이전을 채택하고 있다(한봉석, 2015).

1951년까지 포인트 포 원조는 56개국까지 확장되었으며, 1100명의 전문가들의 파견하고 천여 개의 기술프로그램을 진행하는 등 그 규모면에서 급성장을 이루었다. 이는 이 사업이 트루먼 대통령의 연설에서 구체화되었기 때문인데, 트루먼의 발언 이후 준비 위원회를 결성하고 의회의 협조를 얻는 데까지 1년의 시간이 채 걸리지 않았다. 사업의 준비는 상기의 과정을 통해 선정된 13인의 국제개발자문위원회 위원들이 맡았으며, 그 실무는 기술협력기구(TCA)와의 협조를 통해 준비되었다. 한편으로 조직상으로는 미국무부 내에 TCA가 소속되어 포인트 포 프로그램의 수행을 하는 방식을 채택했다. 1955년 포인트 포 사업은 청산되고 사절단 명칭도 USOM으로 변경되었으나 저개발 지역에 대한 기술이전이 핵심인 포인트 포의 기초를 유지했다. 해당 프로그램은 저개발국의 특성을 고려하지 않았다는 평을 받았다.

2) 대외원조법과 USAID 설립

1956년 미국의 대외원조는 세계 ODA의 약 63%에 이를 만큼 큰 비중을 차지했다. 케네디 행정부는 ‘세계 개발정책’의 기초 하에, 1961년 대외원조법(Foreign Assistance Act of 1961: FAA)을 제정하는데, 이는 군사적 원조와 비군사적 원조를 구분하여 미국의 대외원조 프로그램을 재조직하기 위한 법으로 현재까지 미국 개발원

조 및 ODA 정책에 기본이 되는 가장 중요한 법이다(박병도, 2010, p.35). 이 법을 기반으로 미국의 대외원조 수행기관인 미국 국제개발처(USAID, United States Agency for International Development)가 설립되었다. 국제개발처는 미국 정부를 대표하는 국무부(Department of State)와 두 축을 이뤄 국무부장관에게 보고를 하며, 국무부장관은 외교부에 관련 자문을 할 수 있다. USAID 원조 예산은 중독 지역의 평화 유지 등 안전보장 차원에서 지원되는 경제 지원 자금, 개도국의 사회 및 경제에 대한 지원인 개발원조, 인도적인 차원에서 지원(잉여농산물 등) 되는 식량원조의 세 가지로 분류된다(배영자, 2011). 또한 개도국 연수사업으로서 개도국 공무원 및 관계 전문가들을 위한 단기 기술훈련, 장기기술훈련, 학위 취득과정 프로그램을 운영하고 있다.

해당 기구는 과학기술혁신을 통한 개발협력의 중요성을 인지하여 USAID 정책기획국 내 과학기술본부(The Office of Science and Technology)를 설립했다. 해당 부서는 USAID의 전통적인 개발 이슈에 대해 과학기술적, 연구 중심의 시도를 목적으로 하며 다양한 과학기술 분야를 지원하며, 해당 부처와 파트너들 간의 개도국 개발 방식의 구체화, 정량화에 중점을 둔다. 과학기술 개발을 지원하기 위해 다른 연방 과학기관 및 학술연구 기관의 자료를 활용하는 과학 파트너십을 강조하고, 내부 과학기술 역량을 기를 수 있도록 기관의 과학기술 전문성을 강화했다. 미국은 기술원조처를 설립하여 다른 나라에 대한 기술원조를 제공함으로써 원조에서 국가 간 과학기술협력이 본격화되었다. 1960년 1월에 미국 아이젠하워 행정부의 주도로 OECD의 전신인 OEEC(Organization for European Economic Cooperation)에서 개발도상국 지원에 관한 공여국 간 자문포럼으로 DAG(Development Assistance Group)를 설립하였다. 1961년에는 선진국의 경제협력기구인 경제협력개발기구(OECD) 내에 개발원조위원회(DAC)가 구성되어, 가입한 17개 선진국이 개발도상국에 대한 기술원조를 확대시켰다.

미 국제개발청(USAID)은 빈곤 퇴치를 위해 농업분야에서의 과학기술 역할을 강조하였다. 영국과 유사하게 주로 민관협력 방식의 기술원조를 제공하는데, 대학과 의료연구센터, 연구 네트워크, 지식 및 기술의 확장과 상품화, 기술이전센터, 중소기업 및 제조업 창업 자금 지원 및 정책 자문 등의 방식을 취한다. 부문별로는 고등 교육, 농업, 보건, 에너지, ICT 부문에 지원을 확대하고 있으며, 취약국가, 그 중에서도 정치적·외

교적으로 연관된 이라크와 아프가니스탄의 재건을 위한 인프라, 엔지니어에 대한 원조를 확대하고 있다.

다. 1970-80년대: 일방적 기술지원에서 상호협력 중점으로

1970년대 미국의 존슨 대통령은 그의 공공정책의 기초를 “위대한 사회” 추구라는 목표 하에 공공원조의 초점을 국민의 교육, 건강 및 인구의 적절한 통제 그리고 농업개발에 역점을 두고 추진하였다. 미국의 대외공공원조의 근간을 인간의 기본권 유지라는 새로운 방향에서 개발협력 원조정책을 시행하였다(김종국, 1994, p.20). 1970년대에는 1972년부터 1973년까지 세계적으로 식량부족사태가 발생했고, 1973년과 1974년 사이에 세계 원유파동이 발생하였다. 이를 계기로 미국은 식량 부족과 원유 등 원자재를 확보하기 위해 노력하였을 뿐 아니라 원유를 수출하는 개발도상국들을 지원하기 위해서 공공개발 원조자금을 상향 조정하여 1975년에는 35퍼센트의 원조 자금을 사용하였다.

1) 기술인력 훈련, 연구소 설립에서 상호협력으로

1970년대 미국의 과학기술협력은 개발원조 차원에서 기술인력 훈련, 연구소 설립 지원 등 일방적인 기술지원이 많았으나, 1970년대 후반으로 갈수록 상호협력을 중점으로 공동연구 수행 및 연구기관 간 협력을 추진하는 추세였다. 미국은 외교 정책에 과학기술을 사용함으로써 정책을 완전히 지지하지 않는 국가를 포함하여 다른 국가와의 상호 관심 분야를 찾을 수 있었다. 국경을 넘는 자본과 기술의 이동이 가속화되며 과학기술외교의 내용을 담은 미국 과학기술 국제협력이 범위와 규모면에서 확대된다(Wagner et als, 2002). 또한 미국의 대학들, 특히 과학 기술 분야의 대학들은 국제적인 명성을 얻었다. 친미 감정이 부족한 인도와이란 같은 국가들조차도 과학기술 분야에서 높은 성과를 보이는 MIT(Massachusetts Institute of Technology)와 같은 미국 대학의 성공을 배우고 재현하고자 했다(Leslie and Kargon, 2006). 또한 미국은 농업 및 기상학과 같은 분야에 강력한 과학 기술을 배치하여 전 세계의 카운티와 협력

관계를 구축하고 인도와 같은 국가가 귀중한 기술 지원을 제공함으로써 녹색 혁명 과 같은 국가 목표를 달성하도록 지원했다(Doel and Harper, 2006). 또한 과학, 기술 및 혁신과 관련된 R&D 분야에서 미국 민간 부문의 역할은 냉전 시대에도 꾸준한 성장을 보였으며 민간 부문 R&D 지출은 1980년에 처음으로 공공 부문의 지출을 초과하며 중요한 비중을 차지했다(배영자, 2011).

2) 국가 간 과학기술 협정

1980년대 이후에는 미국 과학기술 국제협력 예산이 크게 증가하였고 외국과 맺은 과학기술협정은 수백여 개를 넘어갔으며, 과학기술협력을 통해 미국 과학기술의 경쟁력을 유지하거나 강화하려는 노력은 지속되고 있다(배영자, 2011, p.139). 기존의 일방적 방향의 기술인력, 훈련 프로그램에서 탈피해 수원국의 의지와 노력을 통한 상호적 협력의 중요성이 강조되었고 이는 국가 간 과학기술협정 체결로 이어졌다.

이러한 지속적인 교류를 통해 미국 정부 기관과 외국 정부 기관 간에 800개가 넘는 공식 과학 기술 계약이 체결된다. 여기에는 미국 주 수준의 계약, 비서 수준의 기관 간 대형 계약 및 실험실 수준의 이해에 대한 계약 포함된다. 기술 기관의 국제 과학 기술국은 일반적으로 이러한 계약을 협상하고, 계약 협상 권한을 얻기 위해 기관 간 조정 프로세스를 시작하며, 국무부 및 기타 기술 기관과의 추가 조정을 제공한다. 기관은 기관 간 승인을 적시에 획득 할 수 있는 잠재적인 문제가 있을 때 비공식적인 계약으로 "장부에서" 작동하는 것으로 알려져 있다.

라. 1990년대 이후

1990년대는 냉전이 종식되며, 국제사회에서는 개발도상국에 대상의 원조 효과에 대한 불신이 생겼고, 미국 의회에서도 국제개발청의 폐지가 논의되기도 했다. OECD DAC 회원국인 선진국들을 주축으로 원조를 재검토하는 흐름이 논의되며 원조 효과성과 인간 중심 개발 등 개발의 정의가 새롭게 논의되기도 했다. 동시에 전 세계적으로 기술보호주의가 심화되고, 지역경제 주체 간 집단화가 강화되면서 새로운 첨단기술을

보다 효과적으로 확보하기 위한 방편으로 선진국, 개발도상국을 비롯한 국가 단위를 비롯하여, 선진기술을 보유한 타국 기업과도 전략적 기술제휴를 추진하는 추세가 있었다. 첨단기술 유출의 문제가 대두하면서 미국은 해외 유출 가능성이 있는 첨단기술 보호를 위해 1996년에는 외국인에게 주요 기술을 유출하는 경우에는 15년의 실형 또는 50만 달러의 벌금형에 처하는 경제스파이법을 제정하기도 했다(배영자, 2011, p.140). 여러 규제에도 불구하고 변화된 추세에 맞춰 미국은 지식소유권 보호를 규정한 과학기술협정 체결 등 여러 국가들과의 상호 호혜적 차원의 협력관계를 유지하며 연구기관 간 협력약정 체결, 협력기지 구축, 공동연구과제 수행, 인력 및 정보 부문의 협력 등을 지속하였다(배영자, 2011, p.141).

2001년 9·11테러 등 국제 안보의 중요성이 재인식되면서 그 영향으로 현재까지도 미국 원조의 첫 번째 목표는 평화와 안전보장 달성이며, 대테러리즘(counterterrorism) 정책도 미국 원조 주요 목표로 제시되어 왔다. 미국 대외원조의 가장 큰 목표는 ‘민주적이고 통치가 잘 어우러지는 국가 건설’로 설정하여 이를 달성하기 위한 다음과 같은 다섯 가지 하위 목표를 설정하였다. 1) 평화와 안보(대테러리즘 정책), 2) 정의롭고 민주적인 통치, 3) 인간에 대한 투자, 4) 경제성장, 5) 인도주의적 원조(미국 국무부 및 미국 국제개발처)가 해당된다.

미국의 과학기술협력을 통해 과학기술 경쟁력을 유지하려는 노력은 최근까지 지속되고 있다. 2008년에 국가과학위원회(National Science Board)는 국제 과학기술협력 보고서에서 미국의 과학기술력 증대가 미 외교정책의 우선적인 내용이 되어야 함을 역설하였다(National Science Board, 2008; 배영자, 2011). 최근 미국은 과학기술 외교를 공공외교로 적극 활용하고 있으며 과학기술을 미국의 주요 소프트파워 자산으로 인식하며 공공외교자원으로 적극 활용할 것을 제안하였다. 또한 미국 외교정책 수립 시 포괄적이며 정확한 최신 과학기술 전문지식에 대하여 자문하고자 과학기술외교 프로그램을 만들어 운영 중이다.

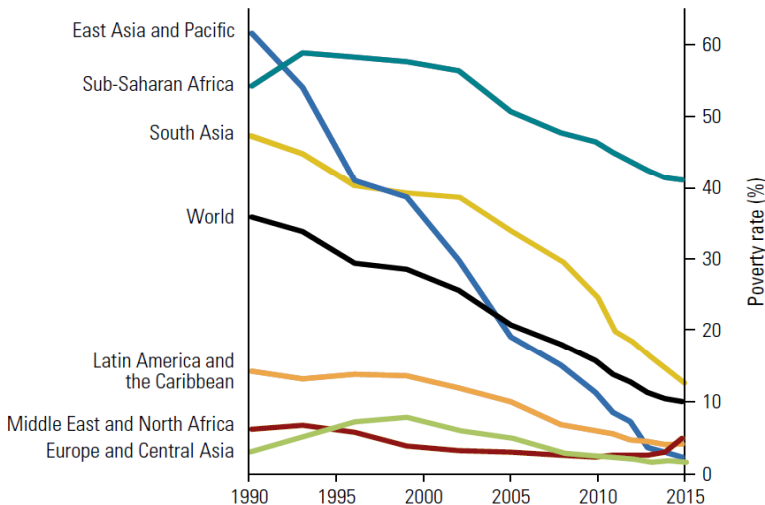
| 제3장 | 글로벌 STI 개발협력 최신 동향

제1절 STI 개발협력 변화와 이머징 시그널

1. 개발협력계의 STI 주목

개발협력의 효과성에 대한 회의적 논의는 효과성 제고를 위한 과학기술혁신의 잠재성에 주목하며, SDGs 이행을 위한 과학기술혁신 활용을 더욱 강조하고 있다. 오랫동안의 국제공조를 통한 빈곤퇴치 노력은 전 세계 극빈(extreme poverty) 인구수를 감소시켰으나 지역별·국가별 극빈층의 분포를 살펴볼 때 여전히 최빈국의 분포가 아프리카에 집중되어 있으며 이러한 상황은 더욱 악화되어 가는 실정이다.

[그림 3-1] 빈곤율, 1990-2015

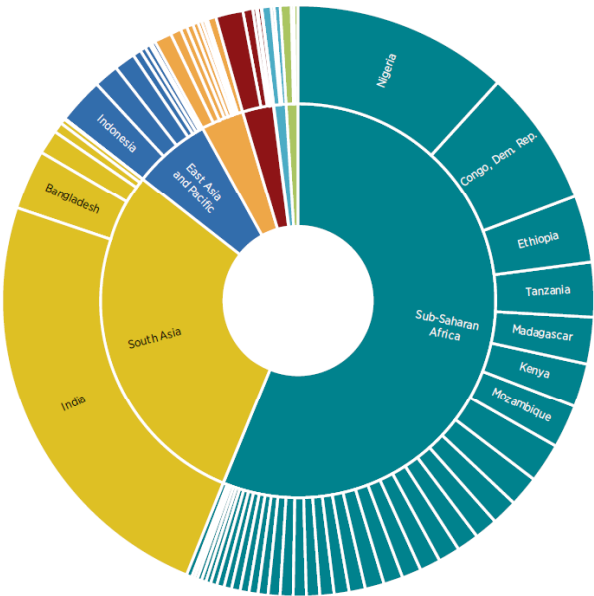


자료: World Bank(2018), p. 29.

World Bank의 최근 보고서에 따르면(2018), 사하라이남 아프리카(Sub-Saharan Africa)의 빈곤층 인구는 1990년에 278백만 명으로 전 세계 빈곤 인구의 약 25%를 차지하였는데, 2015년에는 413백만 명으로 전 세계 빈곤 인구의 절반 이상을 차지하였다. 국제사회는 기존의 개발협력 방식으로는 세계 빈곤층의 분포가 아프리카로 쏠리는 현상이 개선되지 않을 것이라는 지적과 함께 지난 25년 동안의 동아시아 태평양 지역의 상반된 결과에 주목하고 있다.

1990년 세계에서 빈곤율이 가장 높은 지역은 동아시아 태평양(East Asia and Pacific) 지역이었고, 다음으로 사하라이남 아프리카 지역이었다(그림 3-1). 25년이 지난 2015년 두 지역의 절대적 빈곤율은 모두 감소하였다. 그러나 동아시아 지역은 빠른 경제성장을 기반으로 빈곤율을 급격히 감소시키는 데에 성공했지만 사하라이남 아프리카 지역의 빈곤율의 감소세는 매우 느리고 낮았으며 결과적으로 현재 전 세계에서 빈곤율이 가장 높은 지역으로 분류되고 있다(그림 3-2).

[그림 3-2] 지역 및 국가별 빈곤 분포(2015년)



자료: World Bank(2018), p. 30.

동아시아 태평양 지역과 사하라이남 아프리카 지역의 이러한 정 반대의 결과를 보여주는 이유는 무엇이며, 동아시아 지역의 성공적인 빈곤 퇴치와 경제성장의 주요한 요인은 무엇인가 라는 질문에, 동아시아 사례는 STI를 국가발전 전략의 일부로 계획하여 성공적인 technology catch-up을 이루며 경제발전과 국민 생활수준 향상을 가져왔음을 보여준다. 역사적으로도 일본과 한국의 경우, 과학의 저변을 확대하고 교육 기반을 견고히 하여 인적·제도적 자원을 개발하였고, 공공·민간 부문의 긴밀한 교류의 중심에 STI 역량 및 경쟁력 제고를 목표로 했었다. 21세기 빠르게 신흥 부흥국으로 성장한 중국 또한 경제발전 전략 수립 시 높은 STI 교육수준과 과기계 고급인력 및 역량 강화를 활용한 전략을 강조했으며, 최근에는 경제뿐만 아니라 포용적 성장 및 환경적 지속가능성 분야에서도 STI 역할에 주목하고 있다(UN IATT, 2020). 동북아시아 사례에서 STI가 경제발전의 원동력이었다는 논의는 많이 되어왔지만, SDGs 패러다임의 경제·사회·환경 세 분야의 지속가능발전을 위한 STI의 활용과 개도국의 STI 역량 강화 지원에 대한 논의는 최근 더욱더 본격화되고 있는 양상이다.

특히 최근에는 신기술(emerging technologies)이 기존의 기술과 융합하며 물리적, 생물학적, 디지털 영역의 빠른 발전을 촉진하고 있는데, 개발협력계에서도 이러한 신기술의 빠른 발전과 활용이 개도국에게 엄청난 기회와 위협을 가져올 수 있다는 점에 주목하기 시작하였다. 역사적으로 과학적 진보와 기술의 혁신이 인간의 생활수준을 향상시켜왔으나 이러한 혜택은 국가별로 동일하게 제공되지 않았으며, 21세기에는 이러한 국가 간 간극이 더욱 커질 것으로 전망된다. 인공지능과 자동화 기술 발전은 개도국의 많은 노동력을 대체할 것이라는 예측과 함께, 사회의 디지털 전환을 통해 생성되는 데이터와 인공지능 기술을 윤리적으로 사용하도록 가이드할 수 있는 개도국의 적절한 정책 수립 역량에 대한 우려가 많다. 따라서 21세기에는 과학진보와 기술혁신을 새로운 기회로 활용할 수 있는 국가의 준비 단계와 역량의 차이가 국가·인간의 불평등과 발전 불균형의 간극을 더욱 악화시킬 수도 있다는 것이 최근 국제사회의 우려이다(UNDP, 2019).

따라서 개도국은 SDGs 달성을 위해 과학기술혁신을 효과적으로 활용할 수 있는 전략을 수립해야 한다. 이미 존재하고 있는 기술을 충분히 활용할 수 있어야 하며, 빠르

게 개발·상용화되고 있는 신기술의 잠재성을 인식하고 예측 가능한 위험성은 최소화할 수 있도록 준비해야 한다. 이러한 측면에서 UN의 STI for SDGs 로드맵 수립이 중요하며, 국가의 관련 부처 고위급 공무원이 실제 이러한 전략을 기획하고 실행하는 데에 적극 참여해야 한다는데 중론이 모아지고 있다(UN, 2020).

2. 주요국의 STI 개발협력 지원

해외 주요국의 정부 부처별 예산을 분석한 최근의 연구에 따르면, STI 관련 부처의 ODA성 예산이 ODA 주관부처의 STI 관련 예산보다 규모가 훨씬 크다는 것을 알 수 있다(Kanehira, 2019). 미국, 영국, 일본, 독일, 프랑스 5개국 정부의 보건의료부(Health), 농림부(Agriculture), 교육·과학기술부(Education/S&T), 환경부(Environment), 산업·에너지부(Industry/Energy), 그리고 ODA 담당부처의 예산을 비교했을 때[그림3-3] 공통적으로 나타나는 큰 특징은 ODA 주관부처에서 실시하는 STI ODA 예산보다 STI 관련 부처의 ODA지원 예산이 훨씬 많다는 것이다.

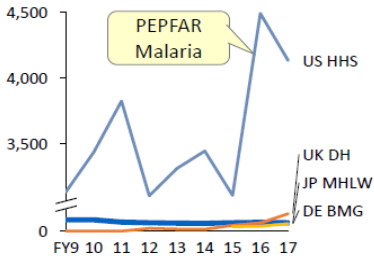
ODA 주관부처만의 STI 관련 ODA 사업예산을 살펴보면, 보편적으로 독일의 Federal Foreign Office(FFO)와 영국 Department for International Development(DFID)가 연간 300~400백만 달러 사이의 가장 높은 예산을 집행하는 것으로 나타난다. 그러나 과학기술혁신의 cross-cutting 특성을 감안하여 STI 관련 부처의 ODA 성격의 사업 예산을 살펴보면, 지금까지 ODA 주관부처의 예산만으로 인식해오던 작은 비중의 과학기술 ODA는 극히 일부였음을 알 수 있다.

국가별 예산을 살펴보면 미국은 보건의료 ODA 예산이 4,000백만 달러 이상으로 세계에서 가장 큰 규모의 보건의료 ODA 사업을 진행하고 있으며, 농업 분야의 미국 ODA 사업도 다른 국가에 비해 활발하다. 프랑스의 경우 교육 및 과학기술 분야의 ODA가 월등히 많은 것으로 나타나며, 독일은 최근 환경 분야의 ODA 사업 규모가 다른 주요국에 비해 크다는 것을 알 수 있다. 영국은 산업·에너지 분야의 ODA 예산이 다른 국가에 비해 2014년 이후 급격히 증가한 것을 알 수 있다.

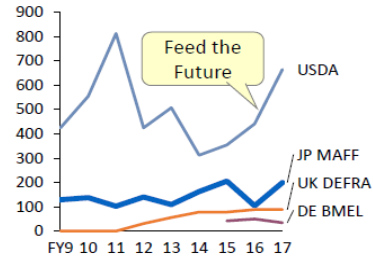
[그림 3-3] 주요국의 STI 관련 부처 ODA 예산과 ODA 주관부처의 STI 관련 예산

ODA budget in STI-intensive ministries(\$m)

Health

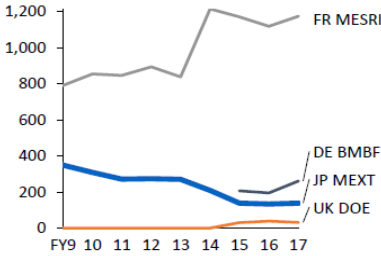


Agriculture

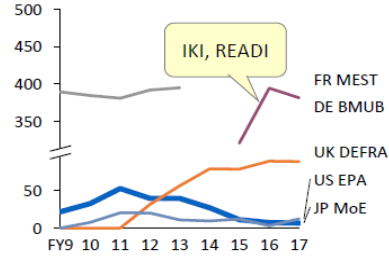


(Cont.)

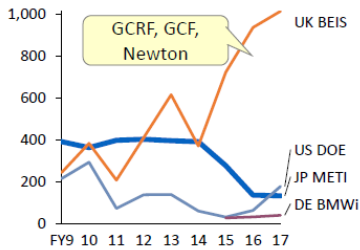
Education / S&T



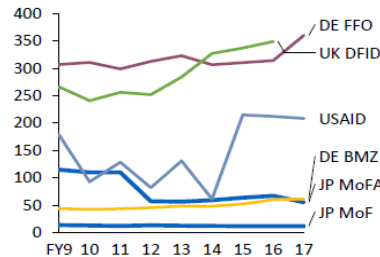
Environment



Industry / Energy



STI budget in ODA-intensive ministries

주: 약어의 정식 명칭은 각주 참조⁵⁾

자료: Kanehira(2019), p. 5.

5) US: Department of Health and Human Services; USDepartment of Agriculture; Department of Energy; Environmental Protection Agency; USAgency for International Development

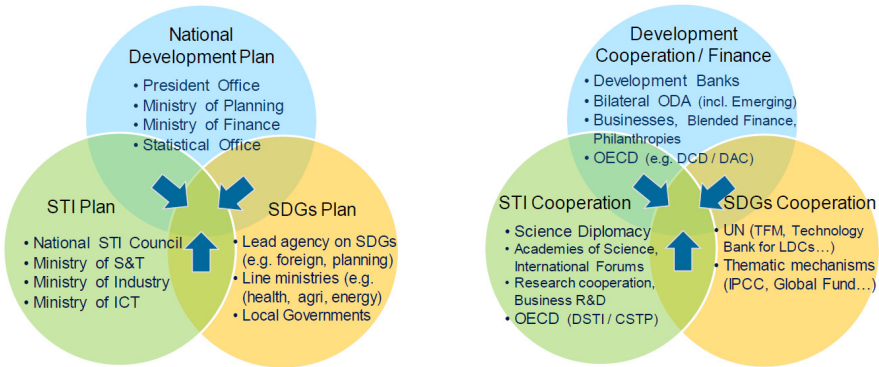
최근 SDGs 패러다임에서 STI의 잠재성과 중요성은 더욱 강조되고 있는 가운데, STI를 핵심 수단으로 이용하여 SDGs를 달성하려는 국제사회 논의와 일련의 활동 모두를 “STI for SDGs”로 명명한다. 정부, 학계, 민간 등의 다양한 이해관계자들이 STI for SDGs를 가속화하기 위한 논의를 본격화하며, 지속가능발전 목표를 달성을 위해 STI의 효과적 활용을 위해서 기존의 과학기술계의 높은 관심과 관련 거버넌스 조정이 필요하다.

주요국의 STI ODA 예산 비교분석에서 보았듯이, 국가별 STI for SDGs는 전통적으로 ODA를 전담해오던 부처(예. 외교부, 국제개발협력부처)뿐만 아니라, SDGs 목표별 주제와 직접적으로 연관되는 부처(예. 보건부, 농림부, 에너지부)와 국가과학기술혁신 정책을 담당하는 조직(예. 과기정통부, 국가과학기술위원회, 산업부) 그리고 국가의 전반적인 경제발전계획을 담당하는 조직(대통령실, 기획재정부, 통계청)까지도 주요 행위자가 되어 함께 추진해야 함을 강조한다(UN, 2020).

국제사회 레벨에서도 STI for SDGs 활성화를 위해서는 기존의 개발협력을 주관하는 개발은행, 양자 ODA 담당기구, 다자협력기구뿐만 아니라, 국제 과학기술공동체(예. 과학외교, 과학고등원, 국제포럼, 공동 국제연구, OECD 과학기술혁신정책국)와 SDGs 협력을 위한 UN 기술촉진메커니즘(Technology Facilitation Mechanism), 기술은행, 기후변화에 관한 정부 간 협의체(Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC), 특정 주제별 국제기구가 모두 주요 행위자로서 STI for SDGs 과업을 수행해야 한다고 강조하고 있다(UN, 2020)[그림 3-4].

-
- UK: Department of Health and Social Care; Department of Environment, Food & Rural Affairs; Department of Business, Energy & Industrial Strategy; Department of Education; Department for International Development
 - Japan: Ministry of Health, Labour and Welfare; Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries; Ministry of Economy, Trade and Industry; Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology; Ministry of Foreign Affairs; Ministry of Finance
 - Germany: Federal Ministry of Health(BMG); Federal Ministry of Food and Agriculture(BMEL); Federal Ministry of Economic Affairs and Energy(BMWI); Federal Ministry of Education and Research(BMBF); Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, and Nuclear Safety(BMUB); Federal Foreign Office; Federal Ministry for Economic Cooperation and Development(BMZ)
 - France: Ministry of Higher Education, Research and Innovation(MESRI); Ministry for the Ecological and Solidary Transition

[그림 3-4] STI for SDGs 주요 actors: 국내(좌) 및 국제(우)



자료: Kanehira(2019), p. 6.

3. STI for SDGs 국제 논의 및 추진 현황

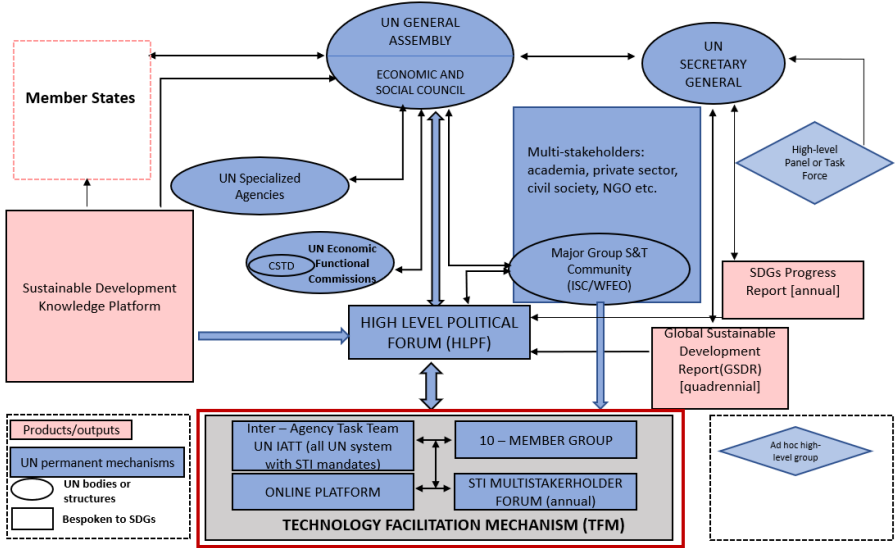
UN 기술촉진메커니즘(Technology Facilitation Mechanism: TFM)은 SDGs 달성을 위한 개도국의 STI 역량 강화를 지원하기 위해 2015년에 발족한 시스템으로 현재 국제사회 STI for SDGs 추진 노력에 가장 핵심적인 역할을 수행하는 조직으로 인식된다. TFM의 가장 주요한 목표는 STI 정보 접근성 향상에 있으며, UN회원국, 시민사회, 민간, 과학공동체, 유관 국제기구 및 기타 이해관계자 등 다양한 이해관계자들의 정보 공유와 경험 전수, 관련 연구분석 및 가이드라인 수립, 모범 사례 전수 및 정책자문을 제공, 국제협력 증진을 촉진하는 STI 이니셔티브로 볼 수 있다.

TFM은 크게 4가지 요소로 구성되는데, 그중 UN Interagency Task Team on Science, Technology and Innovation for SDGs(IATT)가 가장 중요한 조직으로, TFM을 운영하는 사무국 역할을 수행하고 있다. IATT는 유엔경제사회국(UN Department of Economic and Social Affairs: DESA)과 유엔환경(UN Environment)에서 코디네이터 역할을 수행하며, 업무에 따라서 30개 유엔기구 및 유관기관(예. UNIDO, UNESCO, UNCTAD, ITU, WIPO, World Bank 등⁶⁾)과 협력한

6) 예시된 국제기관의 정식 명칭은 다음과 같다. 유엔산업개발기구(UN Industrial Development Organization: UNIDO); 유엔교육과학문화기구(UN Educational, Scientific and Cultural Organisation: UNESCO); 유엔무역개발회의(UN Conference on Trade and Development: UNCTAD); (유엔)국제전기통신연맹(International

다. 두 번째 TFM을 구성하는 요소는 ‘10인의 전문가그룹(10-Member Group)’으로 시민사회와 민간, 과학계 전문가 대표 10명으로 구성된다. 이들의 국적을 살펴보면 우선 아시아 지역에서 중국, 일본이 참여하고 있으며, 아프리카에서 남아프리카공화국과 탄자니아, 유럽에서 핀란드, 슬로베니아, 이스라엘이, 아메리카 대륙에서는 미국, 멕시코 브라질 전문가로 구성되었다. 다음으로 TFM은 관련 정보(예. STI이니셔티브, 메커니즘, 프로그램 등)를 제공하는 온라인 플랫폼과 1년에 한 번씩 개최되는 STI Forum으로 구성된다.

[그림 3-5] UN SDGs 이행을 위한 과학자문 메커니즘



자료: InterAcademy Partnership(2019), p. 28.

[그림 3-5]에서와 같이 TFM(그림 아래 붉은 색 네모상자로 표시됨)은 고위급정치포럼(High Level Political Forum: HLPF)과 긴밀한 교류를 통해 운영되고 있다. STI Forum은 매년 봄에 개최하여 SDGs 이행과 달성에 필요한 과학기술혁신의 역할을 논의하는데, 심층 리뷰를 위해 HLPF에서 해마다 선정하는 SDGs 목표를 STI Forum에서도 같은 해에 동일한 SDGs 목표를 중심으로 심층 논의한다.

<표 3-1> STI Forum 연도별 주제

연도	주제 및 SDGs 목표
2016	SDGs 달성을 위한 과학기술혁신의 잠재성
2017	SDGs 1번(빈곤), 2번(식량), 3번(보건의료), 5번(젠더), 9번(산업·인프라·혁신), 14(해양생태계)
2018	SDGs 6번(물), 7번(에너지), 11번(도시), 12번(생산·소비), 15번(육상생태계)
2019	SDGs 4번(교육), 8번(경제발전), 10번(불평등), 13번(기후), 16번(평화)
2020	실행과 변혁의 길을 촉진하기 위한 STI활용

자료: UN IATT 홈페이지, <https://sustainabledevelopment.un.org/TFM/STIForum2020>(검색일: 2020. 10. 28.)

다음으로 TFM의 주요 업무는 크게 다음의 10가지로 정리된다(그림3-6). 1) IATT 운영; 2) 10인 전문가 그룹 운영; 3) STI 포럼 개최; 4) 온라인 플랫폼 운영; 5) STI 이니셔티브 맵핑 및 연구, TFM 보고서 출간; 6) 기술촉진위한 UN 역량강화; 7) 대외 협력 및 기금조성; 8) 젠더; 9) 액션플랜 및 로드맵; 10) 신기술과 SDGs 연계 분석이다. 여기서 주목할 점은 TFM은 SDGs 달성을 위한 과학기술의 활용 방안을 강구하며 최근 지난 1년 사이에 젠더, 로드맵, 신기술 세 가지 이슈를 TFM의 새로운 과업으로 추가하였다는 점이다.

TFM의 두뇌 역할을 하는 IATT는 현재까지 STI for SDGs 관련하여 많은 연구를 수행하고 종합 분석 보고서를 발간하여 전 세계에 공개하고 있다. SDGs 수립 후 비교적 초창기였던 2017년 IATT는 “Landscape of Science, Technology and Innovation Initiatives for the SDGs” 보고서를 발표하며, SDGs 17개 목표 과학기술혁신 역할에 주목할 만한 12개 목표를 발표하였다(표3-2).

[그림 3-6] UN 기술촉진메커니즘(TFM) 주요 업무



자료: UN IATT 홈페이지, <https://sustainabledevelopment.un.org/tfm#group>, (검색일: 2020.05.23.)

IATT 등 보고서에서 제시한 STI 관련 12가지 SDGs 목표는 SDGs-STI 연계의 시범적인 초기 제안이다. 현재는 12개 목표에 한정되지 않고 과학기술의 cross-cutting적인 특성을 감안하여 17개 목표와 169개 세부 목표 전반에서 STI의 창의적인 활용 방안을 연계하려는 노력이 더욱 요구된다. 또한 IATT는 2017년 기준으로 과학기술혁신활동과 연관성이 높은 7개 국제기구의 SDGs 목표별 예산을 분석하였는데, 가장 많은 예산이 투자되고 있는 SDGs 목표는 9번(산업·혁신·인프라)이 월등히 많은 것으로 나타났다. 다음으로는 2번(식량)과 13번(기후)이며, 3번(교육)에도 STI 관련 국제기구의 예산이 집중되는 것을 알 수 있다. 반면 STI와 관련하여 재정 지원이 가장 미진한 SDGs 목표는 5번(젠더)과 10번(불평등)인 것으로 나타났다.

<표 3-2> 과학기술혁신 관련 SDGs 목표

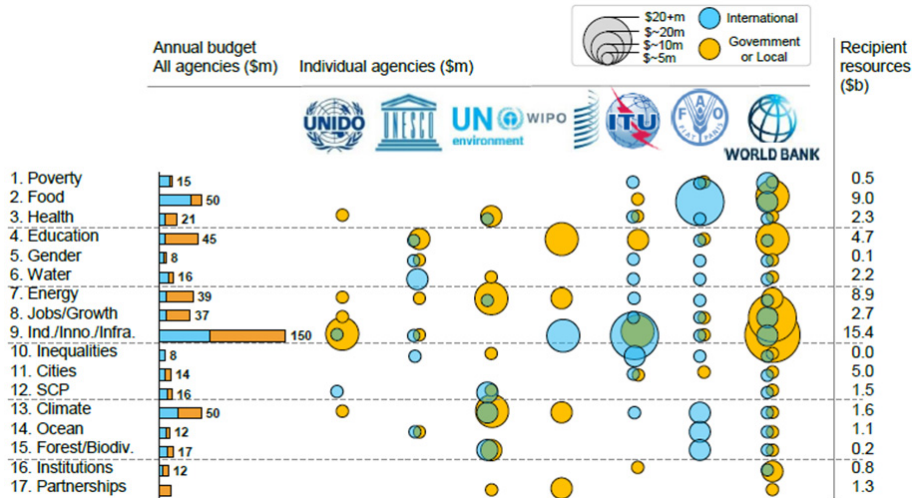
목표	분야	번호	내용
1	빈곤	1.4	적정기술(appropriate new technology)
2	식량/영양/ 농업	2.a	개도국, 특히 저개발국가의 농업생산역량 확대를 위하여 국제협력을 통한 농업연구, 기술개발, 동식물 유전자은행에 대한 투자 확대
3	보건	3.b	개도국에 주로 영향을 미치는 질병들에 대한 백신과 치료제 연구개발에 대한 지원, 합리적 가격의 필수 의약품과 백신 제공
4	교육/평생교육	4.3	합리적 비용으로 제공받을 수 있는 양질의 기술·직업·고등교육
		4.4	취업, 제대로 된 일자리, 기업가에 필요한 직업기술을 소유한 청년과 성인 인력 증대
		4.b	개도국과 저개발국가에 고등교육(ICT, 엔지니어링과 과학프로그램을 포함하는)에 있어서 선진국, 여타 개도국에서 공부할 수 있는 장학금의 증대
5	양성평등/여성	5.b	여성의 역량강화를 위하여 enabling technology, 특별히 ICT 기술의 사용 증대
6	물/위생	6.b	개도국에서의 물과 위생과 관련한 활동과 프로그램들을 위한 국제협력과 역량강화를 지원확대. 관련 기술에는 water harvesting, desalination, water efficiency, wastewater treatment, recycling and reuse technologies 등이 있음
7	에너지	7.a	청정에너지 연구와 기술들(신재생에너지, 에너지 효율성, 청정화석연료기술 등)에 대한 접근성을 높이기 위한 국제협력을 촉진 및 에너지 인프라와 청정에너지 기술 투자 확대
		7.b	개도국에 현대적이고 지속가능한 에너지 서비스를 공급하기 위한 인프라를 확대하고 기술을 업그레이드
8	경제성장/일자 리창출	8.2	기술 향상과 혁신을 통한 경제적 생산성 증대
		8.3	기업가정신과 창의성, 혁신을 지원하는 개발 중심의 정책 촉진

목표	분야	번호	내용
9	산업화/혁신을 위한 인프라	9.4	환경 친화적인 기술 및 산업 공정 도입을 증대
		9.5	R&D 인력과 공공·민간의 연구개발투자액 확대와 혁신을 촉진하면서 모든 국가-특히 개도국-의 과학연구와 산업의 기술역량을 강화
		9.a	아프리카 국가-특히 저개발 국가들-에 대한 재정·기술지원을 통한 지속가능하고 복원력 있는 인프라 개발 촉진
		9.b	산업다각화와 부가가치 증대를 위한 환경 조성을 위해 개도국 내 기술개발, 연구 및 혁신을 지원
		9.c	ICT 기술에 대한 접근성 증대
12	지속가능소비/생산	12.a	지속가능한 소비와 생산을 위해 개도국의 과학기술적 역량 강화 지원
14	해양	14.3	모든 수준에서의 과학적 협력 강화를 통해 해양의 산성화 영향을 다루고 최소화
		14.4	과학기반의 해양관리계획을 통해 불법 및 파괴적인 어업활동 규제
		14.5	과학적 정보를 이용한 해안·해양지역의 최소 10%를 보존
		14.a	IOCCG(Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines) on the Transfer of Marine Technology에 따라 해양 관련 과학지식과 연구역량개발, 해양기술이전 증대
17	글로벌파트너십/이행체계	17.6.	남북, 남남, 삼각 협력을 통해서 과학기술혁신에 대한 접근성을 강화하고 UN과 글로벌 기술협력강화 체계를 합의하여 상호합의를 통해서 지식의 나눔을 강화
		17.7	환경 친화적 기술들을 개도국에 호혜적인 관점에서 기술개발, 이전, 확산 등을 촉진
		17.8	기술은행의 실행과 저개발국가에 대한 과학기술혁신 역량강화 체계를 세우도록 하며 특히 ICT 등과 같은 활성화기술(enabling technology)의 활용을 강화
		17.16	지속가능발전에 대한 글로벌 파트너십을 강화하면서 다양한 이해관계자들의 파트너십을 통해서 지식과 전문성, 기술과 금융자원들을 동원하여 모든 국가들 특별히 개도국의 지속가능발전 목표들의 성취를 지지

자료: UN IATT(2017), pp. 36-37; 박환일 외(2020), pp. 70-71에서 재인용.

[그림 3-7] 주요 과학기술혁신 관련 국제기구의 SDGs 목표별 예산

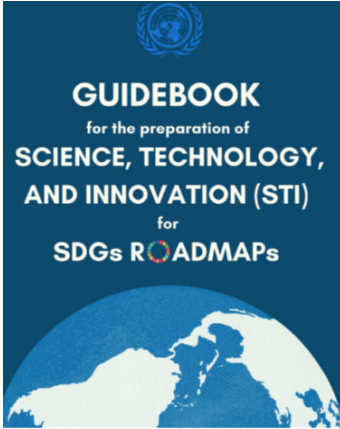
(단위: 백만 달러)



자료: UN IATT(2017), p. 11.

최근 UN IATT의 팔목할 만한 활동은 바로 2020년 초에 발표된 STI for SDGs 로드맵 가이드라인 발표이다. 가이드라인은 SDGs를 달성하고자 각 국가별로 국가 차원의 STI 관련 정책 가이드라인(로드맵) 수립을 지원하기 위해 제작된 것으로, 가이드라인 개발 및 제작 비용은 일본 정부가 지원하였다. STI for SDGs 로드맵 프로젝트는 SDGs 체제 시작과 함께 일본 정부가 다각도로 공을 들여 주도해 온 주제로, 일본 정부는 2018년에 개최된 제3차 STI Forum에서 STI for SDGs 로드맵의 중요성을 강조하였고, 2019년 일본 오사카에서 개최된 G20 워킹그룹에서도 STI for SDGs 로드맵 원칙(guiding principles) 수립을 심도 있게 논의하였다. 가이드북 완성 이전인 2019년 초에 개도국을 대상으로 로드맵 수립 파일럿 프로그램 공모를 진행하였으며, 현재는 에티오피아, 가나, 인도, 케냐, 세르비아 5개국을 대상으로 로드맵 파일럿 프로그램을 운영 중에 있으며, 파일럿 프로그램 진행 상황 및 결과는 2021년 STI포럼에서 소개할 예정이다.

[그림 3-8] STI for SDGs
로드맵 가이드라인



자료: UN IATT(2020), 표지.

[그림 3-9] STI for SDGs 로드맵 수립 단계



자료: UN IATT(2020), p. 12.

4. STI 개발협력 비교: MDGs vs. SDGs

개발협력 패러다임이 MDGs에서 SDGs로 대체되면서 STI 개발협력의 목표 또한 빈곤퇴치와 개도국의 경제발전에서 전 인류가 당면한 글로벌 도전 과제 해결로 확장·변화하였다. 기후변화 완화와 적응, COVID-19과 같은 글로벌 신종 감염병 확산 등의 인류 공동의 난제를 풀기 위한 과학기술 전문지식 공유와 공동 연구개발 활동의 가치가 더욱 부각됨에 따라 STI 자원의 흐름과 참여자의 관계에도 변화가 일게 되었다. 원조 공여국에서 수원국으로 연구개발 인프라 및 장비 지원, 기술이전 등 이동되던 과학기술 자원의 일방향적 흐름은 참여 국가 간 혹은 다양한 행위자 간의 공동 파트너십 관계를 통해 지속적으로 교류하는 양방향 방식으로 발전되고 있다. 또한 글로벌 도전 과제는 정부 주도의 ODA 자원만으로는 해결할 수 없다는 인식에 따라 풍부한 자원과 첨단 기술력, 관련 데이터, 고급 인력을 확보한 민간 부문의 적극적인 참여가 강조되고 있다. 아울러 이미 개발과 상용화를 마친 기술을 중심으로 개도국에 기술이전 및 교육을 제공하였던 기술협력 형태의 과학기술 개발협력은 SDGs 이행을 위한 첨단 기술 적용과 공동연구의 확대보다 포괄적인 STI 국제협력으로 점차 확장되고 있다(표 3-1).

<표 3-3> 과학기술혁신 개발협력 패러다임 변천의 주요 내용 비교

MDGs(2000-2015) 패러다임 하의 STI 개발협력	구분	SDGs(2016-2030) 패러다임 하의 STI 개발협력
개도국 빈곤퇴치 및 경제개발	목표	전 인류(개도국+선진국)가 직면한 글로벌 도전과제 해결
공중보건, 교육, 양성평등	주요 분야	에너지·물·기후환경을 포함한 전 SDGs 분야의 과학기술적 요소 및 역할 강조
ODA를 통한 인프라 및 장비 지원, 적정기술, 기술이전	유형	과학기술혁신 전 주기적 파트너십 (예: 공동 R&D, 글로벌 리빙랩, 해외 테스트베드 이용을 통한 공동 기술사업화)
공적개발원조(ODA)	주요 통계지표	글로벌 지속가능발전을 위한 총 공적 지원(TOSSD)
일방향 (공여국에서 수혜국으로)	자원 흐름	다양한 형태의 양방향 자원 교류 (interactions)
공공 (정부, 국제기구)	주체	공공+민간 (예: 기업, 민간재단, 대학, 전문가)
미비	신기술 적용	수요 및 공급 사례 증가

자료: 선인경(2020), p. 32.

이러한 변화에서 가장 주목할 점은, SDGs 달성을 위해 개발협력 사업에 첨단기술을 적극적으로 활용하는 시도가 증가하고 있다는 점, 그리고 첨단기술의 기술력과 전문 인력, 관련 자원 등을 소유한 민간에서의 참여가 늘고 있다는 점이다. 따라서 다음 절에서는 본 연구팀에서 국내외 전문가 인터뷰와 최신 자료 수집을 통해 조사한 STI 개발협력의 새로운 이머징 시그널인 1) 첨단기술의 활용 사례와 2) 새로운 활동 주체 사례를 중심으로 혁신적으로 시도되고 있는 STI for SDGs 사업을 소개한다.

제2절 국제기구

제2절에서는 오랫동안 개발협력 활동을 주도해 온 UNDP, UNESCO, World Bank, UNESCAP 등의 국제기구와 미국, 영국, 독일 등의 주요국에서 SDGs 달성을 위해 첨단 과학기술을 활용하거나 새롭게 혁신적으로 시도되는 최신의 사례들을 분석하여 소개한다.

1. 유엔개발계획(United Nations Development Programme: UNDP)

가. UNDP의 STI 활동 개요

UNDP의 STI 활동 성격은 크게 두 가지로 나누어 볼 수 있는데, UN 기구의 개발협력 사업의 관리, 통계 구축 등 행정 전반의 효율성 증대 및 시스템 고도화를 위해 신기술을 활용하는 활동과 수혜국에 기여하는 사업의 활동에 STI 역할을 적용하여 진행하는 경우이다.

UN 기구들은 특히 드론과 위성 기술을 활용하여 행정·관리 효율화를 촉진하고 있는 사례를 많이 볼 수 있다. 예를 들면, UNDP 방콕사무소는 중국 DJI의 드론을 활용하여 몰디브와 모리셔스의 재난·재해 예방 역량 제고 프로젝트에서 사용할 지역의 3D 항공 사진을 하루 만에 모두 확보할 수 있었다. UNDP의 정보관리기술국(Office of Information Management and Technology, OIMT)에서는 NASA와의 협력으로 One-Eye라는 시스템을 구축한 바 있다. 이는 10개국에 퍼져있는 120개 사업 지역의 위성 정보를 제공함으로써 원격 관리를 훨씬 수월하게 하였다.

실제 사업을 수행하는 데에 STI 요소가 활용된 사례로는 UNDP Innovation Fund와 덴마크 정부의 자금 지원을 통해 온두라스 Fundacion Guala-Namos en Accion이 3D 프린팅 기술을 활용하여 의수 제작 및 보급을 하게 된 사업이 있다. 환자들에게는 의수와 재활치료가 보급되었고, 이번 기회로 3D 프린터 장비와 소프트웨어 조달이 되면서 앞으로 지역 청년들이 이를 활용하여 사업을 진행할 수 있도록 경영 컨설팅과 스타트업 자문 등의 프로그램 또한 함께 제공되었다. 또한 동경대학교와 UNDP

Innovation Facility의 협력으로 르완다에 기후변화에 대한 초기 예방 시스템 구축을 위한 실시간 IoT 센서 부착, 데이터 구축 및 분석 활동이 진행된 바 있다.

이처럼 국제기구가 STI를 활용하는 두 가지의 활동 형태는 모두 개발협력 활동의 효율성과 투명성 증대에 많은 기여를 하고 있는 것으로 보인다. 더 많은 모범 사례들이 구축되어 그 효과성 또한 증명된다면, 개발협력의 방식에 매우 의미 있는 진보가 이루어질 것으로 사료된다. 다음으로는 UNDP에서 최근 매우 혁신적으로 시도하고 있는 Accelerator Lab 네트워크 구축 사례를 STI 활동의 관점에서 보다 구체적으로 살펴보고자 한다.

나. 주요 사례: UNDP Accelerator Lab

Accelerator Lab은 2019년에 78개국 60개 랩의 운영으로 시작되었다. 현재는 114개국에서 90개의 랩이 운영 중이다. 아프리카 지역에 가장 많고, 남미, 동남아시아, 중앙아시아 그리고 중동 지역의 개발도상국에 대부분 포진되어 있는 것으로 나타난다. 해당 사업은 SDGs 달성을 촉진하기 위한 사회 개발 문제 해결용 실험 네트워크로 설계되었으며, 복잡한 개발 과제들을 해결하기 위해 기존 정부의 문제 해결 방식을 전환시키고자 유연한 접근의 시도 및 신속한 시험 절차와 솔루션의 확산을 가속화하는 서비스의 제공과 연결을 목적으로 한다. 일반적인 활동 절차로는, 직면한 문제를 발굴하고 논의와 협업을 통한 해결책을 맵핑해 본 다음, 포트폴리오를 작성하여 파일럿 활동을 시험적으로 진행하고 이를 보완하여 실제 사업을 수행할 파트너십을 구축하는 것이다.

Accelerator Lab 네트워크 구축은 카타르(Qatar Fund for Development)와 독일연방정부(German Cooperation)의 공동투자(joint venture)를 통한 자원 조달로 이루어졌다. 해당 사업의 파트너 기관으로는 독일 GIZ(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH, 독일 국제개발협력기관), 카타르 Computing Research Institute, 영국 혁신재단 Nesta와 정부의 연구혁신부(UKRI), 인도 Honey Bee Network, MIT Sloan School of Management과 30개 이상의 UNDP 협력기관이 포함된다. 지역별 Accelerator Lab은 UNDP 글로벌정책팀과 국

가사무소의 일환이며 필요한 인력은 각 랩의 현황에 따라 UNDP에서 별도로 채용하여 운영한다.

[그림 3-10] UNDP Accelerator Lab 분포 현황



자료: UNDP Accelerator Lab 홈페이지, <https://acceleratorlabs.undp.org/> (검색일: 2020. 8. 24)

Accelerator Lab은 SDGs 달성을 촉진하기 위한 혁신적 문제 해결 방식(사고, 접근법, 파트너십 구축)의 제안과 과학기술을 활용한 문제 해결의 제시를 공동의 기본 방향으로 하면서도 각 사무소의 자율성과 독립성을 중시하여 현지 상황에 알맞은 각종 사회개발 문제에 집중하도록 한다. 최근 UNDP의 플래그십 사업이면서 Apolitical's Global Public Service Teams of the Year Award(2019) 상을 수상하면서 성과 측면에서도 자랑스럽게 내놓고 있는 프로젝트이다.

여러 현지 사무소 중에서도 본 과제에서는 네팔사무소와 집중 인터뷰를 수행할 수 있었다. 네팔 Accelerator Lab에서의 세부 프로젝트 사례를 보다 구체적으로 살펴보겠다. 네팔은 특히 도시화 문제 중에서도 공공장소, 대기오염, 폐기물 관리 관련 문제에 집중하고, 실업 문제 중에서는 여성의 경제적 역량 향상 및 청년 기업가정신에 초점을 두고 있었다. 관련 SDGs로는 5번(양성평등), 8번(양질의 일자리와 경제성장), 11번(지속가능 도시와 공동체), 12번(책임 있는 소비와 생산)을 명시하고 있다.

첫 번째 프로젝트 사례는 Robotics for Social Innovation이다. COVID-19 감염 환자의 격리 보호 조치 시 식사 제공 및 모니터링 방식에 어려움을 포착하고 기술을 활용하여 간호사들의 업무환경 및 보건 시스템 개선하고자 한 문제의식으로 시작되었

다. Robotics Association of Nepal, Tribhuvan University Hospital, Armed Policy Force Hospital of Kathmandu Valley, Hetauda Hospital of Bagmati Province 등의 현지 파트너 기관들이 협력하였는데 이들은 30-50kg의 무게를 버티고 원격 조종이 가능한 SISTER라는 명칭의 로봇 원형(prototype)을 개발하고 이의 원격 조종 시험(testing)을 지원하였다. SISTER라는 로봇 개발이 의미 있는 이유는 네팔의 현지 기술로 자체 로봇을 개발하였다는 것과 이를 저렴한 가격에 상용화할 수 있도록 시험 중이라는 것이다. 해당 프로젝트는 기술을 활용한 보건 시스템 및 의료진 근로 환경의 획기적인 개선을 가져온 사례로 꼽힌다.

두 번째 사례는 The Green Pocket Park Experiment with Vriksha Foundation이다. 네팔 Lalitpur 시는 무계획적인 도시화 문제와 방치된 개방형 공공 장소의 문제를 안고 있었다. Accelerator Lab은 이러한 공간을 녹지화하고 살기 좋은 도시 공간 계획을 활성화하기 위하여 현지 NGO의 아이디어를 활용하기로 하였다. 그리고 이러한 아이디어 이행을 위해 시 정부를 적극적으로 개입시켜 그 성공 사례를 다른 지역으로 확산하고자 Vriksha라는 현지 NGO와 Lalitpur Metropolitan City Office(시 정부)의 공동 협력 프로젝트로 성사시켰다. 해당 프로젝트에서의 STI 역할은 '녹지화(pocket park)'라는 문제해결책이 혁신적인 사고를 하는 집단지성의 결과물이었다는 데에 있다. 현재는 시험적으로 소규모 공원을 조성하였고 그 공간들이 시민들의 쉼터 역할을 하며 재탄생하게 된 사례를 모니터링하고 있다. 시험 프로젝트의 성공으로 Lalitpur 시는 약 30개 곳의 방치된 공간을 추가적으로 녹지화하기 위한 계획을 세웠다고 한다. 재활용 소재를 활용한 도보 및 공원시설 설치를 도모하고 UNDP 환경팀은 이산화탄소 배출량을 꾸준히 모니터링하기로 하였다.

마지막 사례는 Kathmandu Business Hub partnership with local government로 청년 실업 문제를 해결하고자 한 프로젝트이다. 시 정부인 City Planning Commission(CPC) of Kathmandu Metropolitan City(KMC)와의 협력을 통해 Accelerator Lab은 Kathmandu Business Hub(K-Hub) 시설을 구축하였다. 이곳은 청년들의 기업가정신, 혁신적 사고의 활용, 혁신을 위한 의견 공유 플랫폼이 부재하다는 문제를 해결하기 위하여 구축한 플랫폼이다. 앞으로 해당 K-hub 시설에서 혁신

과 창업을 위한 멘토링, 인큐베이션, 자문 등의 서비스 제공을 위한 정부의 조직화된 정책 실행을 함께 구상하고 이행하고자 한다.

2. 유엔교육과학문화기구(United Nations Education, Scientific and Cultural Organization: UNESCO)

UNESCO는 포괄적인 ‘과학’ 분야를 담당하는 유일한 UN 기구이며 설립 초기에는 현재보다 과학 전문 기구의 역할을 더욱 선도적으로 이끌어왔다고 평가된다. 인간과 생물권 프로그램(Man and Biosphere programme, MAB), 국제수문학 프로그램(Intergovernmental Hydrological Programme, IHP), 그리고 정부 간 해양 위원회(Intergovernmental Oceanographic Commission, IOC)와 같은 이니셔티브들이 유네스코 초기에 출범하여 현재까지 유지되고 있다. 그 외에도 국제 지구과학 및 지질 공원 프로그램(International Geoscience and Geoparks Programme, IGGP)과 국제 기초과학 프로그램(International Basic Sciences Programme, IBSP)도 대표적인 과학 분야 프로그램으로 알려져 있다.

유네스코 과학 분야의 역할은 과학 분야 국제협력 촉진, 과학자와 정책 입안자 간 대화 촉진, 과학 분야 역량 구축, 과학 홍보, 아이디어 공유 및 표준 설정의 플랫폼 역할, 그리고 전 세계 과학 분야의 프로그램 및 프로젝트 구축으로 정리할 수 있다. 기존의 모든 과학 분야 활동들은 당연히 STI 개발협력 활동에 해당되는데, 2015년 이후 UN 전체의 SDGs 달성을 위한 노력들이 구체화되면서 UNESCO도 기존 활동들을 모두 새롭게 SDGs와 연계하여 설명하고 구상하기 위한 노력을 하였다.

아래 <표 3-4>는 최근에 두드러지는 몇 가지 활동들을 지속가능발전과 과학정책, 지속가능발전을 위한 과학기술, 정보통신 분야 윤리 및 권고안, 정보통신 분야 정책, 활용 및 역량강화로 구분하여 정리해 본 것이다.

〈표 3-4〉 UNESCO 과학 분야 사업

분류	사업 사례	내용	특징
지속가능 개발과 과학정책	GO-SPIN for Science Policy (Global Observatory of Science, Technology and Innovation Policy Instruments)	50개 이상의 개도국의 지속가능발전을 위한 과학기술혁신 정책 수단 모니터링, 벤치마킹, 역량 강화 및 분석을 할 수 있는 온라인 플랫폼	- 2018년 착수 - 스웨덴 정부 지원으로 시작, 현재 UNESCO GO-SPIN팀 담당 - 60년 이상의 300개 STI 지표를 기반으로 분석 내용 제공하는 오픈 플랫폼
	STEM and Gender Advancement(SA GA)	성 평등적인 과학기술혁신 정책의 개발, 결정 및 시행을 위한 방법론 및 수단 개발, 젠더 관련 데이터 수집 및 구축, 관련 역량강화 프로그램 진행	- 2015년 착수 - 스웨덴 정부 2015~2018년 지원, 현재는 UNESCO SAGA 팀 담당 - 감비아, 아르헨티나, 우루과이 등과 같은 파일럿 국가들에서 실제 성 평등적인 과학기술혁신 전략, 정책, 사업 등 수립
지속가능 개발을 위한 과학기술	ESA(유럽우주국) -UNESCO Open Initiative	최근에는 유럽의 공기 오염, NO2 농도 측정 등과 같이 기후변화에 따른 환경보호를 위한 모니터링 작업에 활용	- 2001년 착수 - 본래 세계문화유산 모니터링을 위한 인공위성 활용 방안으로 시작 - 이후 지구 관찰, 위성항법, 정보통신과 관련한 여러 분야에 적용하여 활용
정보통신 분야 윤리 및 권고안	AI 윤리 제정	AI와 관련하여 과학적 지식, 문화, 다양성, 정보통신, 안보, 성평등, 소외지역 고려 등의 이슈를 모두 포괄하여 윤리적 문제에 대한 초안 작성함. 2020년 전문가 회의 예정	- 1998년 설립된 과학기술 윤리 자문기구에서 현재까지 물, 로봇, 생명 등 다양한 과학기술 분야 윤리 제정 - AI 윤리는 제40회 UNESCO 총회 이후 2019년 제정 위한 절차 착수
	Open Science 권고안 작성	과학의 민주화를 위한 과학적 정보와 데이터의 공유 및 정책 결정에서의 합리적 활용을 도모하기 위함으로 2017년 과학과 과학적 연구 권고안을 뒤따르며 UNESCO의 과학적 정보와 연구에 대한 접근성 개방 전략을 기반으로 개발 예정	- 2021년 합의를 목표로 2019년 착수 - 제40회 UNESCO 총회에서 착수 결정 - UN 인권 선언의 27조 지원 역할 기대

분류	사업 사례	내용	특징
정보통신 분야 정책, 활용 및 역량강화	Global South Map of Emerging Areas in AI	현재 산·학·연이 아프리카에서 AI를 활용하고 있는 현황에 대하여 인재, 참여자, 지식형성 핫스팟 등을 맵핑하여 네트워크 형성 및 AI 활용의 주요 이슈를 도출 분석	- 2018년 Knowledge4All과 AI 분야 UNESCO 석좌인 University College London(UCL)이 협력하여 보고서 작성(영국 주도)
	AI 국제연구센터(슬로 베니아 소재 카테고리2센터)의 Corona Virus Media Watch	Corona Virus Media Watch: 최근 COVID-19 팬데믹과 관련한 키워드에 대한 주요 언론 동향 분석으로 정책결정자 및 대중에게 관련 정보 제공	- 2020년 3월 착수 - 국제기구인 WHO와 함께 COVID-19 관련 오픈 플랫폼 협력 구축

자료: UNESCO 홈페이지, <https://en.unesco.org/> (검색일: 2020. 9. 28.) 자료 취합하여 연구진 작성

위 <표 3-4> 내용에서 보듯이 유네스코의 주요 활동 역할은 의제의 발굴과 회원국들을 위한 공동의 플랫폼 구축 위주이다. 그중 Global South Map of Emerging Areas in AI는 UNESCO 석좌인 University College London(UCL)과 Knowledge4All가 개발도상국(또는 지역)에서 AI를 활용하고 있는 현황에 대하여 인재, 참여자, 지식형성의 핫스팟 등의 네트워크를 시각적으로 맵핑한 바 있다. AI와 같은 신기술을 선진국뿐만 아니라 개발도상국들에서도 어떻게, 얼마나 활발하게 다루고 활용되어 급진적인 성장과 혁신을 가져올 수 있는 지에 관한 실질적인 데이터를 수집하고 그 자료를 시각화하여 공개하였다는 데에 의미가 있다. 또한 슬로베니아 소재의 AI 국제연구센터(International Research Centre on Artificial Intelligence in Slovenia)는 COVID-19 팬데믹의 국가별 감염 현황 및 언론 보도(Live news), 동선(Trajectories), 동향(Progression, time gap, data table), 사회적 거리두기 정책의 시행 현황(social distancing, mobility), 관련 의료 연구 현황 및 키워드(medical research) 등의 정보를 제공하는 Corona Virus Watch를 운영하고 있다. 이는 전 세계 정책결정자 및 대중에게 관련한 정보를 쉽고 신속하게 전달하기 위한 AI 활용 온라인 플랫폼으로서의 역할을 수행한다.

[그림 3-11] 유네스코 Corona Virus Watch



자료: UNESCO 홈페이지, <https://en.unesco.org/>(검색일: 2020.10.10.)

한편, 특정 회원국들 간 양자 형태의 직접적인 개발협력 사업도 유네스코의 브랜딩과 회원국 정부의 재정지원을 통해 수행되는 경우도 매우 많다. 최근의 사례로 일본 정부가 자연재해 예방 및 회복성 강화를 위한 프로그램을 들 수 있겠다. 유네스코의 브랜드와 가치를 활용하여 유네스코의 개발도상회원국들에게 과학기술정책 측면에서의 자연재해 대응 역량 강화 및 자연재해 대응에 적합한 전략과 최신 기술 솔루션을 제시하고자 하는 프로젝트이다. 일본과 이집트 간에는 “Urgent Interventions to Build Socio-Ecological System Resilience to Natural Hazards in MENA Region” 협력 협정을 체결하고 227,272달러의 예산으로 일본의 도호쿠 대학이 교육 훈련 커리큘럼을 구성하여 2020년 하반기부터 시행할 계획이라고 한다. 또한 일본-UNESCO 간의 Strengthening Disaster Prevention Approaches in Eastern Africa 사업 협정 체결로 일본은 685,718달러의 자금을 지원하고 2020년 3월 공식 서명을 통해 아프리카 여러 국가(코모로, 지부티, 에리트레아, 에티오피아, 케냐, 마다가스카르, 르완다, 남수단, 탄자니아, 우간다) 자연재해 대응을 위한 지원 사업을 12개월간 시행할 예정이라고 한다.

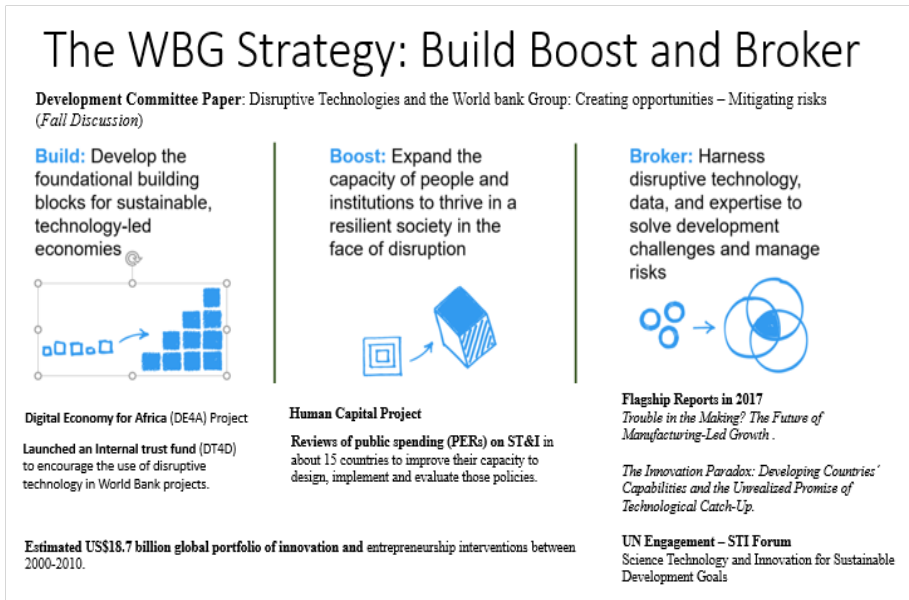
3. 세계은행(World Bank: WB)

가. 세계은행(WB)의 STI 활동 개요

세계은행은 크게 국제부흥은행(International Bank for Reconstruction and Development: IBRD)과 국제개발협회(International Development Association: IDA) 두 조직으로 구성되어 있다. 세계은행의 하부조직인 두 조직 외에 국제금융공사(IFC), 국제투자보증기구(MIGA), 국제 투자 분쟁 해결 센터(ICSID) 세 개 조직을 합쳐 세계은행 그룹(World Bank Group)으로 부른다(World Bank, 2020). 국제개발협회(이하 IDA)는 아프리카 등 저개발 국가를 대상으로 자금 대출을 중심으로 프로젝트를 진행하고, 국제부흥개발은행(IBRD)의 경우는 중진국 위주의 지원을 이행하며 내부적으로는 부서가 분리되어 있지 않고 같은 부서에서 각 IDA/IBRD에 해당하는 프로젝트 담당으로 나뉘어 있다. 세계은행본사는 미국 워싱턴 DC에 소재하였으며, 공적개발원조(ODA)를 포함한 대표적인 국제개발협력 전문기구로, 매년 2회 열리는 연차총회를 통해 기관 전략과 주요이슈를 발표한다. 주로 아프리카 등 저개발 및 취약국가 대상으로 국가기반의 솔루션을 제공하며, 차관(Loan)을 통해 시장접근을 못하는 사람들에 대해 무이자 대출 사업 진행, 경제개발 및 기후취약성 혹은 재난에 대한 면역향상 등의 프로젝트를 수행한다.

세계은행은 핵심 전략으로 지속가능하고 기술기반의 경제 구조를 만드는 것, 인적 역량강화, 기관 차원의 역량강화, 외해성(Disruptive)혁신기술 이용 부분 등을 핵심 전략으로 위험을 줄이고 개도국들이 혁신 시스템 강화를 통한 경제개발 지원을 돕는 전략을 수립하고 있다. 또한 기관의 비전 및 SDGs 달성을 목표로 매년 재정보충회의(IDA Replenishment)를 진행하고 있으며, 그에 따라 과학기술혁신(STI)의 역할이 강조되고 있다.

[그림 3-12] 세계은행그룹 전략



자료: Paolu Correa(2018), p. 2.

재정보충회의는 공여국들이 함께 모여서 진행하며, 재원 확보, 재원 충전 부분에서 3년마다 재원 총측 방안, 총당 시 횟수 제한 등의 원칙이 규정되어 있다. 다섯 가지 중점 분야는 기후(Climate), 취약성, 분쟁 및 폭력(Fragility, Conflict and Violence), 젠더(Gender), 일자리 창출(Job and Economic Transformation), 거버넌스와 제도(Governance and Institutions)로 주제가 확장되어 왔고, IDA18과 함께 3년간 진행하며 제19차 재정보충회의(IDA 19)가 협상되며 진행되었다(세계은행, 2020, pp. 26-28).

과학기술혁신의 역할은 해당 회의에서도 언급되는데 주로 강조되는 부분들은 STI의 Cross-cutting한 특징으로 개발협력 사업들을 촉진하는 역할로 강조된다. 먼저 경제 개발에 도움이 되는 지식투자과 기술의 사용 부분이 강조된다. 두 번째로 개발협력 사업 자체의 중요한 부분인 경제 개발, 기술개발 등의 분야에서 주요한 역할을 한다. 아프리카에는 디지털 개발에 대해 기존 참여자들과의 간극을 뛰어넘을 수 있는 방법으로 기존의 인프라 설립 중심사업이 아닌 인공지능이나 디지털 연계성(connectivity)을 중

심으로 지원하는 방안이 제안된다. 특히 디지털화를 통한 민간부문 확장 및 개발 및 디지털 연계성 개선 부문은 과학기술혁신을 적용한 개발협력 사례로 그 중요성이 부각되는 추세다. 아프리카의 예멘이 세계은행을 통해 해당 분야 개발협력 사업을 진행하고 있고, 다른 아프리카 국가들도 2030년까지 이런 분야에 참여하는 것을 목표로 관련 프로젝트를 생성하고 있다. 아울러 개도국에서의 첨단기술 사용 증진, 블록체인 도입 등 개도국 개발협력 지원 사업으로 적용 가능한 분야를 홍보하는 성과 방향과 관련하여, 의료 서비스 제공을 통한 블록체인 서비스, 원격 헬스 케어 서비스 등 과학기술혁신을 도입한 사례들이 중점적으로 논의되고 있다.

이러한 추세에 따라서 세계은행 내에서도 기술과 혁신이 주요한 화두로 다루어지고 있다. 전반적인 방향 외에도 개발협력 사업상 구체적인 수치로 기술 중요성이 강조된 목표 지표들도 있다. 첫 번째로 일자리 창출과 경제 변화를 위해 2023년까지 25개 IDA국가 브로드밴드 보급률을 두 배 증량하는 목표가 있다. 두 번째로 젠더와 개발 부문에서 여성의 고효율성 일자리 접근성을 위한 디지털 기술 강화에 대한 재정을 지원하기로 했다. 세 번째로 거버넌스와 제도 부문에서 50%의 IDA 회원국들을 대상으로 E-정보 분석 및 습득능력배양 부문에 재정 지원을 확보했다. 마지막으로 취약성, 분쟁, 폭력 부문 개선을 위하여 지리정보 수집 및 분석을 위한 디지털 툴 역량을 50% 개선하는 것을 구체적인 목표치로 설정하였다(세계은행, 2020, pp. 26-28).

세계은행의 회계 연도의 경우 7월에 시작하여 다음 해 6월까지 운영되는데 IDA19에 따르면 82억 달러의 프로그램이 진행되었다. 지난 3년간 공여국들과 상의하여 분담이 가능한 분야의 주요 분야, 투자 분야를 만들고 해당 분야에 목표 지표를 만들어 프로젝트별 재정 기획, 국가실행 보고, 모니터링, 다운투어 프로그램 등을 실행하는 절차를 진행한다. 국가마다 재원을 할당해주는 금액이 있는데 배당금의 분배와 관련하여 몇 가지 유인이 존재한다. 특정 목적이 있어서 여러 국가들과 프로젝트를 할 때 리소스를 만들 수 있고, 여러 국가들이 참여해야 한다는 원칙이 있다.

나. 주요 사례

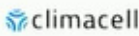
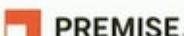
1) Development Data Partnership

세계은행에서 2018년 4월에 발족한 개발 데이터 파트너십(Development data Partnership)은 공공-민간 간 개발협력 관련 데이터 공유 플랫폼으로서 연구 및 국제 개발협력 분야에서 공공정책이나 공공 인프라 제공을 위한 정확한 데이터 확보의 중요성에 입각하여 발족되었다(세계은행 Development Data Partnership 홈페이지). 공공 분야의 데이터 수집 및 정책 반영은 매우 중요한 자원인 것에 반해, 보통 민간 분야에서 제3자 정보 수집이 이루어지므로 공공-민간 간 데이터 격차를 메우기 위해 시도되었다. 해당 파트너십은 국제기구-민간기업 간 제3자 데이터 사용을 통한 연구 및 국제개발 활성화를 비전으로 하여, 기관 간 MOU 체결을 통한 법적 기반을 통해 관련 이해관계자가 개발협력 프로젝트 또는 프로그램을 통해 취득한 데이터를 효율적이고 윤리적으로 공공 이익을 위해 사용할 수 있도록 공공-민간 데이터 연계를 강화 및 활용하는 플랫폼을 제공하는 것을 목표로 한다. 공공 또는 민간 분야의 이해관계자들은 데이터를 공유하는 데이터 파트너 또는 개발 파트너로 참여할 수 있다.

해당 플랫폼은 공공재원에 대한 데이터 확보가 중요하고 공공 분야에서 나오는 정보와 민간에서 생성되는 제3자 데이터수집 간 보충이 필요하다는 점에 주목하였다. 또한 공공 이익을 위한 데이터 수요와 적절한 데이터의 공급을 매칭하는 것이 어렵다는 점과 공공-민간 분야를 통해 데이터 수집과 개발협력 프로젝트 사례 공유를 통한 지식 축적 및 공유가 필요하다는 필요성에 입각하여 발족하게 되었다.

공공 분야에서는 세계은행이 국제금융기구(IMF)와 미주개발은행(IADB)과의 컨소시엄을 통해 시장, 법적, 기술적 인프라를 제공하고 있으며 개발협력 분야의 사례를 데이터로 제공하고 있다. 민간에서는 페이스북, 구글, 링크드인, 트위터, 클리마셀 등 25개 민간기업들이 참여하여 제3자에 대해 수집한 데이터 공유 파트너로 참여하고 있고, 빌게이츠 재단이 본 파트너십 후원을 하고 있다.

[그림 3-13] 파트너십 참여 기관

자료: Development Data Partnership 홈페이지, <https://datapartnership.org/>(검색일: 2020. 11. 7.)

이 파트너십은 단기적으로는 개발협력 사업의 사례, 정보 축적 및 데이터 분석에 대한 결과물을 만들어내고, 장기적으로는 사업 수행을 통해 얻은 지식을 파트너십을 통해 활용 가능한 데이터로 변환하고, 축적된 정보를 통해 공공정책서비스 및 인프라 구축 시 반영 가능한 인사이트를 공유할 수 있다. 특히 과학기술혁신을 통해 데이터의 윤리적, 효율적 수집, 관리 및 운영 기술 웹기반의 수요-공급자 간 플랫폼 역할을 제공한다.

2) bond-i 블록체인 펀드

세계은행은 2017년에 혁신기술부 산하에 블록체인팀을 신설하여 블록체인을 포함한 와해적 기술(disruptive technologies)이 세계은행사업과 관련 분야에 해당되는 토지관리, 국경 간 공급망 관리, 국경 간 송금, 탄소거래 등 분야 지원에 블록체인을 활용하고자 연구하고 있다(Karacaoglu 외, 2018). 이는 2017년 6월에 세계은행 블록체인 이노베이션랩(Blockchain Innovation Lab)을 신설하여 통합된 형태로 운영하

고 있으며, 기존 세계은행 기술담당부서 내 정보통신시스템과 장비기술을 지원한다. 블록체인 기술은 “분산된 여러 노드에 실시간으로 공유할 수 있는 데이터베이스”라고 정의되고, 이를 통해 디지털경제를 구축하기 위해서는 ‘명확한 거버넌스 프레임워크’, ‘생태계 설계 및 개발’, ‘연구 및 교육’이 필요하다. 전문가들에 따르면, 여러 형태의 분산원장 중, ‘기업용 블록체인’은 대량의 데이터를 지연 없이 처리할 수 있어야 하며, 재난과 사고 시에도 사용할 수 있어야 하며, 프라이버시 보호 기능을 갖춰야 한다(블록인프레스, 2019).

[그림 3-14] 세계은행 블록체인랩



자료: Karacaoglu et al.(2018), p. 10

세계은행은 2018년 8월에 세계 최초로 블록체인 채권인 본드아이(bond-i)를 발행했다. 이는 혁신적 개발재원 조달 및 다양한 투자자를 유치하는 데에 긍정적인 영향을 주며, 글로벌 개발원조의 고질적인 문제점인 원조자금 흐름의 투명성 제고 등을 첨단 기술로 해결하는 모범적인 사례라고 볼 수 있다. 이를 통해 개도국의 최첨단 기술 도입과 신기술 공동 개발에 대한 수요 증가 등이 가능해졌다. 세계은행은 연간 600억 달러 채권을 발행해 자금을 조달하기도 하는데, 2000년 1월에는 세계 최초 전자채권을 발행하기도 했다(블록인프레스, 2019). 본드아이는 세계은행이 블록체인을 더 이해하고자 하는 배경에서 발행되었다고 할 수 있다. 본드아이는 세계은행과 호주의 커먼웰스

은행(CBA)이 협력해 이더리움 프로토콜을 기반으로 발행한 채권으로, 7개 기관이 투자에 참여했다. 현재 세계은행과 커먼웰스 은행이 각각 2개의 노드를 운영하고 있으며, 마이크로소프트가 코드를 검토한다. 본드아이는 2년 만기 이표채로 수익률은 2.251%, 표면금리는 2.2%로 6개월마다 이자를 제공한다. 본드아이는 초기 1억 1천만 호주 달러 규모로 발행되었는데, 2018년 8월에 5천만 호주 달러 상당의 채권을 추가로 발행 하기도 했다(블록인프레스, 2019)..

4. 유엔 아시아태평양 경제사회위원회(United Nations Economic and Social Commission for Asia Pacific: UNESCAP)

가. UNESCAP의 STI 활동 개요⁷⁾

유엔 아시아태평양 경제사회위원회(이하 UNESCAP)은 유엔 경제사회이사회(ECOSOC) 직속 지역경제위원회로 62개 회원국이 참여하여 아태지역의 경제·사회 협력 및 개발을 위한 중심적 역할을 수행한다. 아태지역의 경제 재건과 개발, 경제활동 수준 향상 및 지역 내 국가 간 또는 지역 외 국가와의 경제적 관계 유지 강화 등을 목적으로 운영된다. 본부는 태국 방콕에 위치하였으며, 한국 최초로 UN 총회 결의에 의해 설립된 사무국 기구로, 한국의 인천 송도에 ESCAP 동북아시아사무소를 유치하였다.

UNESCAP 내 STI 활동은 주로 무역, 투자, 혁신(Trade, Investment and Innovation) 부서에서 과학기술혁신 관련 주제들을 중점적으로 관할한다. 과학기술혁신 관련 활동 중 주요 정책 분야는 1) 포용적 기술 및 혁신 정책, 2) 프론티어 기술, 3) 임팩트 경제 - 사회적 기업과 임팩트 투자, 포용적 비즈니스 여성 기업가 및 혁신적 재원, 4) 기술, 무역 및 투자 정책 등이다. 과학기술혁신은 지속가능한 발전목표 발성의 주요한 촉매제이자 도구로 언급이 되며 따라서 올바른 과학기술혁신 정책 제정을 통한 기술의 확산과 경제 사회 환경 영향이 중요하게 강조된다. 해당 영역에서 제공되는 STI 관련 활동은 정책 자문 업무, 워크숍, 포럼, 정부 간 토론을 통한 지식 교환,

7) UNESCAP 홈페이지 및 UNESCAP 본부 인터뷰 시 발제자료 참조하여 작성

연구 및 분석 등이 대표적이다. 기술적 혁신을 통한 개발 잠재력 발굴도 UNESCAP에서 우선순위로 두는 분야 중 하나로, 4차 산업 혁명을 통해 프론티어 기술의 발달로 인공지능, 로봇, 3D 프린팅, 사물인터넷, 바이오기술, 신재생에너지 등의 분야가 주목받고 있다. UNESCAP에서 하고 있는 활동 중 하나로 구글과 태평양 림 대학연합(Association of Pacific Rim Universities: APRU)와 연계하여 인공지능을 통한 사회적 공공달성(Artificial Intelligence for Social Good) 네트워크도 운영 중이다. 아울러 임팩트 경제 활성화 및 무역 투자 분야에 대한 기술과 혁신 촉진 등 우선순위를 두고 과학기술혁신의 다양한 분야에서 지원활동을 수행하고 있다.

나. 주요 사례

1) ARTNET on STI(Asia-Pacific Research and Training Network on STI Policy)⁸⁾

아시아태평양 과학기술혁신정책에 관한 연구 및 트레이닝 네트워크(ARTNET on STI)는 2018년에 아태지역 과학기술혁신 정책 기관 간 네트워크 설립 및 정보공유 플랫폼 구축을 통한 정보 활성화 및 네트워킹을 목표로 발족하였다. 특히 과학기술혁신은 SDGs 달성을 위한 2030 어젠다 실천을 위한 주요 수단 중 하나로 강조되며, 특히 지역로드맵에서는 STI의 역할의 중요성이 강조되고 있다. 지역 차원에서의 협력 기회 및 논의를 통해 회원국 간 베스트 프랙티스를 공유하고 역량 구축 활성화를 제시한다.

해당 네트워크는 아시아 태평양 지역 국가들의 과학, 기술 및 혁신(STI) 정책 개발이 지속가능한 개발 목표(SDGs)와 연동될 수 있도록 지원한다. 아울러 아태지역의 역내 및 다자간 협력 촉진, 과학기술혁신정책 기구 간 지식 및 정보 교류 활성화, 공동의 분석 및 연구를 통한 지속가능한 개발 틀 안에서의 효과적인 STI 전략 및 정책 개발을 비롯하여 STI 기회와 과제에 대처할 수 있는 리더십 발휘, ESCAP STI 및 ICT 위원회 산하에서 과학기술혁신정책 협력을 위한 지역 어젠다 실천에 있어 기술적인 지원 제공

8) ARTNET on STI 홈페이지(<https://artnet.unescap.org/>)(검색일: 2020.09.28.) 및 네트워크 정관을 참조하여 작성

등을 네트워크의 목표로 제안한다. UNESCAP 회원국의 국가별 과학기술혁신 정책 기구를 회원으로 하며, 네트워크 회의, 운영위원회, 사무국을 통해 주요 의사결정이 이루어지고 운영 방안이 논의된다.

주요 활동으로는 매년 선정된 과학기술혁신정책 사안에 대한 연례 포럼 개최와 선정된 기술 주제에 대한 워크숍 진행, 선정 주제에 대한 과학기술혁신정책 관련 공동 연구, 각국 정부들과의 정책 논의 등으로 구성된다. 해당 네트워크를 운영하기 위해 과학기술혁신정책 온라인 플랫폼인 ARTNET on STI 홈페이지를 활용한다. 2018년에 UNESCAP 본부에서 네트워크가 공식 출범되었고, 운영위원회는 2019년 2월에 개도국 담당자들을 대상으로 초청연수를 공동 개최하고 온라인 뉴스레터 발간을 통한 소식 공유 등 다양한 활동을 진행하고 있다. UNESCAP 본부, 한국의 과학기술정책연구원(STEPI), 태국의 고등교육과학연구혁신부(MHESI) 산하의 국가고등교육과학연구 및 혁신정책위원회(NXPO) 세 기관이 창립멤버로 설립하여 운영하고 있으며, 구글 사와 아태리지역 대학연합(APRU)가 파트너로 민간 및 학계를 중심으로 큰 틀 안에서 AI for Social Good 네트워크와도 연계하여 운영한다. 해당 플랫폼을 통해서 과학기술혁신정책 데이터 수집 및 축적을 통한 아태지역 STI 협력 활성화를 도모하며 관련 정책 연구 성과를 확산한다.

2) The CITYPRENEUR Program(SDGs Start-up Accelerator Program)

본 프로그램은 UNESCAP 동북아사무소에서 주도하는 도시혁신 챌린지 프로그램으로 2017년부터 시작되어, 국제적으로 스타트업 기업들의 플랫폼 역할을 제공하여 SDGs 목표 달성을 지원한다(UNESCAP, 2020). 유엔 2030 어젠다 달성을 위한 젊은 기업가들의 역량을 강화하고, 도시 문제에 대한 혁신적 솔루션을 제안할 수 있는 초석 역할을 한다. 특히 2019년 10월에는 서울에서 개최한 공모전을 통해 도시혁신챌린지(Urban Innovation Challenge)를 서울시, UNDP, 서울시 디지털재단 등의 기관들과 공동으로 개최하여, 도시에 대한 스타트업 기업들의 혁신적 해결 방안을 제안하는 경진대회(Innovation Challenge)를 개최하였다.

[그림 3-15] Citypreneurship 프레임워크



자료: UNESCAP(2020), p. 5.

2019년도 대회에는 다양한 스타트업 및 투자자들이 참가했는데 mysc, weworklabs, impact square, crevisse, GEF 등 다양한 스타트업 기업 및 투자자 등 16개의 기관이 참여하여 서울시와 함께 경진대회를 진행하였다. 특히 도시문제 중에서도 건강하고 포용되는 고령화와 스킬 개발, 녹색 생산과 녹색 소비 세 가지 테마를 주제로 경진대회를 진행하였다. 경진대회를 통해 각 스타트업은 도시문제에 대한 혁신적 솔루션을 개발하여, 도시개발과 사회 개선을 위한 사업을 양산(SDGs 11)하고, 국제기구, 민간, 공공과의 연계를 통한 도시 스타트업 기관들의 생태에 기여(SDGs 8/9)한다. 또한 지역 확산을 통해 향후 도시대도시 간 정책지원(SDGs 17)을 도모하여 각각의 SDGs 목표에 직접적으로 다가가고 있다. 해당 경진대회의 특전으로는 우승팀에게 노르웨이의 SDGs 창업기업 양육 프로그램인 Young Sustainable Impact(YSI)를 통해 온라인 또는 오프라인으로 멘토링을 받고 제안했던 솔루션을 확장해 나갈 수 있다. 해당 프로젝트가 추구하는 가치를 통해 스타트업 기업의 젊을 인재들의 역량강화 및 스타트업 기업 입지 지원과 네트워킹 도모, 경진대회 개최를 통한 SDGs에 대한 일반인들의 인식 개선 효과를 기대한다.

[그림 3-16] 2019 Citypreneurs 개최 과정



자료: UNESCAP(2020). p. 6.

제3절 주요국

1. 미국

가. 국제개발처(USAID) Global Development Lab

미국 국제개발처(USAID)의 대표적인 STI 개발협력 프로그램으로는 2014년에 설립된 혁신 허브역할을 하는 국제개발연구소(Global Development Lab)가 있으며, 이를 통해 연구소 내외의 다양한 이해관계자들이 혁신적 도구와 방법을 통해 개발 효과성을 높이는 새로운 아이디어와 파트너십을 모색한다. 민간의 과학기술역량을 통해 국제개발에 관련된 여러 문제들을 해결하기 위한 취지로 시작되었다. 해당 연구소는 크게 네 가지 원칙 하에 운영되는데, 1) 세계 다양한 독창적 사람들과 함께 하기 위한 열린 마음과 포용성(Open and Inclusive), 2) 임팩트 기반의 강한 증거기반(Evidence-Based), 3) 높은 차원의 지속적인 개발 솔루션 제공을 위해 다른 사람들의 지원을 활성화(Catalytic), 4) 지속적인 배움과 성과개선을 위한 빠른 피드백 회로를 만들어 두는 민첩함(Agile)이 그것이다(USAID, 2020, pp.1-3).

Global Development Lab의 활동은 결과적으로 미국의 국가보안을 강화하고, 분쟁, 비정규적 이주, 테러 활동 저지 등 근원문제를 저격하며, 미국인들에게 경제적 기회를 주며, 미국 비즈니스 이익창출을 지원한다고 명시한다. 예를 들면, 디지털 전환 지원을 통해 아프가니스탄 군대 및 경찰에서 사용하는 현금을 디지털화함으로 군의 부패를 줄이고 예산의 30%를 가시화하며, 현금보유율을 개선하여 강화된 보안을 유지하게 하였고 이는 궁극적으로 미국의 국가보안에도 유익하다는 점을 강조하였다.

〈표 3-5〉은 연구소의 주요 사업은 크게 과학, 기술, 혁신, 관련 활동 등 대분류로 나뉘어놓았다. USAID는 STI와 관련하여 여러 프로그램을 운영하고 있다. 지원 대상의 범위가 파트너 국가 전체, 특정 지역, 개별 국가 등으로 각기 다르고, 각 지원 대상별로 중점 분야와 지원방식이 각기 전략별로 다르게 수행되는 점에 주목할 만하다.

<표 3-5> USAID Global Development Lab 분야별 주요 사업

분류	사업 명	사업 내용
과학	고등교육솔루션 네트워크 (Higher Education Solutions Network, HESN)	- USAID와 7개 상위권 대학 간 파트너십으로, 대학생, 연구원, 교수진의 독창성을 글로벌 발전으로 연결하기 위해 개설 2012년 파트너십 시작, 각 대학은 MIT에 2개씩 있는 개발연구실을 설립하고 과학과 혁신을 통한 발전혁명을 위한 사명을 가진 네트워크 창설 - 지역 대학, 단체 및 지역사회와 협력하여 솔루션을 연구, 육성, 테스트 및 가속화 - 혁신이 현대적 개발 도전의 복잡성을 타개하기 위한 열쇠라는 것을 알고 있는 지역 행위자, 개발 전문가, 학자들 사이에 활발한 협력의 틀 마련
	PEER(Partnership for Enhanced Engagement in Research, PEER)	- 개발도상국의 과학자들을 지원하는 프로그램으로 개도국 과학자 및 엔지니어와 미국 연구자가 짝이 되어 글로벌 도전과제 해결을 위해 협력하는 국제 보조금 프로그램 - 그 프로젝트 중 하나는 이라크의 건조한 지역에서 식량 생산을 늘리기 위해 바그다드 대학교와 미시간 주립 대학교의 과학자들 간의 협력 - 미시간주에서 개발된 토양수 유지 기술 사용
	Building Research and Innovation for Development, Generating Evidence, and Training(BRIDGE-Train)	지역 및 국가 개발을 사전에 해결하기 위한 지식 개발을 위한 연구, 혁신 및 훈련 센터를 개발하기 위해 USAID 파트너 국가들과 미국의 고등 교육 기관 간의 파트너십 지원
	The Bringing Research to Impact for Development, Global Engagement, and Utilization(BRIDGE-U)	- USAID 파트너 국가의 고등 교육 기관과 협력하여 연구의 효과적인 사용을 촉진 - 연구 활용을 촉진하는 데 숙련된 현지 연구자, 정책 입안자 및 개발 실무자의 파이프라인을 강화 - 개발 임팩트를 위해 연구 증거를 효과적으로 사용할 수 있는 지식 기반 구축
	The Science, Technology, Innovation, and Partnerships Annual Program Statement(STIP APS)	- 전 세계 고등교육기관이 USAID와 제휴해 증거 기반 솔루션 지원 프로그램 - SIFT APS는 고등교육기관이 민간, 정부, 시민사회단체 등 지역 기관과 협업체 중요한 지역개발 과제 해결을 위한 지원을 구축하도록 독려
기술	디지털 개발전략 2020-2024에 따른 다섯 가지 분야 별 프로젝트	- 디지털 포용(Digital Inclusion) - 디지털 금융(Digital Finance) - 개발정보학(Digital Informatics) - 지리공간센터(The GeoCenter) - FTF를 위한 디지털개발(Digital Development for Feed the Future)
	디지털 개발 센터(Center for Digital Development, CDD)	- Global Development Lab의 일부로서, 디지털 액세스와 경제성의 격차를 해소하고, 개발에서의 기술과 고급 데이터 분석의 이용을 진전 - 개방형, 보안형 및 포괄적 디지털 생태계 분석 - USAID 역량 구축 - USAID 프로그래밍 가속화

분류	사업 명	사업 내용
	2020 Digital Development Awards	- 미국 글로벌개발연구소는 USAID 미션, 사무소, 파트너 구현이 자립을 향한 여정에 있는 국가들을 돕기 위해 디지털 개발 분야의 리더들을 축하하기 위해 디지털 개발 어워드(디지스)를 선발하여 수상 - 본 프로그램을 통해 측정 가능한 개발과 인도주의적 지원 결과를 개선하는 개방적이고, 안전하고, 포괄적인 디지털 생태계를 유지하기 위해 디지털 기술을 사용하는 USAID 지원 프로젝트와 활동을 인정하고 기념함
혁신	개발혁신벤처스 프로그램 (Development Innovation Ventures, DIV))	- USAID의 개방형 혁신 프로그램으로, 글로벌 개발 도전에 대한 창의적 솔루션을 테스트하고 확장 - 엄격한 증거기반으로 추진되는 획기적인 혁신에 투자, 통상적 비용의 극히 일부로 수백 만 명의 삶에 영향 - 새로운 아이디어를 시험하고, 전략적 위험을 감수하고, 무엇이 효과가 있는지 증거를 만들고, 최선의 해결책을 진전시키기 위해 융통성 있고, 계층화된 보조금 제공 - 효과, 비용 효율성, 규모와 지속가능성을 위한 실행 가능한 경로에 대한 엄격한 증거를 보여주는 솔루션 모색 - 1단계: 개념 증명(최대 20만 달러) - 2단계: 규모 테스트 및 포지셔닝(최대 150만 달러) - 3단계: 확장(최대 500만 달러) - 증거금(최대 150만 달러)
	개발을 위한 그랜드 챌린지(Grand Challenge for Development: GCD)	- 전 세계의 관심과 자원을 문제와 그 해결책에 집중시키는 경쟁력 있는 프로그램으로 공모전을 통해 혁신적 아이디어 발굴 및 육성 - 빌게이츠 재단 후원, 누구나 혁신적 솔루션 채택 시 지원 - 개발을 위한 거대한 도전은 정부, 기업 및 재단을 중요한 이슈에 동원 - USAID와 공공·민간 협력사가 개발 문제를 해결하기 위해 새로운 목소리 소환 및 새로운 해결책 모색 및 시험, 효과성 입증 2011년부터 지금까지 10개의 거대한 도전과제 제언(출산 생존율 높이기, 아이들 문해율 증진, 농업 강화, 식수 확보, 에볼라 대응, 지카 바이러스 및 미래위험 대응, 모든 이의 발언권 보장, Off-Grid 에너지, 효과적인 헬스공급체인, 분쟁지역에서의 희망 만들기, 식량을 위한 물과 에너지 등)
파트너십	Global Development Alliance(GDA)	USAID의 민간 참여 모델로 GDA에 따라 개발목표를 진전시키고 기업의 사업 이익에 부합하기 위해 공유가치 원칙, 자원 공동투자, 책임과 리스크 공유에 기반을 둔 파트너십 구축
	Frontier Partnerships	Lab은 개발 파트너십을 구축하기 위한 혁신적인 접근 방식을 테스트 및 육성
	Partnership Insights	데이터 기반 연구 결과를 다양한 민간 부문 참여 도구와 자원으로 통합하여 개발 커뮤니티 및 민간 부문의 파트너의 더 큰 개발 영향을 위해 전략적 참여지원

자료: USAID Global Development Lab, <https://www.usaid.gov/GlobalDevLab>(검색일: 2020. 10. 27.) 참조 작성

USAID는 지역별로도 다른 전략을 가지고 프로그램을 지원한다. 미국의 아프리카 개발을 위한 과학기술(Geospatial Sciences for Sustainable Development in Africa) 사례는 2004년을 시작으로 USAID와 USDA 농림부 및 산하기관 등 미국의 프로그램과 기관들과 민관협력의 형태로 다양한 주체들이 아프리카 개발을 위해 활동에 참여한 사례다. 동일 이니셔티브 아래 정보를 공유하였고 록펠러 재단은 아프리카의 도시화와 아프리카 농업에서의 기후변화대응 부분을 맡아서 관련 프로그램을 시행했다.

중동 지역과의 과학기술협력 프로그램의 일환으로는 이라크 과학기술멘토링(Science, Technology and Engineering Mentorship Initiative in Iraq) 프로그램, 번영과 안전사회를 위한 과학기술(Science and Technology for Secure and Prosperous Societies) 등을 운영하고 있다. 이는 2009년 오바마 행정부가 카이로연설을 통해 지지한 것이다. 해당 프로그램은 청소년을 위한 멘토링 프로그램으로서 USAID의 중동 파트너십 이니셔티브의 일환으로 이루어졌으며, 중동의 청소년들에게 비즈니스 전문가로 구성된 자원봉사자가 직업의 세계에 대한 소개 등 자신의 경험을 바탕으로 한 비즈니스 및 산업에 대한 멘토링 프로그램을 실시하였다. 시티은행, 엑손 모빌, Junior Achievement의 파트너십이 구성되었으며, 청소년들을 차세대 비즈니스 리더로 양성하기 위한 멘토링 프로그램을 제공하는 민간단체인 INJAZ Arabia도 참여하였다. 이집트와 레바논에서 매년 4,000여 명, 바레인에서는 1,000명 이상의 학생들이 혜택을 받았다.

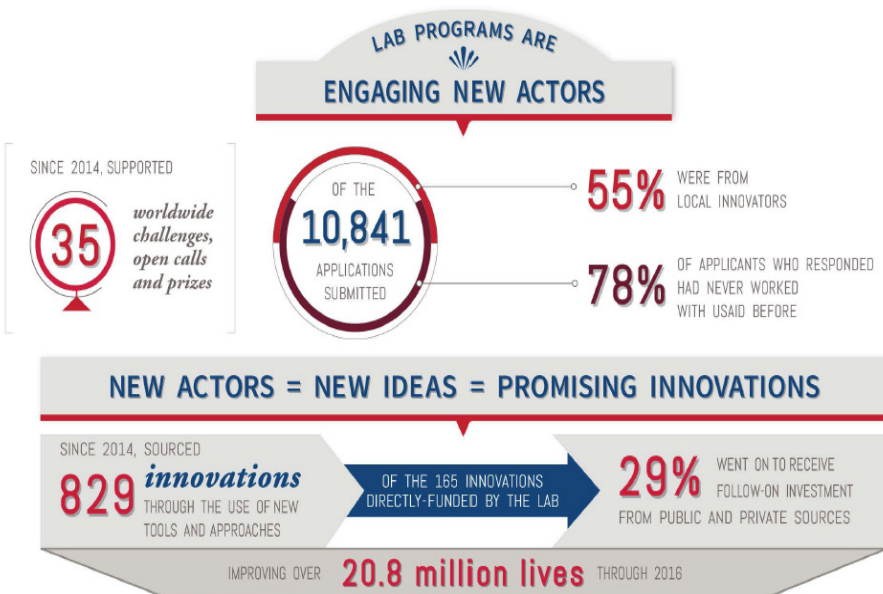
미국은 140여 개 국가에 ODA를 지원하는데 2003년 세계 안보 지원 우선순위에 따라서 이라크에 대규모의 원조를 제공하며 중동 지역으로 원조 할당량이 많이 기울었다. 이라크에 대한 원조는 210억 달러가 완전히 지급될 때까지 계속 사용할 수 있는 no-year funds를 채무면제와 재건을 위해 2003년에 제공하였는데 2005년에 이라크에 지급한 금액은 채무 면제 39억 달러가 포함된 108억 달러였다. 이라크와 아프가니스탄에 할당 지급된 금액은 2004-2005년에 걸쳐 양자간 ODA 48%를 차지하고 있어 미국 국가 안보에서 이 나라들이 얼마나 중요성을 가지고 있는지 확인할 수 있다. 하지만 대조적으로 미주 지역에 대한 원조는 규모로나 지급 지분으로나 크게 감소하였다.

Global Development Lab은 지속적으로 새로운 협력 파트너를 창출한다. 2014년

에 시작되어 지금까지 접수된 10,841개 중 총 35개의 글로벌 도전과제에 대해 의견을 모으고 채택하였다. 접수된 아이디어들은 55%가 현지 혁신가들에게서 제안되었고, 그 중 78%는 기존에 USAID와 협업한 경험이 전혀 없었다. 이를 통해 829건의 혁신적 방법이 제안되었고 165개의 혁신적 솔루션이 Lab을 통해서 직접적으로 펀딩이 진행되었다. 29%는 이후에도 민간재원을 통해 지속적인 투자를 받았다.

직접적인 예로, 우간다의 한 회계사가 현지 농장과 시의 쓰레기를 청정 연탄으로 변환하는 혁신적인 방법을 알아냈고, 이는 기존 현지에서 사용되는 장작 연료보다 50% 저렴했다. 연구소는 해당 아이디어를 제안한 Eco-Fuel Africa사를 개발 이노베이션 벤처(Development Innovation Ventures: DIV) 프로그램을 통해 지원했고, 해당 회사는 사업을 확장하여 약 만 개의 마을 공동체 가정에서 더 깨끗하고 저렴한 해당 연탄을 매일 사용할 수 있게 도왔다.

[그림 3-17] Global Development Lab 참여자 관련 성과



자료: USAID Global Development Lab 홈페이지, <https://www.usaid.gov/GlobalDevLab>(검색일: 2020. 11. 1.)

연구소는 응용연구가 개선된 프로그램으로 이어질 수 있도록 투자한다. 연구소는 8개의 대학 연구소들이 글로벌 R&D 네트워크를 형성할 수 있도록 지원했고 해당 연구소들은 69개국에 포진된 685개의 파트너 기관들과 네트워크를 맺었다. 또한 45개국에서 253개의 공동연구 사업을 지원하였고 576개의 연구 성과물을 만들어냈다. 개발목표달성을 위해 더 많은 민간 분야의 투자를 촉진하며 그간 76개의 민관협력 파트너십을 지원했다. 연구소 발족 2년 만인 2016년에 이르러서는 초기 단계 스타트업 종사자들을 위한 투자 482백만 달러를 투자할 수 있도록 독려했다. 또한 연구소의 투자를 통해 공공재가 큰 임팩트 확산을 할 수 있도록 독려했고, 진행한 프로그램을 통해 디지털 기술 접근성을 개선·채택하여 42.4백만 명의 사람들이 인터넷 접근권을 얻을 수 있었다. 46개의 정부와 국제기구들이 연구소에서 지원하는 Better than Cash Alliance(BTCA) 프로젝트에 동참했다. 이 프로젝트는 4년 만에 전자결제 시스템 채택에 대한 전 세계적인 빠른 진전을 촉진했다. 예를 들어, 에볼라 위기 동안 약 15,000명 이상의 시에라리온 작업자들의 위험 부담금에 대한 디지털화를 지원했고 그 결과 사기가 줄어들어 약 천만 달러를 절약하는 효과를 거두었다. 아울러 에볼라발병 대응을 위한 시에라리온의 역량 강화 및 사람들의 생명을 구하는 데 큰 역할을 했다.

이러한 구체적인 성과와 함께 Global Development Lab은 직접적이고 다양한 STI 분야의 사업 참여를 효율적으로 수행하고 있다. 몇몇 세부적인 연구소가 직접 지원하는 프로젝트의 예시는 아래와 같다.

〈표 3-6〉 Global Development Lab이 직접 지원한 프로젝트

사업 명	사업 내용
Off-Grid Electric	• 탄자니아의 송전망에 접속하지 않고 사람들에게 태양 에너지 제공 • 모바일 거래로 지불이 용이하도록 저렴한 태양열 임대 서비스 제공 • 검증된 효과와 비용 효율성, 확장 가능성을 갖춘 혁신에 대한 계층형 자금지원 모델인 개발 혁신 벤처스(DIV) 프로그램을 통해 연구소의 지원을 활용, 9,500만 달러의 후속 자본조달
개발을 위한 그랜드 챌린지(Grand Challenge for Development: GCD)	• 전 세계의 관심과 자원을 문제와 그 해결책에 집중시키는 경쟁력 있는 프로그램으로 공모전을 통해 혁신적 아이디어 발굴 및 육성 • 빌게이츠 재단 후원, 누구나 혁신적 솔루션 채택 시 지원 • 연구소가 지원하는 하나의 그랜드 챌린지는 2030년까지 사하라 사막 이남 지역의 2,000만 가구를 전기로 연결하기 위해 일하고

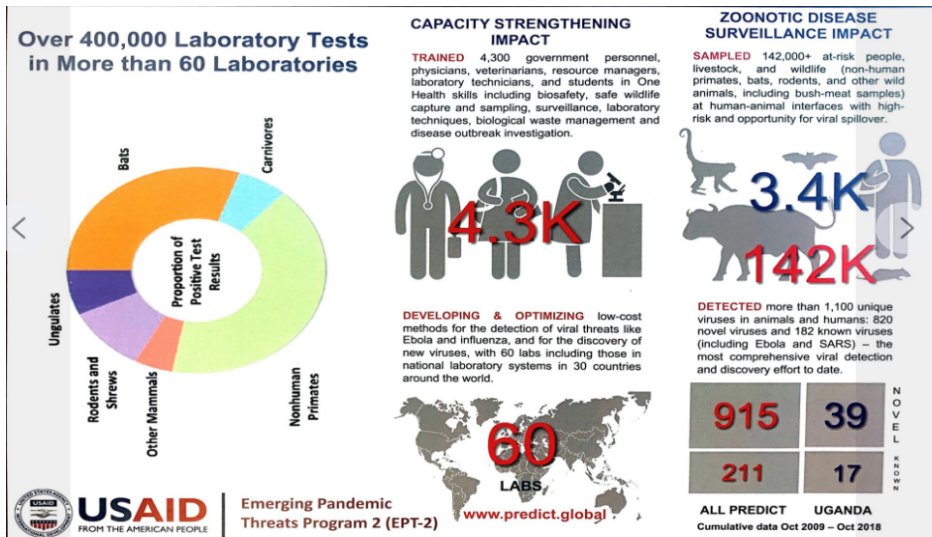
사업 명	사업 내용
	있는 오프 그리드 에너지(외부 링크) 확장 - 개발도상국에서 일자리를 창출해 경제성장과 안정에 기여하는 off-grid 태양광 기업을 지원 - 사하라이남 아프리카에서 일하는 미국 태양광 회사들에게 기회 제공
듀크대학: 사회적 기업가정신 액셀러레이터(Social Entrepreneurship Accelerator)	- 교수진과 학생들이 새로운 글로벌 보건 관련 기술 개발지원 - 전 세계 학생들과 연구자들의 독창성을 활용하기 위해 USAID와 미국 7대 대학들이 제휴한 고등교육 솔루션 네트워크(HESN) 일환으로 진행 - 신흥시장 소비자들이 가짜 약품을 식별하고 피할 수 있도록 하는 모바일 기술인 보스턴 소재 Sproxil을 지원
Digital Inclusion Program	- 연구소의 디지털 통합 프로그램은 인터넷 접속을 확대함으로써 정보 격차 해소를 지원 - 예를 들어, 디아브넷 파트너십은 케냐의 세계에서 가장 큰 난민 단지에 저렴한 인터넷 제공 - 이를 통해 구호 기관들이 돈을 절약하고 난민들에게 더 나은 서비스를 제공하고, 새로운 직업과 교육 기회를 소개하며, 난민 수용소 밖에서 난민들이 평생 살 수 있도록 준비지원
Better Than Cash Alliance	- 전자결제로의 글로벌 전환을 지지하기 위해 Better Than Cash Alliance 공동 설립 - 제휴는 모바일 기술을 통한 금융 서비스 접근성을 높이고 있는 랩의 디지털 파이낸스 팀이 관리 - 방글라데시에 본사를 둔 산모 및 의료업체 디넛은 전자결제로 전환한 이후 직원 시간에서 4만 시간 이상, 연간 6만 달러 이상을 절약 - 동시에 이전에 은행을 이용하지 않았던 수천 명의 여성들을 정식 금융시스템에 도입할 것으로 추산
기업가정신 가속화를 위한 파트너십(PACE) 이니셔티브	- Lab은 40개 이상의 인큐베이터, 액셀러레이터 및 종자단계 영향 투자자들과 협력하여 개발도상국의 초기 기업 지원 - 개발도상국의 경제성장을 견인하며 시장을 개방하고 미국 중소기업 30여 곳의 투자 리스크 감소
Global Development Alliance(GDA)	2001년부터 160억 달러 이상의 외부 자금을 활용하여 1,600개 이상의 민관 협력 관계 구축 - 예를 들어, 엘살바도르에서 USAID는 마이크로소프트와 Sagra Palomo Foundation과 "Supérate! 청소년에게 범죄, 폭력, 강단 개입에 대한 대안을 제공하는 프로그램 수행
PEER(Partnership for Enhanced Engagement in Research, PEER)	- 개발도상국의 과학자들을 지원하는 프로그램으로 개도국 과학자 및 엔지니어와 미국 연구자가 짝이 되어 글로벌 도전과제 해결을 위해 협력하는 국제 보조금 프로그램 - 그 프로젝트 중 하나는 이라크의 건조한 지역에서 식량 생산을 늘리기 위해 바그다드 대학교와 미시간 주립 대학교의 과학자들 간의 협력 - 미시간주에서 개발된 토양수 유지 기술 사용
MERLIN(Monitoring, Evaluation, Research and Learning Innovations Program)	- USAID에서 의사 결정을 개선하기 위한 새롭고 혁신적인 접근법을 테스트 - USAID의 에볼라 대응, 글로벌 의료 공급망 프로그램 등 글로벌 보건 보안 노력 지원

자료: USAID Global Development Lab, <https://www.usaid.gov/GlobalDevLab>(검색일: 2020. 9. 9.) 참조 작성

나. 국제개발처(USAID) PREDICT 유행병 조기 감지/예방 프로그램

미국 국제개발처(USAID)가 운영하는 유행병 방지 프로그램인 프리딕트(PREDICT)는 과학기술을 사용하여 인류에게 치명적인 전염병에 대해 사전연구를 통해 예방하는 프로그램이다. 2005년 조류인플루엔자 발발이 계기가 되어 2009년 조기 전염병 경보 시스템을 구축하기 위한 동기로 시작되었다. 해당 프로그램은 인류에게 치명적인 전염병에 대해 사전연구를 하고, 이를 통해 축적된 정보를 통해 전염병을 사전 예방하기 위해서 만들어졌으며 전염병으로 이어질 수 있었던 약 1,200개의 바이러스를 감지했다. 다양한 지역에 대해 전염병을 감시하고, 전염병 대응을 할 수 있도록 역량강화 프로그램 연수, 전염병 발견과 진단, 고위험군 대상 위험 발견, 모델링 분석과 정보의 공유를 진행하며, 사전연구(Virus Hunting)을 통한 전염병 예방을 목표로 한다. 또한 전염병뿐만 아니라 지구 온난화 및 기후 변화 등 질병발생의 근본 원인을 파악을 위한 연구를 진행하고 있다.

[그림 3-18] PREDICT 2008-2018 축적 성과



자료: USAID PREDICT 홈페이지,

<https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/predict-global-flyer-508.pdf>(검색일: 2020. 10. 8.)

본 프로그램은 뉴욕에 본사를 둔 에코헬스 얼라이언스(Ecohealth Alliance)라는 보건 NGO와 협력하여 함께 운영하고 있다. 예산은 5년 주기로 받아 운영하고 있는데, 2009년 시작일 부터 2019년까지 2억 달러 이상의 정부 예산을 수령하여 운영해 왔다. 2020년 트럼프 정권에서 예산 지원이 정지되었으나, COVID-19의 창궐로 전염병방지의 중요성이 주목을 받으며 2020년 4월 1일에 긴급자금 2.26백만 달러를 추가 지원 받아 프로그램을 6개월 연장하여 운영 중이다(USAID, 2020).

해당 프로그램의 성과 지표는 다양한 지역에서 다양한 동물로부터 생물학적 샘플을 확보하여 새로운 전염병 바이러스를 발견하는 것인데, 이를 통해 지난 10년 동안 해당 프로그램을 통하여 아시아와 아프리카에서만 거의 1,000개의 새로운 동물성 바이러스를 발견했다(USAID, 2020). 이 가운데는 치명적인 에볼라 바이러스나 니파 바이러스 처럼 인간에게 감염되는 것도 있었다.

2. 영국

가. Cross-Government Prosperity Fund

Cross-Government Prosperity Fund는 2015년에 전략적 방위·안보 검토(2015 Strategic Defence and Security Review) 내용의 이행을 위한 수단이자 영국 대외 원조 사업의 일환으로 도입된 기금을 말한다. 해당 기금은 “국가 안보 목적 3: 국제 경제 안보 및 기회의 확보를 통한 영국의 번영을 추구”를 달성하기 위한 정책수단으로 제시되었다.

해당 기금은 UN SDGs 달성 목표를 직접적으로 언급하는 동시에 국익에 도움이 되는 방향으로 글로벌 도전 과제를 해소(“tackling global challenges in the national interest”)하고자 하는 2015년 영국 원조 전략(2015 UK Aid Strategy)을 지원하고 있다. 포용적 경제성장(inclusive economic growth)을 지원하며 글로벌 번영(global prosperity)을 추구하는 데에, 개도국이 전 세계 해외직접투자(foreign direct investment, FDI)의 1/5을 차지하는 만큼 중국과 인도와 같은 개도국의 투명하고 예측 가능한 무역을 지원함으로써 이들에 인접한 저개발 국가의 경제적 안정도 함께 도모하

고자 한다. 전반적으로 기금의 목적은 SDGs 8번(모두를 위한 포용적이고 지속가능한 성장과 고용 및 양질의 일자리 제공)과 가장 연계성이 높다고 평가되며, SDGs 5번(양성평등과 여권 신장 실현)의 추구 또한 최우선적인 목적 중에 하나로 두고 있다. 그 외에도 각 세부 프로젝트별로 해당되는 SDGs 가치는 고르게 퍼져 있다. 영국 정부는 해당 기금을 활용하는 데에 있어 지속가능한 성장을 위하여 기후변화에 관련된 위험 완화 및 회복력 증진에도 각별한 가치를 두고 있다.

이미 존재하는 국제개발부(DFID)의 여러 대외원조 사업을 국익과의 연계 측면에서 보완하고자 마련한 해당 기금의 운영은 국가안보위원회(National Security Council, NSC)가 맡고 있다. 다부처 수행 프로그램인 만큼 범부처 포트폴리오 이사회(Cross-government Portfolio Board)에서 전반적인 기금의 전략적 방향 관리를 수행하고 있다. 세부 프로그램별 수행부처는 DFID부터 해외 및 영연방실(Foreign & Commonwealth Office, FCO), 국제통상부(Department of International Trade), 디지털 문화, 미디어, 스포츠부(Department of Digital Culture, Media & Sport), 재무성(HM Treasury)까지 고르게 분배되어 있으며, 전체적으로는 총리실(Cabinet of Office)에서 활동을 감독하고 있다.

2016년부터 2020년까지 5년간 총 £1.3B의 예산이 편성되어 있다. 매년 약 £120M의 ODA 자금이 분배되며⁹⁾ 해당 자금은 직접적인 영국의 국익에 해당하는 부차적인 혜택(secondary benefit)을 위한 지출이 금지되어 있다. 전체 기금(2016-2020년) 중에는 비ODA 자금인 £33M(전체의 3%)가 포함되어 있는데, 이는 포스트 브렉시트(post-Brexit) 무역 정책과 관련하여 보다 직접적인 국익을 위한 활동과 연계할 때 필요한 경우 활용하도록 한다.

〈표 3-7〉 Prosperity Fund 프로그램

다자 및 글로벌 프로그램(수행부처)	양자 프로그램(모두 FCO에서 수행)
- AIIB Special Fund(재무성) - Global Anti-corruption(FCO) - Global Business Environment(FCO) - Centre for Global Disaster Protection(DFID) - Digital Access(DFID)	- 브라질 - 중국(Phases 1·2·3) - 콜롬비아 - 인도 - 멕시코

9) OECD DAC 기준의 ODA 지출로 분류되는 대상(GNI 0.7% 계산 시 포함되는 금액).

다자 및 글로벌 프로그램(수행부처)	양자 프로그램(모두 FCO에서 수행)
- Global Finance(DFID) - Global Future Cities(FCO) - Better Health(FCO) - Global Infrastructure(FCO) - Unlocking Prosperity in the Horn of Africa(DFID) - Skills for Prosperity(DFID) - Global Trade(FCO) - Investment Promotion(국제통상부) - UK-India Green Growth Equity Fund(DFID) - UK-India Tech Partnership(디지털 문화, 미디어, 스포츠부)	- 터키 - 인도네시아 Renewable Energy - 인도네시아 Regulatory Reform - ASEAN Economic Reform - ASEAN Low Carbon Energy

*굵은 글씨는 재원 지출 비중이 높은 5대 사업 표시

자료: HM Government(2019) 참고하여 연구진 작성

〈표 3-4〉는 현재 Prosperity Fund를 통해 진행 중인 프로그램들을 소개하고 있다. 이러한 프로젝트들은 선정되는 데에 다음과 같은 공통 기준에 부합하여야 한다: 1) 주요 목적에 부합하는가(ODA 사업의 경우, 개도국의 경제성장과 복지 실현에 기여하는가), 2) 부차적인 혜택을 야기하는가(상대국 및 영국의 비즈니스 기회 창출과 환경의 개선을 도모하는가), 3) 전략적 의도에 부합하는가(상대국의 우선순위와 수요에 부합하고 영국 국가안보위원회의 전략적 목적에 알맞은가), 4) 분야 및 산업의 선택이 적합한가(상대국의 우선순위와 수요에 부합하는 분야에 집중하는가), 5) 부가성이 있는가(현재 진행 중인 사업들에 추가적인 가치를 가져오는가), 6) 지속가능성이 고려되었는가(환경, 자기금융, 포용성 측면에서의 지속가능성이 고려되었는가), 7) 사업 수행 방식 및 기대 성과(효율적인 사업 수행 방식이 계획되어 있고 기대 효과를 보장하는가).

Prosperity Fund 활동으로는 다자와 양자 프로그램이 별도로 존재하며 다양한 프로그램들의 공통적인 활동 내용은 1) 규제, 제도, 전략의 설계 및 개혁을 위한 기술 협력(technical assistance), 2) 규제, 제도, 전략의 이행을 위한 역량 강화(capacity building) 지원, 3) 외교적 채널 등을 활용한 연구 및 홍보(research and advocacy), 4) 스케일 업을 위한 혁신 및 시범 사업/파일럿을 통한 상용화(market development) 지원, 5) 관계, 네트워크 형성 및 발전을 위한 조정 지원, 6) 위험 부담 및 비용 지원을 위한 자금의 조달(provision of capital), 7) 양허 융자 및 자금 조달(concessional/premium financing) 등으로 구성되어 있다.

상기 활동 내용에서 알 수 있듯이 해당 기금의 프로젝트들은 직접적인 기술 개발 또는 연구를 도모하기 보다는 조금 더 전통적인 개발협력 사업에서와 같이 주요 기술의 활용을 위한 제도적 정비 또는 혁신을 위한 기반·시스템 구축과 같은 형태로 과학·기술 혁신(Science, Technology and Innovation, STI)의 요소가 활용된다고 볼 수 있다. 아래 몇 가지 사례를 살펴볼 수 있겠다.

영-중 스마트도시 평가 지표 개발 협력 프로젝트는 도시계획 분야 활동으로 영국 정부는 중국이 사람 중심의 ‘스마트도시 평가 지표’를 개발하도록 지원하였다(HM Government, 2017). 전략적 설계, 데이터 공유, 스마트 대중교통, 보건, 물, 위생, 사이버안전 등의 요소를 고려한 지표를 개발하도록 지원하였으며 이는 향후 중국 도시들이 도시계획, 거버넌스, 시민을 위한 서비스 개발 등을 추진할 때 목표 설정의 가이드가 될 것으로 기대한다고 한다. 금융 분야의 프로젝트로는 멕시코와 UK’s Behavioral Insights Team의 파트너십 구축을 통한 경제적으로 소외된 여성의 교육을 촉진하는 활동이 있었다(HM Government, 2017). 빈곤구제의 일환으로 모바일 금융 기술에 대한 인식개선과 활용 교육을 제공하고 여성들의 모바일 금융을 활용하는 행동 패턴과 경제적 소득의 변화에 관한 연구할 수 있도록 데이터를 구축한 바 있다. 또 다른 사례로는, 도미니카 공화국, 솔로몬 섬과 캐리비안 연안 국가들의 허리케인 피해로부터의 구제를 위하여 해양 기술을 통한 안전한 항만 시설을 보장하고 무역과 관광산업의 진흥을 도모하고자 한 프로젝트가 있다(HM Government, 2018). 해안 지역의 계획과 해양 폐기물의 수거 활동 등을 포함하여 자연재해에 회복탄력성이 높은 어업과 생계의 유지를 국가 정책 우선순위로 도입하는 것을 추진하도록 도모하였다. 반부패 프로젝트의 일환으로 영국 정부는 자산회복(stolen assets recovery)을 위한 오픈 데이터 정책을 도모하는 다자 협약 촉진 활동을 지원하기도 하였다(HM Government, 2018). 아세안 지역의 에너지 소비의 지속적인 급증에 대한 합리규제 방안과 대책을 논의하는 다자 컨퍼런스 개최 활동 또한 Prosperity Fund를 통해 지원되었다(HM Government, 2019).

나. The Newton Fund

The Newton Fund는 17개 국가와 협력 파트너십을 통해 그들의 경제 발전, 복지, 그리고 장기적으로 지속가능하며 공평한 성장을 위한 연구·혁신 역량의 제고를 목적으로 마련된 기금이다. 영국과 개발도상국들의 학계와 산업계의 협력을 통해 빈곤퇴치, 보건, 기후변화, 평화와 안전을 위한 개발도상국들의 주요 문제들을 해결하고자 하는 목적을 가진다. 개발도상국의 연구·혁신 역량 증진과 실질적인 문제 해결에 집중하는 동시에, 영국의 연구·혁신 시스템의 발전과 글로벌 영향력의 증대로 따른 영국의 번영을 확장하는 역할을 하고자 한다고 명시되어 있다.

해당 기금은 2014년에 처음 조성되었으며 매년 £75M의 예산이 5년간 편성되었다. 2015년 영국의 예산지출 검토 과정에서 해당 기금은 기한이 연장되고 예산 또한 두 배로 늘어나 2021년까지 총 £735M이 마련되었다. 해당 기금의 활용은 협력 기관 및 ODA 대상 협력국과의 매칭 펀드를 통해 공동 프로젝트를 구성하여 진행하도록 하고 있다. Prosperity Fund와는 달리 STI 분야의 역할이 더욱 두드러지는 활동을 지원하는 기금이라 Newton Fund는 개별 인력과 연구기관의 STI 역량 제고, 개발 주제에 관한 공동 연구 확대, 개발 문제의 해결을 통한 상호 혁신 시스템의 강화에 집중적인 목적을 갖고 있다. 특히 Newton Fund를 통하지 않으면 실현되기 어려운 주제나 활동 인가라는 기준을 프로젝트 선정에서 우선순위로 둔다. 영국의 경영, 에너지, 산업 전략 부(UK Department for Business, Energy and Industrial Strategy, BEIS)가 해당 기금을 운영하고 있다.

〈표 3-8〉 The Newton Fund의 영국 파트너 기관 및 협력 상대국

영국 내 파트너 기관	협력 상대국(ODA 대상국)
- Academy of Medical Sciences	- 브라질
- British Academy	- 칠레
- British Council	- 중국
- Innovate UK	- 콜롬비아
- Met Office	- 이집트
- Royal Academy of Engineering(RAEng)	- 인도
- Royal Society	- 인도네시아
- UK Research and Innovation(UKRI)	- 요르단

영국 내 파트너 기관	협력 상대국(ODA 대상국)
- Arts and Humanities Research Council(AHRC)	- 케냐
- Biotechnology and Biosciences Research Council(BBSRC)	- 말레이시아
- Economic and Social Research Council(ESRC)	- 멕시코
- Engineering and Physical Sciences Research Council(EPSC)	- 페루
- Medical Research Council(MRC)	- 필리핀
- Natural Environment Research Council(NERC)	- 남아프리카공화국
- Science & Technology Facilities Council(STFC)	- 태국
	- 터키
	- 베트남

자료: The Newton Fund, About, <https://www.newtonfund.ac.uk/about/>(검색일: 2020.10.24.) 참고하여 연구진 작성

실제 운영된 세부 프로젝트의 사례를 보면 다음과 같다. 영국 UCL Great Ormond Street Institute of Child Health의 전문성을 활용하여 태국 Chulalongkorn Pediatrics 단독의 유전체 플랫폼 구축을 위한 분석과 인프라 지원이 제공한 사례가 있다. 이는 장애와 희귀 질환이 있는 아이들의 유전체 분석을 통해 100건 이상의 확진되지 않았던 환자들을 치료하는 데에 도움이 되었다고 한다. 중국 Chinese Academy of Engineering과 영국 Royal Academy of Engineering의 Leaders in Innovation Fellowships program이 공동 연구를 통해 실리콘 나노 소재를 활용하여 탄소 수요를 줄여 친환경적이면서도 성능이 기존보다 12배나 좋아진 리튬이온 전지 개발에 성공한 경우도 있다. 이렇게 개발된 기술을 통해 2016년에 산업체의 투자를 받는 데에 성공하여 2019년부터 15,000개의 전기이동차에 부착하는 성과를 이루기도 하였다. 영국 York University와 브라질의 University of Sao Carlos는 감귤류 잔류물(citrus residue)로부터 화학물질을 분리시켜 바이오연료를 활용하기 위한 새로운 특허기술 개발에 성공하기도 하였다. 브라질의 감귤 껍질과 폐기물을 자연친화적으로 활용하기 위한 기술을 개발한 것이었는데 현재 이는 터키와 남아프리카공화국의 거대한 감귤 농장에서도 해당 기술의 적용 및 수출이 논의되고 있다고 한다. 또한 영국 Anglia Ruskin University와 말레이시아 Universiti Putra는 공동연구를 통해 98.4%의 적중률을 보이는 모바일 폐결핵 진단 어플리케이션을 개발한 바 있다. 진료 소나 진단 장비가 부족한 외진 지역의 주민들 또한 손쉽게 모바일 어플리케이션을 통한 진단을 가능하게 하여 환자에게 치료의 필요성을 알려 질환의 악화를 막을 수 있게

되었다. 그뿐만 아니라 최근에는 Lancaster University와 University of Surrey 연구자들이 개발도상국에 공급할 저렴하고 휴대가 가능한 COVID-19 진단 키트 개발 프로젝트를 진행하고 있는 것으로 알려져 있다.

다. Global Challenges Research Fund(GCRF)

GCRF의 1단계는 2016년부터 2021년까지 총 5년간 £1.5B의 예산으로 개발도상국이 직면한 문제들을 해결하기 위한 최첨단 연구를 지원하며, 관련 활동들은 영국 정부의 공적개발원조 사업에 해당된다. Newton Fund는 시장과 보다 가까운 단계에서 적용 가능한 연구·혁신 개발을 위주로 지원한다면, GCRF는 보다 근본적인 연구 지원을 통한 문제 해결에 초점을 둔다는 차이가 있다. 영국 연구혁신부(UK Research and Innovation, UKRI)의 재원이며 해당 기금의 수행기관은 UKRI를 포함하여 Scottish Funding Council, Higher Education Funding Council for Wales, Higher Education Division Northern Ireland, Academy of Medical Sciences, Royal Society, British Academy, Royal Academy of Engineering 그리고 UK Space Agency가 있다. 해당 기금은 SDGs 달성을 직접적으로 연계하여 프로젝트를 계획하며, 특별히 UNDP와의 MOU 체결을 통해 연구자들과 정책입안자들 간의 상호교류를 통해 전 세계 개발, 연구, 혁신의 증진을 도모하기도 한다.

GCRF가 지원하는 프로젝트의 분야는 1) 저렴하고 안전한 지속가능한 에너지, 2) 깨끗한 공기, 물, 위생, 3) 포용적이고 공평한 질 좋은 교육, 4) 갈등의 해결과 평화의 촉진, 정의와 인도적 지원, 5) 빈곤퇴치, 젠더를 포함한 불평등 해소, 6) 회복성과 장·단기 기후변화 쇼크에 대한 대응, 7) 지속가능한 공동체와 도시, 8) 지속가능한 건강과 복지, 9) 포용적 경제성장과 혁신에 따른 지속가능한 생계, 10) 자원·소재의 지속가능한 생산과 소비, 11) 난민 위기에의 대응을 포함한다. 아래 [그림 3-9]는 GCRF에서 지원하는 모든 프로젝트의 분포를 보여준다.

그런데 GCRF는 포괄적인 연구를 지원하기 위해 학제 간 연구 허브(Interdisciplinary Research Hubs)를 운영하기도 한다. 총 12개의 연구 허브가 있는데 각 허브당 £13M~20M을 5년간 지원하며 연구자, 정부, 국제기구, NGO 등의 이해관계자들이 함께 글로벌 문제들을 해결하고자 하는 플랫폼을 구축하였다. 허브의 연구주제에 따라 STI의 활용 또는 역할이 두드러지는 경우와 그렇지 않은 경우도 있다. 모든 허브의 연구 활동은 SDGs와 연계되어 제시되고 있다. 세부 내용은 아래 <표 3-9>에서 확인할 수 있다.

<표 3-9> GCRF 학제 간 연구 허브 내용 요약

12개 허브명	예산	협력 상대국	파트너 기관 수	주도 기관(영국)	관련 SDGs
아프리카 청년 (Accelerating Achievement for Africa's Adolescents)	£18.5M	15개국	56개 기관	University of Oxford	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 16, 17
도시 공평성 (Accountability for Informal Urban Equity)	£12.1M	4개국	11개 기관	Liverpool School of Tropical Medicine	1, 3, 5, 10, 11, 17
아동 반 스텐팅 (Action Against Stunting)	£18.2M	6개국	17개 기관	London International Development Centre / London School of Hygiene & Tropical Medicine	1, 2, 3, 4, 5, 6, 17
젠더, 정의, 안보 (Gender, Justice and Security)	£15.2M	17개국	44개 기관	London School of Economics and Political Science	1, 5, 16, 17
삼각주 지역 (Living Delta)	£15.3M	13개국	39개 기관	Newcastle University	1, 3, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 17
건강한 가금류 (One Health Poultry)	£18.1M	11개국	27개 기관	Royal Veterinary College	1, 2, 3, 17

12개 허브명	예산	협력 상대국	파트너 기관 수	주도 기관(영국)	관련 SDGs
해양 (One Ocean)	£18.2M	11개국	56개 기관	University of Strathclyde	1, 13, 14, 16, 17
남아시아 질소 (South Asian Nitrogen)	£17.5M	9개국	52개 기관	NERC Centre for Ecology & Hydrology	1, 2, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17
남-남 이주, 불평등, 개발 (South-South Migration, Inequality and Development)	£18.8M	19개국	27개 기관	Coventry University	1, 5, 8, 10, 17
무역, 개발, 환경 (Trade, Development and Environment)	£18.2M	15개국	21개 기관	UN Environment World Conservation Monitoring Centre	8, 9, 12, 15, 17
도시 재난 위험 (Urban Disaster Risk)	£17.6M	12개국	54개 기관	University of Edinburgh	1, 11, 13, 16, 17
물안보와 지속가능한 개발 (Water Security and Sustainable Development)	£17.7M	12개국	55개 기관	Newcastle University	1, 3, 4, 6, 11, 12, 17

자료: UK Research and Innovation(2019) 참고하여 연구진 작성

GCRF의 모든 프로젝트는 국제 모범사례 구축이라는 목적을 가지고 있으며 그 성과는 공통적으로 1) 영국의 원조 전략과 일관된 범위에서 개발도상국의 복지 증진의 효과가 극대화되었는지, 2) 영국 연구 역량에 대한 영향력이 극대화되었는지, 3) 비용을 효율적으로 운영하였는지에 따라 평가한다. 세부적인 평가 지표는 영국 원조 전략에 제시된 기준을 바탕으로 포트폴리오 모니터링, 평가, 효과성 분석 등이 이루어진다.

3. 독일

본 과제에서는 독일 정부의 연구연합인 Fraunhofer Institute 관계자와의 심층 인터뷰를 진행할 수 있었는데, STI 역량의 허브인 연구네트워크가 UN SDGs보다도 훨씬

포괄적인 ‘지속가능성’ 가치를 추구하기 위하여 2015년 이전부터 다양한 방면에서 노력하고 있었다는 점이 매우 흥미로웠다.

기관에서 중시하는 지속가능성의 가치는 Sustainability Report의 발간을 통해 알 수 있으며, 2018년부터는 Corporate Responsibility Report에서 더욱 포괄적인 개념으로 발전시켜 이를 기관 운영 방침에서부터 연구·정책에 반영하고자 하였다. 기술 개발, 연구, 정책 발굴 과제에서 지속가능성을 주제에 반영할 뿐만 아니라 기관의 존립, 운영 측면에서도 지속가능성을 제고하기 위해 통합적인 프레임워크로 관련 주제에 접근하는 것이다. 따라서 Fraunhofer의 연구 활동은 이미 내재적으로 모든 기관의 활동이 지속가능성을 위하여 구상되고 실현된다는 전제가 있기도 하다. 그러나 2015년 Sustainability Report의 경우에는 17개 SDGs 중에서도 특별히 기관이 3번(건강과 웰빙), 6번(깨끗한 물과 위생), 7번(합리적이고 깨끗한 에너지), 9번(산업, 혁신, 인프라), 11번(지속가능한 도시와 공동체), 12번(책임 있는 소비와 생산)에 많은 기여를 할 수 있다고 명시하기도 하였다.

본래 ‘혁신’에 초점을 둔 Fraunhofer 연구연합은 산업계에서 활용 가능하고 실용적인 기술의 개발을 중시한다. 여러 연구 개발 프로젝트 중에서도 단연 Lighthouse project가 이러한 지속가능성 주제와 Fraunhofer의 기술·혁신 측면을 연결하는 사례로 눈에 띈다. Lighthouse 프로젝트는 연구소와 산업계의 전문가 풀링을 통해 직접적인 협업을 도모하고 사회가 직면한 현재의 도전과제들을 과학적 아이디어를 통해 구현하는 것을 촉진한다. 이러한 아이디어의 시장성 제고와 상용화를 앞당길 수 있도록 지원하는 프로젝트이다.

〈표 3-10〉 Fraunhofer Lighthouse 프로젝트

진행 중인 프로젝트	완료된 프로젝트
- COGNAC - Cognitive Agriculture - eHarsh - Sensor systems for extremely harsh environments - ElKaWe - Electrocaloric heat pumps - EVOLOPRO - Evolutionary self-adaptation of complex production processes and products	- Critical Rare Earths - Theranostic Implants - Electricity as a Raw Material - E³ Production - Electromobility

진행 중인 프로젝트	완료된 프로젝트
- futureAM - Next Generation Additive Manufacturing - Go Beyond 4.0 - Digital printing and laser processes - MaNiTU - Materials for sustainable tandem solar cells with extremely high conversion efficiency - MED²ICIN - Digital patient model as a basis for personalised and cost-optimised treatment - ML4P - Machine Learning for Production - QMag - Quantum Magnetometry - QUILT - Quantum Methods for Advanced Imaging Solutions - ZEPOWEL - Towards Zero Power Electronics	- Cell-Tree Bioproduction

*굵은 글씨는 아래 본문에서 추가적인 설명이 제시된 사례의 경우 표시

자료: Fraunhofer, Lighthouse projects - Reducing Time to Market,

<https://www.fraunhofer.de/en/research/lighthouse-projects-fraunhofer-initiatives/fraunhofer-lighthouse-projects.html>(검색일: 2020. 10. 27.) 참고하여 연구진 작성

위 <표 3-10>은 Fraunhofer 웹사이트에서 소개하고 있는 Lighthouse 프로젝트 사례들을 보여준다. 이러한 프로젝트는 반드시 연구소와 산업계의 매칭 펀드로 이루어져야 하며, 이러한 요건은 확실한 시장 수요를 반영한다는 특징이 있다.

대표적인 프로젝트 사례를 좀 더 자세히 살펴본다면, 우선 COGNAC - Cognitive Agriculture는 Fraunhofer 소프트웨어 공학 연구소가 주도하고 8개의 Fraunhofer 연구소가 참여하여 친환경적이고 자원 소비를 절약하면서도 곡물의 생산을 늘릴 수 있는 방안을 모색하기 위한 데이터 구축 및 분석을 목적으로 한다. 센서 기술을 활용하여 데이터를 수집하고 정보의 디지털화와 농업의 자동화 절차를 도모하여 정책 또는 생산 결정 기반을 구축하고자 하는 것이다. 고해상도의 정보를 생산하고 작물별로 특화된 생산성과 환경 피해 영향에 관한 분석을 시험적으로 시행하고 이를 스마트 농업현장에서 적용하고자 한다. 자연친화적이면서도 경제성 높은 농업 생산과 소비 과정을 도모할 수 있도록 최적화된 솔루션을 제시하는 것이 해당 연구의 목표이다.

MaNiTU - Materials for sustainable tandem solar cells with extremely high conversion efficiency는 합리적인 가격의 전기를 효율성 높은 태양전지를 통해 공급하는 것을 목적으로 한다. 태양전지는 물리적 한계의 극복이 뒷받침되어야만 의미 있게 성능을 향상시킬 수 있다. 따라서 다중접합 태양전지에 대한 기술 개발이 시급하며, 이

것이 가능하게 되면 향후 5-10년간 전 세계적으로 1TWP의 광전지 성능이 추가되는 성과를 이루게 된다. 현재 6개의 Fraunhofer 연구소와 협동 연구를 진행 중이다.

마지막으로 ZEPOWEL - Towards Zero Power Electronics 프로젝트이다. 이 프로젝트에서는 사물인터넷의 확산으로 하나의 네트워크에서 데이터를 수집·분석·혼합하는 일이 매우 중요한데 그러한 네트워크 노드를 유지하는 데에 엄청난 에너지가 소비된다는 것을 문제로 지정하고 진행한다. 향후 몇 년 사이에 전 세계적으로 연간 1140 테라와트의 전기 에너지가 요구될 것이라는 전망만큼이나 효율적인 네트워크 노드의 개발이 시급하여 이를 위한 연구를 진행 중이라고 한다.

위 프로젝트 사례들은 국제 개발협력을 목적으로 하는 다른 국가의 기관과의 파트너십을 통한 공동 연구 프로젝트는 아니지만 연구의 질문 자체가 국내 문제에 한정되지 않고 글로벌 도전과제의 해결과 직접적으로 연관되어 있다는 특징이 있다. UN SDGs 또한 꼭 개발도상국의 발전과 개발만을 목표로 하지 않고 모두의 지속가능성을 목표로 하고 있다는 점에서 프라운호퍼 연구연합의 이러한 연구 활동은 SDGs 달성을 위한 STI 활동으로 매우 의미 있는 예시라고 사료된다.

제4절 비영리단체

1. 게이츠 재단¹⁰⁾

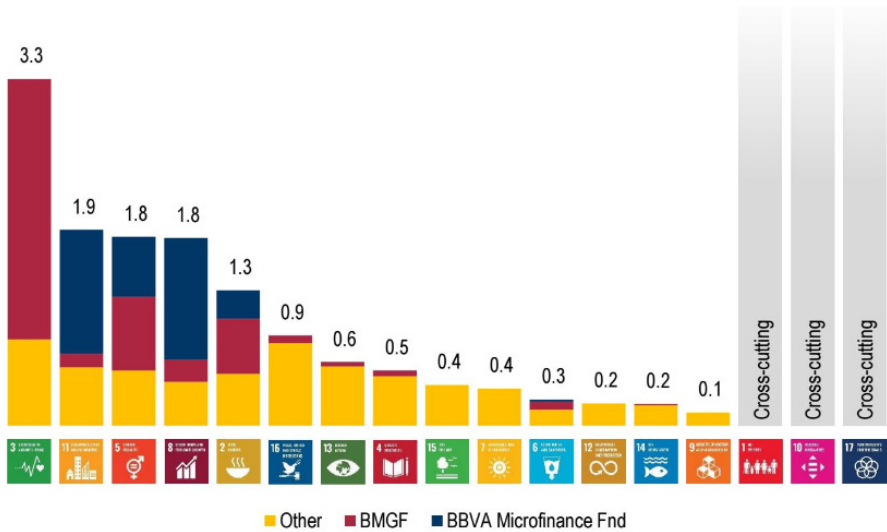
2000년 빌 게이츠와 멜린다 게이츠에 의해 창설된 재단은 게이츠 부부와 워렌 버핏의 기부금에 기반하여 운영되고 있으며, 세계보건 및 개발을 핵심 목적으로 한다. 게이츠 재단의 보유기금은 약 468억 달러로 세계에서 가장 큰 민간재단이다. 2007년 WHO의 공식 개발 파트너가 되어 질병 및 백신의 개발과 혁신, 배포에 참여하고 있으며, 2010년 OECD 개발협력국(Development Co-operate Directorate)과 정보를 공유하는 최초의 민간재단으로 자리 잡는 등 다양한 국제개발협력 활동을 수행하고 있다(WHO 홈페이지; OECD iLibrary).

OECD DAC에 의하면 2018년 민간 자선재단이 원조에 기여한 총 규모는 약 67.1억 달러(net basis)이며, 그중 약 39.9억 달러가 게이츠 재단에서 나왔다. 이는 OECD DAC에 등록된 33개의 민간재단 중 최대 규모일 뿐만 아니라, 같은 해 한국의 순(net) ODA 규모인 24.2억 달러보다도 큰 규모이다(OECD DAC, 2020). 개도국의 전반적인 보건과 아프리카의 교육 등에 있어서 민간재단이 차지하는 비중은 높은 편이며,¹¹⁾ 주로 지원하는 지역은 아프리카와 라틴 아메리카이다. SDGs 의제를 기준으로 볼 때 건강과 웰빙(Goal 3), 지속가능한 도시와 공동체(Goal 11), 양성평등(Goal 5), 양질의 일자리와 경제성장(Goal 8), 기아 종식(Goal 2) 순으로 민간재단의 기여가 높은 것으로 나타났다. 이 중 게이츠 재단이 주로 기여한 의제는 건강과 웰빙(Goal 3), 양성평등(Goal 5), 기아 종식(Goal 2), 양질의 일자리와 경제성장(Goal 8), 지속가능한 도시와 공동체(Goal 11)의 순으로 확인되었다.

10) 해당 절의 내용은 Bill & Melinda Gates Foundation(<https://www.gatesfoundation.org/>)과 다큐멘터리 'Inside Bill's Brain'의 내용을 바탕으로 함

11) 2017-2018년 평균 개도국의 보건에 민간재단 기여분은 OECD DAC 중 3위, 아프리카의 교육에 대해서는 6위로 나타남(OECD, 2020)

[그림 3-20] 민간재단의 SDGs 의제별 기여도



*2018년 기준, 단위는 USD billion

자료: OECD(2020)

게이츠 재단이 글로벌 문제 해결을 위해 참여하는 분야는 크게 다섯 개다. 국제 보건(Global health), 개발(Global development), 성장과 기회(Global growth & opportunity), 미국 내(United States), 정책 및 협조(Global policy & advocacy)의 다섯 분야 중 미국 내를 담당하는 부서를 제외한 네 개 영역이 개도국과의 개발협력에 관여하고 있다. 게이츠 재단이 각 분야에서 현재 진행 중인 세부 프로젝트들을 정리하면 아래와 같다(2020. 6. 3. 기준).

<표 3-11> 게이츠 재단 수행 프로젝트

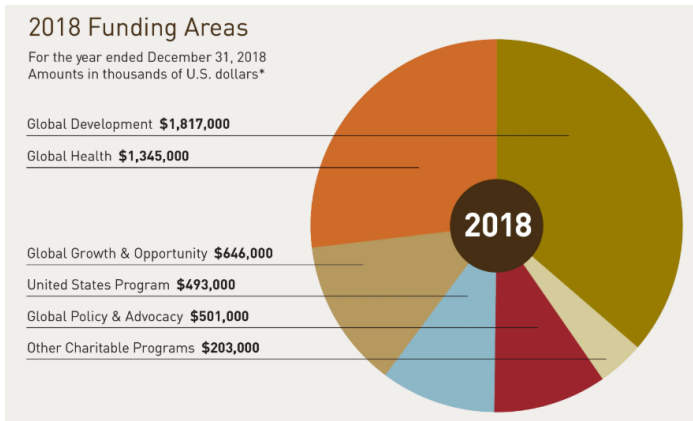
분야	세부 프로젝트	
Global health	Discovery & Translational Sciences	산모 및 영아 보건 연구개발 Maternal, Newborn & Child Health Discovery & Tools
	장 질환 및 설사병	열대병
	Enteric and Diarrheal Diseases	Neglected Tropical Diseases

분야	세부 프로젝트	
	HIV	폐렴 Pneumonia
	혁신기술 솔루션 Innovative Technology Solutions	결핵 Tuberculosis
	통합 개발 Integrated Development	백신 개발 및 관리 Vaccine Development and Surveillance
	말라리아 Malaria	
Global development	재난 대응 Emergency Response	산모 및 영아 보건 Maternal, Newborn & Child Health
	가족계획 Family Planning	영양 Nutrition
	Global delivery program	소아마비 Polio
	공공 도서관 확충 Global Libraries	
Global growth & opportunity	농업 개발 Agricultural Development	성평등 Gender Equality
	소외계층을 위한 금융 서비스 Financial Services for the Poor	물, 위생 및 정화 Water, Sanitation & Hygiene
Global policy & advocacy	금연 지원 Tobacco Control	자선 협력 단체 Philanthropic Partnerships
	개발 정책 및 금융 Development Policy and Finance	교육 프로그램 Global Education Program

자료: Bill & Melinda Gates Foundation, <https://www.gatesfoundation.org/>(검색일: 2020. 6. 3.)

2018년 기준 게이츠 재단이 가장 큰 규모로 지원한 분야는 국제 개발로 약 182만 달러(약 21.7억 원)가 투자되었고, 그 다음으로 국제보건에 약 134만 달러(한화 약 16억 원) 가량이 투자되었다. 성장과 기회, 미국 내 프로그램, 국제 정책 및 협조는 각각 64.6만 달러(약 7.7억 원), 49.3만 달러(약 5.9억 원), 50.1만 달러(약 6억 원)이며 그 외의 자선 프로그램에 20.3만 달러(약 2.4억 원)가 사용된 것으로 나타난다. 전체 예산에서 국제 개발과 보건이 차지하는 비중이 36.3%와 26.9%로 과반을 차지했다.

[그림 3-21] 게이츠 재단의 2018년 분야별 예산 현황



자료: 게이츠 재단, <https://www.gatesfoundation.org>(검색일: 2020. 7. 8.)

게이츠 재단은 정부와 민간기업, 지역사회, 개인 등 다양한 사회구성원과 협력하여 국제사회의 문제를 해결하고자 하며, 그 과정에서 연구개발을 통한 과학기술 발전과 문제 해결을 위한 혁신적 해결안 등을 모색한다. 개별 프로젝트에서 진행되는 연구개발 외에도 게이츠 재단 산하에 의학 연구기관(Bill & Melinda Gates Medical Research Institute; Gates MRI)과 농업 혁신을 위한 벤처(Bill & Melinda Gates Agricultural Innovations; Gates Ag One)와 같은 비영리 연구조직을 운영 중이기도 하다.

게이츠 재단이 지원하는 방식은 크게 두 가지로 볼 수 있는데, 먼저 재단에서 보조금을 지급하는 방식이 있다. 위에 제시된 재단 프로젝트와 목적이 부합하는 프로그램을 지원하는 단체가 있다면 프로젝트 관리자 등의 검토를 거쳐 일정한 금액을 지원하는 방식이다. 보조금 지급과 별개로 PRI(Program-related Investment)라는 방식도 채택하고 있는데, 게이츠 재단과 같은 목적을 달성하고자 하는 단체에 대출(loan)이나 주식투자(equity investment), 보증(guarantee) 등의 형태로 투자하는 것을 의미한다. 게이츠 재단은 개인을 대상으로 보조금이나 기부금을 지급하지는 않으며, 대학, 연구기관, 기업, NGO 등이 주요 지원 대상이다.

게이츠 재단에서 진행하는 프로젝트의 상당수가 개도국의 문제 해결을 위한 과학기

술을 포함한다. 아래에서는 분야별로 프로젝트 세 가지를 골라 해당 프로젝트의 진행 및 과학기술의 적용 방식, 그리고 프로젝트 결과에 따른 파급 효과 등을 정리하고자 한다.

먼저 국제 보건 분야 프로젝트 중 ‘백신 개발 및 관리’는 기술혁신을 통해 국제적 보건 수준을 향상시키는 것을 목표로 한다. 백신은 이와 같은 목표 달성을 위한 중요한 수단이지만 모든 병에 대한 백신이 개발되어 있는 것은 아니며, 높은 가격이나 접근성 제약으로 인해 백신의 수요자가 구매하기 쉽지 않은 경우도 존재한다. 백신 개발은 자본과 시간의 투입이 필요한 작업이기에 백신의 목표를 명확히 규정하는 과정이 필요했다. 즉 해결을 위해 백신 개발이 필수적인 병과 백신 외 다른 방법으로 개선이 가능한 병 그리고 기존의 약품으로 해결 가능한 병 등에 대한 데이터를 수집하고 이에 근거한 의사결정이 프로젝트 성공을 위해 중요한 것이다. 그러나 아직 이런 정보를 담은 데이터베이스가 충분하지 않은 상황이었기에 게이트 재단은 이 프로젝트를 통해 데이터를 모으고 관리하는 작업 또한 병행하고 있다.

개발도상국에서는 비위생적 환경으로 인해 다양한 질병이 발생할 수 있기 때문에 백신 개발에 앞서 질병의 원인을 파악하는 것이 필요하다. 먼저 MITS(Minimally Invasive Tissue Sampling) 기술을 활용해 최대한 많은 샘플을 확보해 유아 사망의 주요 원인을 분석하고, COMSA(Countrywide Mortality Surveillance for Action)와 협력하여 전국적인 추세를 예측한 후, 워싱턴 대학의 IHME(Institution for Health Metrics and Evaluation)과 함께 전 세계 사망 및 감염 수를 모델링하는 것이 백신 관리의 핵심 전략이다. 특히 게이트 재단의 지원을 통해 설립된 MITS Surveillance Alliance에서는 개도국에 적합한 부검기술을 제공하기도 한다. 부검을 위한 인프라가 부족하거나 문화적 문제로 인해 완전부검이 불가능한 지역에서는 최소한의 세포 추출을 통해 질병과 사망 관련 정보를 얻는 기술이 광범위하게 활용 가능하다.

국제 개발 프로젝트의 일환인 ‘소아마비’는 상당한 성과가 있었던 프로젝트 중 하나이다. 소아마비는 1955년 소크 백신과 1961년 세이빈 백신이 개발되며 선진국에서는 이미 근절된 병이었으나, 일부 개발도상국에서는 20세기에 이르기까지 영향을 미치고

있었다. 세계보건총회(World Health Assembly)에서는 1988년부터 소아마비 근절을 목표로 내세웠고 이에 의해 GPEI(Global Polio Eradication Initiative)가 출범했다. 이러한 노력들로 소아마비는 99% 가까이 해결되었지만, 인도와 나이지리아, 파키스탄, 아프가니스탄에서는 2000년 이후로도 매년 새로운 사례들이 확인되었다. 소아마비는 전염성이 매우 높으며 감염 시 발생하는 피해의 정도도 큰 질병으로 게이트 재단도 GPEI와 WHO, UNICEF, CDC 등 관련 기관들과 협력하여 개발도상국의 소아마비 근절에 참여했다.

나이지리아에서는 소아마비 백신 캠페인이 활발하게 진행되면 잠시 소아마비의 수가 급감했다가, 시간이 지나면 또다시 발병자가 나타나는 현상이 반복되고 있었다. 이에 프로젝트 참여자들은 고해상도 인공위성, 알고리즘 및 데이터 전산화를 통해 누락된 지역을 특정해 캠페인을 보완하고, 발병 예측 모델을 구성해 위험지역에 우선적으로 방문하여 효과적으로 소아마비를 근절하고자 했다.

또한 지역에 소아마비 바이러스가 여전히 존재하는지를 확인하기 위한 다양한 기술들도 개발되었다. 일반적으로 바이러스의 존재 여부는 지역 아이들의 대변을 채취하여 확인하곤 했는데, 소량의 샘플로도 테스트 할 수 있는 기술과 지역의 수원에서 바이러스를 검사하는 기술을 개발했다. 또한 개발도상국의 연구실에서 쉽게 검사할 수 있는 진단장치를 공급했으며, 현재 많이 사용되는 구강 섭취형 백신을 보다 안전하게 만들기 위한 노력을 계속하고 있다. 2013년 게이트 재단은 협력 기관들과 함께 'The Polio Eradication and Endgame Strategic Plan 2013-2018'라는 계획을 발표하고, 60억 달러를 투자하여 2018년까지 소아마비를 완전히 근절시키고자 했다. 또한 Rotary International을 통해 소아마비 분야에 기부하면 게이트 재단에서 기부된 금액의 2배를 추가적으로 기부하는 방식으로도 자금을 지원하고 있다. 비록 소아마비는 2020년에도 여전히 존재하지만, 게이트 재단의 프로젝트는 근절에 성공했을 시 이를 유지하기 위한 봉쇄 전략 등도 함께 구상 중이다.

마지막으로 국제 성장 및 기회 분야에서는 '물, 위생 및 정화'와 관련된 프로젝트를 살펴보고자 한다. WASH라고 부르기도 하는 이 분야는 개발도상국의 삶의 질에 큰 영향을 주는 영역 중 하나이지만, 실제 활용 가능한 해결책이 적은 영역이기도 했다. 지

하의 배치된 상하수 배관 시설을 전력으로 작동시키는 선진국 식 위생시설을 개발도상국에 설치하기에는 비용적인 한계가 존재하기 때문이다. 전 세계 인구의 절반이 넘는 약 45억 명이 위생시설이 없거나 열악한 환경에서 살고 있는데, 특히 사하라 이남 아프리카와 남아시아, 중국의 개선이 필요한 상황이다.

WASH의 개선을 위해 필요한 기술혁신은 많은 전력과 인프라를 토대로 하는 기술이 아닌 적은 에너지와 공간, 비용만으로도 충분히 작동할 수 있는 새로운 기술이다. 다양하고 새로운 아이디어를 모으고 실용화하기 위해 게이트 재단은 2011년부터 상금과 함께 Reinvented Toilet이라는 이름의 대회를 열었고, 2018년에는 베이징에서 Reinvented Toilet Expo라는 국제행사를 개최해 투자자를 모집하기도 했다. 그 결과 재니키(Janicki Industries)의 옴니프로세서, 캘리포니아 공대의 Ecosan, 크랜필드 대학교의 nano membrane toilet 등이 개발되었고, 실제 중국 및 남아프리카 지역에 설치되어 시범 운행 중이다.

게이트 재단은 세계 각지에 사무소를 두고 지역 정부 및 파트너 기관과 연계를 맺고 있다. 미국 외에 런던(유럽 및 중동), 아디스아바바·요하네스버그·아부자(아프리카), 뉴델리(인도), 베이징(중국) 등 총 여섯 개의 지부가 존재하며, 이와 같은 지역 거점은 의사소통을 원활하게 할 뿐만 아니라 지역별 문화적 특색을 이해하고 실제 문제 해결에 유용한 방법을 찾는 데에도 도움이 된다.

각 사무소는 건강, 위생, 생산력 증진 등 공통된 지원 업무를 수행하지만, 대륙에 따라 상이한 업무를 수행하기도 한다. 먼저 런던 사무소는 유럽과의 파트너십을 지속하는 동시에 중동의 질병 퇴치와 농업 생산력 향상을 돕는 역할을 수행한다. 가장 많은 수의 게이트 재단 사무소가 있는 아프리카에서는 아프리카 45개국 중 영향이 클 것으로 기대되는 10개 국가에 대한 지원을 제공한다. 나이지리아와 에티오피아에서는 빈곤 감소와 소아마비 등의 질병을 근절하는 것이 큰 목표이며, 남아프리카공화국과 케냐 등지에서는 HIV와 결핵 감소를 비롯하여 교육의 기회 제공도 목표로 한다.

인도의 뉴델리 사무소는 보건 증진과 빈곤 감소, 위생 향상 등의 업무뿐만 아니라 여성에 대한 차별을 인도 발전을 저해하는 중요한 요인으로 인식하고, 프로그램 수행에 있어 이러한 차별을 완화할 수 있는 방법을 포함시키고자 한다. 여성과 빈곤층 등

사회적 소외계층에 대한 교육과 재정적 지원도 수행하고 있다. 마지막으로 베이징 사무소의 경우 중국 내 빈곤층에 대한 보조를 수행함과 동시에 개발협력의 파트너로서 중국 정부 및 기업 등을 참여시키기 위한 노력을 기울이고 있다.

2. 세계경제포럼(WEF) 4차산업혁명센터(Centre for 4IR)¹²⁾

개발협력과 이를 통한 세계보건의 향상 등을 주요 목적으로 하는 게이트 재단과 같은 단체 외에 개발협력이 최상위 목적이 아니어도 관련 성과를 창출해내는 비영리조직도 존재한다. 다보스 포럼으로 유명한 세계경제포럼(World Economic Forum, WEF)은 1971년 유럽기업의 혁신을 주로 다루는 유럽경영포럼(European Management Forum)으로 출발했지만, 설립 직후 1973년 브레튼우즈 체제의 붕괴로 전세계적인 정치경제 변동이 시작되면서 기업 경영을 넘어 정치, 사회, 경제 제반 이슈를 다루게 되었다.

1974년에 스위스 다보스에 전 세계 지도자들을 초청하여 연례 포럼을 시작하였고, 1976년에는 현재 세계경제포럼 운영의 골격이 된 “전 세계 1,000개 선도기업(1,000 leading companies of the world)” 멤버십 제도를 도입했다. 당시 여전히 유럽경영포럼으로 불리던 포럼은 냉전 와중에 NGO로는 처음으로 중국의 경제개발단과 파트너십을 형성해 중국의 경제개혁 정책을 추동하였고, 1978년에는 세계경제포럼의 시그니처 보고서인 <글로벌 경쟁력 보고서>를 처음 발간하였다.

1987년에 본격적으로 세계경제포럼으로 명칭을 바꾼 후 포럼은 국제적 영향력이 더욱 확대되었는데 1988년에는 전쟁 발발 직전까지 갔던 그리스와 터키 갈등을 중재하였고, 1989년 다보스포럼에서는 남북한 장관급 지도자가 처음 만났을 뿐더러 동독과 서독 총리들이 만나 독일 통일을 논의하였다. 1992년 다보스포럼에서는 당시 남아프리카공화국 데 클라크 대통령과 훗날 최초의 흑인 대통령이 된 넬슨 만델라의 역사적 회동을 성사시켜 1993년 노벨평화상 공동 수상으로 이어지기도 했다. 이처럼 유럽 지역의 NGO로 시작한 세계경제포럼은 2015년에 정식으로 국제기구 인정을 받았다.

12) 해당 절의 내용은 WEF Centre for 4th Industrial Revolution

(<https://www.weforum.org/centre-for-the-fourth-industrial-revolution/>)의 내용을 바탕으로 함

세계경제포럼은 2016년 1월 다보스포럼에서 물리-생명-사이버 세계의 융합을 통한 초연결·초지능의 새로운 기술-산업 생태계의 가능성을 제시하면서 “4차 산업혁명”의 화두를 던졌다. 마침 한국에서 벌어진 3월 알파고-이세돌 바둑 대국에서 예상을 완전히 뒤엎고 알파고가 승리하면서 인공지능 기술의 위력이 전 세계를 충격에 몰아넣었으며 인공지능으로 대표되는 4차 산업혁명 기술에 대한 관심이 폭증하였다. 이에 같은 해 11월, 두바이에서 개최된 세계경제포럼의 글로벌미래위원회(Global Future Councils) 연례총회¹³⁾에서는 4차 산업혁명을 별도 주제로 삼아 4차 산업혁명 기술의 급격한 진전에 따른 2030년의 미래를 다루는 여러 세션을 운영하였다.

세계경제포럼의 연간 주요 활동이 시작되는 자리이자 전 세계 50여 국 정상들이 참석하여 사실상 글로벌 의제를 제시·논의하는 다보스포럼의 궤적을 살펴보면, 정치나 사회, 경제 이슈가 아닌 기술 이슈가 본격적인 글로벌 의제로 대두된 것은 4차 산업혁명이 처음이다. 세계경제포럼 초기 20년은 냉전 시기로 아랍-이스라엘 분쟁, 중국 개혁개방, 동서 데탕트, 통독, 남아공 인종 갈등 등 정치적 이슈가 주요 의제를 차지하였고, 90년대 이후로는 세계화의 진전과 금융위기로 경제적 이슈를 중심으로 의제가 구성되었다. 그 사이 환경보호, 에이즈 퇴치, 감염병 등의 이슈로 기술혁신이 부차적으로 논의되기는 했으나 기술 자체의 진화가 글로벌 의제로 부상한 것은 2016년 다보스포럼이 처음이었다. 그런 점에서 4차 산업혁명이라는 화두는 세계경제포럼에서 기술혁신이 주류화(mainstreaming)되는 계기를 제공했다고 할 수 있다.

2016년 두바이 글로벌미래위원회 연례총회를 거쳐 세계경제포럼은 2017년 3월에 혁신의 메카인 미국 샌프란시스코에 4차산업혁명센터(Center for the Fourth Industrial Revolution)를 개소하였다. 이후 일본, 중국, 인도에서는 동 센터와 연계하여 자매센터(sister center)를 설립하였고, 현재까지 이스라엘(2019. 7.), 터키(2019. 8.), 브라질(2019. 8.), 콜롬비아(2019), UAE(2019. 4.), 사우디아라비아(2019. 11.), 르완다(2020), 남아공(2019. 4.), 노르웨이(2019. 9.)에 총 9개의 제휴센터(affiliate center)가 설치되어 있다. 자매센터는 샌프란시스코 소재 4차산업혁명센터와 협력 정

13) 글로벌미래위원회는 2년 주기로 운영되는데 11월에 연례회의를 개최해 다음 해 다보스포럼에서 제시할 주요 의제를 선정하는 작업을 진행한다.

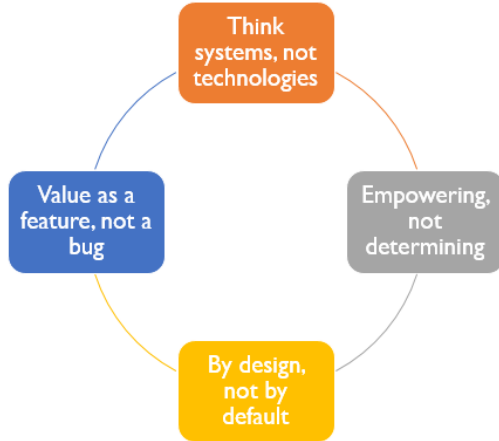
도가 가장 높은 센터로 활동 범위와 규모가 상당히 큰 대형 센터이며, 제휴센터는 그보다 협력 규모가 작은 센터로 협력 분야도 소수 분야로 지정되어 있다.

세계경제포럼은 글로벌미래위원회와 비슷한 양식으로 인공지능, 사물인터넷, 블록체인, 자율도심모빌리티(autonomous and urban mobility), 드론항공모빌리티(drones and aerial mobility), 정밀의료 5개 분과로 구성된 글로벌4차산업혁명위원회를 운영 중이다.

세계경제포럼 4차산업혁명센터 및 자매·제휴센터들의 운영과 관련해 주목할 것은 이들이 공유하는 활동 원칙과 방법론이다. 먼저 활동 원칙으로서 기술과 정책의 공동설계(co-designing)는 세계경제포럼에서 기술혁신이 논의되는 주요한 시각을 반영한다. 공동 설계 원칙은 소위 파괴적 혁신을 추동하는 신기술일수록 선(先) 기술 개발, 후(後) 정책 대응이 비효과적이거나 비효율적인 상황에서 제대로 된 기술 거버넌스를 위해서는 기술 개발의 앞단(upstream)부터 정책적 이슈를 발굴하고 선제적으로 준비하는 작업이 필요하다는 문제의식에 기반하고 있다.

기술과 정책 공동설계의 주요 특징은 다음 네 가지로 요약된다. 첫째, 기술 자체가 아니라 기술을 포함한 시스템 전체를 사고해야 한다. 예컨대 다른 나라나 지역에서는 별문제 없이 개발·확산된 신기술이 국내에 도입될 경우 국내 법제와 정책 구조, 산업 현황, 사회적 수용성 등 그 기술을 둘러싼 생태계를 전체적으로 살펴봐야 한다는 것이다. 둘째, 기술이란 사용자의 선택이나 관련 정책을 결정하는 게 아니라 그 선택을 뒷받침하는 수단이라는 것이다. 셋째, 기술 개발자들이 기술의 내재적 논리에 따라 디폴트로 설계하는 게 아니라 개별 개발 요소를 의식적으로 판단하면서 발전시켜야 한다는 것이다. 마지막으로 가치가 기술 개발에 부차적으로 고려할 요소가 아니라 기술 디자인의 고유한 특징이 되어야 한다는 점이다.

[그림 3-22] 기술과 정책 공동설계 주요 특징



자료: 김소영(2020), p. 10.

현재 세계경제포럼 4차산업혁명정책센터에서 4차 산업혁명 기술과 관련해 정책 프레임워크와 거버넌스 프로토콜을 파일럿으로 진행하는 분야는 1) 인공지능과 머신러닝, 2) 사물인터넷, 로봇틱스, 스마트시티, 3) 블록체인과 분산원장기술(distributed ledger technology, DLT), 4) 데이터 정책, 5) 자율 및 도시 모빌리티, 6) 드론 및 미래영공(tomorrow's airspace), 총 6개이다.

세계경제포럼이 기술-정책 공동설계 및 파일럿팅의 방법론에 입각해 추진해온 대표적인 사업이 르완다의 드론 프로젝트이다. 2016년 르완다 정부는 미국 실리콘밸리의 스타트업 집라인(Zipline)과 드론을 활용해 혈액 및 의약품을 전달하는 프로젝트에 착수했다. 참고로 집라인은 2014년에 창업한 샌프란시스코 소재 기술 기업으로 현재 전 세계에서 가장 큰 규모의 자율운행 물류 배달 네트워크를 갖추고 있다.

가. 르완다 드론 프로젝트

세계경제포럼은 2017년에 4차산업혁명정책센터를 발족한 후 세계은행과 파트너십을 맺고 드론 활용에 대한 성과기반 규제(performance-based regulation, PBR) 프레임워크를 설계하였다. PBR은 항공 분야 4차 산업혁명 수요에 부응하는 규제 기반을

위해 세계경제포럼이 개발한 방법으로서, 드론과 같은 신기술의 경우 그 가능성을 십분 발휘할 수 있되 실제 활용에 있어 위험을 최소화하기 위해 기존 항공기에 적용되는 운항 기준의 도식적 적용보다 실시간 적용 시 발생하는 위험을 테스트(live-testing)하여 신기술 기반 항공 운항 규제를 만들어가는 것이다.

르완다 정부는 2016~2017년 동안 집라인과 수행한 드론 파일럿 프로젝트를 통해 세계경제포럼과 공동 설계한 상기 규제 프레임워크를 승인하고, 개방형 책무성 중심의 영공(airspace) 사용 표준을 제정했다. 동 표준은 드론을 사용한 인프라 검사나 농작물 및 지형 조사 등 다양한 드론 활용 지침을 제공함으로써 단시간에 드론 기술이 확산되는 성과를 가져왔다. 2019년 기준으로 르완다 수도 키갈리 외 지역에서는 병원 혈액 공급의 60%가 드론으로 이루어지고 있다.

[그림 3-23] 르완다 집라인 사업

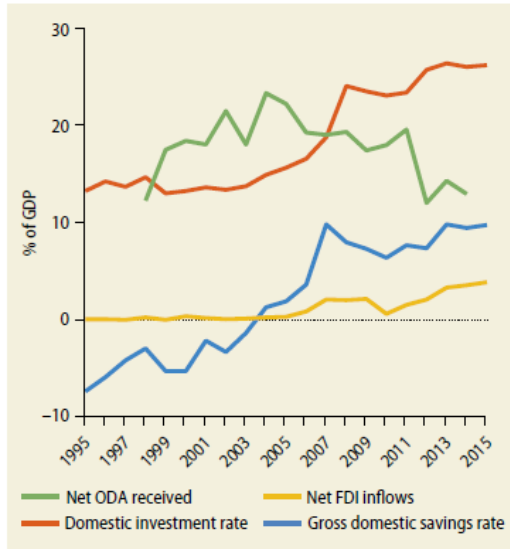


자료: 김소영(2020). p. 14에서 재인용

르완다가 아프리카 국가 중에서 최초로 세계경제포럼과 4차 산업혁명 기술 혁신 협업을 시작한 데에는 정치사회적 배경이 존재한다. 1994년 르완다 학살로 뼈아픈 과거를 지닌 동아프리카 소국 르완다는 2000년에 폴 카가메(Paul Kagame) 대통령이 집권하면서 국가 중장기 계획인 <르완다 비전 2020>을 통해 과학기술을 적극 활용하는 국가 발전 청사진을 제시했다. 이후 르완다는 비약적으로 발전하여 르완다 학살 당시 416달러에 불과하던 1인당 GDP(PPP 기준)가 15년만인 2019년에 2,444달러로 6배

증가했다. 특히 2000년대 중반 이후 국내 투자율과 저축률이 비약적으로 늘었을 뿐만 아니라 해외원조는 감소하고 대신 해외직접투자(FDI)가 크게 늘었다.

[그림 3-24] 르완다 국내 저축·투자 및 해외 원조·투자 변화,
1995~2015



자료: 김소영(2020), p. 14에서 재인용

르완다 정부는 2016년 기존의 중장기 계획을 업그레이드시켜 〈르완다 비전 2050〉을 수립하고 삶의 질, 현대적 인프라 및 생활 여건 조성, 번영을 위한 대전환, 핵심 가치, 국제협력 및 위상 정립, 5개 분야를 중심으로 2035년에는 중진국, 2050년에는 선진국으로 도약한다는 목표를 세웠다. 이를 위해 한국, 이스라엘 등 기술 기반 산업 및 창업 선도국을 벤치마킹하고 경제사회 문제 해결을 위해 4차 산업혁명 기술의 적극 도입·확산시키는 노력을 전개하고 있다.

이러한 사회경제적 변화 속에서 르완다는 집라인과 협업한 드론 프로젝트를 통해 전 세계에서 최초로 전국적 규모의 드론 배달을 시작한 나라가 되었다. 세계경제포럼에서는 르완다 프로젝트를 참고해 2018년 12월에 드론 기술에 관한 정부 규제 감독 가이드라인으로 드론운용툴킷(Advanced Drone Operations Toolkit)을 발간하였다

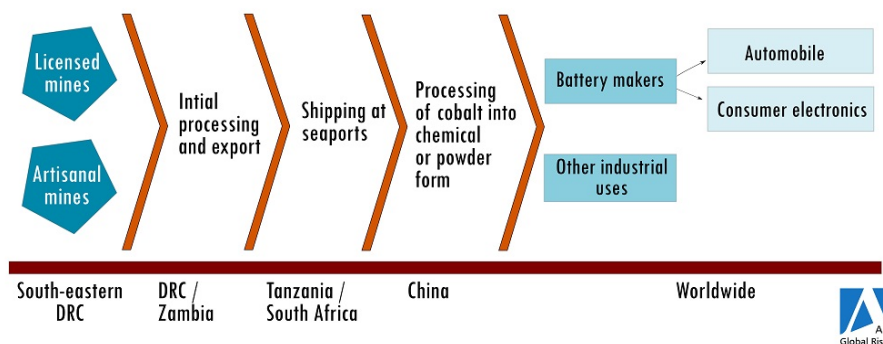
(WEF 2018b). 이를 바탕으로 2019년에 남아공 케이프타운에서 열린 세계경제포럼의 아프리카 썬밋에서는 20여 개국 드론 관련 60여 명의 규제 전문가 및 정책 담당자들이 모여 르완다 사례를 글로벌 수준으로 스케일업하기 위한 논의를 진행한 바 있다.

나. 콩고민주공화국 블록체인 프로젝트

세계경제포럼은 2017년 70여 개의 민간 조직이 참여하는 글로벌배터리동맹(Green Battery Alliance)을 구성했다. 이는 지구온도 상승 2도 이내라는 기후변화 파리협정 목표 달성에 있어 배터리 가치사슬의 중요성에 따른 것인데 2030년경에는 동 목표 달성을 위한 교통 및 전력 분야의 온실가스 감축에 배터리가 30% 정도 기여할 것으로 예측되기 때문이다(WEF 2019c).

글로벌배터리동맹은 리튬이온 배터리에 쓰이는 코발트의 전 세계 공급량 60%를 차지하는 콩고민주공화국을 중심으로 책임 있고 지속가능한 코발트 공급망 구축을 위해 노력하고 있는데, 여기에 민간기업과 협력해 블록체인 기술을 적극 활용하고 있다.

[그림 3-25] 코발트 공급망



자료: World Bank(2020); 김소영(2020), p. 8에서 재인용

코발트를 비롯하여 니켈, 아연 등 콩고민주공화국의 주요 광물자원 채굴에서 아동 노동과 부패, 비리 등 인권 침해 문제가 지속되면서 선진국 자원개발 회사들이 대부분 콩고민주공화국에서 철수하는 추세인데(A2 Global Risk 2019), 코발트 블록체인

(Cobalt Blockchain)이라는 캐나다 기업은 코발트의 원산지를 추적할 수 있는 블록체인 플랫폼을 개발하여 해외 자원개발 회사에 코발트 공급망에서 발생하는 문제를 투명하게 파악할 수 있는 수단을 제공함으로써 윤리적이고 지속가능한 코발트 공급을 가능케 하고 있다.

또한 우리나라에서도 2019년 LG화학이 IBM과 완성차업체 포드, 중국의 코발트 정련회사 화유 코발트와 협력해 콩고민주공화국에 있는 코발트 광산에서 채굴한 코발트를 제련하여 배터리로 제작한 후 자동차에 탑재하는 모든 과정을 블록체인으로 추적·기록하는 프로젝트에 참여한 바 있다.

다. 기타 세계경제포럼의 개도국 관련 활동

그 외 세계경제포럼이 진행하는 기술 기반 개도국 관련 사업이나 활동으로 2016년에 시작한 “모두를 위한 인터넷”(Internet for All) 이니셔티브가 있다. 2018년 기준으로 마침내 인터넷 보급률이 전 세계 인구 절반에 이르게 되었지만 국가 및 지역, 계층마다 현격한 차이를 보이는 게 현실이다. 동 이니셔티브에서는 인터넷 보급을 가로막는 장벽으로 인프라, 비용, 기술/인식/문화적 수용성, 콘텐츠 네 가지 측면에서 분석하고 있는데 인프라 측면에서는 아직도 전 세계 인구 1/3이 3G조차 사용하지 못하고 있고, 콘텐츠 면에서는 온라인 콘텐츠의 80%가 10여 개 언어로만 제공되고 있다.

“모두를 위한 인터넷” 이니셔티브는 정부, 민간기업, 시민사회, 학계 등 다양한 분야 지도자들이 모여 인터넷 포용성 확대를 위한 민관협력을 논의하는 장을 제공하기 위해 시작되었는데, 남아공, 르완다, 아르헨티나, 요르단 4개국에서 이와 관련된 프로그램을 운영하고 있다.

르완다의 경우 세계경제포럼은 청년 및 ICT 부처(Ministry of Youth and ICT)와 협력하여 디지털 대사 프로그램(Digital Ambassadors Program, DAP)을 진행함으로써 5,000여 명의 청년을 디지털 대사로 훈련시켜 르완다 시민들의 기본적인 디지털 역량을 제고하고 e-government, e-business 서비스 활용을 위한 기초 교육을 제공하는 임무를 맡기고 있다.

제5절 민간기업

전통적 개발협력에 있어 민간기업의 참여는 민관협력(Public Private Partnership: PPP)을 통해 주로 이루어졌다. PPP는 민초창기에는 인프라 개발을 위한 민간과 정부 간 협력이었으나 시간이 지나며 보다 다양한 형태로 발전했다. PPP의 확대는 SDGs 목표 달성을 위한 재정 규모 증대와 민간 부문의 성장, ODA 영역에서의 공여국들의 규모 감축 등으로 인한 것이기도 하다. 박수영·조한솔(2015)에 의하면 SDGs 목표 달성을 위해 필요한 재원의 규모는 MDGs 때보다 증가했으며, 교육부문 380억 달러, 보건 370억 달러, 물과 위생에 267억 달러, 식량 및 농업 부문에 500억 달러가 매년 소요될 것으로 추정된다(Greenhill and Ali, 2013; 박수영·조한솔, 2015에서 재인용). 환경변화에 대한 적응(adaptation) 및 완화(mitigation)의 최소비용인 2,150억 달러¹⁴⁾까지 포함한다면 규모는 더욱 커진다. 2019년 DAC 회원국들의 ODA가 약 1,528억 달러임을 볼 때 이는 국가 주도의 ODA로는 충당되지 못하는 규모이며, 따라서 기존 재정 활용의 효율성을 높이며 동시에 민간의 참여와 협력을 구하는 것이 필수적이다(국무조정실, 2020. 4. 16.; 박수영·조한솔, 2015).

PPP에서 말하는 민관협력의 민간 부문은 기업뿐만 아니라 시민단체와 공익 재단 등 보다 폭넓은 개념으로 이해할 수 있다. 특히 정부와 국가의 역할을 강조했던 MDGs에서 보다 다양한 이해관계자의 참여를 필요로 하는 SDGs로 이행되며 그 중요성이 높아지고 있다(KOICA, 2015). PPP를 통해 기대할 수 있는 효과로는 1)민간 참여로 인한 개발재원의 확대, 2)공공과 민간의 위험 분담, 3)민간의 전문성 및 창의성을 통한 개발재원의 효율적 활용, 그리고 4)정책 수립과 공공서비스 품질관리 등 공공성 높은 기능에 특화하여 정부의 재정지출 합리화 및 사업 관리감독 기능 개선 등이 있다(곽재성 외, 2011).

14) 세계은행은 개도국이 매년 적응에 750억~1,000억 달러, 완화에 1,400억~1,750억 달러 가량이 소요될 것으로 추정(박수영·조한솔, 2015)

<표 3-12> PPP의 정의

기구	정의
세계은행	공공과 민간의 공동 목표와 협력 하에 기술, 경영, 인프라, 보건, 교육과 같은 주요 공공 서비스 및 공공 인프라를 제공 형태: 기술지원 및 금융지원
아시아개발은행	사회적 책임을 충족하고 성공적인 부문 개혁 및 공공투자 달성 공공 파트너는 정부 및 국유기업, 민간 파트너는 프로젝트에 관한 기술 및 금융전문지식을 가진 현지 및 해외 기업 및 투자자
OECD	시장의 힘에 의해 단일부문만으로는 해결 불가능한 영역을 해결하고자 공공 및 민간이 협력하는 것 상호 보완적 기술을 이용한 보다 신속한 서비스 제공, 역량 강화, 경영능력 개선 등의 장점을 가짐

자료: 손혁상 외(2014), pp. 125~130 참조하여 연구진 작성

한국의 PPP는 KOICA의 글로벌 사회공헌프로그램(Global CSR)을 중심으로 이루어지고 있다. 한국의 경우 협력이 민간의 수요에 대응하여 진행된 선발 공여국들의 경우와 달리 외교부 등 정부 부처가 주도적으로 시작했다는 특징을 갖는다.

KOICA에서는 PPP 사업에 CSR이라는 표현을 사용하고 있지만, PPP와 CSR이 같은 개념인 것은 아니다. 기업도 사회구성원이기에 그 성장과 발전과정에서 사회성과 공공성, 공익성 부문에서 일정한 역할을 수행할 것이라는 기대가 존재한다. 기업의 사회적 책임(Corporate Social Responsibility: CSR)이란 지속가능한 경제발전을 가능하게 하는 경제적·사회적·환경적 차원의 다양한 기여를 의미한다(ODA Korea, 2020). 1990년대 이후 다국적기업의 해외 진출은 CSR의 영역을 확장해왔으며, 따라서 개발협력 분야에서도 국제적 차원의 사회적 책임에 대한 논의가 발전해왔다. 특히 과거에는 다국적기업이 개발도상국을 대상으로 저지른 환경파괴나 인권침해 등 비인도적 행위의 억제를 위해 CSR이라는 개념이 대두되었다면, 최근에는 지역발전을 통한 새로운 시장개척 등 상호 이익으로 이어지는 비즈니스 모델로서의 CSR 사례가 늘어나고 있다(김성규, 2012; 정지선·이주영, 2011).

[그림 3-26] 민간부문의 개발기여모델 이해



자료: 김성규(2012), p. 7에서 재인용

CSR 활동은 크게 경제활동, 사회책임 경영활동, 사회공헌 활동 등으로 분류가 가능하다. 경제활동이란 기업의 지속가능한 이윤창출 및 이를 통한 고용창출의 유지 등을 의미한다. 사회책임 경영활동은 준법과 윤리의 책임을 포괄하는 개념으로, 소비자 원의 보호와 윤리경영, 환경보호와 제품안전성, 사회구성원으로서 제도와 규제에 대한 성실한 참여 등을 의미한다. 개발협력과 가장 관련이 있는 CSR 활동은 사회공헌활동으로, 다양한 자선, 교육, 문화, 체육 등의 사회지원활동과 보다 적극적인 사회공헌활동 모두 개발협력과 관련하여 활용될 수 있다.

[그림 3-16]에서도 나타나듯 민간기업은 다양한 스펙트럼을 가지고 개발협력에 기여하고 있다. 최근에는 개도국 지원을 위한 스타트업이나 벤처 등 기술창업도 활성화되고 있는데, KOICA에서도 이를 지원하기 위해 2015년부터 CTS(Creative Technology Solution)라는 이름의 프로그램을 운영 중이다. KOICA는 이 프로그램을 통해 혁신가의 아이디어를 사업화하고 개발도상국에서 기술을 활용한 창업 및 취업 기회를 제공하는 역할을 한다. KOICA CTS는 창업한지 10년이 지나지 않은 초기 기업을 대상으로 하며, 활동 비용 및 창업 공간, 액셀러레이팅 제공 등 스타트업 및 벤처의 사업모델 실현을 돕기 위해 지원한다. 또한 USAID, 게이츠 재단, GS글로벌, Actner LAB 등 글로벌 네트워크의 8개 단체들과 협력하고 있어 글로벌 사업 연계와 네트워크 구축을 보조하고 있다.

[그림 3-27] CTS 프로그램 운영 개요



자료: KOICA CTS. http://koica.go.kr/cts_kr/2432/subview.do(검색일: 2020. 8. 3.)

이처럼 민간기업은 기업 내 CSR이나 기업과 정부의 협력 또는 개도국 지원 자체를 목적으로 하는 기술창업 등 다양한 형태로 글로벌 STI 개발협력에 참여하고 있다. 이어서는 기술을 활용한 국내외 기업 사례로 Philips사의 의료지원, Microsoft사의 AI for Good 이니셔티브, KT의 GEPP, Medical IP, 그리고 KOICA CTS에서 지원한 쉐어라이트 등을 소개하고자 한다.

1. Philips사의 아프리카 의료지원¹⁵⁾

국제적십자 위원회(ICRC)의 수요와 Philips사의 지원으로 개발된 임신 진단 툴킷은 임신 여부를 빠르게 진단할 뿐 아니라 고위험 임신(high-risk pregnancy)여부 확인을 목표로 한 도구이다. 전 세계 임산부 중 약 20% 가량은 다양한 요소로 인해 위험한

15) Philips high-risk pregnancy toolkit is "Fast Company - World Changing Ideas" finalist, (<https://philips.to/3kCFpz4>, 검색일: 2020. 11. 12.)

Gavi and Philips team up to improve immunization data quality in developing countries, (<https://philips.to/3eZRZzg>, 검색일: 2020. 11. 12.)

임신을 하고 있으며, 개도국에서 발생하는 산모의 죽음 대다수는 고위험 임신으로 인한 것이다. 적절한 의료서비스를 공급하기 힘든 재해 및 전쟁 입은 지역에서는 더욱 높은 사망률로 나타나기에 모자 보건의 SDGs를 통해 보호하고자 하는 주요 목표 중 하나이기도 하다.

전쟁 중이거나 자연재해를 입은 지역에 보급되는 의료지원은 제한된 자원 내에서 공급되기에 저비용으로 생산가능한 것이 좋으며, 무엇보다 전구나 배터리에 의존하지 않아야 한다. 그뿐만 아니라 누구나 빠르게 사용법을 습득할 수 있어야 하며, 다양한 지역의 문화적 특성을 크게 침해하지 않는 선에서 적용이 가능해야 한다.

따라서 임신 진단 툴킷 개발과정에서 Philips사는 ICRC와 협력하여 아프리카의 어느 지역에서도 수용 가능하고 이해 가능한 설명서를 제작하고, 보수적인 문화를 가진 지역에서도 사용할 수 있도록 옷을 걸친 상태에서도 태아의 상태를 정확히 확인할 수 있는 태아 청진기 ‘Heart for 2’를 개발하여 함께 보급했다. 해당 청진기를 활용하면 진단을 시행하는 의료진과 산모가 함께 태아 상태를 확인할 수 있다. 현재 해당 진단 툴킷을 위험지역을 중심으로 우선 보급하고, 진단 결과 고위험 임신으로 판정된 산모들을 인근 의료센터로 인계하는 사업을 진행하고 있다.

Philips사에서는 다른 기업과의 협력 하에 개도국 의료지원을 진행하기도 하는데, GAVI와 함께 진행하는 면역 데이터 구축 사업이 한 예이다. GAVI(Global Alliance for Vaccines and immunization, 세계백신면역연합)와 Philips사의 협력은 2016년 ‘Global Partnership for Sustainable Development Data event’에서 시작되었다. 두 기업은 보다 회복탄력성이 강한 건강 시스템을 구축하기 위해서는 IT 인프라 및 디지털 전환이 중요하다는 비전을 공유하고 면역 데이터 구축에 협력하기로 했다. 특히 2000년에 설립되어 73개국 81%의 어린이들에게 기본 백신을 공급하는 글로벌 PPP 기구인 GAVI는 백신 공급 과정을 데이터화하여 관리하는 것의 중요성을 깨닫고 2015년부터 데이터 전략을 세우고 시도했다. 그러나 데이터 분석 및 전환의 전문성이 부족하여 정확도 및 보급률 관리에 한계가 존재했고, 이 문제를 해결하는 과정에서 Philips사의 Connected Care and Health Informatics 팀이 특히 주요한 역할을 맡았다. Philips사의 팀은 기존의 헬스케어 분야의 통합 인포매틱스(connected

healthcare informatics)와 데이터 분석, 인구 보건 관리 등의 경험을 활용해 GAVI와 아프리카 지역 정부의 백신 보급을 지원하고자 했다. 특히 Philips 내부에서 개발 중이던 HealthSuite Labs의 방법론을 참고하여 사용자들의 정확한 정보를 수집하고 서비스 공급을 개선하기 위한 기술을 협력 개발하고자 한다.

1990년대 이래로 시행된 정기 백신 공급은 유아 사망률을 낮추는 데에 큰 역할을 했으나, 여전히 제도에서 소외된 집단이 존재한다. 매년 5세 이하 어린이 150만 명이 백신으로 예방할 수 있는 질병에 걸려 사망하고 있으며, 개도국 정부에서는 백신 접종을 하지 않은 인구를 파악하는 데에 많은 어려움을 겪고 있다. GAVI와 Philips사가 개발하는 데이터 사업은 이런 상황을 개선하는 데에 많은 도움이 될 것으로 기대되며, 해당 사업에 관심이 있는 아프리카 정부도 참여할 수 있다.

2. Microsoft사의 AI for Good¹⁶⁾

Microsoft에서는 사회윤리를 반영한 신뢰할 수 있는 AI의 개발을 위해 다음과 같은 가치와 원칙을 중시한다: 1)공정성(Fairness), 2)신뢰성 및 안전성(Reliability and Safety), 3)사생활과 보안(Privacy and Security), 4)포용성(Inclusiveness), 5)투명성(Transparency), 6)책임성(Accountability). 이에 의거해 AI for Good이라는 이름의 이니셔티브를 진행하고 있으며, AI for Good 이니셔티브는 글로벌 이슈와 연계할 수 있는 지구(Earth), 접근성(Accessability), 인도주의적 행위(Humanitarian Action), 그리고 문화유산(Cultural Heritage)라는 4개의 주제로 세분화된다.

인도주의적 행위를 위한 AI 이니셔티브(AI for Humanitarian Action)를 통해 Microsoft사는 개도국 등 소외지역에 5년에 걸쳐 4천만 달러에 달하는 규모의 금융 및 기술 지원을 제공하고 있다. 2018년부터는 약 29개의 프로젝트로 9개 국가의 재난 대응, 난민, 인권, 여성 및 아동권 등의 문제를 해결하고자 지원금(grant), 기술 기부

16) Microsoft(2019), Corporate Social Responsibility Report:

How AI is helping map the world's most vulnerable

places(<https://news.microsoft.com/on-the-issues/2020/02/13/ai-missing-maps-hot-bing/>, 검색일: 2020. 11. 12.);

What is TrialWatch?(<https://cfj.org/project/trialwatch/>, 검색일: 2020. 11. 12.)

(technology donations), 데이터 과학 등의 수단을 활용하고 있다. HOT와 TrialWatch등의 기술도 어려움에 직면한 사람들을 지원하기 위해 AI가 활용된 대표적인 사례이다.

[그림 3-28] HOT 지도화 위성사진



자료: Microsoft 홈페이지, <https://news.microsoft.com/>(검색일: 2020. 11. 12.)

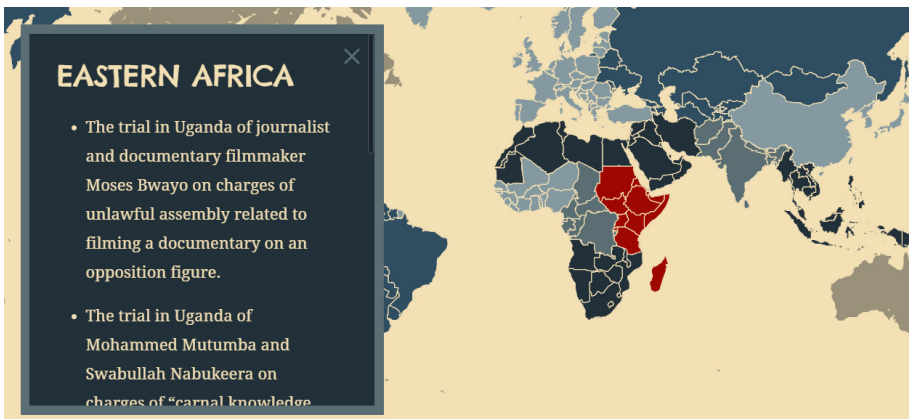
질병이나 자연재해와 같은 재난 발생 시 위험에 처한 사람들의 위치를 확인하고 빠르게 대응하기 위해서는 정교한 지도와 연결망 등의 구축이 필수적이다. 많은 개도국들은 이를 위한 시스템은 물론, 규모가 작은 거주지의 위치 및 인구 현황, 도로 등에 대한 정보도 갖고 있지 않다. HOT(Humanitarian OpenStreetMap Team)은 재난에 대응할 수 있는 시스템 구축을 최종 목표로 하며, 이를 위해 위성기술 및 주민참여 등을 통해 정보를 수집하고 있다. HOT는 아프리카 중심지에서 가장 소외된 지역을 최우선으로 하여 지도화 작업을 진행하고 있으며, 현재 우간다와 탄자니아에서 시작하여 아프리카 전 대륙의 지도를 완성할 계획이다. 지도가 완성되면 다르에스살람과 같이 기후의 영향을 크게 받는 도시에 도움을 줄 수 있을 뿐만 아니라 넓은 지역에 2,400여 명이 분포되어 사는 세푸카와 같은 도시에 필요한 자원을 제공하는 데에도 유용하

다. 현재 이 도시들의 기본적인 인프라와 건물 위치 등이 지도에 표시되어 있다.

HOT의 Missing Maps site(<https://www.missingmaps.org/>)에서는 직접 위성 사진을 검색하고 정보를 입력하는 것도 가능하다. 인근 주민은 위성사진을 통해 거주지를 확인하고 표시할 수 있다. 이렇게 사람과 기술의 협력으로 완성된 지도는 에볼라 같은 전염병이 확산되거나 지진이 발생할 때 빠른 경고 및 구조작업을 가능하게 할 것으로 기대된다.

TrialWatch의 경우 Clooney Foundation for Justice의 사업에 Microsoft사가 협력하는 방식으로 진행되었다. 개도국에서 법과 재판은 공정한 판결이 아닌 권력에 순응하고 독재를 강화하는 목적으로 악용되는 경우가 많다. 이런 현상이 반복되는 것을 막기 위해 TrialWatch는 각국 재판과정의 투명성을 강화하고자 한다.

[그림 3-29] TrialWatch의 재판 참여 사례



자료: Clooney Foundation for Justice 홈페이지, <https://cfj.org/project/trialwatch/>(검색일: 2020. 10. 12.)

TrialWatch의 운용을 위해 Microsoft사 외에도 the American Bar Association, 콜럼비아 로스쿨, UN 인권사무소(Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights) 등 다양한 기관에서 협력하고 있는데, 각국에서 활동하는 언론인이나 성소수자, 여성, 인권운동가, 그리고 그 외의 다양한 사회적 약자들의 재판 과정을 참관 및 감시하는 형식으로 재판의 악용을 막기 위한 노력 중이다.

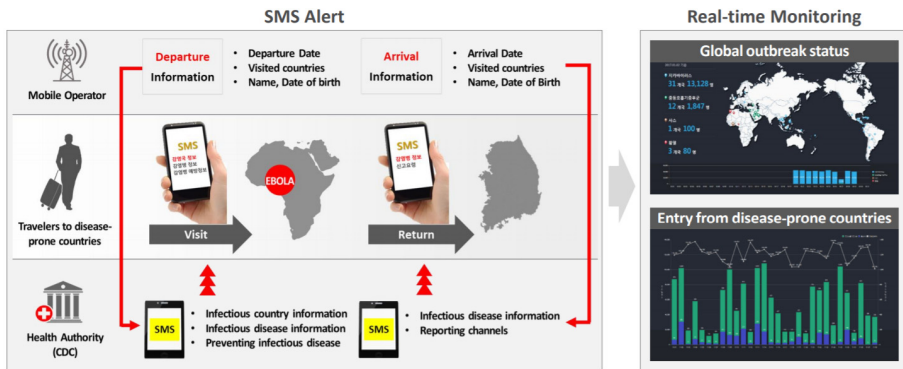
먼저 UN 인권사무소 및 법률 분야 참여자들의 도움을 얻어 재판을 모니터링해 줄 Trial Monitor를 모집하고, 그 과정을 녹화한다. Microsoft사에서는 재판을 안정적으로 녹화 및 송출할 수 있는 특수한 앱을 개발하고, 재판 기록을 단순화하여 기록하는 과정에서 AI를 활용했다. 이 앱의 기록은 이후 법률 전문가들에게 공람되어 각 재판이 얼마나 정당하게 진행되었는지를 평가하는 자료가 되고, 최종적으로는 각 국가별 재판의 정당성 수준을 비교하는 Global Justice Ranking™ 작성으로 이어진다.

3. KT사의 GEPP

2015년에 메르스가 국내에 처음으로 발병했을 때 한국 정부는 최초 발병자를 빠르게 특정하지 못했고, 이는 186명의 확진과 16,693명의 격리, 그리고 38명의 사망으로 이어졌다. 이에 빠른 감염병 차단 및 대응의 필요성을 느낀 정부는 KT사와 업무협약을 통해 GEPP(Global Epidemic Prevention Platform) 사업을 시작하고, 감염원의 디지털 트레이싱을 위한 기술 및 플랫폼 개발을 시작했다.

GEPP는 질병 감염 위험성에 대한 정보를 공유하여 일반 시민의 위험 인식을 높이고, 감염병 위험지역을 방문한 시민을 특정하여 감염병 통제 시스템을 만드는 것이 목적이다. GEPP의 효과적 활용을 위해서는 민관협력이 필수적이다. 질병관리청에서 해외 감염병 및 오염지역 정보를 제공하면 KT 등 통신사에서 해당 내용을 포함한 안내문자 등을 발송하며, 또한 국내에서 통신사가 모바일 기기 내역을 활용하여 동선을 파악하면 질병관리청에서 적절히 방역할 수 있기 때문이다.

[그림 3-30] GEPP 작동 방식



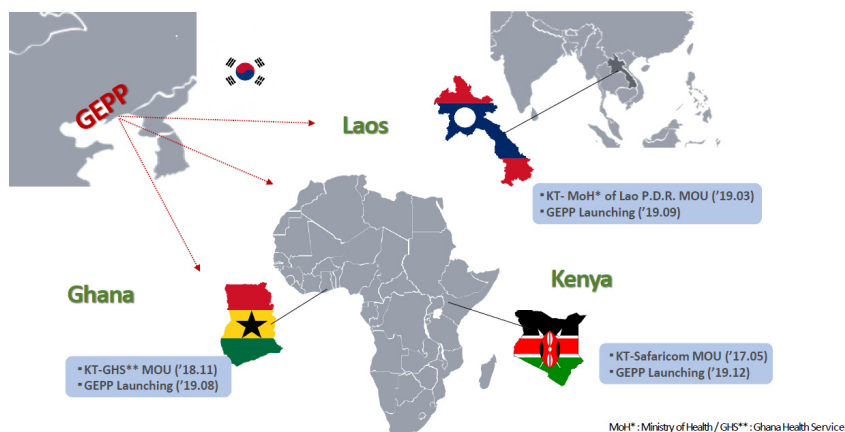
자료: 조우리(2020), p. 9.

GEPP는 국내 감염자뿐만 아니라 외국인의 행적을 파악하기 위한 기술이기도 하다. 2016년 UN 글로벌 콤팩트(UNGC)에서 사업을 소개하고 2017년 독일 B20 보건 분과 회의의 정책서(B20 Health Initiative Policy Paper)에 사례로 실리며 해외에도 프로젝트가 알려지게 되었고,¹⁷⁾ 이후 케냐와 가나, 라오스, 카자흐스탄 등지로 수출되었다. 케냐와 가나, 라오스의 경우 KT에서 사회적 공헌 프로그램의 연장에서 기술을 제공했고, 카자흐스탄의 경우 상대국에서 먼저 요청을 하며 국제협력이 진행되었다. 특별한 수익을 기대하고 이와 같은 프로그램을 진행한 것이 아니었으나 일부 국가에서는 필요한 기기 및 수리비를 지원하기도 했다. KT사가 해외에서 GEPP를 직접 운영하는 것은 아니기에 각 국가의 파트너 기관이 필요했으며, 케냐의 경우 Safaricom, 가나는 GHS, 라오스에서는 보건부(Ministry of Health)가 파트너 기관의 역할을 했다. 또한 국가마다 모바일 기기가 보급된 수준이나 형태가 달랐기 때문에 각자 필요한 형태대로 변경 적용하는 과정이 필요하기도 했다. 예를 들어 케냐의 경우 USSD(비정형 부가서비스 데이터)를 활용하여, 접속코드 *265#을 입력하면 GEPP 서비스에 접속이 가능하다. 해당 서비스에서는 감염병의 정보와 증상, 예방법 등을 확인할 수 있고, 감염이 의심될 경우 조기에 진료를 받을 수 있도록 검역본부 번호와 같은 정보가 공급된다. GEPP 케

17) KT의 '글로벌 감염병 확산 방지 프로젝트(GEPP)'로 전세계 감염병 확산 막는다(<https://blog.kt.com/1302>, 검색일: 2020. 11. 23.)

나를 통해 수집된 질병, 발병 지역, 노출 현황과 같은 데이터는 케냐 보건부가 활용할 수 있도록 제공된다.¹⁸⁾

[그림 3-31] GEPP의 해외 보급 현황



자료: 조우리(2020), p. 14.

개도국에서는 백신 보급 현황을 추적하는 것 또한 중요한 보건정책의 일환이기에 이를 위한 기기와 바이오메트릭 시스템도 개발했다. 백신 관리를 위한 기기를 보급하면 시민은 개인정보를 등록하고 백신 접종 현황 및 일정을 확인할 수 있다. 이를 통해 개인이 자신의 정보를 확인할 수 있을 뿐만 아니라 국가에서도 통합된 시스템 구축이 가능했다. 국민의 건강 데이터가 없거나 흩어져 있는 개발도상국에 데이터 생성과 관리 시스템을 제공했다는 점에서도 중요한 의미를 갖는다. GEPP는 2020년 GSMA(세계이동통신사업자협회)가 주관하는 제 25회 글로벌모바일 어워드에서 ‘UN SDGs 모바일 기여’ 부문에서 수상하기도 했다.¹⁹⁾

GEPP는 백신이나 치료제처럼 감염병을 직접적으로 해결하는 기술은 아니지만, 감염병의 백신이나 치료제의 개발에는 시간이 걸린다는 점을 감안할 때 선제적으로 활용

18) KT(2019. 12.), 「GEPP 케냐로 동아프리카의 허브 케냐의 보건 안전을 책임지다」,
<https://blog.kt.com/1513>(검색일: 2020. 11. 23.)

19) KT(2020. 2. 2.) 「GEPP, ‘감염병 차단 기여’ 글로벌 모바일 어워드 수상」,
<https://blog.kt.com/1565?category=705035>(검색일: 2020. 11. 23.)

가능한 기술이다. 특히 앞으로 COVID-19와 같은 신종 감염병이 지속적으로 등장할 가능성이 있기 때문에 ICT 기술을 활용한 NPIs(Non-Pharmaceutical Interventions) 모델을 갖추는 것 또한 감염병 관리의 중요한 부분이다. 이를 위해서는 1) 사례 데이터 관리(Case data management), 2) 사례 및 환자관리(Case/patient management), 3) 통합 보고체계(Coordination reporting system)의 인프라 구축이 우선적으로 필요하다. NPIs 모델은 한 번 체계를 갖추면 지속적으로 활용이 가능하기에 개도국에서 더 높은 효용을 가질 것으로 기대된다.

GEPP의 활용에는 개인정보 및 데이터 활용, ICT 기술 활용 등 다양한 법제도적 측면을 고려해야 하므로 개도국에 성공적으로 도입되기 위해서는 해당 국가의 보건부, 외교부, 법무부 등 여러 부처의 적극적 참여가 중요하다. 그뿐만 아니라 관련 인프라와 기기 등을 KT에서 지속적으로 보급하기에는 어려움이 있어 재정적 안정성 역시 중요한 고려 대상이며, 현재는 민간기업인 KT에서 주도하는 사업이지만 장기적으로는 G2G 협력으로의 발전가능성도 존재한다고 볼 수 있다.

4. Medical IP²⁰⁾

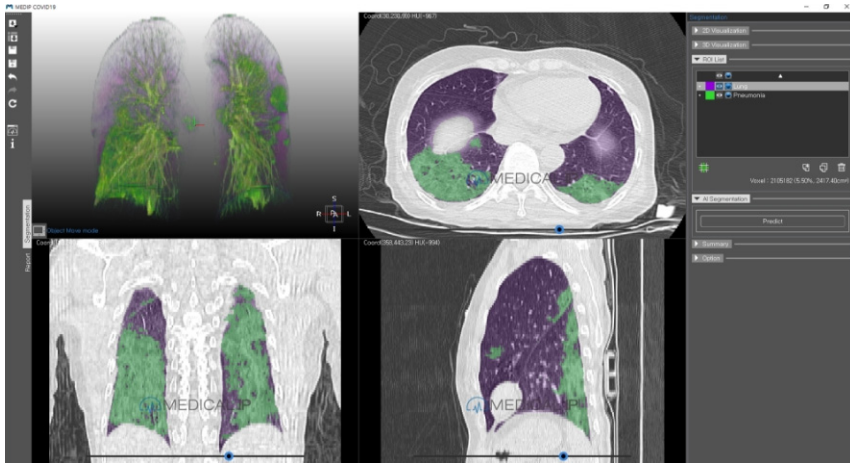
Medical IP는 2016년에 서울대학교병원에서 최초로 스핀오프하여 설립된 바이오 벤처로, 인공지능이나 3D 프린팅과 같은 첨단 기술과 의료 데이터를 연계하여 헬스케어 분야의 혁신을 이루는 것을 목적으로 한다. Medical IP에서 개발한 기술에는 AI를 활용한 의료영상 분석 소프트웨어 MEDIP PRO, AI 활용 체성분 자동 분석 소프트웨어 DeepCatch, 의료 3D 프린팅 솔루션 ANATDEL 등으로 다양하다.

Medical IP는 올해 COVID-19가 빠르게 확산되자 이에 대응하기 위해 MEDIP COVID-19라는 프로그램을 배포하기도 했는데, 이는 AI 기반 기술을 활용하여 COVID-19 환자의 폐렴 수준을 확인하기 위한 기술이다. 서울대학교 병원과의 협력을 통해 전달받은 176명의 환자 데이터를 활용하여 학습시킨 AI가 CT 결과를 빠르게 분석하는데, 실제 전문의 판정과 99%이상 일치하는 정확도를 보였다. MEDIP을 사용하

20) Medical IP 홈페이지, <http://www.medicalip.com>(검색일: 2020. 10. 27.)

면 1분 안에 COVID-19 폐렴 병변을 탐지하고 중량과 비율을 정량화하는 것이 가능하다. Medical IP가 해당 프로그램을 무상으로 제공하며 전 세계 53개국 1,265개 기관이 다운로드 및 사용하기도 했다.

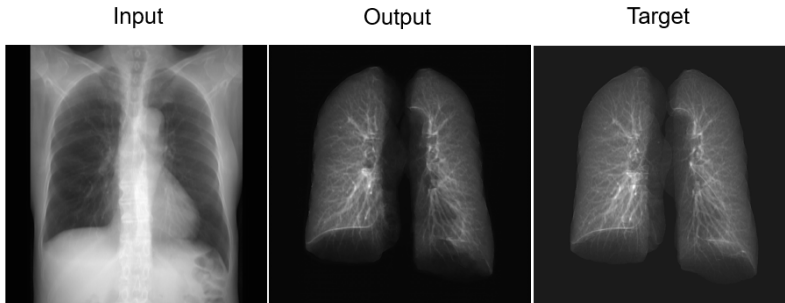
[그림 3-32] MEDIP COVID-19 분석 화면



자료: Medical IP 홈페이지, <http://www.medicalip.com/Covid19>(검색일: 2020. 10. 27.)

MEDIP COVID-19의 기반이 된 MEDIP PRO는 CT 및 MRI와 같은 단층 촬영한 의료 데이터를 3D로 시각화하는 기술이다. C_GAN(Conditional Generative Adversarial Networks) 기술로 학습시킨 AI는 전신 X-ray에서 특정 장기의 X-ray를 추출할 수도 있고, 여기에서 다시 병변 X-ray를 분리해내는 것도 가능하다. 기존 기술로는 여러 단계를 거쳐야 가능한 데이터를 AI를 통해 손쉽게 얻을 수 있는 것이다. 실제 환자 데이터를 통해 검증한 결과 장기(폐)의 X-ray 정확도는 약 99.43%, 병변 X-ray의 정확도는 98.89% 정도로 높게 나타났다.

[그림 3-33] C_GAN으로 학습한 AI의 폐 X-ray 분석 결과



* 중간 자료는 AI 분석 결과, 오른쪽자료는 방사선전문의 분석결과로 상당히 유사함을 알 수 있음
자료: 박상준(2020), p. 7.

또한 부위별로 데이터 색을 다르게 하여 비교하는 것도 가능한데, 컬러 3D 데이터는 흑백의 2D 데이터에 비해 높은 가시성을 가져 의사의 진단을 도울 뿐만 아니라, AI를 통해 각 장기의 영역 및 병변을 분할(segmentation)해주기도 한다. 해당기술은 이미 미국의 FDA 및 유럽 CE 인증까지 완료한 상황이다.²¹⁾

현재 Medical IP에서 이런 기술들을 개발협력에 활용하는 사업을 진행하고 있지는 않지만, AI를 활용해 기존 의료 데이터 활용성을 확장하는 것은 개도국에 많은 도움이 될 수 있다. AI를 이용해 자동으로 장기와 병변 등의 위치를 확인하고, 흑백을 컬러로 변환해주는 것은 첨단 의료기기가 충분하지 않은 개도국에 더 큰 효용을 갖는 기술이다. 많은 개도국에서는 의료기기뿐만 아니라 의료 인력의 부족도 경험하고 있는데, MEDIP PRO나 DeepCatch와 같이 의사결정을 보조하는 기술은 의료서비스의 질을 높일 것이다. 그뿐만 아니라 Medical IP에서는 의료용 3D 프린팅 기술을 환자 맞춤형 모델 및 해부실습 사체 대체 등 해부학적으로 활용하고자 하는 노력도 지속하고 있다. 이와 같은 기술들은 의료교육환경을 개선하고 장기적으로 개도국의 의료 시스템을 향상시키는 데에 도움을 줄 수 있다.

디지털 기술은 거대 인프라에 대한 투자 없이도 공급이 가능하기 때문에 빠른 확산과 활용이 가능하다. 기업의 입장에서조차 개도국은 앞으로 신기술을 적용하고 새로운

21) 편도욱 로이슈 기자(2020. 9. 7.), 「메디컬아이피, 인공지능(AI) 기반 '의료 혁신 기술' 선봬」

https://ccnews.lawissue.co.kr/view.php?ud=202009171501542131204ead0791_12(검색일: 2020. 11. 19.)

밸류체인을 형성할 수 있는 주요한 시장 중 하나이기에 앞으로 관련 협력 및 사업 확장을 기대해볼 수 있을 것이다.

5. 쉐어라이트²²⁾

비영리사단법인인 쉐어라이트는 LED 기업인 ‘세미콘라이트’의 창업자가 2016년 시작한 사회적 기업으로, LED를 활용해 개도국 주민의 생활을 개선하는 것을 목적으로 한다. 2017년에 KOICA CTS 프로그램에 선정되어 3억 원 규모의 지원을 받게 되었고, 이를 바탕으로 조명과 살균기 역할을 동시에 하는 퓨리라이트를 개발했다. 개발과정에는 쉐어라이트뿐만 아니라 서울대 화학생물공학부와 전주대 산업디자인과 LINC 사업단이 참여해 각각 살균력 평가 및 제품 디자인에 도움을 주었다.

퓨리라이트는 세균을 죽일 수 있는 UVC LED를 활용하여 인체에 유해한 박테리아와 바이러스, 세균의 99%를 약 90초의 시간 안에 살균한다. UVC 빛이 직접적으로 인체에 닿는 것은 다른 문제를 일으킬 수 있기에 사용 시 빛이 새지 않는 구조로 개발하여 이를 방지했다. 또한 전기 공급망이 제대로 구축되지 않은 개도국 및 오지에서도 사용할 수 있도록 수동 발전방식을 채택했다. 제품 측면의 손잡이를 돌려 자가발전시킬 수 있는 것이다. 전기 공급이 가능한 지역에서는 USB 전원을 연결해 사용할 수도 있다.

퓨리라이트는 물을 소독하는 것을 주요 목적으로 한다. 여전히 식수오염으로 인해 사망하는 사람 수는 하루 4600여 명에 달하며, 면역력이 낮은 어린이들에게 더 큰 영향을 미친다. 쉐어라이트에서는 장기적으로 깨끗한 식수 공급을 위해 식수 지원·보건 위생·긴급구호를 주로 하는 NGO ‘팀앤티’ 과도 MOU를 맺고 네팔 병원에 퓨리라이트를 보급하기도 했다. 퓨리라이트를 사용하면 식수뿐만 아니라 칫솔 등 다양한 일상용품을 살균할 수 있으며, 필요시 전등으로 활용하는 것도 가능하다.

22) 쉐어라이트 홈페이지, <http://share-light.org/>(검색일: 2020. 9. 28.).

매일경제(2020. 6. 12.), 「[Weekend Interview] 비영리법인 ‘쉐어라이트’ 박은현 대표」,

<https://www.mk.co.kr/news/business/view/2020/06/604768/>(검색일: 2020. 9. 28.)

[그림 3-34] 퓨리라이트를 사용하는 모습



자료: 쉐어라이트 홈페이지, http://share-light.org/page/product_purilight(검색일: 2020. 9. 28.)

퓨리라이트는 탄자니아의 오지 마을 루봉고에 2018년에 최초로 보급되었다. 루봉고는 전체 인구가 1,000여 명인 작은 마을로, 총 300개 가구에 퓨리라이트가 공급되었다. 해당지역은 평균수명이 47세밖에 되지 않는 곳으로 아이들 중 약 30%가 장티푸스에 감염되어 있었으나, 퓨리라이트의 보급 후 3개월이 지나자 감염률이 2%까지 급감하는 것을 확인할 수 있었다. 설사는 실제 개도국 어린이 사망의 높은 비율을 차지하는 원인이었기에 장기적으로 어린이 사망률을 낮추는 기술이기도 하다. 그 자체로 LED 기능을 갖고 있기에 교육환경 개선에도 유용하다.

UVC LED 칩의 단가가 높은 편이기 때문에 퓨리라이트 개발에 드는 비용이 저렴한 것은 아니다. 그러나 쉐어라이트 대표가 운영하는 세미콘라이트에서 UVC LED 칩을 공급하고, 한솔테크닉스에서도 사파이어 기판을 기증받아 높은 단가를 상쇄하고 구호용 제품을 개발하고 있다.

| 제4장 | STI for SDGs 개념적 프레임워크

제1절 STI for SDGs 개념적 프레임 도출 방법

1. STI for SDGs와 개발협력

STI for SDGs 논의는 STI 분야와 국제개발협력 분야의 교집합에 해당되는 영역으로 STI for SDGs 글로벌 최신의 동향과 변화 추세에 대한 조사를 위해서는 양쪽 분야 간의 균형 있는 접근이 필요하다. 최근까지도 STI for SDGs 논의가 주로 개발협력 분야에 중심을 두며 개발협력에서 바라보는 과학기술을 일부 다루는 방식에 머물러 있었고, STI를 중심으로 개발협력 활동과 사업을 이해하려는 접근은 거의 시도되지 않았다. 그러나 STI for SDGs이라는 큰 그림을 보다 명확히 보기 위해서는, 개발협력 주체 뿐만 아니라 STI 관련 분야의 활동 주체도 함께 보아야 한다. Kanehira(2019)의 연구에 따르면 개발협력분야 주요 해외 국가가 실행한 STI for SDGs 관련 실제 사업 수와 규모는, 전통적으로 국제개발협력 활동을 주도해왔던 외교부, 원조담당부처 사업에서 과학기술 부문에 해당하는 사업보다 과학기술 관련 부처들의 사업 중 개발협력에 관련성이 있는 사업이 투자되는 사업예산이 훨씬 더 많다. 즉 STI for SDGs 관련 모든 활동과 이들의 트렌드를 분석하기 위해서는 개발협력 중심의 과학기술적 요소에 대한 활동뿐만 아니라 STI 중심의 개발협력, 더 나아가 SDGs 기여 활동이 무엇인지를 함께 고려해야 한다.

2. STI for SDGs 활동내용 유형화

아울러 17개 목표로 구성된 SDGs와 STI는 각각 매우 광범위한 분야로서 STI for SDGs 관련 사업과 활동은 매우 다양하여 그 동향을 일목요연하게 정의하기 어렵다. 따라서 본 4장에서는 다양한 STI for SDGs 활동 내용을 콘텐츠 분석을 통해 유형화하고 체계적으로 이해하기 위한 개념적 프레임워크를 도출하였다. 앞서 제3장에서 소개

하였던 글로벌 STI 개발협력 사례와 전문가 인터뷰를 통해 얻은 국내의 STI for SDGs 사례를 포함하여 최근의 다양한 STI for SDGs 논의와 사업의 추세를 분석하였다. 특히 기존의 과학기술 분야의 개발협력 방식과 차별성을 띄는 신기술을 활용하거나 새로운 활동 주체, 혁신적 방법을 통해 시도되고 있는 STI 개발협력 사업의 새로운 동향에 초점을 맞춰 조사·분석하였다. 검토한 STI for SDGs 사업 목록(일부)은 다음과 같다.

<표 4-1> STI for SDGs 사업 검토(일부) 목록

사업 명칭	사업 개요
World Bank Development Data Partnership (2018-)	민간에서 수집한 데이터(제3자 데이터 이용)를 공익적 활용-특히 개발협력 공공정책-을 위한 공공-민간 데이터 연계 플랫폼
World Bank Blockchain- <i>i</i>	블록체인을 활용한 혁신적 개발자원 마련 및 원조 예산 지출의 투명성 제고
UNDP Accelerator Labs (2019-)	UNDP 현지 국별사무소를 거점으로 114개국 90개 랩을 운영, 현지 문제 해결을 위한 STI 솔루션 제시, 파일럿 시험,
UNDP Accelerator Labs-네팔 (2019-)	네팔의 주요 문제 해결을 목적으로 하는 STI를 활용한 공공-민간 협력 프로젝트 • Robotics for Social Innovation • The Green Pocket Park Experiment • Kathmandu Business Hub Partnership
UNDP AI for SDGs	SDGs 목표별 AI 활용도 예측 분석
UNDP One-Eye	NASA와 협력하여 UNDP 120여 개 사업지역 위성정보 확보, 원격관리 지원
UNDP Innovation Fund	3D 프린팅을 활용한 의수 및 재활치료, 경영 컨설팅 및 스타트업 자문 제공
UNDP Innovation Facility	르완다 기후변화 초기 예방 시스템을 위한 IoT 센서 및 데이터 구축
UNDP 몰디브, 모리셔스의 재난·재해 예방 역량 제고 프로젝트	위험지역 3D 항공사진 확보를 통한 재난 및 재해예방
UNDP Rapid Integrated Assessment(RIA) Automation	UNDP 전문가들의 RIA 업무를 자동화한 UNDP-IBM 공동연구 프로젝트

사업 명칭	사업 개요
UNESCO Go-SPIN (2018 -)	국가별 과학기술혁신정책 모니터링 및 정보 공유 플랫폼
UNESCO Open Science	오픈 사이언스 국제 표준 권고안 제정
ESA(유럽우주국) -UNESCO Open Initiative	위성데이터를 활용한 공기오염, NO2 농도측정 등 기후변화 트래킹 및 이에 따른 환경보호 모니터링
UNESCO AI 윤리 제정	과학적 지식, 문화, 다양성, 정보통신, 안보, 성 평등, 소외지역 고려 등의 요소를 포괄하는 윤리 및 권고안 제정
UNESCO Global South Map of Emerging Areas in AI	개도국의 AI 활용 현황 매핑하여 보고서 발간
UNESCO AI 국제연구센터 Corona Virus Media Watch (2020-)	COVID-19 관련 데이터, 언론 기사 및 발간물 등 수집·공유 플랫폼
UNESCAP ARTNET (2018-)	STI for SDGs 관련 과학기술혁신정책 데이터수집 및 정보 공유 플랫폼
UNESCAP CITYPRENEUR (2017-)	SDGs 스타트업 촉진사업 (도시 문제 해결을 위한 스타트업의 혁신적 솔루션 경진대회)
UNESCAP Artificial Intelligence for Social Good	4차 산업혁명 기술혁신을 통한 개도국 개발 잠재력 발굴
UNOPS AI for SDGs	AI 활용한 개도국 인구 조사(census) 데이터 생성
USAID Grand Challenge for Development: GCD	공모전을 통해 문제 해결을 위한 혁신적 솔루션의 발굴 및 지원
USAID Off-Grid E+C4:04lectric	GCD를 통해 선정된 프로젝트: 탄자니아에 효율적이고 저렴한 태양에너지 제공, 산업 일자리 창출 및 경제 활성화
USAID Social Entrepreneurship Accelerator	HESN과 협력, 글로벌 보건관련 기술 개발지원, 가짜약품 식별 플랫폼 제공
USAID Digital Inclusion Program	인터넷 접근권 향상을 통해 정보 및 교육기회의 격차 해소
USAID Better Than Cash Alliance	글로벌 전자결제 전환지원 및 금융서비스 접근성 제고
USAID 기업가정신 가속화를 위한 파트너십(PACE) 이니셔티브	개도국 기업 성장지원과 이를 통한 자국(미국)의 시장확보, 중소기업 리스크 감소

사업 명칭	사업 개요
USAID PEER	국제협력력을 통한 개도국 과학자 지원, 선진국 기술 보급
USAID MERLIN	에볼라 대응, 글로벌 의료 프로그램 개발을 통한 보건 대응 프로세스 개선
WEF Drones in Rwanda (2017-2018?)	드론 기술을 활용한 소외지역 사회적 문제 해결 및 타국에 적용가능한 제도 프레임워크 개발
WEF Internet for All (2016-)	인터넷(IOT) 포용성 확장을 위한 다양한 이해관계자 대화 플랫폼
WEF 공고민주공화국 블록체인 프로젝트	블록체인을 활용한 코발트 채굴과정 투명화로 책임 있고 지속가능한 코발트 공급망 구축
게이츠재단 MITS Surveillance Alliance	개도국 의료정보 수집을 통한 감염병 및 백신 관리 (MITS 기술을 활용해 개도국 유아 사망의 주요 원인을 밝히고 광범위한 의료정보-건강상태, 질병, 사망정보 등-수집, 향후 백신개발에 활용 목적으로 함)
게이츠재단 Water, Sanitation and Hygiene	개도국 위생 및 정화시설 개선을 위한 혁신적 과학기술적 솔루션 경진대회
미국 PREDICT (2009-)	현지에서 신종바이러스 발견 및 전염병 진단, 생물학적 샘플 확보
독일 Fraunhofer Lighthouse	도전과제 해결을 위한 과학적 아이디어 구현, 기술 개발 및 상용화 촉진 프라운호퍼-산업계 협업
영국 The Newton Fund	관련 전문기관의 지원 또는 개도국과의 공동연구를 통해 개도국 문제에 대한 해결책 개발
영국 Global Challenges Research Fund(GCRF)	2016년부터 2021년까지 £1.5B의 예산으로 개발도상국이 직면한 문제들을 해결하기 위한 최첨단 연구 지원 • 해양모델링 • 첨단의학 및 백신제조 기반 전수 • 아마존 지역 이미지 데이터 확보
한국 KT Global Epidemic Prevention Platform(GEPP)	감염병 정보 공유 및 감염병 위험국 방문자 모니터링 플랫폼
한국 Medical IP MEDIP COVID-19(2020)	딥러닝 활용하여 CT 영상을 데이터화 함으로써, COVID-19 환자 중증도를 신속히 파악
한국 쉐어라이트	살균 및 전등 기능을 모두 갖춘 제품보급으로 위생 및 교육환경 개선
Philips High-risk Pregnancy Toolkit	저비용·문화적 수용성 높은 고위험 임신 진단기 및 태아 청진기

사업 명칭	사업 개요
	개발
Philips Global Partnership for Sustainable Development Data	개도국 백신 보급 및 백신 접종/소외 인구 데이터 구축
Microsoft Humanitarian OpenStreetMap Team(HOT)	위성사진 데이터, AI 활용하여 아프리카 소외지역 지도화 및 재난(전염병 확산, 지진 등) 알림 시스템 구축
Microsoft TrialWatch	재판의 투명성 강화를 위해 재판과정 녹화·송출하는 모바일 앱 제공 및 AI 활용한 재판 기록 및 결과를 법률전문가에게 공람
Amazon AWS-IRRI(2013)	국제쌀연구소(IRRI)와 국제농업연구협의그룹(CGIAR) 파트너 기관간의 통합정보시스템(ERP) 구축

자료: 연구 조사하여 연구진 작성

검토된 사업별로 각 사업의 총괄기관, 사업 시작 배경과 동기, 사업을 통해 해결하고자 하는 문제, 사업 목적과 추구 가치, 사업 목적 달성을 가늠할 수 있는 성과 지표, 파트너 기관과 역할, 사업 자원(예산과 전문인력), 협력 분야, 사업 수행 과정에서 STI 역할 등에 대한 분석을 실시하였다. 조사된 STI for SDGs 사업은 아직 글로벌 STI 개발협력에서 수행되는 주요 형태는 아니며, STI 개발협력의 새롭게 나타나는 추세(emerging signals of STI development cooperation)에 주목하여 분석하였다. 따라서 정확한 표본 추출과 정량적 연구 방법을 사용하지 않고, 전문가 인터뷰를 기반으로 문헌조사와 최근 국제기구를 중심으로 진행되는 웨비나 행사의 발표 내용을 기초 자료로 활용하였다. 현재 파일럿으로 시범 운영하고 있는 사업도 포함하면서 검토할 수 있는 사업 정보의 차이가 존재하였고, 이에 따라 검토된 사업의 레벨이 프로그램, 프로젝트 등 동일하지 않음을 밝힌다. 검토된 내용을 바탕으로 글로벌 STI 개발협력, 특히 다양한 형태의 STI for SDGs 활동을 이해할 수 있는 개념적 프레임에 귀납적으로 도출하였고, 이는 향후 근거 기반의 STI for SDG 사업과 정책의 설계와 추진하는 데에 그 활용도가 높을 것으로 기대된다.

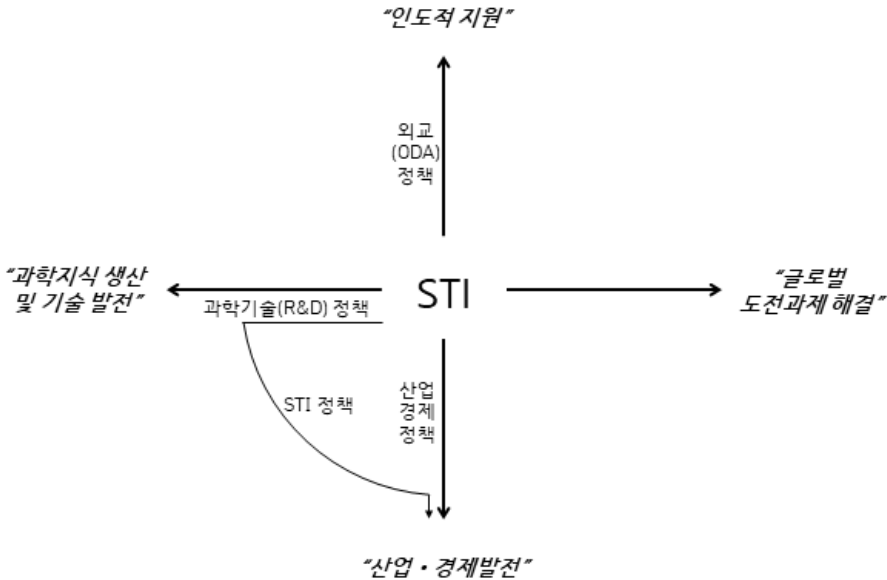
제2절 STI for SDGs 개념적 프레임 도출

1. STI for SDGs 개념적 프레임워크

STI를 중심으로 보면 STI 활동은 아래 그림과 같이 크게 4가지 종류의 서로 다른 **목표**를 갖고 있다. 일반적으로 STI 활동은 기본적으로 과학적 지식을 생산하고 기술을 발전시키는 목표를 갖고 있으며, 이를 부흥하기 위해 일반적으로 정부는 과학기술(R&D) 정책을 기획하고 시행해왔다.

다음으로 산업화를 통한 국가의 경제발전을 꾀하던 지난 20세기 후반에는 STI가 산업과 국가 경제를 발전시키는 원동력이라는 인식 하에 정부는 산업정책 또는 경제정책으로서 과학기술 활동을 활성화시켰다. 그리고 과학기술적 연구개발 성과가 과학기술계에 머물지 않고 실제 상용화 및 사업화되어 생산성을 높이고 경제발전을 증가시키며, 다양한 분야에서의 혁신으로 연계되도록 촉진시키는 과학기술혁신정책이 주로 시행되고 있다.

[그림 4-1] STI 활동의 목적과 관련 정책

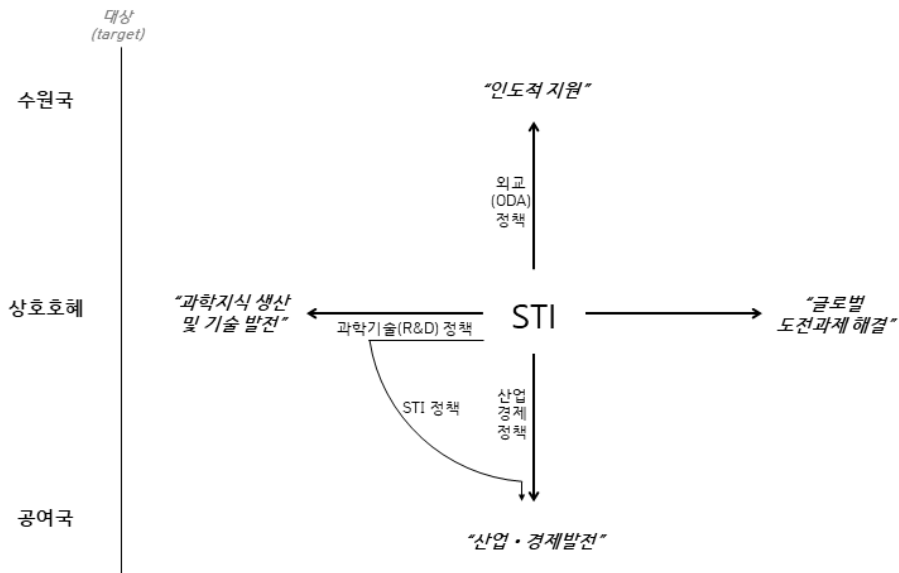


자료: 연구진 작성

과학기술적 취약 집단, 특히 해외 개도국을 대상으로 인도적 지원을 제공하는 목적을 갖는 STI ODA 활동도 있으며, 이는 주로 국가의 외교(ODA) 정책으로 다뤄져 왔다. 21세기 들어 과학기술의 사회 문제 해결이라는 역할이 점차 강조되면서 과학기술 혁신정책 분야에서는 임무지향형 혁신 정책(mission-oriented innovation policy)도 최근 많이 연구되고 있다.

SDGs 체계가 본격적으로 도입되며 특정 임무를 넘어 글로벌 도전과제를 해결하기 위해 STI 역할에 주목하는 추세가 더욱 두드러지고 있다. STI를 활용하여 글로벌 도전과제 해결, 즉 SDGs 달성하려는 노력을 STI for SDGs로 일컫는데, STI 범위가 매우 광범위한 뿐만 아니라 SDGs 목표 또한 거의 모든 분야와 이슈를 포괄하기 때문에, STI for SDGs를 진흥하기 위한 노력과 활동을 대표하는 하나의 정책은 없으며, 여러 정책 간의 복합적 연계가 필요할 것으로 보인다.

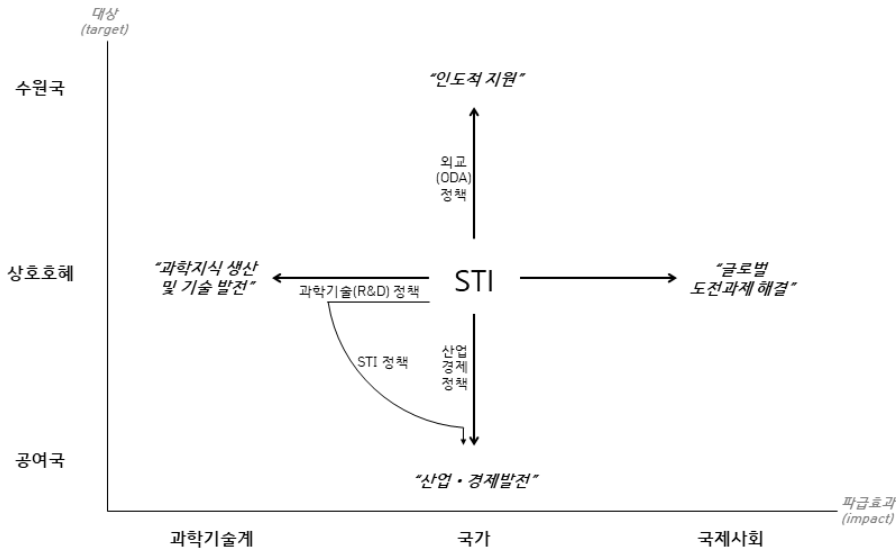
[그림 4-2] STI 활동의 주요 대상



자료: 연구진 작성

STI 활동을 국제개발협력사업의 주요 참여 대상(target)으로 구분한다면 수원국, 공여국, 그리고 수원국과 공여국을 모두 포함하는 상호호혜, 이렇게 세 구간으로 나눌 수 있다. 앞의 STI 활동의 목적과 연계하여 STI를 주요 대상을 함께 정리하면 아래와 같다. 인도적 지원을 목적으로 하는 STI 활동은 대상이 주로 수원국이 되며, 과학지식 생산 및 기술 발전을 위한 과학기술적 노력은 수원국 혹은 공여국으로 특정되는 것이 아니라 보편적(universal), 상호호혜 대상 구간에 해당된다. 산업 및 경제를 발전시키기 위한 STI 활동은 주로 국가경쟁력 강화라는 맥락에서 자국을 우선적 대상으로 두고 추진하게 된다. SDGs 체제에서 강조하는 글로벌 도전과제 해결을 위한 STI 활동은 수원국과 공여국 혹은 개도국과 선진국의 구분을 넘어 인류 모두의 지속가능발전을 위하기 때문에 상호호혜 구간에 해당된다.

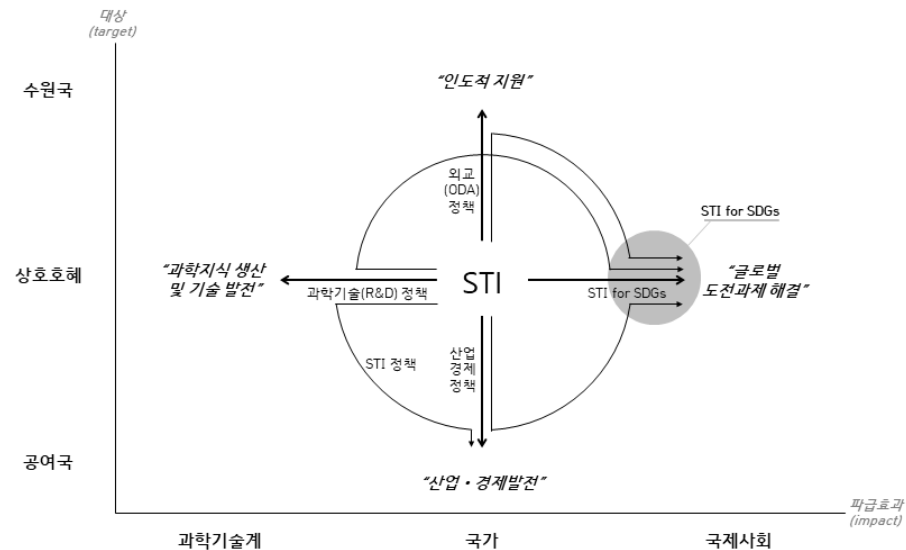
[그림 4-3] STI 활동의 파급효과



자료: 연구진 작성

다음으로 STI 활동 목적을 고려하여 그 파급 효과(impact)로 구분하게 된다면, STI 활동은 우선 과학기술계, 국가, 그리고 국제사회로 나눌 수 있다. 과학지식 생산 및 기술 발전을 위한 STI 활동은 일차적으로 과학기술계의 발전을 가져온다. 인도적 지원을 목적으로 하는 ODA나 양자성 원조 성격을 띠는 STI 활동은 주로 수원국, 그리고 산업과 경제 발전을 위한 STI 활동은 자국에 중점을 두며 그 파급 효과가 주로 국가 단위로 설계된다. 하지만 글로벌 도전과제 해결을 위한 STI 활동은 활동의 기획과 설계, 실행 모든 단계에서 그 파급 효과를 국제사회로 확장시키는 것이 특징이다.

[그림 4-4] STI for SDGs 활동의 다양한 경로



자료: 연구진 작성

SDGs 체제 도입으로 STI 개발협력 패러다임이 변화하며 수원국에만 중점을 두지 않고 인류가 직면한 글로벌 도전과제 해결을 목표로 삼으며, STI for SDGs 노력은 국제개발 자원의 흐름, 활동 주체, STI의 활용 범위 등 다양한 측면에서 융합, 연계, 복합화되었다. 이에 따라 STI for SDGs는 글로벌 도전과제 해결을 직접적으로 목표로 삼는 활동을 포함할 뿐만 아니라, 일차적으로 인도적 지원, 과학지식 생산 및 기술 발전 등의 다른 유형의 목표를 달성하기 위한 STI 활동이 간접적으로 SDGs 달성에 기여

하게 되는 다양한 경로의 STI 활동 또한 포함할 수 있다. 위 그림에서 회색 동그라미로 표시된 다양한 경로의 글로벌 도전과제 해결에 기여하는 STI 활동 모두가 STI for SDGs의 범위에 포함되는 것으로 이해할 수 있다.

2. STI for SDGs 사업별 활동 주체와 STI의 역할

다양한 경로를 거쳐 SDGs 목표 달성에 기여하는 방법은, STI for SDGs 사업의 여러 요소들 중 STI가 어떠한 기능과 역할을 담당하느냐에 따라 더 자세히 살펴볼 수 있다. 아래 표는 본 연구에서 검토된 일부 STI for SDGs 사업을 시범적으로 사업별 주도적 활동 주체와 STI 역할에 따라 구분한 것이다.

<표 4-2> STI for SDGs 사업별 STI 역할 및 주요 활동 주체 예시

구분	STI 역할	민간	NGO	공공 (국가, 연구소)	공공 (국제기구)
STI as Information	정보	(Philips) Immunization Data platform (Microsoft) Humanitarian OpenStreetMap	(Gates Foundation) MITS Surveillance Alliance	(미국 USAID) PREDICT	(UNESCAP) ARTNET (UNESCO) GO-SPIN (UNESCO) Open Science
STI as Tool	도구	(Microsoft) Humanitarian OpenStreetMap (Microsoft) TrialWatch (Amazon) AWS-IRRI	(WEF) Internet for All		(WB) Development Data Partnership (UNESCO) Global South Map of Emerging Areas of AI (UNESCO) Corona-Virus Media Watch (WB) Blockchain- (UNDP) AI for SDGs (UNDP) RIA Automation

구분	STI 역할	민간	NGO	공공 (국가, 연구소)	공공 (국제기구)
STI as Solution	솔루션	(KT) Global Epidemic Prevention Platform (Medical IP) MEDIP COVID-19 (Philips) High-risk Pregnancy toolkit (Philips) Immunization Data platform	(WEF) Drones in Rwanda (Gates Foundation) Water, Sanitation, and Hygiene	(독일 프라운호퍼) Lighthouse	(UNESCAP) CITYPRENEUR (UNDP) Accelerator Labs

자료: 연구진 작성

제3절 STI for SDGs 개념적 프레임과 STI 역할 분석

STI는 다양한 STI for SDGs 사업에서 여러 사업 구성 요소 중의 하나로서 각각의 사업에서 다양한 기능과 역할을 맡는다. 본 연구에서 수행한 전문가 인터뷰와 자료 조사를 통한 초기 분석에 따르면, SDGs 달성을 위한 STI의 역할은 크게 다음의 3가지 유형으로 나눌 수 있다. 첫 번째는 SDGs 달성을 위해 현재 당면한 특정 문제를 해결하기 위한 직접적인 솔루션을 제공하는 STI, 즉 ‘STI as solution’으로 설명할 수 있다. 다음은 STI가 다른 SDGs 관련 분야의 사업 효율성과 효과성을 향상시키는 도구로 자주 활용되면서 간접적으로 SDGs 목표 달성에 기여하는 도구로서의 역할, ‘STI as tools’이다. 세 번째 역할은 SDGs 달성을 위해서 필요한 정보로서 STI를 인식하고 STI 정보의 수집 및 공유 확산을 추진하는 개발협력 사업이 활발히 진행되고 있는데, 이러한 사업에서의 STI는 정보로서의 기능, ‘STI as information’을 갖는다.

1. STI as Solutions

STI as solution은 명칭에서 직관적으로 알 수 있듯이, STI는 글로벌 도전과제 또는 17개 SDGs 목표나 169개 세부 목표에 해당하는 특정 문제를 해결하는 **솔루션**을 제공한다. 이때 과학적 전문지식과 기술적 노하우를 소유한 전문 그룹의 참여가 필수적이다. 독일의 프라운호퍼 연구연합의 Lighthouse 프로젝트와 같이 한 국가의 주요 연구 혁신기관에서 자신들의 연구 사업을 SDGs의 특정 목표와 매칭하여 임무지향 방식으로 연구를 추진하는 경우가 여기에 해당된다. 프라운호퍼 연구연합은 UN SDGs 도입 이전부터 이미 연합체내에서 자체적으로 연구혁신 활동을 통해 인류의 지속가능발전에 기여하는 것을 기관 존립의 필연적 근거로 제시하였는데, 타 국가의 어떠한 공공연구기관보다도 선제적으로 SDGs 달성에 기여하는 연구를 주요 지향점으로 강력하게 내세워 왔다.

기술 전문성을 가진 기업의 경우에는 STI for SDGs 사업에 참여하게 되는 계기와 배경에서 공공연구기관과 약간의 차이를 보였다. 한국 KT사의 Global Epidemic

Prevention Platform(GEPP)와 Medical IP사의 MEDIP COVID-19 사업은 COVID-19의 창궐과 신종 바이러스가 글로벌 팬데믹으로 급속히 확산되어가는 급박한 위기 상황에서, 민간업체가 글로벌 도전과제 해결을 위한 사업에 참여하는 모델임이 되었다. 필요한 기본 기술은 기업이 이미 보유하고 있었기 때문에 위기 상황에 신속히 대응하여 제품을 구현할 수 있었고 시의적절한 COVID-19 대응에 일조를 하게 된 것이다. 이때 중요한 것은 민간기업에서 해당 기업만의 기술 개발을 확장하고 활용하여 솔루션을 제공할 수 있는 구체적인 문제가 존재했다는 것이다. KT의 경우 국가 차원의 방역 시스템을 구축하고자 감염병 위험 그룹에 대한 모니터링을 위해 감염병 위험국가 방문자 및 감염병 환자의 디지털 추적(digital tracing) 서비스를 적시에 제공할 수 있었다. 벤처기업인 Medical IP의 경우는 AI를 활용한 의료 영상 분석기술을 가지고 있었는데, COVID-19이 세계적으로 확산되기 시작하는 초기에 중국, 일본, 스페인, 이탈리아 등 여러 국가로부터 COVID-19 환자 데이터를 빠르게 확보하고, 회사가 갖고 있던 기술을 적용하여 COVID-19에 대한 신속한 진단을 시험했다. 그 결과 전 세계적으로 COVID-19 진단 무료서비스를 제공할 수 있었다.

게이츠 재단의 WASH 프로젝트도 개도국에서 최소한의 에너지와 공간, 비용으로 지속가능하고 위생적인 정화시설을 유지·운영할 수 있도록 “Reinvented Toilet” 경진대회와 엑스포를 개최하여 전 세계 기술전문가들의 활발한 참여를 이끌어냈고 그 결과 실제로 새롭게 개발된 기술을 이용하여 시범사업을 운영 중에 있다. 이 경우에서도 게이츠 재단은 최소의 자원으로 유지될 수 있는 위생·정화시설 개발이라는 매우 구체적인 문제를 제시하였기 때문에, 전 세계의 과학기술 전문가가 저마다 고안한 혁신적 아이디어를 실현하는 프로젝트에 참여할 수 있었고 실질적인 성과를 얻을 수 있었던 것이다.

간단히 정리하자면, 문제 해결을 위한 솔루션으로서의 STI 활동은 명확하고 구체적인 문제가 제시되어야 하며, 활용 가능한 기술을 소유한 민간기업의 기술 확장성 및 신속한 대응 능력이 중요하다. 따라서 STI as Solution 경로의 정책을 기획할 때는 민간기업과 과학기술 전문그룹이 항상 활용 및 확장 가능한 기술과 지식을 꾸준히 유지해야 하며, 사회적으로 급박한 문제가 무엇인지를 신속히 파악하여 대응함으로써 제

시된 솔루션을 시의적절하게 활용할 수 있도록 서로의 전문성에 대한 신뢰가 있어야 한다. 즉 기업 및 벤처 생태계 혹은 혁신 생태계가 건강히 유지될 수 있도록 하는 것이 핵심이다.

2. STI as Tool

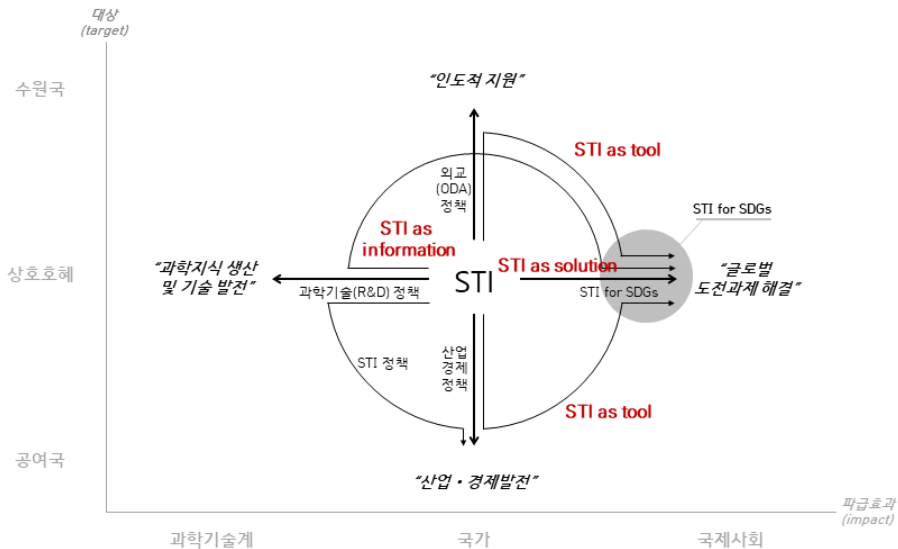
다음으로 STI의 도구(STI as Tool)로서의 역할이 SDGs 달성에 기여하는 경우는 STI가 직접적으로 특정 문제를 해결하거나 SDGs 세부 목표를 지정하여 솔루션을 제공하는 것이 아니라, STI가 다른 분야의 이슈를 해결하는 데 기술적 도구로 활용됨으로써 결과적으로 SDGs 달성에 기여하게 만드는 것이다. 예를 들어 원조 재원의 흐름과 사용처의 불투명성은 오랫동안 개도국 대상 원조 사업에서 고질적인 문제점으로 지적되어 온 문제점이다. 블록체인 기술을 적용하여 개발협력 사업의 운영관리시스템을 개선함으로써 원조금의 흐름과 사용처가 명확해짐에 따라 개발협력 사업의 고질적 문제점을 해결할 수 있게 되었고, 결과적으로 SDGs 달성에 기여하는 효과를 가져올 것으로 기대할 수 있다. 인구통계 데이터가 부족한 개도국의 경우는 고해상도 위성사진과 머신러닝기술을 활용하여 빈민지역의 경제활동과 기초인구통계 데이터를 생성할 수 있고, 이를 통해 개발협력 사업은 근거 기반의 사업 기획과 수행이 가능해지므로 사업의 효과성이 더욱 개선될 수 있다.

이러한 첨단 기술의 활용은 반드시 개발협력 사업에만 국한되는 것이 아니라, 범용적으로 다양한 다른 분야에도 적용 가능하여 사업 운영 관리 측면에서 효율성을 제고하는 효과가 있으므로, 활용된 첨단 기술은 앞서 언급되었던 SDGs 해결을 위한 STI for Solution 사례가 아니라, 일반적 사업 효율화를 위한 도구로서 사용된 것으로 이해할 수 있겠다.

이러한 STI as Tool 역할을 하는 STI for SDGs 사업을 진흥하기 위해서는 과학기술 전문가 집단과 개발협력 전문가 집단의 활발한 교류와 아이디어 논의가 중요하다. STI가 도구로서 다양한 여러 분야에서 혁신적으로 활용되기 위해서는 직접적인 접점이 없는 서로 다른 분야의 전문가들 간의 소통이 핵심이라 할 수 있다. 2018년부터 시작된 World Bank의 “Development Data Partnership” 사업 사례와 같이, ICT 플랫폼

품 기업에서는 제3자 활용 동의를 통해 얻은 수많은 일반 소비자들의 데이터를 소유하고 있으나, 회사에서 보유하고 있는 데이터가 어떠한 분야에서 공익을 위하여 어떻게 유의미하게 활용될 수 있는가는 잘 알 수가 없다. 데이터 업체에서는 개발협력 분야에서 특정 문제 해결을 위해 또는 특정 SDGs 달성을 위해 어떠한 데이터가 필요하고 활용될 수 있는지에 대한 이해도가 낮은 반면, 개발협력기관은 반대로 자신들이 해결하고자 하는 협력 이슈들이 어떠한 기술이나 데이터로 접근하면 해결될 수 있는가를 파악하는 데에 한계가 있다. 따라서 해결해야 할 문제를 공유하고 다양한 혁신적 솔루션에 대한 아이디어를 자주 논의하는 교류가 활발해야, STI가 SDGs 달성을 위한 수단으로서의 제 역할을 할 수 있게 된다. World Bank 사업뿐만 아니라 WEF 4IRC, UNESCO GO-SPIN, UNESCAP ARTNET 등 국제기구와 글로벌 단계에서 최근 추진하고 있는 사업의 상당수가 이러한 다양한 이해관계자들의 소통과 정보 교류를 촉진하기 위한 플랫폼 형태의 사업을 많이 추진하고 있다.

[그림 4-5] STI for SDGs 개념적 프레임워크



자료: 연구진 작성

또한 STI가 산업경제를 발전시킴으로써 SDGs에 기여하는 STI as Tool 경로도 있는데, 여기서는 ‘국익’, ‘비즈니스’, ‘이익’ 등 참여자들 모두에게 돌아가는 혜택을 발굴하는 것이 핵심이다. WEF의 르완다 드론 프로젝트는 샌프란시스코의 기술기업이 르완다에서의 scale-up 사업 수행을 통해 기술의 규모화와 자신들이 개발한 기술에 맞춰 정책이 수립되는 해외 시장으로 진출할 수 있는 기회뿐만 아니라 해당 기술 관련 세계 표준을 선점하는 효과를 누릴 수 있었다. 르완다의 외지 마을주민들은 드론을 통해 배달되는 의약품과 혈액을 통해 적절한 의료서비스를 받게 되어 보다 나은 삶을 영위할 수 있게 되었고, 르완다 정부의 입장에서는 드론 기술의 도입과 동시에 관련 정책을 수립하고, 기술 개발과 정책 수립이 함께 디자인되는 르완다 기술-정책 공동기획 모델이 아프리카 전역으로 확대되는 성과를 이루게 되었다. 비슷하게 DR콩고의 코발트 산업에 블록체인 활용 프로젝트와 에티오피아 커피콩 무역에서 블록체인 활용으로 수출되는 커피콩 제품의 고부가가치화는 해외투자자와 개도국 현지 사업체 모두에게 이익이 발생하는 윈윈 모델로서 무역의 투명성 제고뿐만 아니라 개도국의 경제발전을 통한 SDGs 달성에 기여할 수 있게 된다. 이러한 개도국 현지의 첨단기술에 대한 수요를 발굴하고 필요 기술력을 보유한 기업 및 과기계와의 매칭을 담당하는 WEF의 경우는 전통적 개발협력 분야에서는 전혀 참여하지 않았던 새로운 STI for SDGs 분야의 주요 주체이기도 하다. 결과적으로 SDGs 달성을 위해 첨단 기술 활용을 적극적으로 모색할 때 상대적으로 상호호혜적 비즈니스 모델 도출의 가능성이 더 높으며, 이때 참여자들의 이익(interests)을 발견하고 정의하는 것이 중요하다.

3. STI as Information

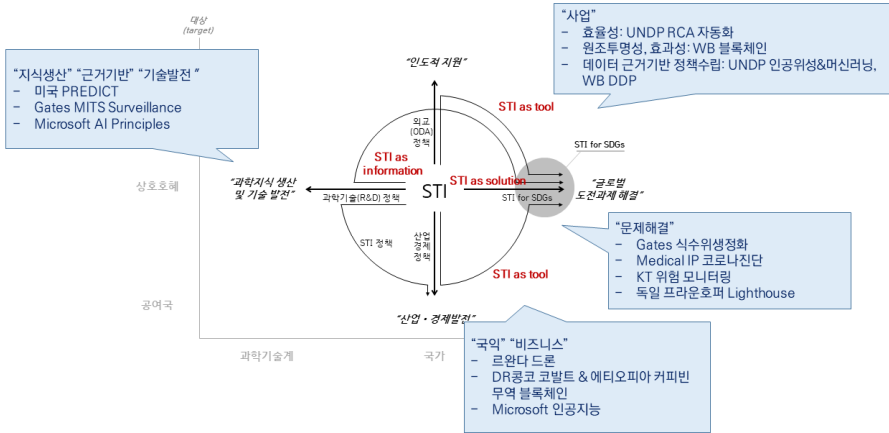
마지막으로 STI가 개발협력사업의 **정보(STI as Information)**로서 인식되는 사례도 많이 보인다. 이때 개발협력 사업이 STI를 수집하여 분석하기 위한 오리지널 데이터로서의 정보인지 또는 분석을 위해 수집한 정보라기보다는 STI를 공공재로 인식하여 공공의 목적으로 해당 정보를 공유하는 것을 주된 목적으로 하는 STI 정보인지에 따라 ‘정보 수집’과 ‘정보 공유’로 다시 나뉜다.

정보 수집을 목적으로 하는 경우로는, 필립스사가 진행하고 있는 백신 소외 인구

대한 데이터 구축사업인 Immunization data quality와 마이크로소프트사의 Humanitarian OpenStreetMap, 미국 PREDICT 사업이 해당된다. 정보 수집을 목적으로 하는 개발협력 사업은 활용 가능한 오리지널 데이터를 어떻게 수집하느냐가 가장 핵심이기 때문에, 실제 양질의 데이터를 생성하는 정보 출처와의 네트워크가 핵심이다. Philips사 Immunization data quality 사업은 개도국의 면역 증진과 백신 보급을 위해 설립된 글로벌 공공-민간 파트너십 단체, 세계백신면역연합(GAVI)과의 협력을 통해 GAVI의 글로벌 네트워크를 활용하고 있다. 미국 PREDICT 사업의 경우는 인류에게 치명적인 전염병 바이러스를 사전에 연구(virus hunting)하고 전염병 발견 및 진단 기술과 발병 예측 모델을 개발하기 위해서 아시아와 아프리카 지역 30개국 69개의 실험실, 현지 네트워크를 활용하여 다양한 동물의 병원체(pathogen) 샘플을 확보하고, 신종 감염병의 창궐과 확산에 영향을 미치는 다양한 요인을 조사 연구한다. 반면 Microsoft사가 단독으로 진행하는 아프리카 소외지역 데이터를 수집과 지도화하는 Humanitarian OpenStreetMap 사업은 아프리카 현지 네트워크는 없지만 인공위성을 통해 고해상도의 오리지널 영상 정보를 확보하여 빈곤지역의 인구 통계 자료를 생성한다. 대부분의 오리지널 정보를 수집하는 개발협력사업의 경우는 수집에서 마무리되는 것이 아니라, 수집된 정보를 활용하여 과학기술적 연구개발 사업을 추진하고 SDGs 관련 특정 이슈에 대한 솔루션을 제공하는 활동과 연계되는 것이 일반적이다.

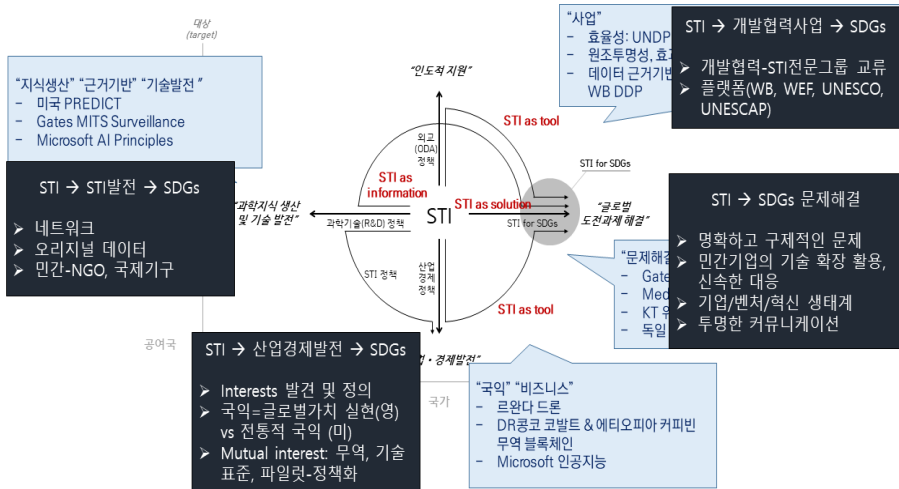
다음으로 정보 공유를 목적으로 하는 대부분의 경우는, UNESCAP ARTNET on STI Policy, UNESCO GO-SPIN 등 주로 국제기구가 주도하여 정보 공유를 위한 플랫폼을 제공하는 사업이 많다. 국제기구는 주로 정보 공유 플랫폼을 구축 및 운영하며 민간업체를 포함한 다양한 이해관계자들의 적극적인 참여를 유도한다. UNESCO GO-SPIN 사업의 경우 초기 플랫폼 구축을 위한 재원은 스웨덴 정부에서 지원하였고, 플랫폼 구축 이후 플랫폼에서 제공하는 STI 정보는 UNESCO 회원국들이 직접 작성하여 플랫폼에 제공하고 다른 국가의 과학기술정책을 모니터링할 수 있도록 정보를 공유하는 방식으로 운영하는 것으로 알려졌다.

[그림 4-6] STI for SDGs 경로별 사업 및 정책 수립을 위한 주요 키워드



자료: 연구진 작성

[그림 4-7] STI for SDGs 경로별 정책적 시사점(안)



자료: 연구진 작성

| 제5장 | 결론 및 정책적 시사점

1. 연구의 결론

본 연구는 'SDGs 시대의 STI 개발협력의 동향과 최근 혁신적으로 추구하고 있는 STI for SDG 활동을 이해하기 위한 기초조사 연구과제이다. 본 연구 결과의 높은 활용성과 한국이 향후 국제사회 어젠다를 선도하는 역할을 수행할 것이라는 전제 하에, 본 연구는 글로벌 동향 분석에서 더 나아가 주요 활동 주체들에 의해 새롭게 혁신적으로 시도되고 있는 사업이 무엇인지를 밝히는 STI for SDGs의 이머징 시그널에 주목하였다.

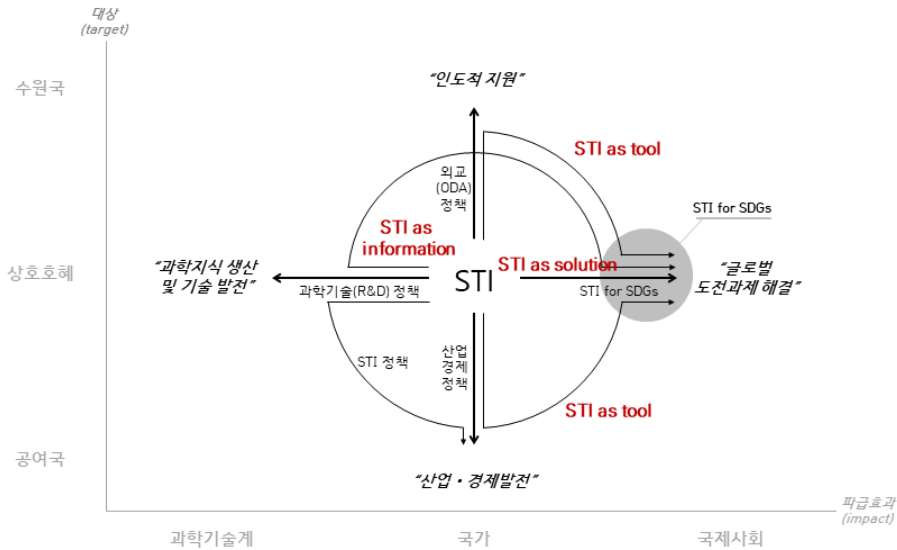
2016년부터 SDGs가 국제개발협력의 주요 패러다임으로 도입되면서, 개발협력 활동은 글로벌 도전과제 해결을 주요 목표로 삼고 기후변화, 글로벌 전염병 등 글로벌 난제 해결을 위한 신기술 활용이 적극적으로 시도되었다. 이에 첨단기술의 기술력과 관련 자원 및 데이터를 주로 소유하고 있는 민간기업과 과기계의 참여가 이전보다 더욱 필요하고 중요한 것으로 인식되고 있다. MDGs 체계에서는 적정기술과 개발이 완료된 기술이전을 통해 과학기술 관련 자원이 공여국에서 수원국으로 일방적으로 제공되었던 것과는 달리, SDGs에서는 혁신의 관점에서 STI 전 주기적 단계별 파트너십 구축을 통해 보다 동등한 파트너로서의 협력과 양방향의 교류를 지향하게 되었다.

이에 본 연구에서는 SDGs 달성을 위한 신기술의 활용과 비-개발협력 주체(new actor)의 참여를 SDGs 시대의 STI 개발협력의 주요한 이머징 시그널로 고려하여, STI for SDGs 관련 국내외 전문가들을 심층 인터뷰하고 이들이 제공한 최신 사업의 자료와 정보, 웨비나를 통해 얻은 해외 전문가의 발표 자료와 논의 내용에 대한 콘텐츠 분석을 실시하였다. 또한 기존의 STI 개발협력 관련 논의가 주로 개발협력계의 관점에서 과학기술적 요소가 존재하는 활동들을 분석하였다면, 본 연구에서는 STI 관점에서 STI 활동이 개발협력과 SDGs 달성에 기여하는 방안을 고려하는 접근법으로 자료 수집과 분석을 진행하였다. 이러한 방법을 통해 WEF나 민간 기술업체처럼 이전에는 잘 드러나지 않던 STI for SDGs의 새로운 활동 주체를 찾아내고, 첨단 기술의 보다 확장된

활용 가능성을 확인할 수 있었다.

약 30개의 최신 STI for SDGs 사업의 사례를 분석한 결과, STI의 목표와 대상, 일차적 파급 효과·성과 범위, 추진 경로, STI의 역할, 주요 참여자 등에 따라 유형을 구분할 수 있었으며 아래와 같은 STI for SDGs의 개념적 프레임워크를 도출하였다.

[그림 5-1] STI for SDGs 개념적 프레임워크



자료: 연구진 작성

STI 활동의 주요 목적은 크게 네 가지로 나뉘게 되는데, 기본적으로 과학지식 생산 및 기술발전을 목적으로 하며, 이를 통해 국가의 산업 및 경제발전을 증진시키는 효과를 창출하려 한다. 이때 정부는 주로 R&D 중심의 과학기술정책과 산업정책을 추진해 왔고, 과학기술과 혁신을 접목하여 과학기술혁신정책으로도 추진해오고 있다. STI 활동이 국제사회 내에서 인도적 지원을 목적으로 할 때는 주로 외교정책의 일환으로 ODA의 방식으로 추진되어 왔으며, 이러한 이유로 과거에서는 과학기술 ODA, 과학기술 개발협력에 대한 인식을 개도국에 기술을 일방적으로 지원하는 원조로만 생각하여 과거의 개발협력에 대한 관심도는 매우 미비했다. SDGs 체제가 도입됨에 따라, 국내외적으로 개발협력은 개도국의 빈부경감 및 발전만을 위한 것이 아니라, 과거가

모두 참여해야 할 인류가 직면한 글로벌 도전과제를 해결하려는 노력으로 널리 인식되기 시작하였고, 이제는 글로벌 문제 해결이 STI의 주요 목표 중 하나로서 부상하게 되었다.

2. 정책적 시사점

글로벌 도전과제가 구체적으로 명시된 SDGs의 17개 목표와 256개 세부 목표 달성을 위하여 STI를 핵심수단으로 이용하려는 국제사회의 논의와 일련의 활동을 STI for SDGs로 총칭할 수 있다. 프레임워크 그림에서 나타나듯이 STI for SDGs 활성화하는 방법은 STI가 1) 문제 해결을 위한 솔루션을 제공하는지, 2) 인도적 지원을 목표로 하는 개발협력 사업의 효과성과 효율성을 향상시키는 도구로 작동하는지, 3) 참여자들의 비즈니스와 해당 국가의 산업을 발전시킴으로써 전반적인 인류의 삶의 질 향상에 기여하는 수단적 기능을 하는지, 4) 과학지식 생산과 기술 발전을 위한 정보(data, material)로 활용되는지에 따라 다양한 STI 역할과 STI를 통해 SDGs를 달성하는 경로가 존재하게 된다.

STI가 솔루션을 제공하는 STI for SDGs 경로에서는 문제 해결이 핵심이며, 이를 위해 구체적이고 명확한 문제가 제시되어야 하며 기술업체와 과기계가 신속하게 참여하여 대응할 수 있도록 기본적으로 이해관계자 간의 신뢰가 기저에 깔린 건강한 혁신 생태계 활성화가 뒷받침되어야 한다.

개발협력 사업의 효율성과 효과성을 향상시키는 도구로서의 STI 활동은 개발협력계와 과학기술 전문업체가 활발한 소통과 상시적인 교류를 통해 공공적 이익을 위해 데이터와 기술이 어떻게 혁신적으로 활용될 수 있는가에 대한 아이디어를 도출할 수 있어야 한다. 이를 위해 현재 국제기구에서는 주로 민간 데이터기업을 포함한 다양한 이해관계자들의 정기적인 교류를 활성화하는 플랫폼, 파트너십 형태의 사업을 진행 중에 있다.

STI for SDGs 사업이 사업 참여자들에게 경제적 혜택이 돌아가도록 산업경제를 발전시킴으로써 인류의 보편적 삶의 질을 향상하고 SDGs에 기여하는 방안도 있는데, 이 때에는 개발되고 있는 첨단기술을 개도국의 특정 사업과 접목시켜 서로에게 윈윈할 수

있는 이익 창출이 핵심이라 할 수 있다. 4차산업혁명기술 개발을 개도국의 사회 문제 해결이나 주요 산업 부흥의 관점에서 접목할 수 있는데, 모든 첨단기술의 개발 및 활용이 성공적이지 않지만 이러한 노력을 통해 그간의 과학기술 국제협력 활동이 선진국과 개도국 대상으로 활동 내용이 이분화되어 명확히 구분되던 것이 점차 모호해지고 융합되는 것을 확인할 수 있었다.

STI for SDGs 사업을 통해 STI가 과학지식 생산과 기술발전에 필요한 기본 정보를 제공하는 역할을 할 때에는 사업을 통해 수집되는 오리지널 데이터와 샘플 확보가 핵심인데, 현재로서는 대륙별, 국가별 글로벌 현지 네트워크를 갖고 있는 일부 선진국과 인공위성과 같은 첨단 장비로부터 데이터 수집이 가능한 일부 다국적 첨단기술기업이 주로 해당된다.

이렇듯 STI for SDGs를 활성화하는 추진 경로는 다양하며, 그 경로별 STI의 역할과 사업 조건에 따라 설계되는 정책과 사업은 차별화되어야 한다. 최근에 새롭게 시도되는 STI for SDGs 사업 내용을 살펴보면, 첨단 기술의 활용을 더욱 모색함에 따라 민간 기업과 과기전문집단의 참여가 필수적으로 동반되고, 이들의 참여를 위한 다양한 상호 호혜적 참여모델도 고안되어 시도되고 있다. 물론 STI for SDGs 사업 추진 과정에서 공익을 위한 데이터 공유와 최신기술을 보유한 고급 전문 인력의 확보는 여전히 해결되지 않은, 앞으로도 완벽히 해결될 수 없는 국제개발협력의 어려운 이슈임에는 틀림없으나 이전과는 달리 보다 적극적으로 첨단기술의 활용과 이를 위한 데이터 공유와 인력 확보 방안을 고려해야 할 시점임에는 틀림없다. 또한 개도국과 선진국을 구분하여 추진해오던 과학기술 국제협력 활동에서 이제는 그 구분이 점점 사라지는 것을 확인할 수 있었으며, 경제력과 STI 경쟁력을 기준으로 협력활동을 구분하기 보다는, 특정 문제와 특정 기술 분야별로 협력 대상과 협력 사업 모델을 유연하게 기획하여 추진하는 것도 필요할 것으로 보인다.

참고문헌

[국내문헌]

- 강수일 외(2019), 『국제기구 기후기술 혁신·협력 대응 연구』, 녹색기술센터.
- 과학기술정보통신부(2018), 『글로벌 동반 신성장을 위한 과학기술 ODA 활성화 방안』.
- 곽재성 외(2011), 『효과적인 공공-민간 파트너십 사업 모델 연구』, 경희대학교 국제대학원.
- 국무조정실 보도자료(2020. 4. 16.), 「19년 우리나라 ODA는 25.2억불, DAC 국가 중 15위」.
- 기획재정부(2020), 「제213차 대외경제장관회의」 보도자료(2020. 4. 27.), 『신남방·신북방 정책 성과도출을 위한 전략적 ODA활용 방안』.
- 김기국·최효민(2013), 「정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안」, 『조사연구』, pp. 1~267. 과학기술정책연구원.
- 김기정·정우탁(2002), 『과학기술과 국제정치: 신국부론의 국가전략에 관한 연구』, 과학기술정책연구원.
- 김석관(2009), 「개방형 혁신이 공공부문에 주는 전략적 시사점」, 『STEPI Insight』, 28, 과학기술정책연구원.
- 김성규(2012), 「기업의 글로벌 사회적 책임과 개발협력」, 『국제개발협력』, 7(1), pp. 29~43.
- 김소영(2020. 10. 15.), 「Piloting Fourth Industrial Revolution Technologies in Developing Countries: Examples from WEF」(전문가 워크숍 내부자료).
- 김은경 외(2013), 「상호성 기반의 역량개발 패러다임과 지식공유: 세계은행과 한국의 사례를 중심으로」, 『국제개발협력연구』, 5(1), pp. 113~151.
- 김종국(1994), 「국제과학기술 협력의 전략수립을 위한 사전연구」, 『기본연구』, 과학기술정책연구원, pp. 1~99.
- 김준엽·이희진(2018), 「UN 지속가능개발목표(SDGs)와 표준의 기여와 역할」, 『국제개발협력연구』, 10(3), pp. 3~19.
- 김지영(2016), 「국제개발협력 레짐 변천사」, 『세계정치』, 24, pp. 113~152.
- 김태균(2019. 5. 31), 「글로벌 SDGs의 국내이행가능성과 K-SDGs의 이행 생태계」, 『KAIST 콜로키움 세미나』, KAIST.
- 김태균(2019b), 「한국의 지속가능개발목표(SDGs) 국내 이행 정책수립을 위한 대응방안」, 외교부.

- 김태환(2014), 『한국형 중견국 공공외교: 자유주의적, 구성주의적 접근』, 국립외교원 외교안보연구소.
- 남궁곤·이서영(2011), 「1950년대 미국 대외원조 확대론 연구」, 『국제정치논총』, 51(4), pp. 61~84.
- 로이슈(2020. 9. 7.), 「메디컬아이프, 인공지능(AI) 기반 ‘의료 혁신 기술’ 선포」, https://ccnews.lawissue.co.kr/view.php?ud=202009171501542131204ead0791_12
- 매일경제(2020. 6. 12.), 「[Weekend Interview] 비영리법인 ‘쉐어라이트’ 박은현 대표」, <https://www.mk.co.kr/news/business/view/2020/06/604768/>(검색일: 2020. 9. 28.).
- 박경렬(2018), 「원조정보 국제표준의 형성과 유엔지속가능발전목표 이행을 위한 표준의 역할」, 『국제개발협력연구』, 10(3), pp. 199~227.
- 박병도(2010), 『주요국가의 ODA법제 연구-미국』, 한국법제연구원.
- 박상준(2020. 10. 15.), 「GAN application for CT: ‘CT-driven X-ray image generation’」 (전문가 워크숍 내부자료).
- 박수영·조한솔(2015), 『Post-2015체제의 ODA정의 현대화와 총공적개발지원 분석 연구』, 한국국제협력단.
- 박종희(2016), 「국제개발협력의 기원과 구조적 변화-연속성과 불연속성」, 『세계정치』, 24, pp. 65~112.
- 박환일 외(2020), 『UN SDGs 달성을 위한 과학기술외교 대응체계 구축방안 연구』, 한국연구재단.
- 방설아·강명구(2018), 「개발도상국의 도시빈곤과 KOICA의 도시개발 원조사업에 관한 연구: SDGs를 바탕으로」, 『국제개발협력연구』, 10(4), pp. 55~71.
- 배영자(2011), 「공공외교로서 과학기술외교」, 『국가전략』, 17(1), pp. 127~154.
- 배영자(2018. 9. 18.), 「과학기술외교: 현황과 주요 어젠다」, 『국가과학기술자문회의』, 대통령국가과학기술자문회의.
- 블록인프레스(2019. 12. 18.), 「“내년 만기 앞둔 세계 최초 블록체인 채권”...세계은행의 이유 있는 도전」.
- 선인경(2020), 「과학기술혁신 개발협력 정책 전망: 한국, 과학기술을 통한 국제개발협력의 선도국으로」, 『STPI Outlook 2020』, 과학기술정책연구원.
- 손혁상(2016. 3. 9.), 「국제개발협력의 동향과 이슈」(내부 발표자료).
- 손혁상 외(2014), 「국제개발협력을 위한 한국의 민관협력사업(PPP) 연구: KOICA ‘글로벌 사회공헌 프로그램’ 분석을 중심으로」, 『국제지역연구』, 23(2), pp. 121~155.
- 유용조(2014), 『미국 대외원조정책 현황 및 특징과 시사점』, 한국수출입은행.

- 유용조(2010), 「미국의 대외원조 정책에 대한 실증분석」, 『국제정치논총』, 50(2), pp. 65~85.
- 윤유리(2019), 「2030 어젠다 달성을 위한 GPEDC의 역할 및 한국의 기여 방안」, 『개발과 이슈』, 53, pp. 1~16.
- 이근욱(2009), 『왓츠 이후: 국제정치이론의 변화와 발전』, 한울 아카데미.
- 이상미(2017), 「미국프랑스한국 신정부 출범과 ODA 동향」, 『개발과 이슈』, 30, pp. 1~17.
- 이승민 외(2018), 「KOICA 교육 ODA사업에 관한 동향 분석 연구-SDGs 이후를 중심으로, 텍스트 네트워크 분석을 적용하여-」, 『국제개발협력연구』, 10(3), pp. 351~379.
- 이우성 외(2015), 『UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안』, 과학기술정책연구원.
- 임원혁 외, 「국제협력비전, 전략 추진체계: 국제개발협력을 중심으로」 중 제4장, 『경제·인문사회연구회 협동연구총서』 19-19-01.
- 외교부·과학기술정보통신부(2019), 『혁신적 포용국가를 위한 과학기술외교 전략』, 과학기술정보통신부.
- 장성근(2015), 『오픈 이노베이션이 잘 안되는 이유』, LG경제연구원.
- 정지선이주영(2011), 『국제사회의 민간부문개발 지원 현황과 한국의 추진과제』, 대외정책연구원.
- 조우리(2020. 9. 23.), 「GEPP: ICT tool to assist the global efforts on COVID-19」(전문가 워크숍 내부자료).
- 주동주 외(2009), 『선진국의 ODA 공여실태 분석과 한국의 대외원조 전략』, 한국수출입은행.
- 최병삼 외(2016), 『연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구』, 과학기술정책연구원.
- 최병일(2019), 『미중전쟁의 승자:누가 세계를 지배할 것인가?』, 책들의 정원.
- 한국국제정치학회(2012), 『21세기 외교전략과 공적개발원조 정책』, 한국국제정치학회.
- 한국국제협력단(2013), 『국제개발협력의 이해』, 한울아카데미.
- 한국국제협력단(2015), 『글로벌 CSR 프로그램 종합평가 보고서』.
- 한국국제협력단(2017), 「미국·프랑스·한국 신정부 출범과 ODA 동향」, 『개발과 이슈』 30호.
- 한국과학기술한림원(2012), 『ODA를 활용한 개도국 정책자문 방안 연구』, 한국과학기술한림원.
- 한봉석(2019), 「1950년대 말 개발차관자금의 성격연구: 미국 자개발국 원조에서 기술과 개발의 의미를 중심으로」, 『역사연구』, 36, pp. 261~293.
- 한봉석(2015), 「1950년대 미국 대한 기술원조의 역사적 한 맥락」, 『한국인물사연구』, 23, pp. 325~364.
- 환경부 지속가능발전위원회(2019), 『국가지속가능발전목표 수립보고서』.
- 황원규(2010), 「국제개발협력의 변천과 한국 공적개발원조(ODA)의 전망 및 과제」,

『한국국제정치학회 학술대회 발표논문집』, pp. 11~27.

KT(2019. 12.), 「GEPP 케냐로 동아프리카의 허브 케냐의 보건 안전을 책임지다!」, <https://blog.kt.com/1513>(검색일: 2020. 11. 23.)

KT(2020. 2. 2.), 「GEPP, ‘감염병 차단 기여’ 글로벌 모바일 어워드 수상」, <https://blog.kt.com/1565?category=705035>(검색일: 2020. 11. 23.)

[국외문헌]

Auletta(2005), “The Colombo Plan for Co-operative Economic Development in South and South East Asia.”

Barder, O.(2005), “Reforming Development Assistance: Lessons from the UK Experience”.

Bhagwati, Jagdish N.(eds.)(1977), “The New International Economic Order: The North-South Debate”, The MIT Press(Cambridge, MA, USA).

Bilzen, G.(2015), “The Development of Aid.”

Blackton, C.(1951), “The Colombo Plan”, Far Eastern Survey(1951) 20(3), pp. 27-31.

Caporaso, J. A.(1980), “Dependency theory: continuities and discontinuities in development studies”, International Organization, 34(4), pp. 605-628.

Cherlet, J.(2014), “Epistemic and Technological Determinism in Development Aid”, Science, Technology, & Human Values. 39(6), pp. 773-794.

Coase, R. H.(1937), “The Nature of the Firm,” Economica, 4(16), pp. 386-405.

Correa, P.(2018), “How can developing countries' innovation-systems be strengthened? Some lessons from recent experience”, Presentation file in OECD-ROK Workshop 2018.

Currie-Adler, B.(2015), “The State Of Development Studies: Origins, Evolution And Prospects.” The State of Development Studies, pp. 5-26.

Domar, Evsey(1946), “Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment,” Econometrica, pp. 137-47.

Ekbladh, D.(2011), “The Great American Mission: Modernization and the Construction of an American World Order”, Princeton University Press.

European Space Agency(2018), “Satellite Earth Observations in support of Sustainable Development Goals.”.

- Fukuda-Parr, S.(2016). “From the Millennium Development Goals to the Sustainable Development Goals: shifts in purpose, concept, and politics of global goal setting for development”, *Gender & Development*, 24(1), pp. 43-52.
- Galván, A.(2013), “Latin American Dictators of the 20th Century”, McFarland.
- Gilpin, R.(1987), “*The Political Economy of International Relations.*”, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Greenhill, R and Ahmed, Ali(2013), “What happens now? The post-2015 agenda after the high-level panel”, The North-South Institute, 박수영·조한슬(2015), 「Post-2015체제의 ODA정의 현대화와 충공적개발지원 분석연구」, 『KOICA』, p. 7에서 재인용.
- Group on Earth Observation(2017), “Earth Observations in support of 2030 Agenda for Sustainable Development”.
- Harrod, Roy F(1939), “An Essay in Dynamic Theory,” *Economic Journal*, pp. 14-33.
- HM Government(2017), The Prosperity Fund: Annual Report 2016/17, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/670103/FCO-Prosperity-Report-2016-2017.pdf.(검색일: 2020.05.07.)
- HM Government(2018), The Prosperity Fund: Annual Report 2017/18, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/756412/Cross_government_Pro Prosperity_Fund_Annual_Report_2018.pdf.(검색일: 2020.05.07.)
- HM Government(2019), The Prosperity Fund: Annual Report 2018/19, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/845419/The_Pro Prosperity_Fund_Annual_Report_2018_19.pdf.(검색일: 2020.05.07.)
- HM Treasury and Department for International Development(2015), UK Aid: Tackling global challenges in the National Interest(November 2015), https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/478834/ODA_strategy_final_web_0905.pdf.(검색일: 2020.05.07.)
- Hume, David(1896), “A Treatise of Human Nature, L. A. Selby-Bigge”, M.A.(ed.), Clarendon Press(Oxford, UK).
- Interacademy Partnership(2019), “Improving Scientific Input to Global Policymaking with a Focus on the UN Sustainable Development Goals”.
- Kabonga, I.(2016). “Dependency theory and donor aid: a critical analysis”, *Africanus*, 46(2), pp. 29-39.

- Karacaoglu et al.(2018), "World Bank Group's Technology and Innovation Lab".
- Kanehira, N.(2019), "International STI Co-operation to Reach Global Last Mile and Leave No One Behind", OECD CSTP Workshop Presentation(2019.10).
- Keohane, R.(1984), *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Kim, I. and L. Lau(1994), "The Sources of Economic Growth of the East Asian Newly Industrialized Countries," *Journal of the Japanese and International Economics*, 1994, pp. 235-271.
- Krugman, P.(1994), "The Myth of Asia's Miracle," *Foreign Affairs*, 73(6), pp. 62-78.
- Lall, S.(2000), "The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports, 1985-98," *Oxford Development Studies*, Taylor & Francis Journals, vol. 28(3), pp. 337-369.
- Lancaster, C.(2006), *Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics*, The University of Chicago Press.
- Lee, K. and N. Kim(2018), "Implications of Early Childhood Care and Development(ECCD) in the Era of Sustainable Development Goals(SDGs): Issues and Challenges", *International Development and Cooperation Review*, 10(3), pp. 407-450.
- Leslie and Kargon.(2006), "Exporting MIT: Science, Technology, and Nation-Building in India and Iran".
- Lucas, Robert(1988), "On the Mechanics of Economic Development," *Journal of Monetary Economics*, 22, pp. 3-42.
- Macekura, S.(2013), "The point four program and US international development policy", *Political Science Quarterly*, 128(1), pp. 127-160.
- Malenbaum, W.(1952), "The Colombo Plan, New Promise for Asia".
- Martinez-Vela(2001), "World Systems Theory".
- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, *The Role of Science, Technology, Innovation, and Partnerships in the Future of USAID*(Washington, DC: The National Academies Press, 2017), Chapter 8, Integrating STI+P into USAID Operations (<https://doi.org/10.17226/24617>).
- National Research Council, *The Fundamental Role of Science and Technology in International Development: An Imperative for the U.S. Agency for International Development*

- nt(Washington, DC: The National Academies Press, 2006), Chapter 4, Capabilities of USAID to Use Science and Technology Effectively: Providing Developing Countries with Technological Options(<https://doi.org/10.17226/11583>).
- Nelson, R.R.(Ed.).(1993), "National Innovation Systems: a Comparative Analysis", Oxford University Press.
- North, Douglass C.(1990), "Institutions, Institutional Change and Economic Performance", Cambridge University Press(Cambridge, MA, USA).
- _____(1947), "Expansion and Employment," American Economic Review, 37, pp. 34-55.
- Nye, J.(2004). "Soft Power: The Means To Success In World Politics." New York: Public Affairs. Harvard(18th ed.).
- OECD(2020), "The Role of Philanthropy In Financing For Development", Paris: OECD.
- Riddell, R.(2008), "Does Foreign Aid Really Work?", Oxford University Press.
- Rittberger, V.(1982), "Science and Technology in a changing International order: The United Nations Conference On Science And Technology For Development", Routledge.
- Romer, Paul(1986), "Increasing Returns and Long-Run Growth," Journal of Political Economy 94, 1002-37.
- _____(1990), "Endogenous Technological Change," Journal of Political Economy, 98, S71-S102.
- Rostow, W. W.(1962), "The Stages of Economic Growth", Cambridge University Press(London, UK).
- Sen, A(1999), "Development as Freedom". Oxford University Press.
- Skolnikoff(1967), "Science, Technology and American Foreign Policy", Cambridge, MA: MIT Press.
- Solow, Robert(1957), "A Contribution to the Theory of Economic Growth" and "Technical Change and the Aggregate Production Function," Review of Economics and Statistics, 39, pp. 312-320.
- Taffet and Walcher(2017), "The United States and Latin America: A History with Documents", Routledge.
- UK Research and Innovation(2019), GCRF Global Interdisciplinary Research Hubs, <https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2020/10/UKRI-22102020-GCRF-Hub-booklet-J>

une-2019.pdf.

UNDP(2019), "Human Development Report 2019", UNDP.

UNDP Accelerator Lab(2020. 10. 17.), "Scaling local solutions for Sustainable Development through Science, Technology and Innovations". Presentation for Expert Meeting 2020.

UNESCAP(2020. 10. 17.), "UNESCAP's Works on STI for SDGs", Presentation for Expert Meeting 2020.

UN General Assembly(1974), "Declaration for the Establishment of a New International Economic Order", A/RES/S-6/3201(dated 1 May 1974).

UN IATT(2017), "Landscape of Science, Technology and Innovation Initiatives for the SDGs", UN IATT.

UN IATT(2020), "Guidebook for the Preparation of Science, Technology, and Innovation(STI) for SDGs Roadmaps", UN IATT.

USAID(2017), "The Role of Science, Technology, Innovation, and Partnerships in the Future of USAID".

Wallerstein, Immanuel(1974), "The Rise and Future Demise of the World Capitalist System: Concepts for Comparative Analysis", *Comparative Studies in Society and History*, 16(4), pp. 387-415.

———(2011), "The Modern World System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century", University of California Press (Oakland, CA, USA).

Waltz, K.(1979), *Theory of International Politics*. Reading, MA: Addison-Wesley.

Williamson, Oliver(1985), "The Economic Institutions of Capitalism", The Free Press(New York, NY, USA).

Wilson, C.(2018), "Disruptive Low-Carbon Innovation", *Energy Research and Social Science*, 37, pp. 216-223.

Worboys, M.(1996), "Science and British Colonial Imperialism, 1895-1940"(Ph.D. diss., University Press.

World Bank(2018), "Poverty and Shared Prosperity: Piecing Together the Poverty Puzzle".

World Bank(2020), "Future Drivers of Growth in Rwanda: Innovation, Integration, Agglomeration".

ration, and Competition.”

World Economic Forum(2018), “Advanced Drone Operations Toolkit: accerlerating the Drone Revolution”.

Young, A(1995), "The Tyranny of Numbers : Conforonting the Statistical Realities of the East Asian Growth Experience", Quarterly Journal of Economics, .109(3), pp. 641-680.

[온라인 자료]

넷플릭스, <https://www.netflix.com/>

쉐어라이트 홈페이지, <http://share-light.org/>

외교부, <http://www.mofa.go.kr/www/index.do>

지속가능발전포털, <http://ncsd.go.kr>

Bill & Melinda Gates Foundation, <https://www.gatesfoundation.org/>

BMZ, A Marshall Plan with Africa, https://www.bmz.de/en/countries_regions/marshall_plan_with_africa/index.html

Center for Global Development, <https://www.cgdev.org/>

Clooney Foundation for Justice, <https://cfj.org/project/trialwatch/>

Development Data Partnership, <https://datapartnership.org/>

KOICA CTS, http://koica.go.kr/sites/koica_kr/index.do

Medical IP, <http://www.medicalip.com/>

Microsoft, <https://www.microsoft.com/>

ODA Korea, <http://www.odakorea.go.kr>

OECD DAC, <http://www.oecd.org/dac/development-assistance-committee/>

OECD iLibrary, <https://www.oecd-ilibrary.org/>

Philips, <https://www.philips.com/>

The Newton Fund, About, <https://www.newtonfund.ac.uk/about/>

UNDP Accelerator Lab, <https://acceleratorlabs.undp.org/>

UNESCAP, <https://www.unescap.org/our-work/trade-investment-innovation>

UNESCAP ARTNET on STI, <https://artnet.unescap.org>

UNESCO, <https://en.unesco.org/>

UN IATT, <https://sustainabledevelopment.un.org>

USAID Global Development Lab, <https://www.usaid.gov/GlobalDevLab>

USAID PREDICT, <https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/predict-global-flyer-508.pdf>

WEF Centre for 4th Industrial Revolution,

<https://www.weforum.org/centre-for-the-fourth-industrial-revolution/>

WHO, <https://www.who.int/>

부 록

SDGs와 우주기술 사례: 인공위성 지구관측

1. SDGs와 공간정보

가. 유엔 지속가능발전목표(SDGs)

유엔은 2015년 9월에 누구도 소외되지 않는 인류 모두를 위한 지속가능한 발전을 위해 2030년까지 국제사회가 이행해야 할 도전 과제로 지속가능발전목표(SDGs) 17개 목표를 채택했다. 빈곤퇴치, 기아종식, 건강과 웰빙, 양질의 교육, 성평등, 물과 위생, 깨끗한 에너지, 양질의 일자리와 경제성장, 산업혁신과 사회기반시설, 불평등 완화, 지속가능한 도시와 공동체, 책임감 있는 소비와 생산, 기후변화 대응, 해양생태계, 육상 생태계, 평화롭고 포용적인 사회발전, 이를 달성할 수 있는 이행 수단 강화와 지속가능 발전을 위한 글로벌 파트너십의 활성화가 그것이다. 기존의 새천년발전목표(MDGs)와 비교하여 과학기술과 기후환경 부문의 역할이 증대되었으며, 무엇보다 목표 17에서 이행 수단을 강조하고 글로벌 파트너십 활성화를 다루고 있다는 것이 특징이다.

나. SDGs 이행을 위한 공간정보의 역할

우리가 살고 있는 세상은 자원고갈, 자연재해, 환경오염, 인구증가, 도시화, 에너지, 식량, 기후변화, 생물종다양성, 사회불평등, 정치적 갈등 등 여러가지 현상들이 복잡하게 얽혀 있어 종합적인 하나의 체계로 이해할 필요가 있다. 그리고, 그 체계는 지구라는 지리적 공간에 다양한 구성요소들이 모여 이루어진 커다란 생태계이다. 지구생태계의 복잡 다양한 현상과 기작을 이해하기 위해 우리는 여러가지 정보와 데이터를 필요로 한다. 공간정보는 지상, 지하, 수상, 수중 등 공간상에 존재하는 자연적 또는 인공적인 객체에 대한 위치정보 및 이와 관련된 공간적 인지 및 의사결정에 필요한 정보라고 정의될 수 있는데 우리가 다루는 거의 대부분의 정보들이 지리적 공간과 관련되기 때

문에 거의 모든 데이터가 공간정보라고 할 수 있다. 가장 기본적으로 지형, 지적, 도로, 토지이용을 예로 들 수 있고, 인구와 주택 가격, 미세먼지 농도, 기온 등 다양하다.

지속가능한 발전을 위해서는 현재의 문제를 객관적이고 과학적으로 파악할 수 있어야 하고, 공간정보는 다양한 데이터를 기반으로 이러한 분석을 가능하게 한다. 그리고 이러한 분석결과를 바탕으로 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있다. 예를 들어, 한 나라의 국가 빈곤율 몇 퍼센트라는 통계적 수치만으로는 그 문제의 원인을 정확히 진단하고 해결 방안을 마련하는 것이 어렵다. 하지만, 국가지도에 행정구역별 빈곤율을 표시하고 토지이용지도와 중첩하면, 빈곤율이 높은 곳이 도시지역인지 농촌지역인지 알 수 있다. 만약 농촌지역이라면, 주요 재배 작물은 무엇인지, 혹시 지속적인 기후변화나 잦은 자연재해 때문에 수확량이 감소하고 이것이 농가소득에 영향을 주는 것은 아닌지 등의 구체적인 원인과 현황을 파악할 수 있어 거기에 맞는 대책을 마련할 수 있다. 즉, 유엔의 지속가능발전목표는 그 나라가 SDGs 이행을 통해 달성하고자 국가 비전을 구체화하고 이를 측정할 수 있는 지표와 데이터를 확보하여 국가공간정보시스템으로 통합할 수 있을 때 제대로 된 성과를 볼 수 있다.

2. 데이터 기반의 지속가능발전 이행 모니터링

유엔은 2030 어젠다가 실효를 거두기 위해서 17개 목표를 정하고 169개 구체적인 세부 목표와 232개 평가지표를 제시하고 있으며, 무엇보다 목표별 달성 정도를 데이터에 근거해서 과학적으로 분석, 평가하고 지속적으로 모니터링해야 한다고 강조한다. 이를 위해 2007년 처음 개최된 ‘지속가능발전을 위한 세계 데이터 포럼’에서는 과학기술의 발전 및 스마트폰의 보급과 더불어 공간정보를 획득할 수 있는 방법이 다양화됨에 따라 전통적인 통계적 접근 방식을 넘어 SDGs 모니터링에 필요한 데이터의 범위를 확대해야 한다고 했다. 그와 함께 데이터를 관리하는 기관들간의 협력, 공간정보와 국가통계시스템과의 통합 필요성도 강조했다.

[부도 1-1] SDGs의 효율적 이행을 도울 수 있는 국가공간정보체계의
데이터 흐름



자료: UN GGIM

가. 지구관측 위성기반 공간정보 데이터

지속가능발전 이행 모니터링을 위해 유엔이 제시하는 평가지침에 따르면, 데이터는 접근가능하고 시의적절하며 신뢰성 있고 구체적이어야 한다. 위성기반의 지구관측은 전지구(접근가능성) 일정 주기로(시의적절) 촬영할 수 있어 객관적이고 구체적인(신뢰성) 데이터로서 특히 유용하다고 하겠다.

공간정보로서의 지구관측은 디지털 형식으로 수집되어 신속한 처리가 가능하고, 또 빅데이터 분석을 통해 전통적인 통계 방식으로는 파악하기 힘들었던 환경, 경제, 사회적 현황들에 대한 정보를 직간접적으로 제공한다. 위성이나 항공, 또는 지상 센서에 의한 지구관측은 대기, 해양, 연안, 강, 토양, 농작물, 산림, 생태계, 자연자원, 눈과 얼음, 인공지물의 상태를 있는 그대로 정확하고 객관적으로 측정하는 방식이기 때문에 신뢰성 있는 정보로서의 가치가 크다. 또, 일정 주기로 같은 방식으로 같은 또는 넓은 지역을 촬영 또는 관측한 데이터를 확보할 수 있어 상대적인 비교나 시간의 경과에 따

른 변화 파악에도 객관성을 유지할 수 있다. 관측된 데이터 자체만으로도 지리적 현상에 대한 직접적인 정보이지만 통계 등 다른 데이터와 합쳐지면 경제 및 사회적 현상을 설명하는데도 유용하게 활용될 수 있다.

특히, SDGs와 관련하여 지속가능발전 세부지표별 이행상황 모니터링을 담당하는 통계기관의 측면에서 지구관측 데이터는 여러 가지로 유용하다. 먼저, 유엔의 지속가능발전 이행상황 검토는 각 국가에서 제출한 보고 내용을 바탕으로 글로벌 스케일로 변환하기 때문에 국가 단위에서 표준화된 또는 동일한 방식의 데이터를 기준으로 하는 것이 좋다. 그래야 국가별 비교에 신뢰성이 보장될 수 있다. 하지만, 국가 통계라고 하더라도 모든 나라가 동일한 방식을 적용하고 있지는 않으므로 대략적으로나마 이를 비교검증할 수 있는 대안이 필요하다. 인공위성은 지구궤도를 일정한 주기로 돌면서 전 세계를 같은 조건에서 촬영한 영상 데이터를 제공하기 때문에 넓은 지역에 대한 데이터 확보가 가능하고 변화탐지에도 효과적이다. 공간범위도 누락되거나 빠지는 지역이 없어 인구, 성별, 나이, 인종 등 관련 지표의 공간적 분포 패턴도 확인할 수 있다. 이는 ‘누구도 소외되지 않는’ 지속가능발전이라는 측면에서 중요하다. 그리고, 지구관측 데이터는 통계시스템에 접목되면 비용적인 측면에서도 매년 통계 산출을 위해 드는 시간과 업무량을 절감할 수 있다는 장점이 있다.

나. 지구관측 데이터의 특징

지구관측 위성은 지구를 도는 궤도와 목적 등에 따라 저마다 다른 특징들이 있다. 지구관측위원회(CEOS)에 따르면, 현재 300가지 이상의 지구관측 위성이 운영 중이거나 계획 중에 있다고 한다. 여기에 탑재되는 센서도 다양해서 그 종류는 900여 가지에 이르고, 게다가 동일한 위성을 수십 수백여 대 띄워 운영하는 소형위성군집위성도 최근 급격히 증가하고 있어 그 숫자는 점점 늘어나고 있고, 데이터의 확보 주기도 현격히 개선되고 있다.

무상 제공과 공개 접근: 위성개발은 고도의 과학기술과 예산을 필요로 하기 때문에 모든 나라가 독자적인 위성을 가질 수 있는 것은 아니다. 하지만, 글로벌한 관점에서 지구환경의 변화를 모니터링하고 공동의 해결책을 찾기 위해서는 우주개발 선진국을

중심으로 자국의 위성에서 획득된 데이터를 국제사회와 공유하는 것이 필요하다. 이러한 지구관측 데이터 공유의 중요성은 지구관측그룹(GEO)이라는 국제협력을 통해 지난 15년간 국제사회에서 많은 지지를 얻어오고 있으며, 데이터에 접근할 수 있도록 도움을 주는 공간정보 포털로 구현되어 서비스되고 있다. 그뿐만 아니라 미국은 랜셋(Landsat)을 비롯한 다양한 중저해상도 지구관측 위성데이터를 무상 배포하고 있으며, 유럽은 코페르니쿠스라는 프로그램을 통해 위성영상은 물론 다양한 지구관측 데이터에 대한 접근과 활용을 지원하고 있다.

촬영 범위: 위성이 지구상에서 얼마나 멀리 떨어져 지구궤도를 도는지에 따라 촬영할 수 있는 공간의 범위가 달라진다. 정지궤도위성은 지구에서 멀리 떨어져 지구의 자전주기와 같은 속도로 지구를 공전하기 때문에 같은 지역을 지속적으로 촬영할 수 있는데 비해(대표적으로 기상위성을 들 수 있다) 저궤도 위성은 상대적으로 지구 가까이에서 촬영을 하기 때문에 고해상도 영상을 얻을 수 있다. 지구가 동서방향으로 자전을 하고 위성이 남북 방향으로 공전하기 때문에 전 세계를 다 촬영할 수 있다. 사람이 직접 갈 수 없는 곳까지 위성을 이용한 데이터 확보가 가능하다.

일관성 및 비교가능성: 위성에서 얻어진 데이터는 국가 간 또는 지역별 비교에도 유리하다. 위성데이터가 없다면 직접 현장조사를 해야 하고 통계산출 방식에 대한 표준화도 필요한데 이는 많은 시간과 노력이 필요하고, 현실적으로는 좀처럼 이루어지기 쉽지 않다.

연속성 및 시계열(time-series): 모니터링을 위해서는 필요한 데이터를 지속적으로 확보할 수 있는지의 여부도 중요하다. 지구관측 위성은 대체로 최소 5년 이상은 임무를 수행하게 되므로 데이터의 연속성 측면에서 아주 큰 장점이 된다. 국방을 제외한 민간 활용 목적의 지구관측 위성 개발은 미국의 랜셋이 처음 발사된 1970년대로 거슬러 올라가며, 미국은 후속 위성을 계속해서 발사 운영함으로써 데이터의 연속성을 보장하고 있다. 그 밖에 유럽의 코페르니쿠스 지구관측 프로그램의 일환으로 개발, 운영, 서비스되고 있는 센티넬 위성 등도 계속해서 후속 위성을 발사할 계획이다.

정보의 다양성: 위성에 탑재되는 카메라 센서는 종류에 따라 크게 광학과 레이더로 구분되고, 그 안에서도 다중분광이나 초분광, L-밴드 SAR, C-밴드 SAR 등으로 세분

화된다. 그리고 그 센서 종류와 성능에 따라 얻어지는 정보도 다르다. 예를 들어, 기상 위성에서는 대기 중의 에어로졸 농도나 수증기량, 온도 등의 정보를 얻을 수 있고 SAR 위성에서는 지형이나 지표의 변위 정보를 얻을 수 있다. 공간해상도도 다양해서 주차장의 차선까지 파악이 가능한 고해상도 사진이 있는 한편 기상 정보는 킬로미터 단위로 얻어진다.

3. SDGs 지표 측정을 위한 지구관측 데이터의 활용

지구관측그룹(GEO)은 2017년 발표한 〈Earth Observation in Support of the 2030 Agenda for Sustainable Development〉 보고서에서 지구관측 위성영상 데이터가 각 목표별 세부 이행을 위해 활용되는 사례를 조사하고 SDGs 17개 목표별 세부 목표와 직접적인 지표로서 지구관측이 활용되는 분야를 [그림 3-26]과 같이 정리하였다.

[부도 1-2] SDGs 17개 목표별 이행평가를 위해 필요한 기초데이터로서
지구관측 활용



	Population distribution	Cities and infrastructure mapping	Elevation and topography	Land cover and use mapping	Oceanographic observations	Hydrological and water quality observations	Atmospheric and air quality monitoring	Biodiversity and ecosystem observations	Agricultural monitoring	Hazards, disasters and environmental impact monitoring
1 No poverty										
2 Zero hunger										
3 Good health and well-being										
4 Quality education										
5 Gender equality										
6 Clean water and sanitation										
7 Affordable and clean energy										
8 Decent work and economic growth										
9 Industry, innovation and infrastructure										
10 Reduced inequalities										
11 Sustainable cities and communities										
12 Responsible consumption and production										
13 Climate action										
14 Life below water										
15 Life on land										
16 Peace, justice and strong institutions										
17 Partnerships for the goals										

자료: GEO

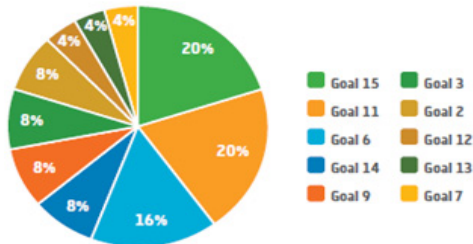
[그림 3-27]에 나타난 17개 SDG 목표별 지구관측 위성데이터의 활용도를 분석하면 목표 15의 육상생태계 보호와 목표 11의 지속가능한 도시가 가장 많고 그 다음으로 깨끗한 물과 위생(목표 6), 바다생태계(목표 14)와 같이 지구환경과 관련된 것들이 많다. 그 밖에 산업과 혁신(목표 9), 건강한 삶(목표 3)과 같이 사회경제 지표와도 관련이 있다.

[부도 1-3] SDGs 17개 목표별 세부 목표와 평가지표로서 지구관측이
직접적으로 활용될 수 있는 분야

Sustainable Development Goals										Earth Observations in Service of the Agenda 2030				
Target										Goal		Indicator		
Contribute to progress on the Target yet not the Indicator per se												Direct measure or indirect support		
							1.4	1.5	1	1.4.2				
					2.3	2.4	2.c	2	2.4.1					
				3.3	3.4	3.9	3.d	3	3.9.1					
								4						
							5.a	5	5.a.1					
	6.1	6.3	6.4	6.5	6.6	6.a	6.b	6	6.3.1	6.3.2	6.4.2	6.5.1	6.6.1	
				7.2	7.3	7.a	7.b	7	7.1.1					
							8.4	8						
				9.1	9.4	9.5	9.a	9	9.1.1	9.4.1				
						10.6	10.7	10						
	11.1	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.b	11	11.1.1	11.2.1	11.3.1	11.6.2	11.7.1	
				12.2	12.4	12.8	12.a	12	12.a.1					
				13.1	13.2	13.3	13.b	13	13.1.1					
		14.1	14.2	14.3	14.4	14.6	14.7	14	14.3.1	14.4.1	14.5.1			
	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.7	15.8	15	15.1.1	15.2.1	15.3.1	15.4.1	15.4.2	
								16						
17.2	17.3	17.6	17.7	17.8	17.9	17.16	17.17	17	17.6.1	17.18.1				

자료: EO4SDGs/CEOS

[부도 1-4] SDGs 목표별 이행모니터링 기초자료로서 지구관측 데이터 활용도



자료: ESA(2018)

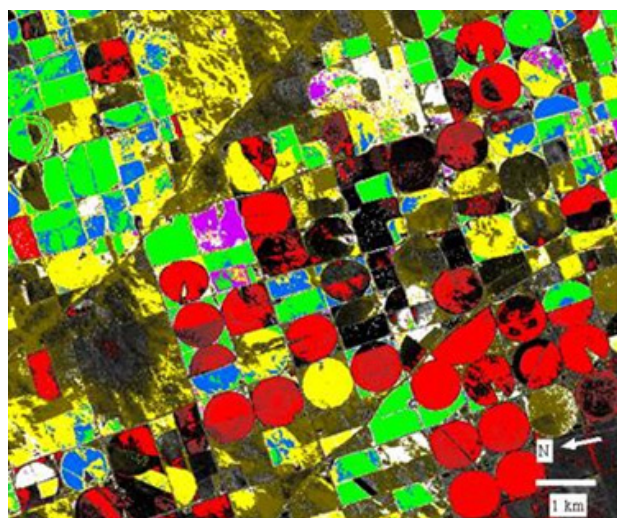
가. SDGs를 위한 지구관측 활용 사례

Goal 2. 기아 종식

기아 종식을 위해서는 식량 생산이 원활하게 이루어질 수 있는 농업 기반을 갖추고 빈곤층과 취약계층에게도 충분한 영양이 제공될 수 있는 식량 안보가 중요하다.

농작물은 품종이나 지역에 따라 파종하고 수확하는 시기가 다르기 때문에 대략 언제 어느 지역에서 어떤 작물이 파종되고 수확되는지에 대한 정보와 원격탐사에서 얻어지는 식생활력 정보를 융합하면, 농작물 지도를 만들 수 있다. 그뿐만 아니라, 토양수분 함량 등을 산출하고 기상/기후 수확모델과 연동하여 생산량 예측도 가능하다. 즉, 작물 생장주기에 따른 모니터링과 예측을 통해 국가나 기업은 농산물 가격 책정이나 생활물가 안정을 위한 대책을 마련하는 데에 활용할 수 있다.

[부도 1-5] 작물지도



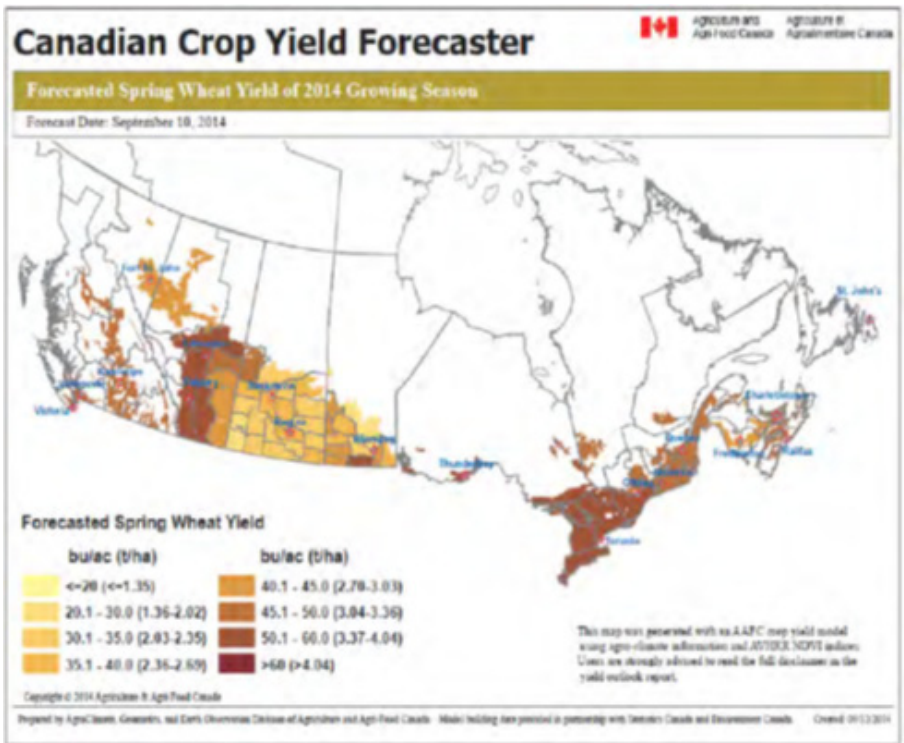
San Luis Valley, CO – Vegetation Distribution Map
 AVIRIS Sept. 3, 1993 Data U. S. Geological Survey

 Alfalfa	 Barley	 Oat Hay	 Chico/Pasture
 Canola	 Potato	 Spinach	 nothing mapped

자료: U. S. Geological Survey

원격탐사를 이용하면 특히 대규모 농업에서 넓은 지역을 모니터링을 하다가 이상징후가 발견되는 지역을 우선 방문하여 필요한 조치를 취할 수 있기 때문에 시간과 노력을 절약할 수 있어 경제적이다. 뿐만 아니라, 병충해나 영양부족이 나타나는 국부 지역에 대해서만 약이나 퇴비를 주는 등의 조치를 취할 수 있기 때문에 불필요한 비료나 약물 살포를 막아 환경에도 도움이 된다. 최근에는 고해상도 지구관측위성이 증가하고 스마트 기기의 보급 및 활용도가 높아짐에 따라 보다 정확하고 신속한 정보를 제공할 수 있게 되어 정밀 농업 또는 스마트 농업이라는 이름으로 연구 개발이 활발하다.

[부도 1-6] 캐나다 작황예측 시스템



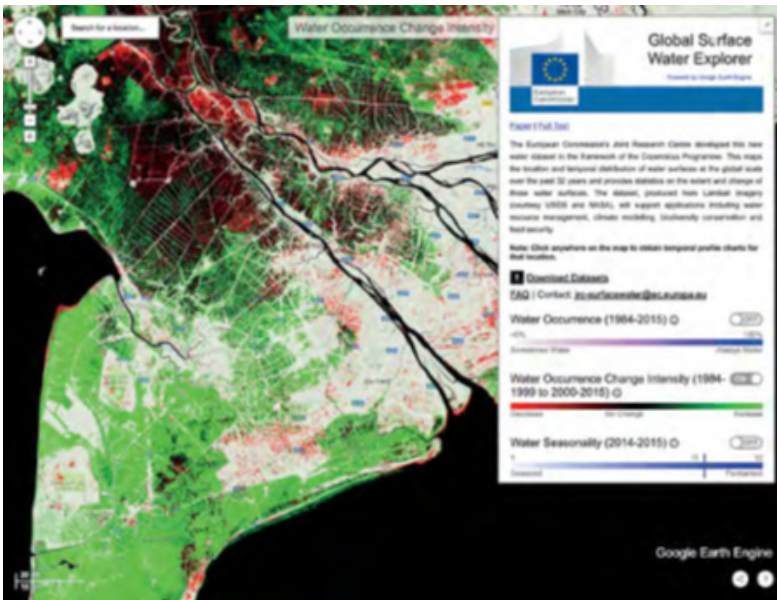
자료: 캐나다 농산식품부

Goal 6. 깨끗한 물과 위생

물은 사람은 물론 생태계의 존속을 위해 요구되는 필수요소이기 때문에 식수, 위생, 보건적 측면뿐만 아니라 전세계 수자원의 질을 모니터링하는 것이 중요하다.

지구관측 위성에서 획득되는 강수량 정보는 홍수 정보, 습지 관리, 육상수생태계 관리 등에 활용될 수 있다.

[부도 1-7] 글로벌 지표수 모니터링 프로그램



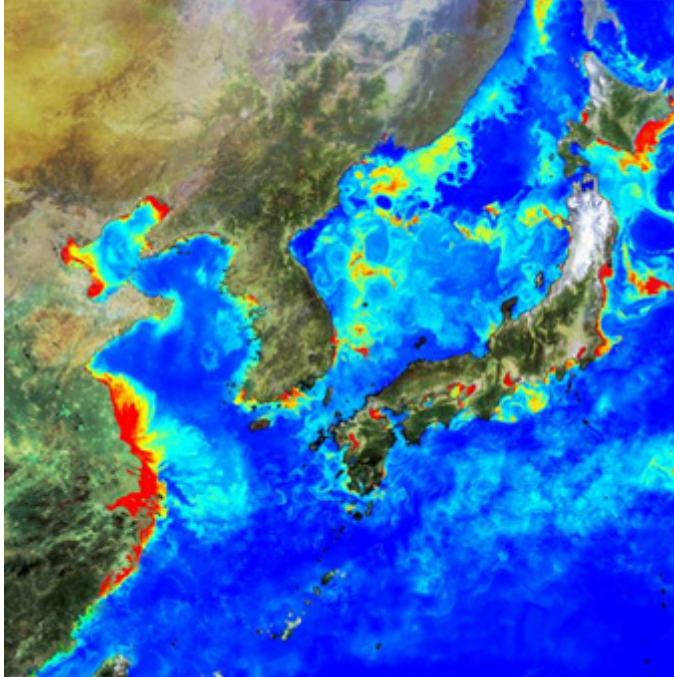
자료: 글로벌 지표수 모니터링 프로그램

Goal 14. 바다생태계 보호 및 지속가능한 수산업

해양오염을 막고, 지나치게 많은 양의 어류 수확을 근절하며, 지속가능한 어업 및 양식업 등이 가능하도록 한다는 내용이다.

삼면이 바다로 둘러싸여 바다 자원이 특히 중요한 우리나라는 정지궤도 위성으로 한반도 주변 해역을 상시 감시하고 있다. 해양센서(GOCI)에서 촬영된 영상은 바다에서 일어나는 기름 유출과 적조, 녹조의 이동을 실시간 감지하고 해양 안전과 직결된 해무, 해빙 등을 분석하는 데에 활용된다.

[부도 1-8] 천리안 해양센서 관측을 이용한 한반도 해역의
클로로필 분포도



자료: 해양위성센터

4. 우리나라 국가지속가능발전목표(K-SDGs)

가. 현황

우리나라는 2018년에 환경부 지속가능발전위원회를 중심으로 민·관·학 공동작업반을 구성하고 전국 지역별 토론회와 국민대토론회를 거쳐 K-SDGs를 수립하면서 UN SDGs와 비교하여 국민영양결핍이나 아동노동근절과 같이 우리나라 실정에 맞지 않는 지표는 제외하고, 만성질환 대비나 저출생 극복 등 우리나라 상황에서 해결이 필요한 지표를 추가하였다. 특히, 환경 관련 목표에서 통합적 수질관리, 운송 분야 대기오염 저감, 기후변화 1.5℃ 이내 달성, 생태축 복원 등의 내용이 추가되었다는 데에 큰 의의가

있다. 하지만, 해당 목표의 구체적 이행 상황을 모니터링하기 위해 설정된 지표들을 보면 공간적 분포나 국가공간정보시스템과의 연계성을 찾아보기 어렵다는 한계가 있다.

일례로 목표 1의 빈곤 종식을 위한 세부 목표 중 가장 첫 번째 2030년까지 지역에 상관없이 현재 하루 1.25달러 미만으로 생활하는 극빈층 근절을 위해 유엔은 성별, 연령, 고용유형 및 지리적 위치(도시와 비도시)에 따른 국제 빈곤기준 이하로 생활하는 사람들의 비율을 지표로 제시하고 있다. 우리나라는 이 목표를 전국 단위 통계 조사된 시장소득 빈곤율을 바탕으로 노후소득보장 미비에 따른 높은 노인빈곤과 불안정 노동자 계층의 형성에 따른 근로빈곤의 문제, 장애인 빈곤의 문제를 지적하면서 빈곤인구 비율을 OECD 평균 이하로 줄이는 것으로 세부 목표를 수정하였다. 여기서 도시와 비도시 또는 지역별 빈곤의 분포에 대한 내용은 찾아보기 어렵다.

<부표 1-1> UN SDGs 목표/세부 목표/평가지표 사례

목표	번호	세부 목표	지표[단위]	2030 목표치
빈곤 감소 및 사회 안정망 강화	1-1	남녀노소, 장애 여부 등과 관계없이 빈곤인구 비율을 OECD 평균 이하 수준으로 줄인다	중위 가처분소득 50% 기준 상대 빈곤율(%) [성별, 연령집단별, 장애여부별, 이주민 여부별]	13.8 → 12.5
			기초생활보장 생계, 의료, 주거급여 수급자 수	
	1-2	사회보장제도의 사각지대를 최소화하고, 빈곤층과 취약계층에 대한 실질적 보장을 달성한다	가계직접 본인부담률	
			실업급여 순수득 대체율	
			국민연금 보험료 납부율(%) [가입유형별, 성별]	82.5[17]→ 지속확대
	1-3	빈곤층과 취약계층에 사회서비스 제공을 강화한다	GDP 대비 공적사회 지출 비중[%] 지출항목형	
			최저주거기준 미달가구 비율[%]	5.9 → 4.6
	1-4	빈곤층과 취약계층의 경제사회환경적 충격 및 재난에 대한 노출을 감소하고, 회복력을 강화한다	정부예산 대비 근로빈곤층 대상 재정사업 [EITC, CTC]의 지출 규모	

자료: 환경부(2019)

항공촬영을 대체할 정도의 초고해상도 지구관측위성은 물론 초소형군집위성에 이르기까지 지구관측 데이터 시장은 양적, 질적으로 빠르게 발전하고 있다. 나아가서 빅데이터 처리기술 및 인공지능 알고리즘과 결합하여 공간지능으로 진화하고 있다. 이러한 기술 발전에도 불구하고 우리나라는 SDGs 이행과 같이 실제 지구관측 데이터가 유용하게 활용될 수 있는 영역에서조차 그 활용이 고려되어 있지 않다. 따라서, 지구관측을 포함하는 국가공간정보의 효율성 제고를 위해 범부처 협력체계를 마련하고 다양한 이해 당사자와 커뮤니티의 참여를 증진시킬 수 있는 정책 마련이 필요하다고 하겠다.

Summary

Global Trends in STI Development Cooperation in the SDGs Era and the Development of a Conceptual Framework of STI for SDGs

- **Project Leader: Inkyoung Sun**
- **Participants: Ji Yeong Yoo · Jiyong An · Tae Kyung Kim · Hyun-Ok Kim**

This study explores the intersections of Science, Technology, and Innovation(STI) and international development cooperation in order to analyze the global trends of STI for Sustainable Development Goals(SDGs) in recent years. STI for SDGs means all discourses and activities occurring in the international community that utilize STI as critical tools to achieve SDGs. As the SDGs have brought changes in many aspects of STI-related development cooperation activities, the study focuses on emerging signals-in particular, application of frontier technologies and new actors' participation-that are not the major components in STI for SDGs yet but may lead the global trends of STI for SDGs in the coming decade.

Throughout intensive interviews with experts in Korea and overseas during the expert group meetings and contents analysis of the most updated data and information provided by those experts, this study examines about 30 pilot or new types of STI for SDGs projects initiated by international organizations, major countries, non-profit organizations, and private companies.

A conceptual framework of STI for SDGs is developed in this research project and is expected to be practically useful to understand a variety of STI for SDGs efforts and discussions. STI is found to have three different roles in each path to facilitate the achievement of SDGs: STI as a solution, STI as a tool, and STI as information. This framework may present opportunities for policy makers to design and implement STI for SDGs and international STI collaboration policies and programs with more evidence-based approaches.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Background	1
2. Purpose of the Research	3
3. Research Methods	9
4. Contents and Organization of the Research	19
Chapter 2. Discourse on STI Development Cooperation	21
1. Discourse on STI Development Cooperation	21
2. Origins and Development of STI Development Cooperation	47
Chapter 3. Global Trend on STI for SDGs	65
1. Paradigm Shift in STI Development Cooperation and Emerging Signal	65
2. International Organizations	80
3. Major Country Cases	99
4. Non-profit Organizations	120
5. Private Enterprises	135
Chapter 4. STI for SDGs Conceptual Framework	151
1. Methodology Used for STI for SDGs Conceptual Framework	151
2. STI for SDGs Conceptual Framework	156
3. Analysis on STI for SDGs Conceptual Framework and the Role of STI	162
Chapter 5. Conclusion and Policy Implications	169
Reference	173
Appendix: Examples of SDGs and Space Technology: Application of Satellite Earth Observation Technology	183
Summary(English)	197
Content(English)	199